

Sistemas fijos de lucha contra incendios  
Sistemas de rociadores automáticos  
Diseño, instalación y mantenimiento

Esta norma ha sido elaborada por el comité técnico CTN 23 *Seguridad contra incendios*, cuya secretaría desempeña TECNIFUEGO.



UNE-EN 12845:2016+A1

Sistemas fijos de lucha contra incendios  
Sistemas de rociadores automáticos  
Diseño, instalación y mantenimiento

*Fixed firefighting systems. Automatic sprinkler systems. Design, installation and maintenance.*

*Installations fixes de lutte contre l'incendie. Systèmes d'extinction automatique du type sprinkleur.  
Conception, installation et maintenance.*

Esta norma es la versión oficial, en español, de la Norma Europea EN 12845:2015+A1:2019.

Esta norma anula y sustituye a la Norma UNE-EN 12845:2016.

Las observaciones a este documento han de dirigirse a:

**Asociación Española de Normalización**

Génova, 6  
28004 MADRID-España  
Tel.: 915 294 900  
info@une.org  
www.une.org

© UNE 2021

Prohibida la reproducción sin el consentimiento de UNE.

Todos los derechos de propiedad intelectual de la presente norma son titularidad de UNE.

Versión en español

**Sistemas fijos de lucha contra incendios  
Sistemas de rociadores automáticos  
Diseño, instalación y mantenimiento**

**Fixed firefighting systems. Automatic  
sprinkler systems. Design, installation  
and maintenance.**

**Installations fixes de lutte contre  
l'incendie. Systèmes d'extinction  
automatique du type sprinkleur.  
Conception, installation et  
maintenance.**

**Ortsfeste Brandbekämpfungsanlagen.  
Automatische Sprinkleranlagen.  
Planung, Installation und  
Instandhaltung**

Esta norma europea ha sido aprobada por CEN el 2014-12-20 e incluye la Modificación 1 aprobada por CEN el 2019-10-02.

Los miembros de CEN están sometidos al Reglamento Interior de CEN/CENELEC que define las condiciones dentro de las cuales debe adoptarse, sin modificación, la norma europea como norma nacional. Las correspondientes listas actualizadas y las referencias bibliográficas relativas a estas normas nacionales pueden obtenerse en el Centro de Gestión de CEN/CENELEC, o a través de sus miembros.

Esta norma europea existe en tres versiones oficiales (alemán, francés e inglés). Una versión en otra lengua realizada bajo la responsabilidad de un miembro de CEN en su idioma nacional, y notificada al Centro de Gestión de CEN/CENELEC, tiene el mismo rango que aquéllas.

Los miembros de CEN son los organismos nacionales de normalización de los países siguientes: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, República de Macedonia del Norte, Rumanía, Serbia, Suecia, Suiza y Turquía.



**COMITÉ EUROPEO DE NORMALIZACIÓN**  
European Committee for Standardization  
Comité Européen de Normalisation  
Europäisches Komitee für Normung

**CENTRO DE GESTIÓN: Rue de la Science, 23, B-1040 Brussels, Belgium**

© 2019 CEN. Derechos de reproducción reservados a los Miembros de CEN.

## Índice

|                                                                                 |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Prólogo europeo .....</b>                                                    | <b>14</b> |
| <b>0      Introducción.....</b>                                                 | <b>15</b> |
| <b>1      Objeto y campo de aplicación.....</b>                                 | <b>16</b> |
| <b>2      Normas para consulta .....</b>                                        | <b>17</b> |
| <b>3      Términos y definiciones.....</b>                                      | <b>18</b> |
| <b>4      Planificación y documentación del contrato .....</b>                  | <b>25</b> |
| 4.1    Generalidades.....                                                       | 25        |
| 4.2    Consideraciones iniciales .....                                          | 25        |
| 4.3    Fase preliminar o de presupuesto.....                                    | 25        |
| 4.4    Fase de diseño.....                                                      | 26        |
| 4.4.1    Generalidades.....                                                     | 26        |
| 4.4.2    Lista resumen .....                                                    | 26        |
| 4.4.3    Planos de configuración de instalación.....                            | 27        |
| 4.4.4    Abastecimiento de agua .....                                           | 30        |
| <b>5      Alcance de la protección por rociadores.....</b>                      | <b>32</b> |
| 5.1    Edificios y zonas a proteger .....                                       | 32        |
| 5.1.1    Generalidades.....                                                     | 32        |
| 5.1.2    Excepciones permitidas dentro de un edificio.....                      | 33        |
| 5.1.3    Excepciones necesarias.....                                            | 33        |
| 5.2    Almacenamiento al aire libre.....                                        | 33        |
| 5.3    Separación resistente al fuego.....                                      | 33        |
| 5.4    Protección de espacios ocultos.....                                      | 34        |
| 5.5    Diferencia de altura entre los rociadores más altos y los más bajos..... | 34        |
| <b>6      Clasificación de actividades y riesgos de incendio .....</b>          | <b>34</b> |
| 6.1    Generalidades.....                                                       | 34        |
| 6.2    Clases de riesgo .....                                                   | 34        |
| 6.2.1    Generalidades.....                                                     | 34        |
| 6.2.2    Riesgo Ligero - RL.....                                                | 34        |
| 6.2.3    Riesgo Ordinario - RO .....                                            | 35        |
| 6.2.4    Riesgo Extra - RE.....                                                 | 35        |
| 6.3    Almacenamiento .....                                                     | 36        |
| 6.3.1    Generalidades.....                                                     | 36        |
| 6.3.2    Configuración de almacenamiento .....                                  | 37        |
| <b>7      Criterios de diseño hidráulico .....</b>                              | <b>39</b> |
| 7.1    RL, RO y REP .....                                                       | 39        |
| 7.2    Riesgo Extra, Almacenamiento - REA .....                                 | 40        |
| 7.2.1    Generalidades.....                                                     | 40        |
| 7.2.2    Protección solo en techo o cubierta.....                               | 40        |
| 7.2.3    Rociadores en estantería en nivel intermedio.....                      | 41        |
| 7.3    Requisitos de presión y caudal para sistemas precalculados .....         | 43        |
| 7.3.1    Sistemas RL y RO.....                                                  | 43        |
| 7.3.2    Sistemas REP y REA sin rociadores en estantería.....                   | 44        |

|               |                                                                                                          |           |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>8</b>      | <b>Abastecimientos de agua</b>                                                                           | <b>45</b> |
| <b>8.1</b>    | <b>Generalidades</b>                                                                                     | <b>45</b> |
| <b>8.1.1</b>  | <b>Duración</b>                                                                                          | <b>45</b> |
| <b>8.1.2</b>  | <b>Continuidad</b>                                                                                       | <b>46</b> |
| <b>8.1.3</b>  | <b>Protección contra heladas</b>                                                                         | <b>46</b> |
| <b>8.2</b>    | <b>Presión de agua máxima</b>                                                                            | <b>46</b> |
| <b>8.3</b>    | <b>Conexiones para otras instalaciones</b>                                                               | <b>47</b> |
| <b>8.4</b>    | <b>Alojamiento de equipo para abastecimientos de agua</b>                                                | <b>48</b> |
| <b>8.5</b>    | <b>Dispositivos de prueba de instalación</b>                                                             | <b>48</b> |
| <b>8.5.1</b>  | <b>Generalidades</b>                                                                                     | <b>48</b> |
| <b>8.5.2</b>  | <b>En la sala de bombas</b>                                                                              | <b>49</b> |
| <b>8.5.3</b>  | <b>En puestos de control</b>                                                                             | <b>49</b> |
| <b>8.6</b>    | <b>Prueba de abastecimiento de agua</b>                                                                  | <b>50</b> |
| <b>8.6.1</b>  | <b>Generalidades</b>                                                                                     | <b>50</b> |
| <b>8.6.2</b>  | <b>Abastecimientos de depósito de almacenamiento y depósito de presión</b>                               | <b>50</b> |
| <b>8.6.3</b>  | <b>Abastecimientos de red pública, bomba auxiliar, embalse elevado particular y depósito de gravedad</b> | <b>50</b> |
| <b>9</b>      | <b>Tipo de abastecimiento de agua</b>                                                                    | <b>50</b> |
| <b>9.1</b>    | <b>Generalidades</b>                                                                                     | <b>50</b> |
| <b>9.2</b>    | <b>Redes públicas</b>                                                                                    | <b>50</b> |
| <b>9.3</b>    | <b>Depósitos de almacenamiento</b>                                                                       | <b>51</b> |
| <b>9.3.1</b>  | <b>Generalidades</b>                                                                                     | <b>51</b> |
| <b>9.3.2</b>  | <b>Volumen de agua</b>                                                                                   | <b>51</b> |
| <b>9.3.3</b>  | <b>Velocidades de rellenado de depósitos de capacidad total</b>                                          | <b>53</b> |
| <b>9.3.4</b>  | <b>Depósitos de capacidad reducida</b>                                                                   | <b>53</b> |
| <b>9.3.5</b>  | <b>Capacidad eficaz de depósitos y dimensiones de cámaras de aspiración</b>                              | <b>54</b> |
| <b>9.3.6</b>  | <b>Filtros</b>                                                                                           | <b>56</b> |
| <b>9.4</b>    | <b>Fuentes inagotables. Cámaras de sedimentación y aspiración</b>                                        | <b>56</b> |
| <b>9.5</b>    | <b>Depósitos de presión</b>                                                                              | <b>59</b> |
| <b>9.5.1</b>  | <b>Generalidades</b>                                                                                     | <b>59</b> |
| <b>9.5.2</b>  | <b>Alojamiento</b>                                                                                       | <b>59</b> |
| <b>9.5.3</b>  | <b>Capacidad mínima (agua)</b>                                                                           | <b>59</b> |
| <b>9.5.4</b>  | <b>Presión de aire y contenido</b>                                                                       | <b>60</b> |
| <b>9.5.5</b>  | <b>Carga con aire y agua</b>                                                                             | <b>60</b> |
| <b>9.5.6</b>  | <b>Equipo de control y seguridad</b>                                                                     | <b>60</b> |
| <b>9.6</b>    | <b>Elección del abastecimiento de agua</b>                                                               | <b>61</b> |
| <b>9.6.1</b>  | <b>Abastecimientos de agua sencillos</b>                                                                 | <b>61</b> |
| <b>9.6.2</b>  | <b>Abastecimientos de agua sencillos superiores</b>                                                      | <b>61</b> |
| <b>9.6.3</b>  | <b>Abastecimientos de agua dobles</b>                                                                    | <b>62</b> |
| <b>9.6.4</b>  | <b>Abastecimientos de agua combinados</b>                                                                | <b>62</b> |
| <b>9.7</b>    | <b>Aislamiento del abastecimiento de agua</b>                                                            | <b>62</b> |
| <b>10</b>     | <b>Bombas</b>                                                                                            | <b>63</b> |
| <b>10.1</b>   | <b>Generalidades</b>                                                                                     | <b>63</b> |
| <b>10.2</b>   | <b>Disposiciones de bombas múltiples</b>                                                                 | <b>63</b> |
| <b>10.3</b>   | <b>Compartimentos para grupos de bombeo</b>                                                              | <b>63</b> |
| <b>10.3.1</b> | <b>Generalidades</b>                                                                                     | <b>63</b> |
| <b>10.3.2</b> | <b>Protección por rociadores</b>                                                                         | <b>64</b> |
| <b>10.3.3</b> | <b>Temperatura</b>                                                                                       | <b>64</b> |

|         |                                                                                         |    |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 10.3.4  | Ventilación .....                                                                       | 64 |
| 10.4    | Temperatura máxima del abastecimiento de agua.....                                      | 64 |
| 10.5    | Válvulas y accesorios .....                                                             | 64 |
| 10.6    | Condiciones de aspiración .....                                                         | 65 |
| 10.6.1  | Generalidades.....                                                                      | 65 |
| 10.6.2  | Tubo de aspiración .....                                                                | 65 |
| 10.7    | Características de prestación.....                                                      | 69 |
| 10.7.1  | Sistemas precalculados - RL y RO.....                                                   | 69 |
| 10.7.2  | Sistemas precalculados - REP y REA sin rociadores en estanterías .....                  | 70 |
| 10.7.3  | Sistemas calculados .....                                                               | 70 |
| 10.7.4  | Presión y capacidad de agua de redes públicas con bombas<br>auxiliares.....             | 71 |
| 10.7.5  | Presostatos .....                                                                       | 71 |
| 10.8    | Grupos de bombeo accionados eléctricamente.....                                         | 72 |
| 10.8.1  | Generalidades.....                                                                      | 72 |
| 10.8.2  | Suministro eléctrico .....                                                              | 72 |
| 10.8.3  | Cuadro principal .....                                                                  | 73 |
| 10.8.4  | Instalación entre el cuadro principal y el cuadro de arranque de la<br>bomba.....       | 73 |
| 10.8.5  | Cuadro de arranque de la bomba .....                                                    | 73 |
| 10.8.6  | Supervisión del funcionamiento de la bomba.....                                         | 74 |
| 10.9    | Grupos de bombeo accionados por motor diésel .....                                      | 74 |
| 10.9.1  | Generalidades.....                                                                      | 74 |
| 10.9.2  | Motores .....                                                                           | 75 |
| 10.9.3  | Sistema de refrigeración.....                                                           | 75 |
| 10.9.4  | Filtrado del aire.....                                                                  | 75 |
| 10.9.5  | Sistema de escape.....                                                                  | 75 |
| 10.9.6  | Combustible, depósito de combustible y tuberías de alimentación de<br>combustible ..... | 76 |
| 10.9.7  | Mecanismo de arranque .....                                                             | 76 |
| 10.9.8  | Baterías del motor arranque eléctrico .....                                             | 77 |
| 10.9.9  | Cargadores de batería.....                                                              | 78 |
| 10.9.10 | Emplazamiento de baterías y cargadores .....                                            | 78 |
| 10.9.11 | Indicación de alarma de arranque .....                                                  | 78 |
| 10.9.12 | Herramientas y repuestos.....                                                           | 79 |
| 10.9.13 | Pruebas y ejercicios del motor .....                                                    | 79 |
| 11      | Tipo y tamaño de instalación .....                                                      | 80 |
| 11.1    | Instalaciones de tubería mojada.....                                                    | 80 |
| 11.1.1  | Generalidades.....                                                                      | 80 |
| 11.1.2  | Protección contra heladas.....                                                          | 80 |
| 11.1.3  | Tamaño de las instalaciones .....                                                       | 80 |
| 11.2    | Instalaciones de tubería seca .....                                                     | 81 |
| 11.2.1  | Generalidades.....                                                                      | 81 |
| 11.2.2  | Tamaño de las instalaciones .....                                                       | 81 |
| 11.3    | Instalaciones alternas.....                                                             | 81 |
| 11.3.1  | Generalidades.....                                                                      | 81 |
| 11.3.2  | Tamaño de las instalaciones .....                                                       | 82 |
| 11.4    | Instalaciones de acción previa.....                                                     | 82 |
| 11.4.1  | Generalidades.....                                                                      | 82 |
| 11.4.2  | Sistema de detección automático .....                                                   | 83 |
| 11.4.3  | Tamaño de las instalaciones .....                                                       | 83 |

|        |                                                                                                      |     |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 11.5   | Extensión de tubería seca o alterna subsidiaria .....                                                | 83  |
| 11.5.1 | Generalidades.....                                                                                   | 83  |
| 11.5.2 | Tamaño de extensiones subsidiarias .....                                                             | 83  |
| 11.6   | Extensión subsidiaria de agua pulverizada .....                                                      | 83  |
| 12     | Separación y situación de rociadores .....                                                           | 83  |
| 12.1   | Generalidades.....                                                                                   | 83  |
| 12.2   | Superficie máxima de cobertura por rociador .....                                                    | 84  |
| 12.3   | Distancia mínima entre rociadores .....                                                              | 86  |
| 12.4   | Situación de rociadores en relación a la construcción del edificio .....                             | 86  |
| 12.5   | Rociadores intermedios en actividades RE.....                                                        | 92  |
| 12.5.1 | Generalidades.....                                                                                   | 92  |
| 12.5.2 | Distancia vertical máxima entre rociadores en niveles intermedios.....                               | 92  |
| 12.5.3 | Posición horizontal de rociadores en niveles intermedios.....                                        | 93  |
| 12.5.4 | Número de filas de rociadores en cada nivel.....                                                     | 94  |
| 12.5.5 | Rociadores intermedios REA en estanterías abiertas.....                                              | 94  |
| 12.5.6 | Rociadores intermedios REA debajo de estantes sólidos o abiertos<br>en estanterías (ST5 y ST6) ..... | 95  |
| 13     | Dimensionado y configuración de tubería.....                                                         | 97  |
| 13.1   | Generalidades.....                                                                                   | 97  |
| 13.2   | Cálculo de pérdidas de carga en tubería.....                                                         | 97  |
| 13.2.1 | Pérdida por fricción.....                                                                            | 97  |
| 13.2.2 | Diferencia de presión estática .....                                                                 | 98  |
| 13.2.3 | Velocidad.....                                                                                       | 98  |
| 13.2.4 | Pérdidas de carga a través de accesorios y válvulas.....                                             | 98  |
| 13.2.5 | Precisión de los cálculos .....                                                                      | 99  |
| 13.3   | Sistemas precalculados .....                                                                         | 100 |
| 13.3.1 | Generalidades.....                                                                                   | 100 |
| 13.3.2 | Situación de puntos de diseño .....                                                                  | 100 |
| 13.3.3 | Riesgo Ligero - RL.....                                                                              | 101 |
| 13.3.4 | Riesgo Ordinario - RO .....                                                                          | 102 |
| 13.3.5 | Riesgo Extra - REP y REA (excepto rociadores de nivel intermedio).....                               | 104 |
| 13.4   | Sistemas calculados totalmente .....                                                                 | 113 |
| 13.4.1 | Densidad de diseño.....                                                                              | 113 |
| 13.4.2 | Posiciones del área de operación .....                                                               | 114 |
| 13.4.3 | Forma del área de operación .....                                                                    | 114 |
| 13.4.4 | Presión mínima de descarga en rociador .....                                                         | 119 |
| 13.4.5 | Diámetros mínimos de tubo .....                                                                      | 119 |
| 14     | Características de diseño de rociadores y usos.....                                                  | 119 |
| 14.1   | Generalidades.....                                                                                   | 119 |
| 14.2   | Tipos de rociador y aplicación.....                                                                  | 120 |
| 14.2.1 | Generalidades.....                                                                                   | 120 |
| 14.2.2 | Patrón semiempotrado, empotrados y ocultos .....                                                     | 120 |
| 14.2.3 | Patrón de pared .....                                                                                | 120 |
| 14.2.4 | Patrón de pulverización plana.....                                                                   | 121 |
| 14.3   | Caudal de rociadores.....                                                                            | 121 |
| 14.4   | Clasificaciones de temperatura de rociador.....                                                      | 121 |
| 14.5   | Sensibilidad térmica de rociador .....                                                               | 122 |
| 14.5.1 | Generalidades.....                                                                                   | 122 |
| 14.5.2 | Interacción con otras medidas .....                                                                  | 123 |

|        |                                                                              |     |
|--------|------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 14.6   | Protectores de rociadores.....                                               | 123 |
| 14.7   | Pantallas contra agua para rociador .....                                    | 123 |
| 14.8   | Placas embellecedoras de rociador .....                                      | 123 |
| 14.9   | Protección contra la corrosión de rociadores .....                           | 124 |
| 15     | Válvulas.....                                                                | 124 |
| 15.1   | Puesto de control.....                                                       | 124 |
| 15.2   | Válvulas de cierre.....                                                      | 124 |
| 15.3   | Válvulas de seccionamiento .....                                             | 124 |
| 15.4   | Válvulas de desagüe.....                                                     | 124 |
| 15.5   | Válvulas de prueba.....                                                      | 125 |
| 15.5.1 | Válvulas de prueba de alarma y arranque de bomba.....                        | 125 |
| 15.5.2 | Válvulas de prueba lejanas .....                                             | 126 |
| 15.6   | Conexiones de limpieza.....                                                  | 126 |
| 15.7   | Manómetros .....                                                             | 126 |
| 15.7.1 | Generalidades.....                                                           | 126 |
| 15.7.2 | Conexiones del abastecimiento de agua .....                                  | 126 |
| 15.7.3 | Puesto de control.....                                                       | 127 |
| 15.7.4 | Desmontaje.....                                                              | 127 |
| 16     | Alarmas y dispositivos de alarma.....                                        | 127 |
| 16.1   | Alarmas hidráulicas.....                                                     | 127 |
| 16.1.1 | Generalidades.....                                                           | 127 |
| 16.1.2 | Motor hidráulico y campana .....                                             | 127 |
| 16.1.3 | Tubería al motor hidráulico .....                                            | 127 |
| 16.2   | Interruptores de flujo de agua y presostatos eléctricos.....                 | 128 |
| 16.2.1 | Generalidades.....                                                           | 128 |
| 16.2.2 | Interruptores de flujo de agua.....                                          | 128 |
| 16.2.3 | Sistemas secos y de acción previa .....                                      | 128 |
| 16.3   | Servicio de bomberos y conexión de la alarma a estación central remota ..... | 128 |
| 17     | Tuberías.....                                                                | 128 |
| 17.1   | Generalidades.....                                                           | 128 |
| 17.1.1 | Tubería enterrada.....                                                       | 128 |
| 17.1.2 | Tubería aérea.....                                                           | 129 |
| 17.1.3 | Soldadura de tubo de acero .....                                             | 129 |
| 17.1.4 | Tubos y juntas flexibles.....                                                | 129 |
| 17.1.5 | Ocultación .....                                                             | 130 |
| 17.1.6 | Protección contra el fuego y daños mecánicos .....                           | 130 |
| 17.1.7 | Pintura.....                                                                 | 130 |
| 17.1.8 | Desagüe.....                                                                 | 130 |
| 17.1.9 | Tubo de cobre .....                                                          | 130 |
| 17.2   | Soportes de tubo .....                                                       | 131 |
| 17.2.1 | Generalidades.....                                                           | 131 |
| 17.2.2 | Separación y situación.....                                                  | 131 |
| 17.2.3 | Diseño .....                                                                 | 132 |
| 17.3   | Tuberías en espacios ocultos .....                                           | 133 |
| 17.3.1 | Generalidades.....                                                           | 133 |
| 17.3.2 | Falsos techos encima de actividades RO .....                                 | 133 |
| 17.3.3 | Todos los otros casos .....                                                  | 133 |

|                            |                                                                           |            |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>18</b>                  | <b>Señales, avisos e información .....</b>                                | <b>133</b> |
| <b>18.1</b>                | <b>Plano de conjunto.....</b>                                             | <b>133</b> |
| <b>18.2</b>                | <b>Señales y avisos .....</b>                                             | <b>133</b> |
| <b>18.2.1</b>              | <b>Placa de posición .....</b>                                            | <b>133</b> |
| <b>18.2.2</b>              | <b>Señales para válvulas de cierre .....</b>                              | <b>134</b> |
| <b>18.2.3</b>              | <b>Puesto de control.....</b>                                             | <b>134</b> |
| <b>18.2.4</b>              | <b>Conexiones del abastecimiento de agua a otras instalaciones .....</b>  | <b>134</b> |
| <b>18.2.5</b>              | <b>Bombas de aspiración y auxiliares .....</b>                            | <b>135</b> |
| <b>18.2.6</b>              | <b>Interruptores eléctricos y cuadros de control.....</b>                 | <b>135</b> |
| <b>18.2.7</b>              | <b>Dispositivos de prueba y funcionamiento.....</b>                       | <b>136</b> |
| <b>19</b>                  | <b>Puesta en marcha .....</b>                                             | <b>136</b> |
| <b>19.1</b>                | <b>Pruebas de puesta en marcha .....</b>                                  | <b>136</b> |
| <b>19.1.1</b>              | <b>Tuberías.....</b>                                                      | <b>136</b> |
| <b>19.1.2</b>              | <b>Equipo.....</b>                                                        | <b>136</b> |
| <b>19.1.3</b>              | <b>Abastecimientos de agua .....</b>                                      | <b>136</b> |
| <b>19.2</b>                | <b>Certificado y documentación final .....</b>                            | <b>137</b> |
| <b>20</b>                  | <b>Mantenimiento .....</b>                                                | <b>137</b> |
| <b>20.1</b>                | <b>Generalidades.....</b>                                                 | <b>137</b> |
| <b>20.1.1</b>              | <b>Introducción.....</b>                                                  | <b>137</b> |
| <b>20.1.2</b>              | <b>Trabajo programado .....</b>                                           | <b>137</b> |
| <b>20.1.3</b>              | <b>Precauciones durante la realización del trabajo .....</b>              | <b>137</b> |
| <b>20.1.4</b>              | <b>Rociadores de repuesto.....</b>                                        | <b>138</b> |
| <b>20.2</b>                | <b>Programa de inspección y comprobación del usuario.....</b>             | <b>138</b> |
| <b>20.2.1</b>              | <b>Generalidades.....</b>                                                 | <b>138</b> |
| <b>20.2.2</b>              | <b>Rutina semanal.....</b>                                                | <b>138</b> |
| <b>20.2.3</b>              | <b>Rutina mensual .....</b>                                               | <b>139</b> |
| <b>20.3</b>                | <b>Programa de servicio, pruebas y mantenimiento .....</b>                | <b>139</b> |
| <b>20.3.1</b>              | <b>Generalidades.....</b>                                                 | <b>139</b> |
| <b>20.3.2</b>              | <b>Rutina trimestral .....</b>                                            | <b>140</b> |
| <b>20.3.3</b>              | <b>Rutina semestral.....</b>                                              | <b>141</b> |
| <b>20.3.4</b>              | <b>Rutina anual .....</b>                                                 | <b>141</b> |
| <b>20.3.5</b>              | <b>Rutina de tres años .....</b>                                          | <b>142</b> |
| <b>20.3.6</b>              | <b>Rutina de 10 años .....</b>                                            | <b>142</b> |
| <b>21</b>                  | <b>{A1►} Inspección periódica del sistema .....</b>                       | <b>143</b> |
| <b>Anexo A (Normativo)</b> | <b>Clasificación de riesgos típicos .....</b>                             | <b>144</b> |
| <b>Anexo B (Normativo)</b> | <b>Metodología para categorización de artículos<br/>almacenados.....</b>  | <b>147</b> |
| <b>B.1</b>                 | <b>Generalidades.....</b>                                                 | <b>147</b> |
| <b>B.2</b>                 | <b>Factor de material (M).....</b>                                        | <b>147</b> |
| <b>B.2.1</b>               | <b>Generalidades.....</b>                                                 | <b>147</b> |
| <b>B.2.2</b>               | <b>Factor de Material 1.....</b>                                          | <b>147</b> |
| <b>B.2.3</b>               | <b>Factor de material 2 .....</b>                                         | <b>148</b> |
| <b>B.2.4</b>               | <b>Factor de material 3 .....</b>                                         | <b>148</b> |
| <b>B.2.5</b>               | <b>Factor de material 4 .....</b>                                         | <b>149</b> |
| <b>B.3</b>                 | <b>Configuración de almacenamiento .....</b>                              | <b>149</b> |
| <b>B.3.1</b>               | <b>Efecto de la configuración de almacenamiento .....</b>                 | <b>149</b> |
| <b>B.3.2</b>               | <b>Recipiente de plástico expuesto con contenido no combustible .....</b> | <b>150</b> |
| <b>B.3.3</b>               | <b>Superficie de plástico expuesta - no expandido .....</b>               | <b>150</b> |

|                     |                                                                                   |     |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----|
| B.3.4               | Superficie de plástico expuesta – expandido.....                                  | 150 |
| B.3.5               | Estructura abierta .....                                                          | 150 |
| B.3.6               | Materiales en bloque sólido.....                                                  | 151 |
| B.3.7               | Materiales en grano o en polvo .....                                              | 151 |
| B.3.8               | Sin configuración especial.....                                                   | 151 |
| Anexo C (Normativo) | Listado alfabético <sup>1)</sup> de productos almacenados y categorías .....      | 152 |
| Anexo D (Normativo) | Zonificación de instalaciones de rociadores.....                                  | 156 |
| D.1                 | Generalidades.....                                                                | 156 |
| D.2                 | Zonificación de instalaciones .....                                               | 156 |
| D.3                 | Requisitos para instalaciones zonificadas .....                                   | 156 |
| D.3.1               | Extensión de las zonas.....                                                       | 156 |
| D.3.2               | Válvulas de cierre subsidiarias de zona .....                                     | 156 |
| D.3.3               | Válvulas de limpieza.....                                                         | 157 |
| D.3.4               | Supervisión.....                                                                  | 157 |
| D.3.5               | Instalaciones de pruebas y desagüe para zonas .....                               | 157 |
| D.3.6               | Puesto de control de la instalación .....                                         | 157 |
| D.3.7               | Supervisión y alarmas de la instalación.....                                      | 157 |
| D.4                 | Plano de conjunto.....                                                            | 158 |
| Anexo E (Normativo) | Requisitos especiales para sistemas de gran altura ....                           | 160 |
| E.1                 | Generalidades.....                                                                | 160 |
| E.2                 | Criterios de diseño.....                                                          | 160 |
| E.2.1               | Grupo de riesgo .....                                                             | 160 |
| E.2.2               | Subdivisión de sistemas de rociadores de gran altura .....                        | 160 |
| E.2.3               | Presión de reposo en válvulas de retención y de alarma.....                       | 160 |
| E.2.4               | Cálculo de tuberías de distribución para sistemas precalculados .....             | 160 |
| E.2.5               | Presiones de agua.....                                                            | 161 |
| E.3                 | Abastecimientos de agua .....                                                     | 161 |
| E.3.1               | Tipos de abastecimiento de agua.....                                              | 161 |
| E.3.2               | Requisitos de presión y caudal para instalaciones precalculadas .....             | 161 |
| E.3.3               | Características del abastecimiento de agua para instalaciones precalculadas.....  | 161 |
| E.3.4               | Prestación de la bomba para instalaciones precalculadas .....                     | 161 |
| Anexo F (Normativo) | Medidas adicionales para mejorar la fiabilidad y disponibilidad del sistema ..... | 164 |
| F.1                 | Generalidades.....                                                                | 164 |
| F.2                 | Subdivisión en zonas.....                                                         | 164 |
| F.3                 | Instalaciones de tubería mojada.....                                              | 164 |
| F.4                 | Tipo y sensibilidad de rociador.....                                              | 164 |
| F.5                 | Puesto de control.....                                                            | 164 |
| F.6                 | Abastecimientos de agua .....                                                     | 164 |
| F.7                 | Medidas adicionales para teatros.....                                             | 165 |
| F.8                 | Precauciones adicionales para mantenimiento .....                                 | 165 |
| Anexo G (Normativo) | Protección de riesgos especiales.....                                             | 166 |
| G.1                 | Generalidades.....                                                                | 166 |
| G.2                 | Aerosoles .....                                                                   | 166 |
| G.3                 | Ropa en almacenamiento colgado múltiple de prendas .....                          | 166 |
| G.3.1               | Generalidades.....                                                                | 166 |

|                       |                                                                                                  |     |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| G.3.2                 | Categorización .....                                                                             | 167 |
| G.3.3                 | Protección por rociadores diferente de la de techo.....                                          | 167 |
| G.3.4                 | Rociadores en funcionamiento.....                                                                | 167 |
| G.3.5                 | Rociadores de techo .....                                                                        | 167 |
| G.3.6                 | Parada automática .....                                                                          | 168 |
| G.3.7                 | Puesto de control.....                                                                           | 168 |
| G.4                   | Almacenamiento de líquido inflamable .....                                                       | 168 |
| G.5                   | Palés vacías.....                                                                                | 170 |
| G.6                   | Licores alcohólicos en barriles de madera.....                                                   | 171 |
| G.7                   | Tela sintética no tejido .....                                                                   | 171 |
| G.7.1                 | Almacenamiento libre .....                                                                       | 171 |
| G.7.2                 | Almacenamiento en estanterías .....                                                              | 171 |
| G.8                   | Contenedores de polipropileno o polietileno .....                                                | 172 |
| G.8.1                 | Generalidades.....                                                                               | 172 |
| G.8.2                 | Clasificación.....                                                                               | 172 |
| G.8.3                 | Almacenamiento en estantería paletizada (ST4) .....                                              | 172 |
| G.8.4                 | Todo otro almacenamiento.....                                                                    | 172 |
| G.8.5                 | Espumógeno .....                                                                                 | 172 |
| Anexo H (Normativo)   | Supervisión de sistemas de rociadores .....                                                      | 173 |
| H.1                   | Generalidades.....                                                                               | 173 |
| H.2                   | Funciones a supervisar.....                                                                      | 173 |
| H.2.1                 | Generalidades.....                                                                               | 173 |
| H.2.2                 | Válvulas de cierre controlando el flujo de agua a rociadores .....                               | 173 |
| H.2.3                 | Otras válvulas de cierre .....                                                                   | 173 |
| H.2.4                 | Niveles de líquido .....                                                                         | 174 |
| H.2.5                 | Presiones .....                                                                                  | 174 |
| H.2.6                 | Energía eléctrica .....                                                                          | 174 |
| H.2.7                 | Temperatura .....                                                                                | 174 |
| Anexo I (Normativo)   | Transmisión de alarmas.....                                                                      | 175 |
| I.1                   | Funciones a supervisar.....                                                                      | 175 |
| I.2                   | Niveles de alarma .....                                                                          | 176 |
| Anexo J (Informativo) | Precauciones y procedimientos cuando un sistema<br>no está completamente operacional.....        | 177 |
| J.1                   | Minimizar los efectos .....                                                                      | 177 |
| J.2                   | Cierre programado .....                                                                          | 178 |
| J.3                   | Cierre no programado .....                                                                       | 178 |
| J.4                   | Acción a continuación del funcionamiento de los rociadores.....                                  | 178 |
| J.4.1                 | Generalidades.....                                                                               | 178 |
| J.4.2                 | Instalaciones protegiendo almacenes refrigerados (refrigeración<br>por circulación de aire)..... | 178 |
| Anexo K (Informativo) | Inspección cada 25 años.....                                                                     | 179 |
| Anexo L (Informativo) | Tecnología especial.....                                                                         | 180 |
| Anexo M (Informativo) | Organismo de certificación independiente.....                                                    | 181 |
| Anexo N (Normativo)   | Rociadores de aplicación específica para el modo<br>control: CMSA.....                           | 182 |
| N.1                   | Introducción.....                                                                                | 182 |

|                                                         |                                                                                            |     |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| N.1.1                                                   | Generalidades.....                                                                         | 182 |
| N.1.2                                                   | Definiciones.....                                                                          | 182 |
| N.1.3                                                   | Generalidades.....                                                                         | 183 |
| N.1.4                                                   | Tipo y clasificación de temperatura de rociador.....                                       | 183 |
| N.1.5                                                   | Demanda de agua .....                                                                      | 183 |
| N.2                                                     | Situación de rociadores.....                                                               | 183 |
| N.2.1                                                   | Separación de rociadores .....                                                             | 183 |
| N.2.2                                                   | Tamaños de ramales .....                                                                   | 183 |
| N.2.3                                                   | Espacio libre mínimo debajo de rociadores .....                                            | 184 |
| N.2.4                                                   | Espacio libre excesivo.....                                                                | 184 |
| N.2.5                                                   | Distancia de rociadores bajo techo.....                                                    | 184 |
| N.2.6                                                   | Situación de rociadores en viga y jácena, construcción de hormigón<br>T y panel.....       | 184 |
| N.2.7                                                   | Obstrucciones a distribución de rociadores.....                                            | 184 |
| N.3                                                     | Diseño .....                                                                               | 188 |
| Anexo O (Informativo) Ejemplo de P&ID .....             |                                                                                            | 194 |
| Anexo P (Normativo) Protección por rociadores ESFR..... |                                                                                            | 195 |
| P.1                                                     | Introducción.....                                                                          | 195 |
| P.2                                                     | Campo de aplicación.....                                                                   | 195 |
| P.3                                                     | Definiciones.....                                                                          | 195 |
| P.3.1                                                   | Rociador, patrón ESFR.....                                                                 | 195 |
| P.3.2                                                   | Modo supresión.....                                                                        | 195 |
| P.3.3                                                   | Clasificación de artículos .....                                                           | 196 |
| P.3.4                                                   | Altura de techo .....                                                                      | 196 |
| P.3.5                                                   | Almacenamiento de neumáticos enrejados.....                                                | 196 |
| P.3.6                                                   | Categorías de papel, basadas en peso .....                                                 | 196 |
| P.4                                                     | Disposiciones de contrato .....                                                            | 197 |
| P.5                                                     | Generalidades.....                                                                         | 197 |
| P.6                                                     | Actividades y riesgos de incendio .....                                                    | 198 |
| P.7                                                     | Almacenamiento en estanterías, estantes y palés autoportantes .....                        | 198 |
| P.7.1                                                   | Chimeneas longitudinales y transversales.....                                              | 198 |
| P.7.2                                                   | Estantes.....                                                                              | 198 |
| P.7.3                                                   | Rociadores en estanterías para sistemas ESFR .....                                         | 199 |
| P.7.4                                                   | Requisitos de diseño .....                                                                 | 199 |
| P.8                                                     | Requisitos de edificación.....                                                             | 214 |
| P.8.1                                                   | Pendiente de la cubierta o techo.....                                                      | 214 |
| P.8.2                                                   | Medidas requeridas para corregir la pendiente excesiva de la<br>cubierta o techo.....      | 214 |
| P.8.3                                                   | Resistencia del techo.....                                                                 | 215 |
| P.8.4                                                   | Tragaluces.....                                                                            | 215 |
| P.8.5                                                   | Ventilación motorizada.....                                                                | 215 |
| P.8.6                                                   | Pasarelas y transportadores .....                                                          | 217 |
| P.8.7                                                   | Protección por rociadores debajo de entreplantas .....                                     | 217 |
| P.9                                                     | Diseño de la instalación de rociadores ESFR.....                                           | 218 |
| P.9.1                                                   | Tipo de instalación.....                                                                   | 218 |
| P.9.2                                                   | Factor K nominal de rociador .....                                                         | 218 |
| P.9.3                                                   | Clasificaciones de temperatura, sensibilidad térmica y códigos de<br>color.....            | 218 |
| P.9.4                                                   | Situación de rociador ESFR relativa a obstrucciones en o cerca de<br>techo o cubierta..... | 218 |

|                              |                                                                                                             |            |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>P.10</b>                  | <b>Dimensionado de tubo.....</b>                                                                            | <b>220</b> |
| <b>P.10.1</b>                | <b>Generalidades.....</b>                                                                                   | <b>220</b> |
| <b>P.10.2</b>                | <b>Tamaños de tubo mínimos.....</b>                                                                         | <b>220</b> |
| <b>P.10.3</b>                | <b>Presión de caudal mínima para rociador ESFR .....</b>                                                    | <b>220</b> |
| <b>P.10.4</b>                | <b>El número de rociadores supuestos en funcionamiento.....</b>                                             | <b>220</b> |
| <b>P.10.5</b>                | <b>Forma del área de rociadores de diseño.....</b>                                                          | <b>220</b> |
| <b>P.10.6</b>                | <b>Rociadores bajo obstrucciones.....</b>                                                                   | <b>221</b> |
| <b>P.11</b>                  | <b>Separación y situación de rociadores .....</b>                                                           | <b>221</b> |
| <b>P.11.1</b>                | <b>Área de cobertura de rociador ESFR .....</b>                                                             | <b>221</b> |
| <b>P.11.2</b>                | <b>Obstrucciones .....</b>                                                                                  | <b>221</b> |
| <b>P.11.3</b>                | <b>Situación de rociador relativa a cubierta y techos .....</b>                                             | <b>221</b> |
| <b>P.11.4</b>                | <b>Orientación de rociador relativa al suelo o tuberías.....</b>                                            | <b>222</b> |
| <b>P.11.5</b>                | <b>Espacio libre bajo rociadores.....</b>                                                                   | <b>222</b> |
| <b>P.11.6</b>                | <b>Ubicación de rociador relativa a cortinas de aire o humo.....</b>                                        | <b>222</b> |
| <b>P.11.7</b>                | <b>Situación de rociadores ESFR relativa a cortinas de aire o humo .....</b>                                | <b>222</b> |
| <b>P.11.8</b>                | <b>Protección de rociadores ESFR adyacente a zonas protegidas<br/>mediante rociadores normalizados.....</b> | <b>222</b> |
| <b>P.12</b>                  | <b>Abastecimientos de agua .....</b>                                                                        | <b>223</b> |
| <b>P.12.1</b>                | <b>Accionamiento de bomba y disposiciones de energía .....</b>                                              | <b>223</b> |
| <b>P.12.2</b>                | <b>Selección de bomba .....</b>                                                                             | <b>223</b> |
| <b>P.12.3</b>                | <b>Duración .....</b>                                                                                       | <b>223</b> |
| <b>Anexo Q (Informativo)</b> | <b>{A1►} Inspección periódica del sistema.....</b>                                                          | <b>224</b> |
| <b>Bibliografía .....</b>    |                                                                                                             | <b>225</b> |

## Prólogo europeo

Esta Norma EN 12845:2015+A1:2019 ha sido elaborada por el Comité Técnico CEN/TC 191 *Sistemas fijos de lucha contra incendios*, cuya Secretaría desempeña BSI.

Esta norma europea debe recibir el rango de norma nacional mediante la publicación de un texto idéntico a ella o mediante ratificación antes de finales de junio de 2020, y todas las normas nacionales técnicamente divergentes deben anularse antes de finales de junio de 2020.

Se llama la atención sobre la posibilidad de que algunos de los elementos de este documento estén sujetos a derechos de patente. CEN no es responsable de la identificación de dichos derechos de patente.

Esta norma anula y sustituye a la Norma {A1►} EN 12845:2015 y EN 12845:2015/AC:2016 {◄A1}.

El comienzo y el final del texto introducido o modificado se indica por los símbolos {AC►} {◄AC} y {A1►} {◄A1}.

Se incluye dentro de una serie de normas europeas planificadas para cubrir:

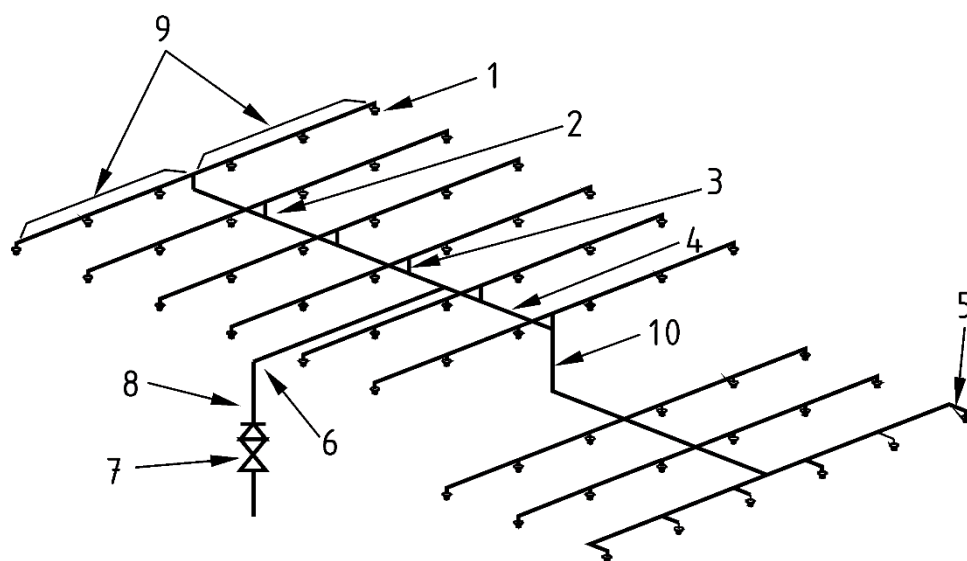
- los sistemas automáticos de rociadores (EN 12259);
- los sistemas de extinción por gas (EN 12094);
- los sistemas de polvo (EN 12416);
- los sistemas de protección frente a explosión (ISO 6184);
- los sistemas de espumas (EN 13565);
- los sistemas de gas (EN 12094);
- los sistemas de hidrantes y bocas de incendio equipadas (EN 671);
- los sistemas de control de humo y calor (EN 12101).

De acuerdo con el Reglamento Interior de CEN/CENELEC, están obligados a adoptar esta norma europea los organismos de normalización de los siguientes países: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Croacia, Dinamarca, Eslovaquia, Eslovenia, España, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Islandia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, Noruega, Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, República de Macedonia del Norte, Rumanía, Serbia, Suecia, Suiza y Turquía.

## 0 Introducción

Un sistema de rociadores automáticos se diseña para detectar un incendio y extinguirlo con agua en sus etapas más tempranas o para mantener el incendio bajo control para que la extinción se pueda completar por otros medios.

Un sistema de rociadores consiste de un abastecimiento de agua (o abastecimientos) y una o más instalaciones de rociadores; cada instalación consiste de un puesto de control principal y una red de tuberías dotada con cabezas de rociador. Las cabezas de rociador están instaladas en posiciones especificadas en la cubierta o techo, y donde sea necesario, entre estanterías, debajo de estantes y en hornos y estufas. Los elementos principales de una instalación típica se muestran en la figura 1.



### Leyenda

|   |                    |    |                    |
|---|--------------------|----|--------------------|
| 1 | Cabeza de rociador | 6  | Colector principal |
| 2 | Subida             | 7  | Puesto de control  |
| 3 | Punto de diseño    | 8  | Subida             |
| 4 | Subcolector        | 9  | Ramales            |
| 5 | Antena             | 10 | Bajada             |

**Figura 1 - Elementos principales de una instalación de rociadores**

Los rociadores funcionan a temperaturas predeterminadas para descargar agua sobre la parte afectada del área inferior. El flujo de agua a través de la válvula de alarma inicia una alarma de incendios. La temperatura de funcionamiento se selecciona generalmente para adecuarse a las condiciones de temperatura ambiente.

Solo los rociadores en la proximidad del incendio, es decir aquellos que se calientan suficientemente, funcionan.

El sistema de rociadores está concebido para cubrir todas las zonas de la propiedad, con solo limitadas excepciones.

No se debería suponer que la existencia de un sistema de rociadores obvia totalmente la necesidad de otros medios de lucha contra incendios, y es importante considerar las medidas de protección contra incendios en la propiedad como un todo.

Es necesario considerar la resistencia al fuego de la estructura, las vías de evacuación, los sistemas de alarma de incendios, los riesgos particulares que necesiten otros métodos de protección contra incendios, la provisión de bocas de incendio equipadas e hidrantes de incendios y extintores de incendios portátiles, etc., métodos de trabajo seguro y de manipulación de artículos, supervisión por la dirección y el mantenimiento del orden.

Es esencial que los sistemas de rociadores deberían mantenerse adecuadamente para garantizar su funcionamiento cuando se requiera. Esta rutina es susceptible de ser pasada por alto o de prestársele insuficiente atención por los supervisores. Se descuida, sin embargo, poniendo en peligro las vidas de los ocupantes de la propiedad y poniendo en riesgo de pérdidas financieras con consecuencias catastróficas. La importancia del mantenimiento apropiado no se puede recalcar demasiado.

Cuando los sistemas de rociadores están fuera de servicio, se debería prestar atención adicional a las medidas de protección contra incendios e informar a las autoridades apropiadas.

Es un supuesto básico que esta norma es para el uso de empresas que emplean personal competente en el campo de aplicación del que trata. Solo personal formado y experimentado debería llevar a cabo el diseño, instalación y mantenimiento de sistemas de rociadores. De modo similar, se deberían usar técnicos competentes en la instalación y prueba del equipo (véase el anexo M).

## 1 Objeto y campo de aplicación

Esta norma europea especifica requisitos y da recomendaciones para el diseño, instalación y mantenimiento de sistemas fijos de rociadores contra incendios en edificios y plantas industriales, y requisitos particulares para sistemas de rociadores que son integrales a medidas para la protección de la vida.

Esta norma europea cubre solo los tipos de rociador especificados en la Norma EN 12259-1 (véase el anexo L).

Los requisitos y recomendaciones de esta norma europea son también aplicables a cualquier adición, ampliación, reparación u otra modificación de un sistema de rociadores. No son aplicables a sistemas de pulverización de agua o diluvio.

Cubre la clasificación de riesgos, la dotación de abastecimientos de agua, los componentes a usar, la instalación y prueba del sistema, el mantenimiento, y la ampliación de sistemas existentes, e identifica detalles de construcción de edificios que son los mínimos necesarios para la prestación satisfactoria de sistemas de rociadores cumpliendo con esta norma europea.

Esta norma europea no cubre los abastecimientos de agua a sistemas diferentes de rociadores. Sus requisitos se pueden usar como guía para otros sistemas fijos de extinción de lucha contra incendios, a condición de que se tengan en cuenta cualesquiera requisitos específicos para otros abastecimientos para sistemas de extinción de lucha contra incendios.

Esta norma europea está concebida para usar por aquellos responsables de la compra, diseño, instalación, prueba, inspección, aprobación, funcionamiento y mantenimiento de sistemas de rociadores automáticos, con el fin de que dicho equipo funcionará según previsto durante toda su vida.

Esta norma europea está concebida solo para sistemas de rociadores de incendios fijos en edificios y otras construcciones terrestres. Aunque los principios generales se podrían bien aplicar a otros usos (por ejemplo uso marítimo). Para estos otros usos se deberían tener en cuenta consideraciones adicionales.

Los requisitos no son válidos para sistemas de rociadores automáticos en barcos, en aeronaves, en vehículos y dispositivos contra incendios móviles o para sistemas bajo tierra en la industria minera.

Se podrían permitir desviaciones en el diseño de los sistemas rociadores cuando se demuestre que tales desviaciones proporcionan un nivel de protección al menos equivalente al de esta norma europea, por ejemplo, mediante ensayos de fuego a tamaño completo donde sea apropiado, y donde los criterios de diseño se hayan documentado completamente.

## 2 Normas para consulta

Los documentos indicados a continuación, en su totalidad o en parte, son normas para consulta indispensables para la aplicación de este documento. Para las referencias con fecha, solo se aplica la edición citada. Para las referencias sin fecha se aplica la última edición (incluida cualquier modificación de esta).

EN 54 (todas las partes), *Sistemas de detección y alarma de incendio*.

EN 1057, *Cobre y aleaciones de cobre. Tubos redondos de cobre, sin soldadura, para agua y gas en aplicaciones sanitarias y de calefacción*.

EN 1254 (todas las partes), *Cobre y aleaciones de cobre. Accesorios*.

EN 12259-1, *Protección contra incendios. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de rociadores y agua pulverizada. Parte 1: Rociadores automáticos*.

EN 12259-2, *Protección contra incendios. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de rociadores y agua pulverizada. Parte 2: Conjuntos de válvula de alarma de tubería mojada y cámaras de retardo*.

EN 12259-3, *Protección contra incendios. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de rociadores y agua pulverizada. Parte 3: Conjuntos de válvula de alarma para sistemas de tubería seca*.

EN 12259-4, *Protección contra incendios. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de rociadores y agua pulverizada. Parte 4: Alarmas hidromecánicas*.

EN 12259-5, *Protección contra incendios. Sistemas fijos de lucha contra incendios. Componentes para sistemas de rociadores y agua pulverizada. Parte 5: Detectores de flujo de agua*.

EN 50342-1, *Baterías de acumuladores de plomo de arranque. Parte 1: Requisitos generales y métodos de ensayo*.

EN 50342-2, *Baterías de acumuladores de arranque de plomo. Parte 2: Dimensiones de las baterías y marcado de los bornes*.

EN 60332 (todas las partes), *Métodos de ensayo para cables eléctricos y cables de fibra óptica sometidos a condiciones de fuego (IEC 60332)*.

EN 60529, *Grados de protección proporcionados por las envolventes (Código IP) (IEC 60529)*.

EN 60623, *Baterías y elementos con electrolito alcalino u otros electrolitos no ácidos. Elementos individuales prismáticos recargables abiertos de níquel-cadmio (IEC 60623).*

EN 60947-1, *Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales (IEC 60947-1).*

EN 60947-4, *Aparamenta de baja tensión. Parte 4-1: Contactores y arrancadores de motor. Contactores y arrancadores electromecánicos (IEC 60947-4).*

EN ISO 3677, *Metales de aportación para soldeo y soldeo fuerte. Designación (ISO 3677).*

EN ISO 9606-1, *Cualificación de soldadores. Soldeo por fusión. Parte 1: Aceros (ISO 9606-1).*

ISO 65, *Carbon steel tubes suitable for screwing in accordance with ISO 7-1.*

ISO 3046 (todas las partes), *Reciprocating internal combustion engines. Performance.*

### 3 Términos y definiciones

Para los fines de este documento, se aplican los términos y definiciones siguientes.

#### 3.1 manómetro «A»:

Manómetro conectado a una red pública, entre la válvula de cierre de la tubería de abastecimiento y la válvula de retención.

#### 3.2 acelerador:

Dispositivo que reduce el retardo de funcionamiento de una válvula de alarma seca, o válvula de alarma combinada en modo seco, mediante la detección rápida de la pérdida de presión de aire o gas inerte al funcionar los rociadores.

#### 3.3 válvula de prueba de alarma:

Válvula a través de la cual se podría hacer pasar el agua para probar el funcionamiento de la alarma hidráulica de incendio y/o de cualquier alarma eléctrica de incendio asociada.

#### 3.4 válvula de alarma:

Válvula de retención de tipo mojado, seco o combinado, que también activa la alarma hidráulica de incendio cuando la instalación de rociadores funciona.

#### 3.5 válvula de alarma, alterna:

Válvula de alarma adecuada para una instalación mojada, seca o alterna.

#### 3.6 válvula de alarma, seca:

Válvula de alarma adecuada para una instalación seca; y/o en asociación con una válvula de alarma mojada para una instalación alterna.

#### 3.7 válvula de alarma, acción previa:

Válvula de alarma adecuada para una instalación de acción previa.

#### 3.8 válvula de alarma, mojada:

Válvula de alarma adecuada para una instalación mojada.

### **3.9 área de operación:**

Área máxima, sobre la que se supone, para fines de diseño, que los rociadores funcionarán en un incendio.

### **3.10 área de operación, hidráulicamente más favorable:**

Situación en una red de rociadores de un área de operación de forma especificada en la que el caudal de agua es el máximo para una presión específica medida en el puesto de control.

### **3.11 área de operación, hidráulicamente más desfavorable:**

Situación en una red de rociadores de un área de operación de forma especificada en la que la presión de abastecimiento de agua medida en el puesto de control es la máxima necesaria para dar la densidad de diseño especificada.

### **3.12 antena:**

Tubo de menos de 0,3 m de longitud, diferente de la última sección de un ramal, que alimenta un solo rociador.

### **3.13 autoridades:**

Organizaciones responsables de aprobar sistemas de rociadores, equipo y procedimientos, por ejemplo las autoridades de protección contra incendios y control edificatorio, los aseguradores de incendios, la compañía local de agua u otras autoridades públicas apropiadas.

### **3.14 manómetro «B»:**

Manómetro conectado a y en el mismo nivel que una válvula de alarma, indicando la presión aguas arriba de la válvula.

### **3.15 bomba auxiliar:**

Bomba automática que suministra agua a un sistema de rociadores desde un depósito de gravedad o red pública.

### **3.16 manómetro «C»:**

Manómetro conectado a y en el mismo nivel que una válvula de alarma, indicando la presión aguas abajo de la válvula.

### **3.17 puesto de control:**

Conjunto que incorpora una válvula de alarma, una válvula de cierre y todas las válvulas y accesorios asociados para el control de una instalación de rociadores.

### **3.18 rociador de corte:**

Rociador que protege una puerta o ventana entre dos zonas, solo una de las cuales está protegida por rociadores.

### **3.19 densidad de diseño:**

Densidad mínima de descarga, en milímetros por minuto de agua, para la que se diseña una instalación de rociadores, determinada a partir de la descarga de un grupo especificado de rociadores, en litros por minuto, dividida por la superficie cubierta, en metros cuadrados.

### **3.20 punto de diseño:**

Punto en un colector de una instalación precalculada, aguas abajo del cual la tubería se dimensiona a partir de tablas y aguas arriba del cual la tubería se dimensiona por cálculo hidráulico.

**3.21 colector:**

Tubo alimentando o un ramal directamente o un solo rociador en un ramal no terminal de más de 300 mm de longitud.

**3.22 subcolector:**

Colector desde un colector principal, a una red de ramales terminales.

**3.23 «drencher»:**

Pulverizador usado para distribuir agua sobre una superficie para proporcionar protección contra la exposición al fuego.

**3.24 bajada:**

Colector vertical que alimenta un colector o ramal debajo.

**3.25 red central:**

Red de tuberías con ramales en ambos lados de un colector.

**3.26 red lateral:**

Red de tuberías con ramales en un solo lado de un colector.

**3.27 descargador:**

Dispositivo para descargar el aire o gas inerte de una instalación seca o alterna a la atmósfera al funcionar los rociadores para hacer más rápida la actuación de la válvula de alarma.

**3.28 compartimento resistente al fuego:**

Volumen cerrado capaz de mantener su integridad contra el fuego durante un tiempo mínimo especificado.

**3.29 calculada completamente:**

Término aplicado a una instalación en la que toda la tubería se dimensiona por cálculo hidráulico.

**3.30 configuración en rejilla:**

Red de tuberías en la que el agua fluye a cada rociador por más de un camino.

**3.31 soporte:**

Conjunto para suspender la tubería de elementos de la estructura del edificio.

**3.32 sistema de gran altura:**

Sistema de rociadores en el que el rociador más alto está más de 45 m por encima del rociador más bajo o por encima de las bombas de rociadores, lo que sea menor.

**3.33 fuentes inagotables:**

Fuentes de agua naturales y artificiales tales como ríos, canales y lagos que son virtualmente inagotables por razones de capacidad y clima, etc.

**3.34 instalación (instalación de rociadores):**

Parte de un sistema de rociadores que comprende un puesto de control, los tubos y rociadores asociados aguas abajo.

### 3.35 instalación, alterna:

Instalación en la que la tubería se carga selectivamente o con agua o con aire/gas inerte según las condiciones de temperatura ambiente.

### 3.36 instalación, seca (tubo):

Instalación en la que la tubería se carga con aire o gas inerte bajo presión.

### 3.37 instalación, acción previa:

Una de dos tipos de instalación seca, o alterna en modo seco, instalación en la que la válvula de alarma se puede abrir por un sistema independiente de detección de incendios en la zona protegida.

### 3.38 instalación, mojada (tubo):

Instalación en la que la tubería está siempre cargada con agua.

### 3.39 coeficiente de descarga «K»:

Coeficiente de descarga en la fórmula  $Q = K\sqrt{p}$

donde

$Q$  es el caudal en litros por minuto, y  $p$  es la presión en bar.

### 3.40 configuración en anillo:

Red de tuberías en la que hay más de un camino a lo largo de un colector por el que el agua podría fluir hacia un ramal.

### 3.41 colector principal:

Tubo que alimenta otro colector.

### 3.42 caudal de demanda máxima, $Q_{\text{máx}}$ :

Caudal en el punto de intersección de la curva de presión-caudal de demanda, del área más favorable de operación del sistema de rociadores, y la curva de presión-caudal del abastecimiento de agua, con la fuente de aspiración en su nivel normal.

### 3.43 junta mecánica de tubo:

Accesorio de tubo diferente de manguitos roscados, accesorios roscados, uniones con enchufe y junta y unión con bridas, usado para unir tubos y componentes.

### 3.44 edificio de varias plantas:

Edificio comprendiendo dos o más plantas, sobre o bajo el suelo.

### 3.45 nudo:

Punto en la tubería en el que se calculan la presión y el(los) caudal(es); cada nudo es un punto de referencia a efectos de cálculos hidráulicos en la instalación.

### 3.46 nivel normal de agua:

Nivel de agua en el abastecimiento de agua necesario para dar la capacidad de efecto requerida en relación al nivel de agua bajo, incluyendo cualesquiera márgenes necesarios.

EJEMPLO Para hielo.

**3.47 red de tuberías:**

Tubos alimentando un grupo de rociadores.

EJEMPLO Las redes de tuberías pueden ser en anillo, en rejilla o ramificadas.

**3.48 precalculada:**

Instalación en la que los tubos aguas abajo del punto o puntos de diseño han sido dimensionados previamente por cálculo hidráulico.

NOTA 1 Se dan tablas de diámetros.

**3.49 bomba mantenedora de presión (bomba jockey):**

Grupo de bombeo automático pequeño usado para rellenar pequeñas pérdidas de agua y mantener la presión del sistema.

**3.50 depósito de presión:**

Depósito conteniendo agua bajo presión de aire suficiente para asegurar que toda el agua se puede descargar a la presión necesaria.

**3.51 ramal:**

Tubo alimentando rociadores o directamente o mediante antenas.

**3.52 subida:**

Colector vertical alimentando un colector o ramal por encima.

**3.53 pulverizador:**

Boquilla pulverizadora de agua que da una descarga de patrón cónico hacia abajo.

**3.54 rociador (automático):**

Boquilla con un dispositivo de cierre térmicamente sensible que se abre para descargar agua para lucha contra incendios.

**3.55 rociador, de techo o semiempotrado:**

Rociador colgante para instalar parcialmente por encima, pero con el elemento sensible a la temperatura situado debajo del plano del techo.

**3.56 rociador, oculto:**

Rociador empotrado con una placa de cobertura que se desprende cuando se aplica calor.

**3.57 rociador, patrón convencional:**

Rociador que da un patrón esférico de descarga de agua.

**3.58 rociador, patrón seco colgante:**

Unidad comprendiendo un rociador y una unidad de tubo seco de bajada con una válvula en la cabeza de la tubería, mantenida cerrada por un dispositivo mantenido en posición por la válvula de la cabeza de rociador.

**3.59 rociador, patrón seco montante:**

Unidad comprendiendo un rociador y una unidad de tubo seco de subida con una válvula, en la base del tubo, mantenida cerrada por un dispositivo mantenido en posición por la válvula de la cabeza de rociador.

**3.60 rociador, pulverización plana:**

Rociador que da un patrón de descarga de agua con una proporción de la descarga dirigida por encima del nivel del deflector.

**3.61 rociador, de fusible:**

Rociador que se abre cuando se funde un componente proporcionado para este fin.

**3.62 rociador, de ampolla de vidrio:**

Rociador que se abre cuando una ampolla de vidrio llena de líquido estalla.

**3.63 rociador, horizontal:**

Rociador en el que la boquilla dirige agua horizontalmente.

**3.64 rociador, abierto:**

Rociador no cerrado por un elemento sensible a la temperatura.

**3.65 rociador, colgante:**

Rociador en el que la boquilla dirige el agua hacia abajo.

**3.66 rociador, empotrado:**

Rociador en el que todo o parte del elemento sensor de calor está por encima del plano inferior del techo.

**3.67 placa embellecedora de rociador:**

Placa cubriendo el espacio entre el cuerpo de un rociador que se proyecta a través de un techo suspendido y el techo.

**3.68 rociador, patrón de pared lateral:**

Rociador que da un patrón de descarga semi paraboloide hacia el exterior.

**3.69 rociador, patrón pulverizador:**

Rociador que da un patrón de descarga paraboloide hacia abajo.

**3.70 rociador, montante:**

Rociador en el que la boquilla dirige el agua hacia arriba.

**3.71 sistema de rociadores:**

Medios completos de proporcionar protección por rociadores en la propiedad, comprendiendo una o más instalaciones de rociadores, la tubería a las instalaciones y el(los) abastecimiento/abastecimientos de agua.

**3.72 horquilla del rociador (brazos):**

Parte de un rociador que retiene el elemento sensible al calor en contacto portante con la válvula de la cabeza de rociador.

**3.73 disposición al tresbolillo (rociador):**

Distribución desplazada con los rociadores desplazados media distancia a lo largo del ramal relativa al próximo ramal o ramales.

**3.74 disposición normalizada (rociador):**

Disposición rectilínea con los rociadores alineados perpendicularmente al tramo de los ramales.

**3.75 ampliación subsidiaria alterna (tubo mojado y seco):**

Parte de una instalación mojada que se carga selectivamente con agua o aire/gas inerte según las condiciones de temperatura ambiente y que se controla por una válvula de alarma subsidiaria seca o alterna.

**3.76 ampliación subsidiaria seca:**

Parte de una instalación mojada o alterna que está permanentemente cargada con aire o gas inerte bajo presión.

**3.77 adecuado para sistemas de rociadores:**

Término aplicado a equipo o componentes aceptados por las autoridades como adecuados para una aplicación particular en un sistema de rociadores, o por ser conforme a normas de producto EN donde estén disponibles o si no, por conformidad con criterios especificados.

**3.78 tubo de abastecimiento:**

Tubo conectando un abastecimiento de agua a un colector general o al(a los) puestos de control de la instalación, o un tubo abasteciendo agua a un embalse o depósito de almacenamiento privado.

**3.79 techo suspendido celular abierto:**

Techo de construcción celular abierto regular a través del cual el agua de los rociadores se puede descargar libremente.

**3.80 configuración de colector terminal:**

Red de tubos con solo un camino de abastecimiento de agua a cada ramal.

**3.81 configuración de ramal terminal:**

Red de tubos con solo un camino de abastecimiento de agua desde un colector.

**3.82 colector general:**

Tubo conectando dos o más tubos de abastecimiento de agua al puesto o puestos de control de la instalación.

**3.83 punto de referencia del abastecimiento de agua:**

Punto en la instalación de tubería en el que se especifican y miden las características de presión y caudal del abastecimiento de agua.

**3.84 zona:**

Subdivisión de una instalación con un interruptor de flujo específico y equipada con una válvula de cierre subsidiaria supervisada.

## **4 Planificación y documentación del contrato**

### **4.1 Generalidades**

Se debe suministrar la información especificada en los apartados 4.3 y 4.4 al usuario o propietario, según el caso. Todos los planos y documentos de información deben llevar la información siguiente:

- a) el nombre del usuario y del propietario, si se sabe;
- b) la dirección y situación de la propiedad;
- c) la actividad de cada edificio;
- d) el nombre del proyectista;
- e) el nombre de la persona responsable de comprobar el diseño, que no debe ser el proyectista;
- f) fecha y número de revisión.

### **4.2 Consideraciones iniciales**

Al preparar el diseño básico, se debe prestar consideración a los aspectos de diseño del edificio, sistemas de construcción y procedimientos de trabajo que podrían afectar a la prestación del sistema de rociadores.

Aunque un sistema de rociadores automáticos normalmente se extiende por todo un edificio o planta, no se debería suponer que esto obvia por completo la necesidad de otros medios de protección contra incendios, y es importante considerar las precauciones contra incendios de las propiedades como un conjunto. Se debe tener en cuenta la posible interacción entre sistemas de rociadores y otras medidas de protección contra incendios.

Donde se esté considerando un sistema de rociadores o una ampliación o alteración de un sistema de rociadores para edificios o plantas industriales nuevos o existentes, se debe consultar a las autoridades pertinentes en una fase preliminar.

Se debería consultar con las autoridades cuando se determina la clasificación del riesgo.

### **4.3 Fase preliminar o de presupuesto**

Se debe suministrar por lo menos la información siguiente:

- a) una especificación general del sistema; y
- b) un plano de conjunto de la propiedad indicando:
  - 1) el tipo o tipos de instalaciones y la clase o clases de riesgos y categorías de almacenamiento en los diferentes edificios;
  - 2) el alcance del sistema con detalles de cualesquiera zonas no protegidas;

- 3) la construcción y actividad del edificio principal y de cualesquiera edificios en comunicación y/o vecinos;
- 4) una sección transversal de toda la altura del edificio o edificios indicando la altura del rociador más alto por encima de un nivel de referencia especificado;
- c) detalles generales de los abastecimientos de agua, que en el caso de una red pública deben incluir datos de presión y caudal, con la fecha y hora de la prueba, y un plano del lugar de la prueba; y
- d) una declaración de que la estimación se basa en la disposición de un sistema de rociadores conforme a esta norma europea, basado en la información disponible.

## **4.4 Fase de diseño**

### **4.4.1 Generalidades**

La información proporcionada debe incluir una lista resumen (véase 4.4.2), planos completos de ejecución de la instalación o instalaciones de rociadores (véase 4.4.3) y detalles de los abastecimientos de agua (véase 4.4.4).

### **4.4.2 Lista resumen**

La lista resumen debe dar la información siguiente:

- a) el nombre del proyecto;
- b) todos los números de referencia de planos o documentos;
- c) todos los números de versión de planos o documentos;
- d) todas las fechas de versión de planos o documentos;
- e) todos los títulos de planos o documentos;
- f) el tipo o tipos de instalaciones y el diámetro o diámetros nominales de cada puesto de control;
- g) el número o referencias de cada puesto de control en el sistema;
- h) el número de rociadores en cada puesto de control;
- i) una lista de los componentes adecuados para uso de rociadores incluidos en el sistema, cada uno identificado por el nombre del suministrador y el modelo/número de referencia. Si lo requieren las autoridades, se debería añadir un diagrama de tuberías e instrumentación (P&ID) con una lista de todos los componentes incluidos en el sistema, cada uno identificado por el nombre del suministrador, modelo, diámetro, número total y número de referencia. Para ejemplo de un P&ID, véase la figura en el anexo O;
- j) la altura del rociador más alto en cada puesto de control;
- k) una declaración de que la instalación se ha diseñado y que se instalará de acuerdo con esta norma europea o dando detalles de cualesquiera desviaciones de sus requisitos y las razones del porqué, en base a información disponible.

### **4.4.3 Planos de configuración de instalación**

#### **4.4.3.1 Generalidades**

Los planos de configuración deben incluir la información siguiente:

- a) indicación del norte;
- b) la clase o clases de instalación según la clase de riesgo, incluyendo la categoría de almacenamiento y altura de almacenamiento de diseño;
- c) detalles constructivos de suelos, techos, cubiertas, paredes exteriores y paredes separando zonas protegidas y no protegidas por rociadores;
- d) secciones en alzado de cada planta de cada edificio indicando la distancia de rociadores desde techos, elementos estructurales, etc. que afecten a la configuración de los rociadores o la distribución de agua de los rociadores;
- e) la posición y tamaño de huecos ocultos de cubierta o techo, despachos u otros compartimentos cerrados a un nivel más bajo que la propia cubierta o techo;
- f) indicación de conductos, altillos, plataformas, maquinaria, dispositivos de alumbrado, calefactores, techos suspendidos celulares abiertos, etc. que podrían afectar adversamente a la distribución de rociadores;
- g) el tipo o tipos y clasificación o clasificaciones de temperatura de los rociadores;
- h) el tipo y situación aproximada de los soportes de tubo;
- i) la posición y tipo de los puestos de control, y situación de las alarmas hidráulicas;
- j) la posición y detalles de cualesquiera interruptores de flujo y presostatos de aire o agua;
- k) la posición y tamaño de cualesquiera válvulas subsidiarias, válvulas subsidiarias de cierre y válvulas de desagüe;
- l) la pendiente de desagüe de la tubería;
- m) una lista detallando los números de rociadores, pulverizadores, etc., y el área de protección;
- n) la posición de las válvulas de prueba;
- o) la posición y detalles de cualquier cuadro de alarma;
- p) la posición y detalles de cualesquiera conexiones de entrada para bomberos;
- q) una leyenda de los símbolos usados.

#### **4.4.3.2 Tubería precalculada**

Para tubería precalculada, se deben dar los detalles siguientes en, o con, los planos:

- a) identificación del punto de diseño de cada red en el plano de configuración (por ejemplo, como en la figura 18);
- b) un resumen de las pérdidas de carga entre el puesto de control y los puntos de diseño a los siguientes caudales de diseño:
  - 1) en una instalación de Riesgo Ligero (RL) – 225 l/min;
  - 2) en una instalación de Riesgo Ordinario (RO) – el caudal correspondiente al diseño apropiado (RO) como se da en la tabla 6;
  - 3) en una instalación de Riesgo Extra<sup>1)</sup> (RE) – el caudal correspondiente a la densidad de diseño apropiada se da en la tabla 7 o en el apartado 7.3.2.2;

NOTA Véase el apartado 6.2 para la clasificación de riesgo.

- c) El cálculo como se especifica en el apartado 13.3, mostrando que:

- 1) en instalaciones RL y RO, para cada tramo de tuberías de distribución,

$p_f + p_h$

no es más que el valor apropiado especificado en los apartados 13.3.3 o 13.3.4; y/o

- 2) en instalaciones REP y REA diseñadas usando las tablas 32 a 35,

$p_f + p_d + p_s$

no es más que la presión residual disponible en el puesto de control desde el abastecimiento de agua cuando se prueba al caudal apropiado;

donde

$p_d$  es la presión en el punto de diseño especificada en la tabla 7 o como sea apropiado, en bar;

$p_f$  es la pérdida de carga por fricción en las tuberías de distribución entre el punto de diseño y el manómetro «C» del puesto de control, en bar;

$p_h$  es la presión estática entre el nivel del punto de diseño más alto en la planta en consideración y el nivel del punto de diseño más alto en la planta más alta, en bar;

$p_s$  es la pérdida de presión estática debida a la altura del rociador más alto en la red en consideración por encima del manómetro «C» del puesto de control, en bar.

#### 4.4.3.3 Tubería calculada completamente

Para tubería calculada completamente, se debe dar lo siguiente, con cálculos detallados, o en hojas de trabajo diseñadas a propósito, o como en listado de ordenador:

---

1) NOTA NACIONAL: La traducción del término inglés 'High Hazard' podría ser también Riesgo Alto, por estar totalmente extendida en el mercado nacional el término 'riesgo extra' se conserva respecto a la versión anterior de la norma.

- a) el nombre del programa y número de versión;
- b) la fecha de la hoja de cálculo o listado;
- c) los diámetros internos reales de todos los tubos usados en el cálculo;
- d) para cada área de operación de diseño:
  - 1) la identificación del área;
  - 2) la clase de riesgo;
  - 3) la densidad de diseño especificada en milímetros por minuto;
  - 4) el área de operación máxima supuesta (área de operación) en metros cuadrados;
  - 5) el número de rociadores en el área de operación;
  - 6) el tamaño nominal del orificio del rociador en milímetros;
  - 7) el área máxima cubierta por rociador en metros cuadrados;
  - 8) planos de ejecución detallados y dimensionados indicando lo siguiente:
    - i) el nudo o esquema de referencias de tubo usado para identificar tubos, uniones, cabezas de rociador y accesorios que necesitan consideración hidráulica;
    - ii) la posición del área de operación hidráulicamente más desfavorable;
    - iii) la posición del área de operación hidráulicamente más favorable;
    - iv) los cuatro rociadores sobre los que se basa la densidad de diseño;
    - v) la altura por encima de un punto de referencia (por ejemplo, eje de bomba) de cada punto de valor de presión identificado;
- e) para cada rociador en funcionamiento:
  - 1) el nudo o número de referencia del rociador;
  - 2) el factor K nominal (véase la Norma EN 12259-1);
  - 3) el caudal a través del rociador en litros por minuto;
  - 4) la presión de entrada al rociador o conjunto de rociadores en bar;
- f) para cada tubo hidráulicamente significativo:
  - 1) nudo de tubo u otro número de referencia;
  - 2) diámetro interior nominal en milímetros;

- 3) la constante Hazen-Williams;
- 4) caudal en litros por minuto;
- 5) velocidad en metros por segundo;
- 6) longitud en metros;
- 7) números, tipos y longitud equivalente en metros de accesorios y componentes;
- 8) variación de presión estática en metros;
- 9) presiones de entrada y salida en bar;
- 10) pérdida de carga por fricción en bar;
- 11) indicación de dirección de flujo.

#### **4.4.4 Abastecimiento de agua**

##### **4.4.4.1 Planos del abastecimiento de agua**

Los planos deben indicar los abastecimientos de agua y la tubería hasta el puesto de control. Se debe incluir una leyenda para los símbolos. Se debe indicar la posición y tipo de válvulas de cierre y retención y cualesquiera válvulas de reducción de presión, contadores de agua, válvulas antiretorno y cualesquiera conexiones abasteciendo agua para otras instalaciones.

##### **4.4.4.2 Cálculo hidráulico**

Un cálculo hidráulico debe mostrar que las características mínimas del abastecimiento de agua son capaces de suministrar la presión y el caudal necesarios al puesto de control.

##### **4.4.4.3 Red pública**

Donde una red pública forme uno o ambos abastecimientos o proporcione el llenado para un depósito de almacenamiento de capacidad reducida, se deben dar los detalles siguientes:

- a) el diámetro nominal del colector;
- b) si el colector está alimentado desde los dos extremos o si es terminal; si es terminal, la posición del colector alimentado desde los dos extremos más cercanos conectado a él;
- c) la curva característica de presión/caudal de la red pública determinada mediante una prueba en un periodo de demanda pico. Se deben obtener al menos tres puntos de presión/caudal. La curva se debe corregir para las pérdidas de carga y la diferencia de presión estática entre el emplazamiento de la prueba y, o el manómetro «C» del puesto de control o la válvula de llenado del depósito de aspiración, según proceda;
- d) la fecha y hora de la prueba de la red pública;
- e) la posición del punto de prueba de la red pública relativa al puesto de control.

Donde la tubería esté calculada completamente, se deben dar los detalles adicionales siguientes:

- f) una curva característica de presión/caudal indicando la presión disponible a cualquier caudal hasta la demanda de caudal máxima;
- g) la curva característica de demanda de presión/caudal para cada instalación para el área de operación hidráulicamente más desfavorable (y si se requiere, la más favorable) con la presión tomada en el manómetro «C» del puesto de control.

#### **4.4.4.4 Grupo de bombeo automático**

Se deben dar los detalles siguientes de cada grupo de bombeo automático:

- a) una curva característica de bomba para el nivel bajo de agua «X» (véanse las figuras 4 y 5), indicando la prestación estimada de la bomba o bombas bajo condiciones instaladas en el manómetro «C» del puesto de control;
- b) la hoja de datos del suministrador de la bomba indicando lo siguiente:
  - 1) la curva de presión generada;
  - 2) la curva de potencia absorbida;
  - 3) la curva de presión neta positiva de aspiración (NPSH) mostrando los requisitos de acuerdo al punto a) del apartado 10.1 o al punto b) del apartado 10.1;
  - 4) una declaración de la potencia de salida de cada motor;
- c) la hoja de datos del instalador indicando las características de prestación de presión/caudal del grupo de bombeo, en el manómetro «C» del puesto de control para el nivel normal de agua y para el nivel bajo de agua «X» (véanse las figuras 4 y 5), y en el manómetro de salida de la bomba para el nivel normal de agua;
- d) la diferencia de altura entre el manómetro «C» del puesto de control y el manómetro de impulsión de la bomba;
- e) el número de instalación y la clasificación o clasificaciones de riesgo;
- f) el NPSH disponible y el especificado al caudal máximo requerido;
- g) la profundidad mínima de cobertura de agua de bombas sumergibles.

Donde la tubería está calculada completamente, se deben dar los detalles adicionales siguientes:

- h) la curva de demanda de presión/caudal para el área de operación hidráulicamente más desfavorable y más favorable calculada en el manómetro «C» del puesto de control.

#### **4.4.4.5 Depósito de almacenamiento**

Se deben dar los detalles siguientes:

- a) la situación;
- b) el volumen total del depósito;
- c) la capacidad eficaz del depósito y duración;
- d) el caudal de entrada para depósitos de capacidad reducida;
- e) la distancia vertical entre el eje de la bomba y el nivel bajo de agua del depósito «X» (véase la figura 4);
- f) detalles estructurales del depósito y su techo;
- g) la frecuencia recomendada de reparaciones programadas requiriendo el vaciado del depósito;
- h) protección contra heladas;
- i) niveles de agua normal y bajo X y N (véase la figura 4);
- j) altura del depósito de gravedad por encima del rociador más alto.

#### **4.4.4.6 Depósito de presión**

Se deben dar los detalles siguientes:

- a) la situación;
- b) el volumen total del depósito;
- c) el volumen de agua almacenada;
- d) la presión de aire;
- e) la altura del rociador más alto y/o hidráulicamente más lejano por encima del fondo del depósito;
- f) la distancia vertical de los rociadores más bajos por debajo del fondo del depósito;
- g) detalles de los medios de llenado.

## **5 Alcance de la protección por rociadores**

### **5.1 Edificios y zonas a proteger**

#### **5.1.1 Generalidades**

Donde un edificio se ha de proteger con rociadores, todas las zonas de ese edificio o de un edificio en comunicación se deben proteger con rociadores, excepto en los casos indicados en los apartados 5.1.2, 5.1.3 y 5.3.

Se debería prestar consideración a la protección del acero portante.

### **5.1.2 Excepciones permitidas dentro de un edificio**

La protección mediante rociadores se debe considerar en los casos siguientes, pero se podría omitir tras la debida consideración de la carga de fuego en cada caso:

- a) aseos e inodoros (pero no vestuarios) de materiales no combustibles y que no se usan para almacenar materiales combustibles;
- b) escaleras cerradas y conductos verticales cerrados (por ejemplo ascensores o conductos de servicio) no conteniendo material combustible y contruidos como un compartimento resistente al fuego (véase 5.3);
- c) salas protegidas por otros sistemas de extinción automática (por ejemplo gas, polvo y agua pulverizada);
- d) procesos mojados tales como el extremo mojado de las máquinas de fabricación de papel.

### **5.1.3 Excepciones necesarias**

No se debe proporcionar protección por rociadores en las zonas siguientes de un edificio o fábrica:

- a) silos o contenedores que contienen sustancias que se expanden en contacto con el agua;
- b) cerca de hornos industriales u hornos, baños de sal, cucharas de fundición o equipo similar si se aumentase el riesgo por el uso de agua para extinguir un incendio;
- c) zonas, salas o lugares donde la descarga de agua podría presentar un riesgo.

En estos casos, se deberían considerar otros sistemas de extinción automática (por ejemplo gas o polvo).

## **5.2 Almacenamiento al aire libre**

La distancia entre materiales combustibles almacenados al aire libre y el edificio protegido por rociadores debe corresponder a las disposiciones reglamentarias en el lugar de uso.

Donde no esté reglamentada, la distancia entre materiales combustibles almacenados al aire libre y el edificio protegido por rociadores no debe ser menos de 10 m o 1,5 veces la altura del material almacenado.

NOTA Dicha separación resistente al fuego se puede lograr mediante una pared cortafuegos o mediante un sistema de protección contra la exposición apropiado.

## **5.3 Separación resistente al fuego**

La separación entre una zona protegida por rociadores y una zona no protegida debe tener una resistencia al fuego especificada por la autoridad, pero en ningún caso menos de 60 min. Las puertas se deben cerrar solas, o se deben cerrar automáticamente en caso de incendio.

Ninguna parte de un edificio o sección no protegido por rociadores se debería situar verticalmente debajo de un edificio o sección protegido por rociadores, excepto como se indica en los apartados 5.1.2 y 5.1.3.

## 5.4 Protección de espacios ocultos

Si la altura del espacio oculto en techo y suelo excede 0,8 m, medidos entre la parte inferior del techo y la parte superior del techo suspendido o entre el suelo y la parte inferior del falso elevado, estos espacios se deben proteger con rociadores.

Si la altura del espacio oculto en techo y suelo no es mayor que 0,8 m, los espacios se deben proteger con rociadores solo si contienen materiales combustibles o están contruidos con materiales combustibles. Se permiten cables eléctricos de tensión menor de 250 V, monofásicos, con un máximo de 15 cables por bandeja.

La protección en el espacio oculto debe ser de RL cuando la clase del riesgo principal es de RL, y de R01 en todos los otros casos. Véase el apartado 17.3 para la configuración de tubería.

## 5.5 Diferencia de altura entre los rociadores más altos y los más bajos

Donde la diferencia de altura entre los rociadores más altos y los más bajos en un sistema o edificio excede de 45 m, se deben aplicar los requisitos del anexo E.

La diferencia de altura entre el rociador más alto y el más bajo en una instalación (es decir, conectados a un solo puesto de control) no debe exceder de 45 m.

# 6 Clasificación de actividades y riesgos de incendio

## 6.1 Generalidades

La clase de riesgo para la que se diseña el sistema de rociadores se debe determinar antes de que haya empezado el trabajo de diseño.

Los edificios y zonas a proteger por el sistema de rociadores automáticos se deben clasificar como Riesgo Ligero, Riesgo Ordinario o Riesgo Extra.

Esta clasificación depende de la actividad y la carga de fuego. En el anexo A se dan ejemplos de actividades.

Donde hay zonas en comunicación abierta teniendo clasificación de riesgo diferente, los criterios de diseño más altos deben ampliarse al menos dos filas de rociadores dentro de la zona con la clasificación más baja.

## 6.2 Clases de riesgo

### 6.2.1 Generalidades

Los edificios o zonas a proteger que contienen uno o más de las actividades y riesgos de incendio siguientes, se deben clasificar como pertenecientes a la clase de riesgo apropiada, como sigue:

### 6.2.2 Riesgo Ligero - RL

RL incluye actividades con cargas de fuego y combustibilidad bajas y con ningún compartimento mayor que 126 m<sup>2</sup> con una resistencia al fuego de al menos 30 min. Véase el anexo A para ejemplos.

### 6.2.3 Riesgo Ordinario - RO

RO incluye actividades donde se procesan o fabrican materiales combustibles con una carga de fuego y combustibilidad medias. Véase el anexo A para ejemplos.

El Riesgo Ordinario se subdivide en cuatro grupos:

- RO1, Riesgo Ordinario Grupo 1;
- RO2, Riesgo Ordinario Grupo 2;
- RO3, Riesgo Ordinario Grupo 3;
- RO4, Riesgo Ordinario Grupo 4.

Se podrían almacenar materiales en actividades clasificadas como RO siempre que se cumplan las condiciones siguientes:

- a) La protección de toda la sala se debe diseñar para al menos R03.
- b) Las alturas de almacenamiento máximas indicadas en la tabla 1 no deben excederse.
- c) La superficie de almacenamiento máxima de un solo bloque no debe exceder de 50 m<sup>2</sup>, con un espacio libre alrededor del bloque de no menos de 2,4 m.

Cuando la zona se clasifique como R04, o donde los requisitos del punto b) o el punto c) no se puedan cumplir, el almacenamiento dentro de la zona se debe tratar como REA (véase 6.2.4.2).

**Tabla 1 – Alturas de almacenamiento máximas para protección R03**

| Categoría de almacenamiento                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Altura de almacenamiento máxima <sup>a</sup><br>m     |                                                                          |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Almacenamiento libre o en bloques (ST1 – véase 6.3.2) | Configuraciones de almacenamiento (ST2 – ST6 <sup>b</sup> – véase 6.3.2) |
| Categoría I                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4,0                                                   | 3,5                                                                      |
| Categoría II                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,0                                                   | 2,6                                                                      |
| Categoría III                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,1                                                   | 1,7                                                                      |
| Categoría IV                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,2                                                   | 1,2                                                                      |
| <p>a Donde las alturas de almacenamiento exceden los valores en la tabla, se usa la protección REA, véanse los apartados 6.2.4.2 y 7.2.</p> <p>b El almacenamiento ST6 se debe limitar a estantería góndola de 1,2 m de anchura total con una barrera sólida central extendiéndose desde la base hasta la parte superior de la estantería góndola. Todo el otro almacenamiento ST6 requiere protección de acuerdo con la protección REA, véase el apartado 7.2</p> |                                                       |                                                                          |

### 6.2.4 Riesgo Extra - RE

#### 6.2.4.1 Riesgo Extra, Proceso – REP

El Riesgo Extra, Proceso, cubre actividades donde los materiales implicados tienen una carga de fuego y combustibilidad altas y son capaces de desarrollar un incendio de propagación rápida o intenso.

REP se subdivide en cuatro grupos:

- REP1, Riesgo Extra Proceso Grupo 1.
- REP2, Riesgo Extra Proceso Grupo 2.
- REP3, Riesgo Extra Proceso Grupo 3.
- REP4, Riesgo Extra Proceso Grupo 4.

NOTA Los riesgos REP4 se suelen proteger por sistemas de diluvio, que no están dentro del objeto y campo de aplicación de esta norma.

#### **6.2.4.2 Riesgo Extra, Almacenamiento - REA**

Riesgo Extra, Almacenamiento, cubre el almacenamiento de artículos donde la altura de almacenamiento excede los límites indicados en el apartado 6.2.3.

El Riesgo Extra, Almacenamiento - REA se subdivide en cuatro categorías:

- REA1, Riesgo Extra Almacenamiento Categoría I.
- REA2, Riesgo Extra Almacenamiento Categoría II.
- REA3, Riesgo Extra Almacenamiento Categoría III.
- REA4, Riesgo Extra Almacenamiento Categoría IV.

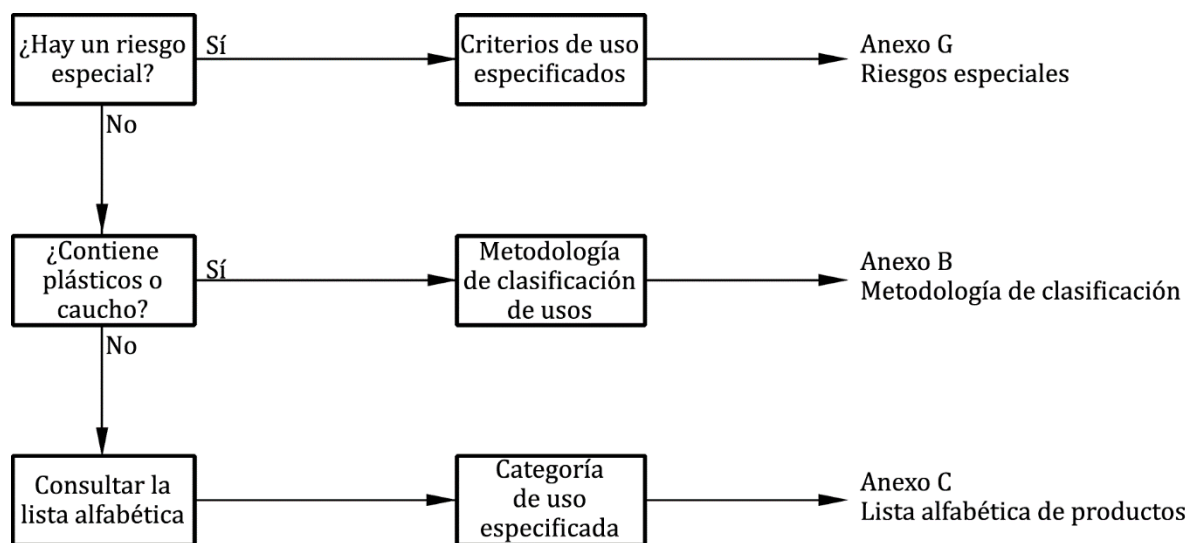
NOTA En el anexo B y el anexo C se dan ejemplos.

### **6.3 Almacenamiento**

#### **6.3.1 Generalidades**

El riesgo de fuego total de artículos almacenados es una función de la combustibilidad de los materiales almacenados, incluyendo su embalaje, y de la configuración de almacenamiento.

Para determinar los criterios de diseño requeridos cuando artículos almacenados están implicados, se debe seguir el procedimiento mostrado en la figura 2:



**Figura 2 – Diagrama de flujo para determinar la clase requerida para almacenamiento**

NOTA Donde ninguno de estos anexos es completamente aplicable, y están disponibles datos de ensayo de fuego a gran escala, puede ser apropiado usar dichos datos para establecer criterios de diseño.

### 6.3.2 Configuración de almacenamiento

La configuración de almacenamiento se debe clasificar como sigue:

- ST1: libre o apilamiento en bloques.
- ST2: palés autoportantes en filas sencillas, con pasillos de no menos de 2,4 m de anchura.
- ST3: palés autoportantes en filas múltiples (incluyendo dobles).
- ST4: estantería paletizada (beam pallet racking).
- ST5: estantes sólidos o abiertos de anchura 1 m o menor.
- ST6: estantes sólidos o abiertos de anchura mayor a 1 m y no más de 6 m.

En la figura 3 se dan ejemplos típicos de configuraciones de almacenamiento.

NOTA Para cada método de almacenamiento, hay limitaciones específicas de alturas de almacenamiento dependiendo del tipo y diseño del sistema de rociadores (véase 7.2).

Para que la protección por rociadores sea eficaz, deben cumplirse las limitaciones y los requisitos de protección de la tabla 2.

**Tabla 2 – Requisitos de protección y limitaciones para configuraciones de almacenamiento ST1 a ST6**

| Configuración de almacenamiento | Riesgo | Condiciones aplicables                                                       | Área máxima de almacenamiento en bloque<br>m <sup>2</sup> | Anchura de pasillos separando filas de almacenamiento<br>m | Separación libre mínima alrededor de área de almacenamiento en bloque<br>m |
|---------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| ST1                             | RO     |                                                                              | 50                                                        | a                                                          | 2,4                                                                        |
|                                 | RE     |                                                                              | 150                                                       | a                                                          | 2,4                                                                        |
| ST2                             | RO     |                                                                              | 50                                                        | 2,4 o mayor                                                | 2,4                                                                        |
|                                 | RE     |                                                                              | No limitada                                               | 2,4 o mayor                                                | a                                                                          |
| ST3                             | RO     |                                                                              | 50                                                        | a                                                          | 2,4                                                                        |
|                                 | RE     |                                                                              | 150                                                       | a                                                          | 2,4                                                                        |
| ST4                             | RO     |                                                                              | 50                                                        | 1,2 o mayor                                                | 2,4                                                                        |
|                                 | RE     | sin protección de rociador en estantería en nivel intermedio <sup>b, c</sup> | No limitada                                               | 1,2 o mayor                                                | a                                                                          |
|                                 |        | con protección de rociador en estantería en nivel intermedio <sup>d</sup>    |                                                           | Menos de 1,2                                               | a                                                                          |
|                                 |        | con protección de rociador en estantería en nivel intermedio <sup>e</sup>    |                                                           | Mayor que 1,2 pero menos que 2,4                           | a                                                                          |
|                                 |        | con protección de rociador en estantería en nivel intermedio <sup>f</sup>    |                                                           | 2,4 o mayor                                                | a                                                                          |
| ST5                             | RO     |                                                                              | 50                                                        | 1,2 o mayor                                                | 2,4                                                                        |
|                                 | RE     | sin protección de rociador en estantería en nivel intermedio <sup>b, c</sup> | 150                                                       | Menos de 1,2                                               | 2,4                                                                        |
|                                 |        | con protección de rociador en estantería en nivel intermedio <sup>d</sup>    | 150                                                       | Menos de 1,2                                               | 2,4                                                                        |
|                                 |        | con protección de rociador en estantería en nivel intermedio <sup>g</sup>    | No limitada                                               | 1,2 o mayor                                                | a                                                                          |
| {A1►} ST6                       | RO     | Se usa protección RE                                                         |                                                           |                                                            |                                                                            |
|                                 | RE     | con protección de rociador en estantería en nivel intermedio <sup>c, h</sup> | 150                                                       | 1,2                                                        | 2,4 {◄A1}                                                                  |

a No aplicable.

b Se recomienda protección de rociador en estantería en nivel intermedio.

c Método de protección limitado a riesgos donde los rociadores de techo están menos de 4 m por encima del nivel más alto de artículos almacenados. Donde los rociadores de techo están más de 4 m por encima del nivel más alto de artículos almacenados, se deben usar rociadores en estantería en nivel intermedio.

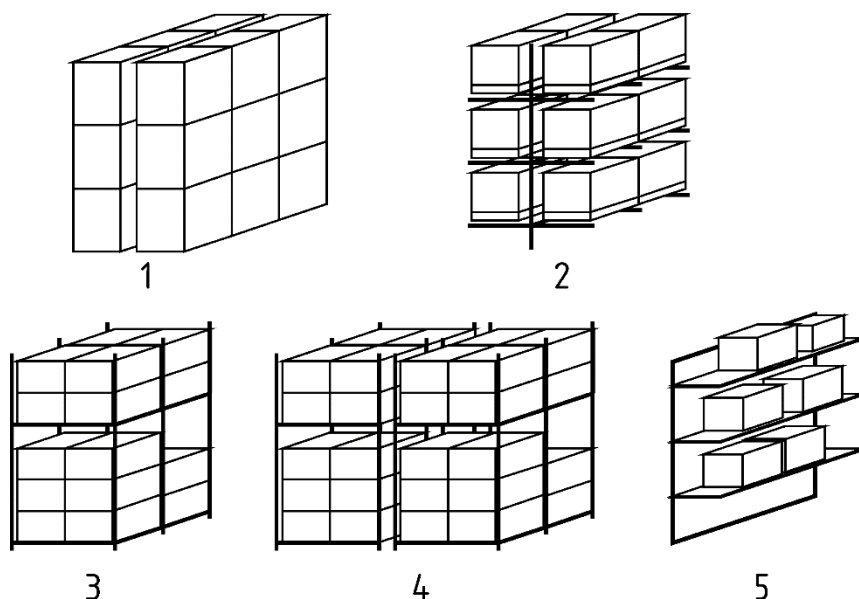
d Se supone que la protección de rociador en estantería en nivel intermedio en tres estanterías está hidráulicamente implicada, véase el apartado 7.2.3.3.

e Se supone que la protección de rociador en estantería en nivel intermedio en dos estanterías está hidráulicamente implicada, véase el apartado 7.2.3.3.

f Se supone que la protección de rociador en estantería en nivel intermedio en una estantería está hidráulicamente implicada, véase el apartado 7.2.3.3.

g Se supone que la protección de rociador en estantería en nivel intermedio en una o dos estanterías está hidráulicamente implicada, véase el apartado 7.2.3.3.

h Si no es posible instalar rociadores intermedios en almacenamiento ST6, se deben instalar mamparas longitudinales y transversales en toda la altura, longitudinalmente dentro de cada estante. Toda la altura de la mampara debe construirse según la Norma EN 13501-1, Euroclase A1, A2 o equivalente nacional.



Leyenda

- |                                             |                                             |
|---------------------------------------------|---------------------------------------------|
| 1 Almacenamiento libre (ST1)                | 4 Almacenamiento en palé autoportante (ST3) |
| 2 Estantería paletizada (ST4)               | 5 Estantes sólidos o abiertos (ST 5/6)      |
| 3 Almacenamiento en palé autoportante (ST2) |                                             |

**Figura 3 - Configuración de almacenamiento**

## 7 Criterios de diseño hidráulico

### 7.1 **RL, RO y REP**

La densidad de diseño debe ser no menor que el valor apropiado dado en este apartado cuando todos los rociadores de techo o cubierta en la sala implicada, o en el área de operación, lo que sea menor, más cualesquiera rociadores en estantería y rociadores adicionales, estén en funcionamiento. Los requisitos mínimos de densidad de diseño y área de operación para las clases RL, RO y REP se dan en la tabla 3. Para sistemas REA se debe aplicar el requisito dado apartado 7.2.

NOTA Para sistemas precalculados los criterios de diseño se consiguen por la aplicación de requisitos de abastecimiento de agua y tubería indicados en otras partes de esta norma (véanse 7.3, 9.3.2.2 y 10.7).

Tabla 3 – Criterios de diseño para RL, RO y REP

| Clase de riesgo                                                                                  | Densidad de diseño<br>mm/min | Área de operación<br>m² |                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------------|
|                                                                                                  |                              | Mojada o acción previa  | Seca o alterna              |
| RL                                                                                               | 2,25                         | 84                      | No permitida<br>Se usa R01  |
| R01                                                                                              | 5,0                          | 72                      | 90                          |
| R02                                                                                              | 5,0                          | 144                     | 180                         |
| R03                                                                                              | 5,0                          | 216                     | 270                         |
| R04                                                                                              | 5,0                          | 360                     | No permitida<br>Se usa REP1 |
| REP1                                                                                             | 7,5                          | 260                     | 325                         |
| REP2                                                                                             | 10,0                         | 260                     | 325                         |
| REP3                                                                                             | 12,5                         | 260                     | 325                         |
| REP4                                                                                             | diluvio (véase la NOTA)      |                         |                             |
| NOTA Necesita consideración especial. Los sistemas de diluvio no están cubiertos por esta norma. |                              |                         |                             |

## 7.2 Riesgo Extra, Almacenamiento – REA

### 7.2.1 Generalidades

El tipo de protección y determinación de la densidad de diseño y área de operación dependen de la combustibilidad del producto (o mezcla de productos) y su embalaje (incluyendo la palé) y el método y altura de almacenamiento.

Se aplican limitaciones específicas a los diferentes métodos de almacenamiento como se detallan en el capítulo 6.

### 7.2.2 Protección solo en techo o cubierta

#### 7.2.2.1 Generalidades

Las autoridades se deben consultar para edificios excediendo de 12 m {AC►} *texto eliminado* {◄AC}.

#### 7.2.2.2 Límites de altura de almacenamiento

La tabla 4 especifica la densidad de diseño y área de operación apropiadas según la categoría y altura máxima de almacenamiento permitida para los tipos diferentes de almacenamiento con protección solo en la cubierta o techo. Más específicamente, las alturas de almacenamiento indicadas en la tabla se consideran las máximas para protección eficaz por rociadores donde los rociadores solo se proporcionan en la cubierta o techo.

Donde las alturas de almacenamiento exceden el límite, se deben proporcionar niveles intermedios de rociadores en estantería de acuerdo con el apartado 7.2.3 (véase la tabla 4).

### 7.2.2.3 Espacio libre excesivo

Los valores de la tabla 4 se deben usar para determinar el espacio libre. Donde el espacio libre, distancia entre la altura de almacenamiento y el deflector del rociador de techo, excede de 4 m, se debe aplicar una de las opciones siguientes:

Opción 1: se aumenta la densidad para el primer metro excesivo en 2,5 mm/min. Para cada metro adicional se aumenta la densidad de agua en 1 mm/min. Se debe usar un factor K de mínimo K115.

Opción 2: se deben proporcionar niveles intermedios de rociadores en estantería de acuerdo con el apartado 7.2.3.

### 7.2.3 Rociadores en estantería en nivel intermedio

**7.2.3.1** Donde más de 50 rociadores de nivel intermedio estén instalados en las estanterías, no se deben alimentar desde el mismo puesto de control que los rociadores de cubierta o techo.

**7.2.3.2** La densidad de diseño para los rociadores de cubierta o techo debe ser como mínimo de 7,5 mm/min sobre un área de operación de 260 m<sup>2</sup>. Si los artículos están almacenados por encima del nivel más alto de protección intermedia, los criterios de diseño para los rociadores de cubierta o techo se deben tomar de la tabla 5.

**7.2.3.3** Para los fines del cálculo hidráulico, se debe suponer que tres rociadores están funcionando simultáneamente en la posición hidráulicamente más alejada en cada nivel de rociadores intermedios, hasta un máximo de tres niveles. Donde los pasillos entre estanterías son de 2,4 m o más de anchura, solo es necesario suponer que una estantería está implicada. Donde los pasillos entre estanterías son de menos de 2,4 m pero mayores que o iguales a 1,2 m de anchura, se debe suponer dos estanterías implicadas. Donde los pasillos entre estanterías son de menos de 1,2 m de anchura, se debe suponer tres estanterías implicadas.

NOTA No es necesario suponer el funcionamiento simultáneo de más de tres filas de rociadores en el plano vertical ni más de tres filas de rociadores en el plano horizontal.

**7.2.3.4** Los rociadores intermedios y los rociadores de techo asociados siempre deben estar calculados completamente (véase 13.1).

NOTA La presión mínima en cualquier rociador en funcionamiento es 2,0 bar (véase 13.4.4).

**Tabla 4 – Criterios de diseño para REA con protección solo en cubierta o techo**

| Configuración de almacenamiento            | Altura máxima permitida de almacenamiento |              |               |              | Densidad de diseño | Área de operación [sistema mojado o de acción previa (véase la NOTA)] |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|
|                                            | m                                         |              |               |              | mm/min             | m <sup>2</sup>                                                        |
|                                            | Categoría I                               | Categoría II | Categoría III | Categoría IV |                    |                                                                       |
| ST1 Libre o en bloques                     | 5,3                                       | 4,1          | 2,9           | 1,6          | 7,5                | 260                                                                   |
|                                            | 6,5                                       | 5,0          | 3,5           | 2,0          | 10,0               |                                                                       |
|                                            | 7,6                                       | 5,9          | 4,1           | 2,3          | 12,5               |                                                                       |
|                                            |                                           | 6,7          | 4,7           | 2,7          | 15,0               |                                                                       |
|                                            |                                           | 7,5          | 5,2           | 3,0          | 17,5               |                                                                       |
|                                            |                                           |              | 5,7           | 3,3          | 20,0               | 300                                                                   |
|                                            |                                           |              | 6,3           | 3,6          | 22,5               |                                                                       |
|                                            |                                           |              | 6,7           | 3,8          | 25,0               |                                                                       |
|                                            |                                           |              | 7,2           | 4,1          | 27,5               |                                                                       |
|                                            |                                           |              | 4,4           | 3,0          | 30,0               |                                                                       |
| ST2 Palés autoportantes en filas sencillas | 4,7                                       | 3,4          | 2,2           | 1,6          | 7,5                | 260                                                                   |
|                                            | 5,7                                       | 4,2          | 2,6           | 2,0          | 10,0               |                                                                       |
|                                            | 6,8                                       | 5,0          | 3,2           | 2,3          | 12,5               |                                                                       |
| ST4 Estanterías paletizadas                |                                           | 5,6          | 3,7           | 2,7          | 15,0               | 300                                                                   |
|                                            |                                           | 6,0          | 4,1           | 3,0          | 17,5               |                                                                       |
|                                            |                                           |              | 4,4           | 3,3          | 20,0               |                                                                       |
|                                            |                                           |              | 4,8           | 3,6          | 22,5               |                                                                       |
|                                            |                                           |              | 5,3           | 3,8          | 25,0               |                                                                       |
| ST3 Palés autoportantes en filas múltiples | 4,7                                       | 3,4          | 2,2           | 1,6          | 7,5                | 260                                                                   |
|                                            | 5,7                                       | 4,2          | 2,6           | 2,0          | 10,0               |                                                                       |
|                                            |                                           | 5,0          | 3,2           | 2,3          | 12,5               |                                                                       |
|                                            |                                           |              |               | 2,7          | 15,0               |                                                                       |
|                                            |                                           |              |               | 3,0          | 17,5               |                                                                       |
| ST5 y ST6 Estantes sólidos o abiertos      |                                           |              |               |              |                    |                                                                       |

NOTA Se deberían evitar los sistemas secos y alternos en almacenamiento de Riesgo Extra, especialmente con los productos más combustibles (las categorías más altas) y el almacenamiento más alto. Si a pesar de ello fuera necesario instalar un sistema seco o alterno, el área de operación se debería aumentar en un 25%.

**Tabla 5 – Criterios de diseño para rociadores de cubierta o techo con rociadores en estantería**

| Configuración de almacenamiento          | Altura máxima permitida de almacenamiento por encima del nivel superior de protección en estantería (véase NOTA 1) |              |               |              | Densidad de diseño | Área de operación [sistema mojado o de acción previa (véase la NOTA 2)] |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                          | m                                                                                                                  |              |               |              | mm/min             | m <sup>2</sup>                                                          |
|                                          | Categoría I                                                                                                        | Categoría II | Categoría III | Categoría IV |                    |                                                                         |
| ST4<br>Estanterías paletizadas           | 3,5                                                                                                                | 3,4          | 2,2           | 1,6          | 7,5                | 260                                                                     |
|                                          |                                                                                                                    |              | 2,6           | 2,0          | 10,0               |                                                                         |
|                                          |                                                                                                                    |              | 3,2           | 2,3          | 12,5               |                                                                         |
|                                          |                                                                                                                    |              | 3,5           | 2,7          | 15,0               |                                                                         |
| ST5 y ST6<br>Estantes sólidos o abiertos | 3,5                                                                                                                | 3,4          | 2,2           | 1,6          | 7,5                | 260                                                                     |
|                                          |                                                                                                                    |              | 2,6           | 2,0          | 10,0               |                                                                         |
|                                          |                                                                                                                    |              | 3,2           | 2,3          | 12,5               |                                                                         |
|                                          |                                                                                                                    |              | 3,5           | 2,7          | 15,0               |                                                                         |

NOTA 1 La distancia vertical desde el nivel más alto de rociadores en estantería hasta la parte superior del almacenamiento.

NOTA 2 Se deberían evitar los sistemas secos y alternos en almacenamiento Riesgo Extra, especialmente con los productos más combustibles (las categorías más altas) y el almacenamiento más alto. Si a pesar de ello fuera necesario instalar un sistema seco o alternativo, el área de operación se debería aumentar en un 25%.

### 7.3 Requisitos de presión y caudal para sistemas precalculados

#### 7.3.1 Sistemas RL y RO

El abastecimiento de agua debe ser capaz de suministrar no menos que los caudales y presiones apropiados especificados en la tabla 6 en cada puesto de control. La pérdida de carga debida a fricción y presión estática entre el abastecimiento de agua y cada puesto de control se debe calcular por separado.

**Tabla 6 – Requisitos de presión y caudal para sistemas RL y RO precalculados**

| Clase de riesgo                                      | Caudal<br>l/min | Presión en el<br>puesto de control<br>bar | Caudal de demanda<br>máxima<br>l/min | Presión en el<br>puesto de control<br>bar |
|------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|
| RL (Mojado y acción previa)                          | 225             | $2,2 + p_s$                               | –                                    | –                                         |
| RO1 Mojado y acción previa                           | 375             | $1,0 + p_s$                               | 540                                  | $0,7 + p_s$                               |
| RO1 Seco y alternativo<br>RO2 Mojado y acción previa | 725             | $1,4 + p_s$                               | 1 000                                | $1,0 + p_s$                               |
| RO2 Seco y alternativo<br>RO3 Mojado y acción previa | 1 100           | $1,7 + p_s$                               | 1 350                                | $1,4 + p_s$                               |
| RO3 Seco y alternativo<br>RO4 Mojado y acción previa | 1 800           | $2,0 + p_s$                               | 2 100                                | $1,5 + p_s$                               |

NOTA  $p_s$  es la pérdida de presión estática debida a la altura del rociador más alto en la red en cuestión, por encima del manómetro «C» del puesto de control, en bar.

### 7.3.2 Sistemas REP y REA sin rociadores en estantería

**7.3.2.1** El abastecimiento de agua debe ser capaz de suministrar en el punto de diseño más alto no menos que el caudal y la presión apropiados especificados en la tabla 7, o como se modifican en los apartados 7.3.2.2 a 7.3.2.5. El requisito total para la presión dinámica en el puesto de control debe ser la suma de la presión en el punto de diseño, la presión equivalente a la diferencia de altura entre el puesto de control y el rociador más alto aguas abajo del punto de diseño y la pérdida de carga para el caudal en la tubería desde el puesto de control hasta el punto de diseño.

**Tabla 7 – Requisitos de presión y caudal para instalaciones precalculadas diseñadas usando las tablas 32 a 35**

| Densidad de diseño<br>mm/min                                                                                                                                                    | Caudal de demanda máxima<br>l/min |                | Presión en el punto de diseño más alto (pd)<br>bar |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------|----------------------------------------------------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                 |                                   |                | Área de operación por rociador m <sup>2</sup>      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                 | Mojado o acción previa            | Seco o alterno | 6                                                  | 7    | 8    | 9    |
| (1) Con diámetros de tubo de acuerdo con las tablas 32 y 33 y rociadores teniendo un factor K de 80                                                                             |                                   |                |                                                    |      |      |      |
| 7,5                                                                                                                                                                             | 2 300                             | 2 900          | –                                                  | –    | 1,80 | 2,25 |
| 10,0                                                                                                                                                                            | 3 050                             | 3 800          | 1,80                                               | 2,40 | 3,15 | 3,90 |
| (2) Con diámetros de tubo de acuerdo con las tablas 32 y 34 y rociadores teniendo un factor K de 80                                                                             |                                   |                |                                                    |      |      |      |
| 7,5                                                                                                                                                                             | 2 300                             | 2 900          | –                                                  | –    | 1,35 | 1,75 |
| 10,0                                                                                                                                                                            | 3 050                             | 3 800          | 1,30                                               | 1,80 | 2,35 | 3,00 |
| (3) Con diámetros de tubo de acuerdo con las tablas 34 y 35 y rociadores teniendo un factor K de 80                                                                             |                                   |                |                                                    |      |      |      |
| 7,5                                                                                                                                                                             | 2 300                             | 2 900          | –                                                  | –    | 0,70 | 0,90 |
| 10,0                                                                                                                                                                            | 3 050                             | 3 800          | 0,70                                               | 0,95 | 1,25 | 1,60 |
| (4) Con diámetros de tubo de acuerdo con las tablas 34 y 35 y rociadores teniendo un factor K de 115                                                                            |                                   |                |                                                    |      |      |      |
| 10,0                                                                                                                                                                            | 3 050                             | 3 800          | –                                                  | –    | –    | 0,95 |
| 12,5                                                                                                                                                                            | 3 800                             | 4 800          | –                                                  | 0,90 | 1,15 | 1,45 |
| 15,0                                                                                                                                                                            | 4 550                             | 5 700          | 0,95                                               | 1,25 | 1,65 | 2,10 |
| 17,5                                                                                                                                                                            | 4 850                             | 6 000          | 1,25                                               | 1,70 | 2,25 | 2,80 |
| 20,0                                                                                                                                                                            | 6 400                             | 8 000          | 1,65                                               | 2,25 | 2,95 | 3,70 |
| 22,5                                                                                                                                                                            | 7 200                             | 9 000          | 2,05                                               | 2,85 | 3,70 | 4,70 |
| 25,0                                                                                                                                                                            | 8 000                             | 10 000         | 2,55                                               | 3,50 | 4,55 | 5,75 |
| 27,5                                                                                                                                                                            | 8 800                             | 11 000         | 3,05                                               | 4,20 | 5,50 | 6,90 |
| 30,0                                                                                                                                                                            | 9 650                             | 12 000         | 3,60                                               | 4,95 | 6,50 | –    |
| NOTA Si hay rociadores en la red que están más altos que el punto de diseño, se debería sumar a pd la presión estática desde el punto de diseño hasta los rociadores más altos. |                                   |                |                                                    |      |      |      |

**7.3.2.2** Donde el área de la sección REP o REA de una actividad es menor que el área de operación, el caudal de la tabla 7 se podría disminuir proporcionalmente (véase 7.3.2.6), pero la presión en el punto de diseño más alto para el área debe ser igual a la indicada en la tabla, o se debe determinar por cálculo hidráulico.

**7.3.2.3** Cuando la sección REP o REA de una actividad comprende menos de 48 rociadores, el caudal y la presión apropiada indicados en la tabla 7 deben estar disponibles al nivel del rociador más alto en el punto de entrada al área de rociadores REP o REA.

**7.3.2.4** Donde el área de operación es mayor que el área de la protección REP o REA y este área es adyacente a la protección RO, el caudal total se debe calcular como la suma de la sección REP o REA, cuando se reduce proporcionalmente como en el apartado 7.3.2.2, más el caudal para la sección RO calculado en base a una densidad de diseño de 5 mm/min. La presión en el punto de diseño de los rociadores más altos en la sección REP o REA del riesgo debe ser o la indicada en la tabla 7, o se debe determinar por cálculo hidráulico.

NOTA Si la sección RO está aguas arriba de la zona RE, el gradiente hidráulico implicará que se tomará un caudal mayor para la sección RO que para sistemas puramente RO. Por lo tanto, en un incendio que implique toda la zona de diseño, la sección RE tendrá un caudal reducido.

**7.3.2.5** Cuando el área de operación se alimenta desde más de un colector, la presión en el nivel de los rociadores más altos de los puntos de diseño debe ser o la indicada en la tabla 7 para la densidad de diseño apropiada, o se debe determinar por cálculo hidráulico. El caudal para cada colector se debe determinar proporcionalmente (véase 7.3.2.6).

**7.3.2.6** Donde el área de operación básica para una densidad de diseño dada se aumenta o disminuye como se describe en los apartados 7.3.2.2 a 7.3.2.7, el caudal se debe aumentar o disminuir proporcionalmente (véase 7.3.2.7), pero la presión en el punto de diseño debe mantenerse inalterada.

**7.3.2.7** Los caudales aumentados o disminuidos se deben determinar proporcionalmente como sigue:

$$Q_2 = Q_1 \times \frac{a_2}{a_1} \quad (1)$$

donde

$Q_2$  es el caudal requerido o en el caso de las circunstancias descritas en los apartados 7.3.2.2 a 7.3.2.5, el caudal en cada colector, en litros por minuto;

$Q_1$  es el caudal requerido según la tabla 7, en litros por minuto;

$a_1$  es el área de operación para la densidad de diseño, en metros cuadrados (véase la tabla 4);

$a_2$  es el área de operación requerida, o en el caso de las circunstancias descritas en los apartados 7.3.2.2 a 7.3.2.5, el área servida por cada colector, en metros cuadrados.

## 8 Abastecimientos de agua

### 8.1 Generalidades

#### 8.1.1 Duración

Los abastecimientos de agua deben ser capaces de suministrar automáticamente al menos las condiciones requeridas de presión/caudal del sistema. Si el abastecimiento de agua se usa para otros sistemas de lucha contra incendios, véase el apartado 9.6.4, excepto como se especifica en el caso de depósitos de presión, cada abastecimiento de agua debe tener capacidad suficiente para las duraciones mínimas siguientes:

- RL 30 min
- RO 60 min
- REP 90 min
- REA 90 min

NOTA En el caso de redes públicas, fuentes inagotables y todos los sistemas precalculados, la duración está implícita en los requisitos dados en esta norma.

### 8.1.2 Continuidad

Un abastecimiento de agua no debe ser susceptible de verse afectado por posibles condiciones de heladas o sequía o inundación o cualesquiera otras condiciones que podrían reducir el caudal o la capacidad eficaz o dejar el abastecimiento inoperativo.

Se deben tomar todas las medidas prácticas para asegurar la continuidad y fiabilidad de los abastecimientos de agua.

Los abastecimientos de agua deberían estar preferentemente bajo el control del usuario, o si no la fiabilidad y el derecho de uso se deberían garantizar por el organismo que tenga el control.

El agua debe estar libre de materia fibrosa u otra materia en suspensión susceptible de causar acumulaciones en el sistema de tuberías. No se debe retener agua salada o salobre en la tubería de la instalación de rociadores.

Donde no hay una fuente adecuada de agua dulce disponible, se podría usar un abastecimiento de agua salada o salobre siempre que la instalación esté normalmente cargada con agua dulce.

### 8.1.3 Protección contra heladas

El tubo de alimentación y el puesto de control se deben mantener a una temperatura mínima de 4 °C.

## 8.2 Presión de agua máxima

**8.2.1** Excepto durante las pruebas, la presión del agua no debe exceder 12 bar en las conexiones de equipo o ubicaciones identificadas en los apartados 8.2.1.1 y 8.2.1.2. La presión en los sistemas bombeados debe tener en cuenta cualquier aumento en la velocidad del motor y la presión debida a condición de válvula cerrada.

**8.2.1.1** Todos los tipos de sistemas de rociadores:

- a) rociadores;
- b) controles de chorro múltiple;
- c) detectores de flujo;
- d) válvulas de alarma de tubería seca y de acción previa;

- e) aceleradores y descargadores;
- f) alarmas hidráulicas;
- g) válvulas de control de zona.

**8.2.1.2** Sistemas de rociadores donde la diferencia de altura entre las cabezas de rociador más alta y más baja no excede de 45 m:

- a) impulsiones de bomba, teniendo en cuenta cualesquiera aumentos en la velocidad del motor bajo condiciones de válvula cerrada;
- b) válvulas de alarma mojadas;
- c) válvulas de cierre;
- d) juntas mecánicas de tubo.

**8.2.2** En sistemas de rociadores de gran altura, donde la diferencia de altura entre el rociador más alto y el más bajo excede de 45 m, la presión del agua podría exceder los 12 bar en las ubicaciones siguientes (siempre que el equipo sujeto a presiones mayores que 12 bar sea adecuado para ello):

- a) impulsiones de bombas;
- b) subidas y colectores.

### **8.3 Conexiones para otras instalaciones**

Se podría tomar agua de un sistema de rociadores para otras instalaciones solo cuando se cumplan todas las condiciones siguientes:

- a) las conexiones deben ser como se especifica en la tabla 8;
- b) las conexiones se deben hacer a través de una válvula de cierre instalada aguas arriba del puesto o puestos de control, tan cerca como sea práctico del punto de conexión con el tubo de abastecimiento del sistema de rociadores;
- c) el sistema de rociadores no debe ser un sistema de gran altura;
- d) el sistema de rociadores no debe estar protegiendo un edificio de varias plantas.

Las bombas del sistema de rociadores deben estar separadas de cualesquiera bombas del sistema de hidrantes, a menos que se use un abastecimiento de agua combinado acuerdo con el apartado 9.6.4.

**Tabla 8 – Conexiones de agua para otras instalaciones en sistemas de poca altura**

| <b>Tipo de abastecimiento de agua</b>                                                   | <b>Número, dimensión y uso aceptables de conexión(es)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Red pública. Colector principal y tubo de abastecimiento mayores que o iguales a 100 mm | una, no más de 25 mm de diámetro, para uso no industrial                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Red pública. Colector principal y tubo de abastecimiento mayores que o iguales a 150 mm | una, no más de 40 mm de diámetro, para uso no industrial o:<br><br>una, no más de 50 mm de diámetro, para bocas de incendio equipadas, a las que se podría hacer una conexión adicional (cerca de la primera conexión, y provista de una válvula de cierre cerca del extremo de la alimentación), no más de 40 mm de diámetro, para uso no industrial |
| Embalse elevado particular, depósito de gravedad o bomba automática                     | una, no más de 50 mm de diámetro, para bocas de incendio equipadas                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

NOTA Se puede proporcionar una disposición de alimentación adicional con válvula de retención para el servicio de bomberos.

## **8.4 Alojamiento de equipo para abastecimientos de agua**

El equipo de abastecimiento de agua, como bombas, depósitos de presión y depósitos de gravedad, no se deben alojar en edificios o zonas de propiedades en los que hay procesos peligrosos o riesgos de explosión. Los abastecimientos de agua, válvulas de cierre y puestos de control se deben instalar de manera que sean accesibles de forma segura, incluso en caso de incendio. Todos los componentes de los abastecimientos de agua y los puestos de control se deben instalar tal que estén seguros frente a manipulación no autorizada y estén protegidos adecuadamente frente a heladas.

## **8.5 Dispositivos de prueba de instalación**

### **8.5.1 Generalidades**

Los sistemas de rociadores deben estar permanentemente provistos de dispositivos para medir presión y caudal para comprobar la conformidad con el apartado 7.3 y el capítulo 10 y para cumplir con lo siguiente:

- Todos los dispositivos incluidos en una unidad de prueba deben ser adecuados para su fin y se deben instalar de acuerdo con las instrucciones del fabricante. Las instrucciones del fabricante deben incluir requisitos para las longitudes mínimas de tramos rectos de tubo aguas arriba y aguas abajo del dispositivo de medición de caudal y la velocidad de flujo máxima.
- El dispositivo de medición de caudal se debe instalar en una ubicación adecuada de fácil acceso y lecturas, en un área a prueba de heladas.
- Todos los dispositivos de medición de caudal deben tener un error dentro de  $\pm 5\%$  de su caudal máximo. Si el dispositivo pudiera ser influenciado durante el transporte, instalación o uso continuo, se debe volver a comprobar antes de que se usen cualesquiera resultados de pruebas para evaluar el caudal disponible.

- d) En caso de que se use el sistema calculado, la capacidad del dispositivo de medición de caudal se debe escoger tal que la demanda del sistema para ambas, el área más desfavorable y la más favorable se puedan medir. El dispositivo de medición de caudal debe además tener una capacidad de medición de al menos 140% de la demanda de caudal máxima (véase 7.3). Donde la demanda del sistema es proporcionada por más de una bomba funcionando en paralelo, la capacidad del dispositivo de medición de caudal se puede escoger de acuerdo a la capacidad de la bomba mayor. En este caso las lecturas individuales se podrían añadir si la distribución de la aspiración y la impulsión no afectarán al resultado.
- e) Las lecturas de presión a usar para la curva de prueba presión/caudal solo se deben hacer mediante un manómetro de prueba preciso ( $\pm 1,6\%$ ).
- f) Se debe llevar a cabo un mínimo de tres (3) lecturas de presión/caudal para crear una curva de prueba. Además de esto, se debe hacer una lectura de presión sin caudal, es decir, la presión estática.

Donde el abastecimiento de agua es mediante una bomba o bombas automáticas, el dispositivo de medición de caudal se debe instalar en la sala de bombas (véase 8.5.2 debajo). En este caso, el apartado 8.5.1 no es aplicable.

Donde el abastecimiento de agua no es mediante una bomba o bombas automáticas, el dispositivo de medición de caudal se debe instalar en los puestos de control (véase 8.5.3 debajo).

### 8.5.2 En la sala de bombas

Un dispositivo de medición de caudal debe estar instalado permanentemente y debe ser capaz de comprobar cada abastecimiento de agua. Si el aparato de prueba no está instalado permanentemente, debe estar disponible en el lugar en todo momento. Los manómetros se deben situar aguas arriba y aguas abajo de la bomba en un tramo recto de tubería. Donde la demanda del sistema esté proporcionada por más de una bomba funcionando en paralelo, la capacidad del dispositivo de medición de caudal se puede escoger de acuerdo a la capacidad de la bomba mayor. En este caso las lecturas individuales podrían añadirse si la distribución de la aspiración y la impulsión no afectarán al resultado.

### 8.5.3 En puestos de control

Donde el abastecimiento de agua no es mediante una bomba o bombas automáticas, un dispositivo de medición de caudal debe estar permanentemente disponible en el lugar (fijo o móvil) y debe ser capaz de comprobar cada abastecimiento de agua. Donde dos o más puestos de control están instalados juntos, solo es necesario instalar el dispositivo en el puesto de control hidráulicamente más alejado, o cuando las instalaciones pertenecen a clases de riesgo diferentes, en el puesto de control que requiere el caudal de agua mayor.

En todos los casos, se debe hacer la tolerancia apropiada para las pérdidas de presión entre la fuente de agua y el puesto o puestos de control usando los métodos de cálculo especificados en el apartado 13.2.

Se deben proporcionar instalaciones para la disposición del agua de prueba.

Los puestos de control secos o alternos (principales o subsidiarios) podrían tener una disposición adicional de válvula de prueba de caudal de características de pérdida de caudal sin especificar, instalada debajo del puesto de control, aguas abajo de la válvula de cierre principal, para facilitar la prueba informal de presión del abastecimiento. Tales válvulas de prueba de caudal deben tener un diámetro nominal de 40 mm para instalaciones de RL y de 50 mm para otras instalaciones.

## **8.6 Prueba de abastecimiento de agua**

### **8.6.1 Generalidades**

Se debe usar la instalación de prueba especificada en el apartado 8.5.2. Cada abastecimiento a la instalación se debe probar independientemente, con todos los otros abastecimientos aislados.

Para ambas instalaciones, precalculadas y calculadas completamente, el abastecimiento de agua se debe probar al menos al caudal de demanda máxima de la instalación.

### **8.6.2 Abastecimientos de depósito de almacenamiento y depósito de presión**

Las válvulas de cierre que controlan el caudal desde el abastecimiento de agua a la instalación se deben abrir completamente. El arranque automático de la bomba se debe comprobar abriendo completamente la válvula de desagüe y prueba de la instalación. El caudal se debe verificar de acuerdo con el capítulo 7. La presión de abastecimiento medida en el manómetro «C» se debe verificar que es al menos al valor apropiado especificado en el capítulo 7.

### **8.6.3 Abastecimientos de red pública, bomba auxiliar, embalse elevado particular y depósito de gravedad**

Las válvulas de cierre que controlan el caudal desde el abastecimiento a la instalación se deben abrir completamente. Se debe comprobar el arranque automático de la bomba abriendo completamente la válvula de desagüe y prueba de la instalación. La válvula de desagüe y prueba se debe ajustar para dar el caudal especificado en el capítulo 7. Cuando el caudal es estable, se debe verificar que la presión de abastecimiento medida en el manómetro «C» es al menos el valor apropiado especificado en el capítulo 7.

## **9 Tipo de abastecimiento de agua**

### **9.1 Generalidades**

Los abastecimientos de agua deben ser uno o más de los siguientes:

- a) Redes públicas de acuerdo con el apartado 9.2.
- b) Depósitos de almacenamiento de acuerdo con el apartado 9.3.
- c) Fuentes inagotables de acuerdo con el apartado 9.4.
- d) Depósitos de presión de acuerdo con el apartado 9.5.

### **9.2 Redes públicas**

La red pública debe ser capaz de satisfacer los requisitos de presión, caudal y duración teniendo en cuenta cualquier caudal adicional requerido para fines de lucha contra incendios manual (hidrantes, bocas de incendio equipadas, etc.) Se debe instalar un presostato y debe operar una alarma cuando la presión en el abastecimiento cae a un valor predeterminado. El interruptor se debe situar aguas arriba de cualquier válvula de retención y se debe equipar con una válvula de prueba (véase el anexo I y H.2.5).

En algunos casos la calidad del agua hace necesario instalar filtros en todas las conexiones de las redes públicas. Los filtros deberían tener un área de sección transversal de al menos 1,5 veces el área nominal de la tubería y no deberían permitir pasar a objetos de diámetro mayor que 6 mm.

NOTA 1 La demanda de agua para fines de lucha contra incendios manual la determina usualmente la autoridad. Podría ser necesario tener en cuenta el caudal adicional requerido para uso del servicio de bomberos.

NOTA 2 Normalmente será necesario el acuerdo de la compañía suministradora de agua para las conexiones a la red pública.

## **9.3 Depósitos de almacenamiento**

### **9.3.1 Generalidades**

Los depósitos de almacenamiento deben ser uno o más de los siguientes:

- depósito de aspiración para bomba;
- depósito de gravedad;
- embalse.

### **9.3.2 Volumen de agua**

#### **9.3.2.1 Generalidades**

Para cada sistema se especifica un volumen de agua mínimo. Este se debe suministrar desde uno de los siguientes:

- un depósito de capacidad completa, con una capacidad eficaz al menos igual a la capacidad de agua especificada;
- un depósito de capacidad reducida (véase 9.3.4), donde el volumen de agua requerido se suministra conjuntamente por la capacidad eficaz del depósito más el llenado automático.

La capacidad eficaz de un depósito se debe calcular tomando la diferencia entre el nivel normal de agua y el nivel de agua eficaz más bajo. Si el depósito no es a prueba de heladas, el nivel normal de agua se debe aumentar en al menos 1,0 m y se debe proporcionar venteo de hielo adecuado. En el caso de depósitos cerrados, se debe proporcionar fácil acceso.

Excepto para embalses abiertos, los depósitos se deben equipar con un indicador de nivel de agua leíble desde el exterior.

#### **9.3.2.2 Sistemas precalculados**

La tabla 9 se debe usar para determinar el volumen eficaz mínimo de agua requerido para sistemas precalculados RL y RO. Los volúmenes de aguas indicados se deben reservar únicamente para el uso del sistema de rociadores.

**Tabla 9 – Volumen de agua mínimo para sistemas precalculados RL y RO**

| Grupo                                                            | Altura h del rociador más alto por encima del rociador más bajo (véase la NOTA) | Volumen de agua mínimo |
|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
|                                                                  | m                                                                               | m <sup>3</sup>         |
| RL - (Mojado o acción previa)                                    | h ≤ 15                                                                          | 9                      |
|                                                                  | 15 < h ≤ 30                                                                     | 10                     |
|                                                                  | 30 < h ≤ 45                                                                     | 11                     |
| RO1 - Mojado o acción previa                                     | h ≤ 15                                                                          | 55                     |
|                                                                  | 15 < h ≤ 30                                                                     | 70                     |
|                                                                  | 30 < h ≤ 45                                                                     | 80                     |
| RO1 - Seco o alterno<br>RO2 - Mojado o acción previa             | h ≤ 15                                                                          | 105                    |
|                                                                  | 15 < h ≤ 30                                                                     | 125                    |
|                                                                  | 30 < h ≤ 45                                                                     | 140                    |
| RO2 - Seco o alterno<br>RO3 - Mojado o acción previa             | h ≤ 15                                                                          | 135                    |
|                                                                  | 15 < h ≤ 30                                                                     | 160                    |
|                                                                  | 30 < h ≤ 45                                                                     | 185                    |
| RO3 - Seco o alterno<br>RO4 - Mojado o acción previa             | h ≤ 15                                                                          | 160                    |
|                                                                  | 15 < h ≤ 30                                                                     | 185                    |
|                                                                  | 30 < h ≤ 45                                                                     | 200                    |
| RO4 - Seco o alterno                                             | Se usa protección RE                                                            |                        |
| NOTA Excluyendo rociadores en la sala de válvulas de rociadores. |                                                                                 |                        |

La tabla 10 especifica el volumen mínimo de agua requerido para sistemas precalculados REP o REA. El volumen de agua indicado se debe reservar únicamente para el uso del sistema de rociadores.

**Tabla 10 – Volumen de agua mínimo para sistemas precalculados REP y REA**

| Densidad de diseño no excediendo<br>mm/min | Volumen de agua mínimo<br>m <sup>3</sup> |                |
|--------------------------------------------|------------------------------------------|----------------|
|                                            | Sistemas mojados                         | Sistemas secos |
| 7,5                                        | 225                                      | 280            |
| 10,0                                       | 275                                      | 345            |
| 12,5                                       | 350                                      | 440            |
| 15,0                                       | 425                                      | 530            |
| 17,5                                       | 450                                      | 560            |
| 20,0                                       | 575                                      | 720            |
| 22,5                                       | 650                                      | 815            |
| 25,0                                       | 725                                      | 905            |
| 27,5                                       | 800                                      | 1 000          |
| 30,0                                       | 875                                      | 1 090          |

### 9.3.2.3 Sistemas calculados

El volumen de agua eficaz mínimo se debe calcular multiplicando el caudal de demanda máximo ( $Q_{\text{máx.}}$ ) por la duración especificada en el apartado 8.1.1.

### 9.3.3 Velocidades de rellenado de depósitos de capacidad total

La fuente de agua debe ser capaz de rellenar el depósito en no más de 36 h.

La salida de cualquier tubo de alimentación debe estar a no menos de 2,0 m horizontalmente desde la entrada del tubo de aspiración.

### 9.3.4 Depósitos de capacidad reducida

Las condiciones siguientes se deben cumplir para depósitos de capacidad reducida:

- el caudal de entrada debe ser de una red pública y debe ser automático, mediante al menos dos válvulas flotadoras mecánicas. El caudal de entrada no debe influir adversamente la aspiración de la bomba. El fallo de una única válvula de flotador no debe perjudicar a la velocidad de llenado requerida;
- la capacidad eficaz del depósito no debe ser menos que aquella indicada en la tabla 11;
- la capacidad del depósito más el caudal de entrada debe ser suficiente para abastecer el sistema a capacidad total como se especifica en el apartado 9.3.2;
- debe ser posible comprobar la capacidad del caudal de entrada;
- la disposición del caudal de entrada debe ser accesible para inspección.

**Tabla 11 – Capacidad eficaz mínima de depósitos de capacidad reducida**

| Clase de riesgo                                            | Capacidad eficaz mínima<br>m <sup>3</sup> |
|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| RL - (Mojado o acción previa)                              | 5                                         |
| RO1 - Mojado o acción previa                               | 10                                        |
| RO1 - Seco o alterno<br>RO2 - Mojado o acción previa       | 20                                        |
| RO2 - Seco o alterno<br>RO3 - Mojado o acción previa       | 30                                        |
| RO3 - Seco o alterno<br>RO4 - Mojado o acción previa       | 50                                        |
| REP y REA                                                  | 70 <sup>a</sup>                           |
| a Pero en ningún caso menos del 10% de la capacidad total. |                                           |

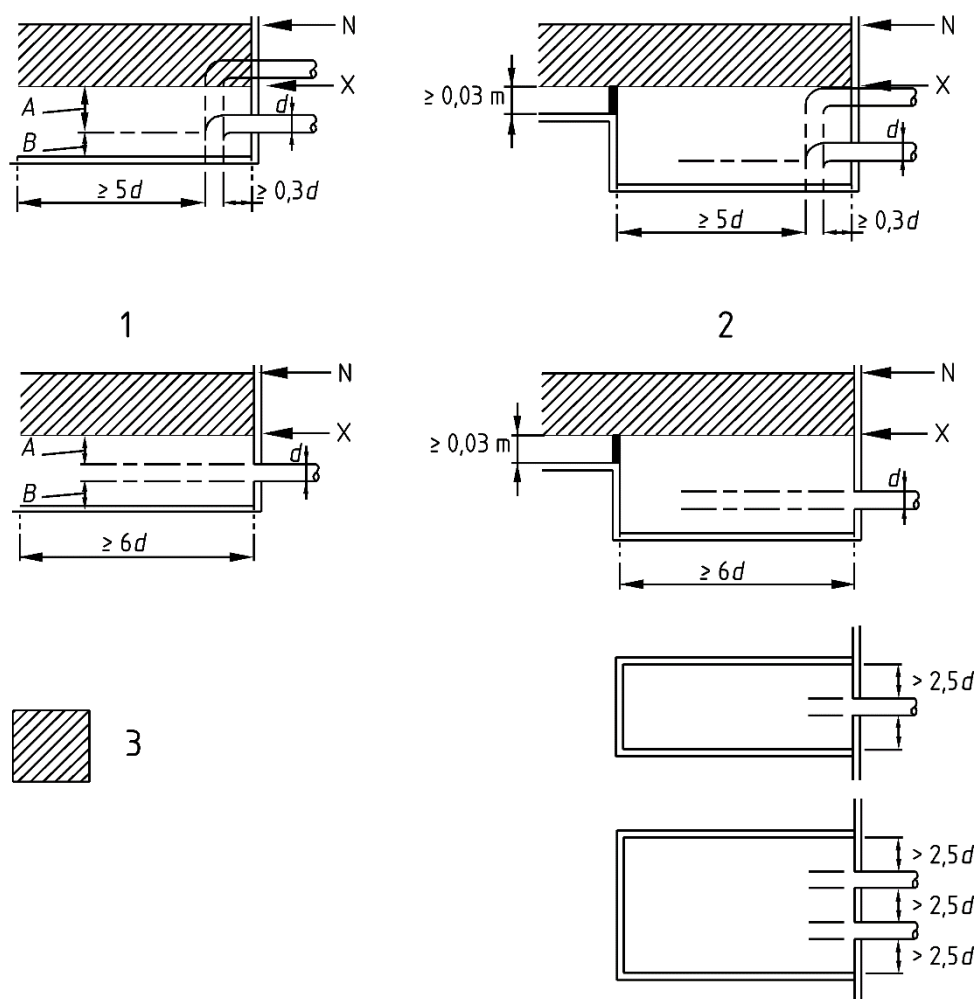
### 9.3.5 Capacidad eficaz de depósitos y dimensiones de cámaras de aspiración

La capacidad eficaz de los depósitos de almacenamiento se debe calcular tal como se indica en la figura 4, donde:

$N$  es el nivel normal de agua;

$X$  es el nivel bajo de agua;

$d$  es el diámetro nominal del tubo de aspiración.



**Leyenda**

- |                          |                                                                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 Sin pozo de aspiración | A Dimensión mínima desde el tubo de aspiración al nivel de agua bajo de dimensiones mínimas |
| 2 Con pozo de aspiración | B Dimensión mínima desde el tubo de aspiración al fondo del pozo de aspiración              |
| 3 Capacidad eficaz       |                                                                                             |

**Figura 4 – Capacidad eficaz de depósitos de aspiración y dimensiones de cámaras de aspiración**

La tabla 12 especifica dimensiones mínimas para lo siguiente:

*A* desde el tubo de aspiración al nivel bajo de agua (véase la figura 4);

*B* desde el tubo de aspiración al fondo del pozo de aspiración (véase la figura 4).

Si se instala un inhibidor de vórtice con las dimensiones mínimas especificadas en la tabla 12, la dimensión *A* se podría reducir a 0,10 m.

Un depósito se podría dotar de un pozo de aspiración para maximizar la capacidad eficaz (véase la figura 4).

**Tabla 12 – Espacios libres de entrada de tubo de aspiración**

| Diámetro nominal<br>del tubo de<br>aspiración $d$ | $B$<br>mínima | Sin inhibidor<br>de vórtice | Con inhibidor de vórtice                        |               |
|---------------------------------------------------|---------------|-----------------------------|-------------------------------------------------|---------------|
|                                                   |               | $A$<br>mínima               | Dimensión mínima<br>del inhibidor de<br>vórtice | $A$<br>mínima |
| mm                                                | m             | m                           | m                                               | m             |
| 65                                                | 0,08          | 0,25                        | 0,20                                            | 0,10          |
| 80                                                | 0,08          | 0,31                        | 0,20                                            | 0,10          |
| 100                                               | 0,10          | 0,37                        | 0,40                                            | 0,10          |
| 150                                               | 0,10          | 0,50                        | 0,60                                            | 0,10          |
| 200                                               | 0,15          | 0,62                        | 0,80                                            | 0,10          |
| 250                                               | 0,20          | 0,75                        | 1,00                                            | 0,10          |
| 300                                               | 0,20          | 0,90                        | 1,20                                            | 0,10          |
| 400                                               | 0,30          | 1,05                        | 1,20                                            | 0,10          |
| 500                                               | 0,35          | 1,20                        | 1,20                                            | 0,10          |

### 9.3.6 Filtros

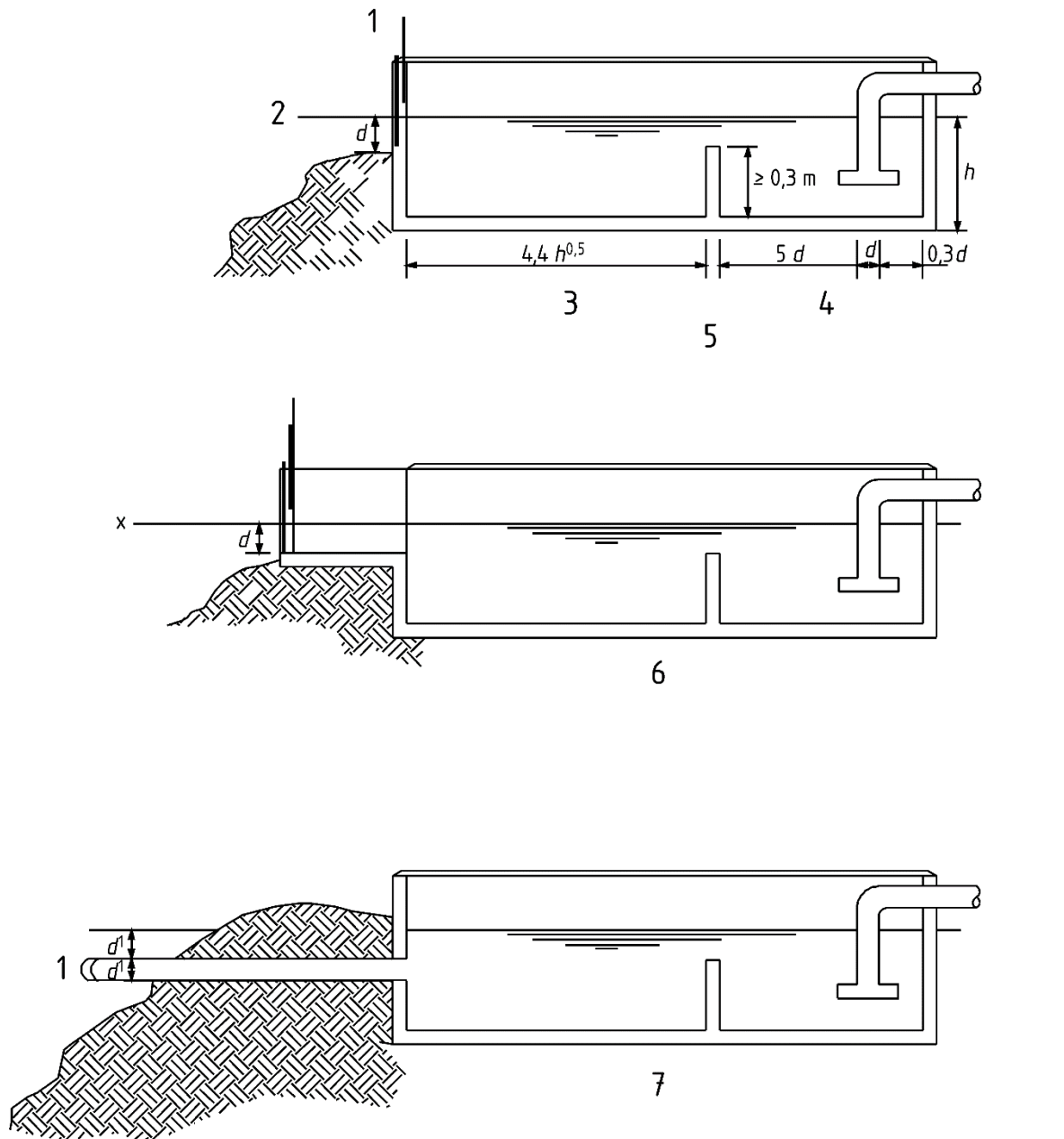
En el caso de bombas no en carga, se debe instalar un filtro aguas arriba de la válvula de pie en el tubo de aspiración de la bomba. Debe estar dispuesto tal que se pueda limpiar sin necesidad de vaciar el depósito.

En el caso de depósitos abiertos que alimentan bombas bajo condiciones de presión estática positiva, se debe instalar un filtro al tubo de aspiración fuera del depósito. Se debe instalar una válvula de cierre entre el depósito y el filtro.

Los filtros deben tener un área de sección transversal de al menos 1,5 veces el área nominal del tubo y no deben permitir el paso de objetos mayores de 5 mm de diámetro.

## 9.4 Fuentes inagotables. Cámaras de sedimentación y aspiración

**9.4.1** Donde un tubo de aspiración u otro tubo aspiren de una cámara de sedimentación o aspiración alimentadas desde una fuente inagotable, se deben aplicar el diseño y dimensiones de la figura 5, donde  $D$  es el diámetro del tubo de aspiración,  $d$  es el diámetro del tubo de entrada y  $d^1$  es la profundidad del agua en el vertedero. Los tubos, conductos y el fondo de los canales abiertos deben tener una pendiente continua hacia la cámara de sedimentación o succión de al menos 1:125. El diámetro de los tubos o conducto de alimentación no debe ser inferior al indicado en la tabla 13. Las dimensiones de la cámara de aspiración deben ser como se especifican en el apartado 9.3.5.



Leyenda

- |                                       |                                  |                                    |
|---------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|
| 1 Filtros                             | 4 Cámara de aspiración           | 7 Alimentación por conducto o tubo |
| 2 Nivel de agua más bajo conocido «X» | 5 Alimentación por vertedero     |                                    |
| 3 Cámara de sedimentación             | 6 Alimentación por canal abierto |                                    |

**Figura 5 – Cámaras de sedimentación y aspiración**

**Tabla 13 – Diámetro nominal de tubos o conductos de alimentación para cámaras de sedimentación y aspiración**

| Diámetro nominal de tubos de alimentación, o<br>dimensión mínima de conductos ( $d$ )<br>mm                  | Caudal máximo de bomba ( $Q$ )<br>l/min |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| 200                                                                                                          | 500                                     |
| 250                                                                                                          | 940                                     |
| 300                                                                                                          | 1 570                                   |
| 350                                                                                                          | 2 410                                   |
| 400                                                                                                          | 3 510                                   |
| 500                                                                                                          | 6 550                                   |
| 600                                                                                                          | 10 900                                  |
| Para dimensiones no incluidas en la tabla, se debería usar la ecuación siguiente: $d \geq 21,68 Q^{0,357}$ . |                                         |

En el caso de aguas en flujo, el ángulo entre la dirección de flujo y el eje de entrada de agua (visto en la dirección de flujo) debe ser inferior a 60°.

**9.4.2** La entrada a tubos o conducto debe estar sumergida al menos un diámetro nominal de tubo por debajo del nivel más bajo conocido de agua. La profundidad total de los canales abiertos y vertederos debe acomodar el nivel más alto conocido de agua de la fuente de agua.

La dimensión de la cámara de aspiración y la situación de los tubos de aspiración desde las paredes de la cámara, la sumersión por debajo del nivel más bajo conocido de agua (haciendo cualesquiera tolerancias necesarias para hielo) y la separación libre desde el fondo se deben ajustar al apartado 9.3.5 y a las figuras 4 y 5.

La cámara de sedimentación debe tener la misma anchura y profundidad que la cámara de aspiración y una longitud de al menos  $10d$  donde  $d$  es el diámetro interior mínimo del tubo o conducto, y no menos que 1,5 m.

El sistema se debe diseñar tal que la velocidad media del agua no exceda 0,2 m/s en cualquier punto entre la entrada de la cámara de sedimentación y la entrada del tubo de aspiración de la bomba.

**9.4.3** La cámara de sedimentación, incluyendo cualquier disposición de filtros, se debe disponer para impedir la entrada de desechos traídos por el viento y de la luz solar.

**9.4.4** Antes de entrar en la cámara de sedimentación, el agua debe pasar primero a través de una pantalla removible de malla de alambre o chapa metálica perforada teniendo un área libre total por debajo del nivel de agua de 150 mm<sup>2</sup> por cada l/min de caudal nominal de la bomba en el caso de RL o RO, o del caudal máximo de diseño para REP o REA.

La pantalla debe ser suficientemente fuerte para resistir el peso de agua en caso de que se obstruyese, y debe tener una malla no mayor que 12,5 mm. Se deben proporcionar dos pantallas, con una en uso y otra en posición levantada lista para intercambiar cuando la limpieza sea necesaria.

**9.4.5** La entrada al tubo o conducto alimentando la cámara de sedimentación o pozo de aspiración debe estar provista de un filtro teniendo un área libre total de al menos cinco veces el área de sección transversal del tubo o conducto. Las aberturas individuales deben ser de un tamaño tal que impidan el paso de una esfera de 25 mm de diámetro.

**9.4.6** Donde la entrada de aspiración aspire de una zona separada mediante pared del lecho de un río, canal, lago etc., la propia pared se debe extender por encima de la superficie del agua con una disposición de pantallas de apertura. Alternativamente, el espacio entre la parte superior de la pared y la superficie del agua debe estar cerrado con una pantalla. Las pantallas deben ser como se especifica en el apartado 9.4.4.

**9.4.7** No se recomienda la excavación del lecho del lago, etc., para crear la profundidad necesaria para la entrada de aspiración de la bomba, pero si es inevitable, la zona se debe encerrar con la mayor pantalla practicable, teniendo suficiente área libre como se especifica en el apartado 9.4.4.

**9.4.8** Los abastecimientos dobles se deben dotar de cámaras de aspiración y sedimentación separadas.

## **9.5 Depósitos de presión**

### **9.5.1 Generalidades**

El depósito a presión se debe reservar para el sistema de rociadores y/o para el sistema de pulverización de agua.

El depósito de presión debe ser accesible para inspección exterior e interior. Se debe proteger contra la corrosión tanto interna como externamente.

El tubo de descarga se debe situar al menos 0,05 m por encima del fondo del depósito.

### **9.5.2 Alojamiento**

El depósito de presión se debe alojar en una situación fácilmente accesible en o:

- a) un edificio protegido por rociadores;
- b) un edificio protegido por rociadores separado, de Euroclase A1 o A2 o una equivalente en sistemas de clasificación nacionales existentes, construcción usada solamente para el alojamiento de abastecimientos de agua y equipo de protección contra incendios;
- c) un edificio no protegido situado en un compartimento resistente al fuego 60 min sin materiales combustibles.

Cuando el depósito de presión esté alojado en un edificio protegido por rociadores, la zona se debe cerrar por una construcción resistente al fuego de no menos de 30 min.

El depósito de presión y el alojamiento se deben mantenerse a una temperatura de al menos 4 °C.

### **9.5.3 Capacidad mínima (agua)**

El volumen mínimo de agua en un depósito de presión para un abastecimiento sencillo debe ser 15 m<sup>3</sup> para RL y 23 m<sup>3</sup> para RO1.

El volumen mínimo de agua en un depósito de presión para abastecimientos dobles debe ser 15 m<sup>3</sup> en RL y RO (todos los grupos).

#### **9.5.4 Presión de aire y contenido**

##### **9.5.4.1 Generalidades**

El espacio para aire no debe ser menos de un tercio del volumen del depósito de presión.

La presión en el depósito no debe exceder de 12 bar.

Las presiones de aire y los caudales de agua desde el depósito deben ser suficientes para satisfacer los requisitos de demanda de la instalación de rociadores, hasta el punto del vaciado.

##### **9.5.4.2 Cálculo**

La presión de aire a mantener en el depósito se debe determinar a partir de la fórmula siguiente:

$$p = (p_1 + p_2 + 0,1 h) (V_t/V_a) - p_1 \quad (2)$$

donde

$p$  es la presión manométrica, en bar;

$p_1$  es la presión atmosférica, en bar (se supone  $p_1 = 1$ );

$p_2$  es la presión mínima requerida en el rociador más alto, a presión de depósito en el momento de vaciarse, en bar;

$h$  es la altura del rociador más alto, o del rociador hidráulicamente más lejano, por encima del fondo del depósito de presión (es decir, negativa si el rociador más alto está debajo del depósito), en metros;

$V_t$  es el volumen total del depósito, en metros cúbicos;

$V_a$  es el volumen de aire en el depósito, en metros cúbicos.

Para sistemas precalculados,  $p_2$  se debe tomar de la tabla 6, más cualesquiera pérdidas de carga por fricción entre el punto de diseño y el depósito de presión.

#### **9.5.5 Carga con aire y agua**

Los depósitos de presión usados como un abastecimiento sencillo se deben dotar de medios para mantener automáticamente la presión del aire y el nivel de agua. Los abastecimientos de aire y agua deben ser capaces de llenar y presurizar el depósito por completo en no más de 8 h.

El abastecimiento de agua debe ser capaz de volver llenar con agua a la presión manométrica ( $p$  en 9.5.4) del depósito de presión con un caudal de al menos 6 m<sup>3</sup>/h.

#### **9.5.6 Equipo de control y seguridad**

**9.5.6.1** El depósito se debe dotar de un manómetro y la presión manométrica correcta  $p$  se debe marcar sobre el manómetro.

El depósito se debe dotar de dispositivos de seguridad adecuados para garantizar que la presión más alta permitida no se excede.

**9.5.6.2** Se debe instalar un vidrio indicador para indicar el nivel de agua. Se deben instalar válvulas de cierre en cada extremo del vidrio indicador y se deben mantener normalmente cerradas, y también se debe instalar una válvula de desagüe.

El vidrio indicador debe estar protegido contra daños mecánicos y se debe marcar con el nivel de agua correcto.

**9.5.6.3** Se debe proporcionar un sistema de aviso automático para indicar el fallo de los dispositivos para restaurar o la presión de aire o el nivel de agua correctos. Las alarmas se deben dar visual y acústicamente en el puesto de control de la instalación o en una ubicación permanentemente vigilada.

## **9.6 Elección del abastecimiento de agua**

### **9.6.1 Abastecimientos de agua sencillos**

Los siguientes constituyen abastecimientos de agua sencillos aceptables:

- a) una red pública;
- b) una red pública con una o más bombas auxiliares;
- c) un depósito de presión (solo RL y RO1);
- d) un depósito de gravedad;
- e) un depósito de almacenamiento con una o más bombas;
- f) una fuente inagotable con una o más bombas.

### **9.6.2 Abastecimientos de agua sencillos superiores**

Los abastecimientos de agua sencillos superiores son abastecimientos de agua sencillos que proporcionan un grado mayor de fiabilidad. Incluyen los siguientes:

- a) una red pública alimentada por ambos extremos, cumpliendo las condiciones siguientes:
  - cada extremo debe ser capaz de satisfacer las demandas de caudal del sistema;
  - se debe alimentar desde dos o más fuentes de agua;
  - debe ser independiente en cualquier punto de un solo colector general común;
  - si solo un extremo da la presión requerida, debe instalarse una única bomba auxiliar. Si ambos extremos no pueden dar la presión requerida, deben instalarse dos o más bombas auxiliares;
- b) un depósito de gravedad sin bomba auxiliar, o depósito de almacenamiento con dos o más bombas, donde el depósito cumpla las condiciones siguientes:

- el depósito debe ser de capacidad íntegra;
- no debe haber ninguna entrada para la luz o materia extraña;
- se debe utilizar agua limpia adecuada (véase 8.1.2);
- el depósito debe estar pintado o se le debe dar otra protección contra la corrosión que reduzca la necesidad de vaciar el depósito por mantenimiento a periodos de no menos de 10 años;

c) una fuente inagotable con dos o más bombas.

### 9.6.3 Abastecimientos de agua dobles

Los abastecimientos de agua dobles deben consistir de dos abastecimientos de agua sencillos donde cada abastecimiento es independiente del otro. Cada uno de los abastecimientos que forman parte de un abastecimiento doble debe ajustarse a las características de presión y caudal dados en el capítulo 7.

Se podría usar cualquier combinación de abastecimientos sencillos (incluidos abastecimientos sencillos superiores), con las siguientes limitaciones:

- a) no se debe utilizar más de un depósito de presión para sistemas RO;
- b) se podría utilizar un depósito de almacenamiento de capacidad reducida (véase 9.3.4).

### 9.6.4 Abastecimientos de agua combinados

Los abastecimientos de agua combinados deben ser abastecimientos de agua sencillos superiores o dobles diseñados para abastecer más de un sistema fijo de lucha contra incendios, como por ejemplo en el caso de instalaciones combinadas de hidrantes, mangueras y rociadores.

NOTA Algunos países podrían no permitir sistemas de rociadores alimentados desde un abastecimiento combinado.

Los abastecimientos combinados deben cumplir las condiciones siguientes:

- a) los sistemas deben ser calculados completamente;
- b) el abastecimiento debe ser capaz de abastecer la suma de los caudales calculados máximos simultáneos para cada sistema. Los caudales se deben corregir hasta la presión requerida por el sistema más exigente;
- c) la duración del abastecimiento debe ser no menor que aquella requerida por el sistema más exigente;
- d) se deben instalar conexiones de tubo doble entre los abastecimientos de agua y los sistemas.

## 9.7 Aislamiento del abastecimiento de agua

Las conexiones entre las fuentes de agua y los puestos de control de rociadores se deben disponer de tal manera que se asegure lo siguiente:

- a) que se facilite el mantenimiento de los componentes principales, como filtros, grupos de bombeo, válvulas de retención y contadores de agua;

- b) que cualquier problema que ocurra en un abastecimiento no debe perjudicar el funcionamiento de cualquier otra fuente o abastecimiento;
- c) que el mantenimiento se puede llevar a cabo en un abastecimiento sin perjudicar el funcionamiento de cualquier otra fuente o abastecimiento.

## **10 Bombas**

### **10.1 Generalidades**

Las bombas de rociadores se deben ajustar a la norma europea pertinente.

Las bombas se deben accionar o por motores eléctricos o motores diésel, capaces de proporcionar al menos la potencia requerida para ajustarse a lo siguiente:

- a) para bombas con curvas características no sobrecargables, la máxima potencia requerida en el punto máximo de la curva de potencia;
- b) para bombas con curvas características de potencia creciente, la potencia máxima para cualesquiera condiciones de carga de la bomba, desde caudal cero hasta un caudal correspondiente a un NPSH de bomba requerido igual a 16 m o la presión estática de aspiración máxima más 11 m, lo que sea mayor.

El acoplamiento entre el motor y la bomba de los grupos de bombeo {AC►} horizontales {◄AC} debe ser de un tipo que garantice que cualquiera se pueda retirar independientemente y de una manera tal que los interiores de la bomba se puedan inspeccionar o reemplazar sin afectar a la tubería de aspiración o impulsión. Las bombas de aspiración de los extremos deben ser del tipo «back pull-out». Los tubos se deben soportar independientemente de la bomba.

### **10.2 Disposiciones de bombas múltiples**

Las bombas deben tener curvas características compatibles y deben ser capaces de funcionar en paralelo en todos los caudales posibles.

Donde se instalen dos bombas, cada una debe ser capaz independientemente de proporcionar los caudales y presiones especificados. Donde se instalen tres bombas, cada bomba debe ser capaz de proporcionar al menos el 50% del caudal especificado a la presión especificada.

Donde se instale más de una bomba en un abastecimiento de agua superior o doble, no más de una debe ser accionada por un motor eléctrico.

### **10.3 Compartimentos para grupos de bombeo**

#### **10.3.1 Generalidades**

Los grupos de bombeo se deben alojar en un compartimento teniendo una resistencia al fuego de no menos de 60 min, usado para ningún otro fin que la protección contra incendios. Debe ser uno de los siguientes (en orden de preferencia):

- a) un edificio separado;
- b) un edificio adyacente a un edificio protegido con rociadores con acceso directo desde el exterior;
- c) un compartimento dentro de un edificio protegido con rociadores con acceso directo desde el exterior.

### 10.3.2 Protección por rociadores

Los compartimentos para grupos de bombeo se deben proteger por rociadores. Donde el compartimento de bombas está separado, podría no ser práctico proporcionar protección por rociadores desde los puestos de control en la propiedad. La protección por rociadores se podría proporcionar desde el punto accesible más cercano aguas abajo de la válvula de retención de impulsión de la bomba mediante una válvula de cierre subsidiaria asegurada en la posición abierta, junto con un detector de flujo de acuerdo con la Norma EN 12259-5, para proporcionar indicación visual y acústica del funcionamiento de los rociadores. El equipo de alarma debe instalarse, o en los puestos de control o en una ubicación vigilada por personal responsable, tal como una garita (véase el anexo I).

Se debe instalar una válvula de desagüe y prueba de 15 mm de diámetro nominal aguas abajo del interruptor de flujo para permitir una prueba práctica del sistema de alarma.

### 10.3.3 Temperatura

El compartimento de bombas se debe mantener a o por encima de la temperatura siguiente:

- 4 °C para bombas accionadas por motores eléctricos;
- 10 °C para bombas accionadas por motores diésel.

### 10.3.4 Ventilación

Los compartimentos de bombas para bombas accionadas por motores diésel se deben dotar de ventilación adecuada de acuerdo con las recomendaciones del suministrador.

## 10.4 Temperatura máxima del abastecimiento de agua

La temperatura del abastecimiento de agua no debe exceder 40 °C. Donde se utilicen bombas sumergibles, la temperatura del agua no debe exceder 25 °C, a menos que se haya demostrado la idoneidad del motor para temperaturas hasta 40 °C.

## 10.5 Válvulas y accesorios

Se debe instalar una válvula de cierre en el tubo de aspiración de la bomba, a menos que el nivel de agua máximo sea más bajo que la bomba. En el tubo de impulsión de cada bomba se debe instalar una válvula de retención y una válvula de cierre.

En el caso de bombas auxiliares, se debe instalar una derivación alrededor de las bombas con una válvula de retención y dos válvulas de cierre, todas del mismo diámetro que el tubo principal.

Cualquier tubo reductor instalado en la impulsión de la bomba se debe expandir en la dirección del flujo en un ángulo que no exceda de 20°. Las válvulas en el lado de la impulsión se deben instalar después de cualquier tubo reductor.

Se deben proporcionar medios para ventilar todas las cavidades de la carcasa de la bomba, a menos que la bomba sea auto ventilada por disposición de sus ramales.

Se deben tomar medidas para garantizar un caudal continuo de agua a través de la bomba, suficiente para impedir su sobrecalentamiento cuando esté funcionando contra una válvula cerrada. Este caudal se debe tener en cuenta en el cálculo hidráulico del sistema y en la selección de la bomba. La salida de agua debe ser claramente visible y, donde haya más de una bomba, las salidas deben estar separadas.

Los circuitos de refrigeración de motores diésel suelen usar la misma agua. Sin embargo, si se usa agua adicional, también se debe tener en cuenta.

Las tomas en las bombas para manómetros de entrada y salida deben ser de fácilmente accesibles.

## **10.6 Condiciones de aspiración**

### **10.6.1 Generalidades**

Dondequiera que sea posible, se deben usar bombas centrífugas horizontales, instaladas con presión estática de aspiración positiva, es decir de acuerdo con lo siguiente:

- al menos dos tercios de la capacidad eficaz del depósito de aspiración deben estar por encima del nivel del eje de la bomba;
- el eje de la bomba debe estar no más de 2 m por encima del nivel de agua bajo del depósito de aspiración (nivel X en 9.3.5).

Si esto no es factible, la bomba se podría instalar en condiciones de no en carga o se podrían usar bombas de turbina vertical.

Las disposiciones de bombas no en carga y sumergibles se deberían evitar y usar solo cuando no sea práctico disponer una presión estática de aspiración positiva.

### **10.6.2 Tubo de aspiración**

#### **10.6.2.1 Generalidades**

La aspiración de la bomba se debe conectar a un tubo recto o reductor de al menos dos diámetros de longitud. El tubo reductor debe tener un lado superior horizontal y un ángulo incluido máximo que no exceda de 20°.

La tubería de aspiración, incluyendo todas las válvulas y accesorios, se debe diseñar de una manera tal que se garantice que el NPSH disponible (calculado a la temperatura del agua prevista máxima) en la entrada de la bomba exceda el NPSH requerido en al menos 1 m al caudal máximo de la bomba como se muestra en la tabla 14.

**Tabla 14 – Clasificación de presión y caudal de la bomba**

| Tubería              | Clase de riesgo | Caudal nominal de la bomba                                     | Condición de entrada de la bomba                                                         |
|----------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Precalculada         | RL/RO           | Requisitos de presión y de caudal de tabla 6                   | Para depósitos, con abastecimiento de agua a nivel de agua bajo (véase X en la figura 4) |
|                      | RE              | Presión y 1,4 – caudal requeridos de tabla 7                   |                                                                                          |
| Totalmente calculada | Todos           | Presión y caudal máximos requeridos para el área más favorable | Para bombas auxiliares, con presión mínima de la red de abastecimiento pública           |

La tubería de aspiración se debe tender bien horizontalmente o bien con una subida ligera continua hacia la bomba para evitar la posibilidad de formación de bolsas de aire en el tubo.

Se debe instalar una válvula de pie donde el eje de la bomba está por encima del nivel bajo de agua (véase 9.3.5).

#### 10.6.2.2 Bombas en carga

Para bombas en carga, el diámetro del tubo de aspiración debe ser de no menos de 65 mm. Además, el diámetro debe ser tal que no se exceda una velocidad de 1,8 m/s cuando la bomba esté funcionando a caudal de demanda máxima.

Donde se proporcione más de una bomba, los tubos de aspiración solo se podrían interconectar si están provistos de válvulas de cierre para permitir que cada bomba continúe funcionando cuando la otra esté retirada para mantenimiento. Las conexiones se deben dimensionar como sea apropiado para el caudal requerido.

#### 10.6.2.3 Bombas no en carga

Para bombas no en carga, el diámetro del tubo de aspiración debe ser de no menos de 80 mm. Además, el diámetro debe ser tal que no se exceda una velocidad de 1,5 m/s cuando la bomba esté funcionando a caudal de demanda máxima.

Donde haya más de un grupo de bombeo instalado, los tubos de aspiración no se deben interconectar.

La altura desde el nivel bajo de agua (véase 9.3.5) al eje de la bomba no debe exceder 3,2 m.

El tubo de aspiración se debe situar en el depósito o embalse de acuerdo con la figura 4 y la tabla 12, o la figura 5 y la tabla 13, como sea apropiado. Se debe instalar una válvula de pie en el punto más bajo del tubo de aspiración. Cada bomba debe tener medidas de cebado automático de acuerdo con el apartado 10.6.2.4.

#### 10.6.2.4 Cebado de la bomba

Cada bomba se debe dotar de un medio separado de cebado automático.

El medio debe consistir de un depósito situado a un nivel más alto que la bomba y con una conexión de tubo con pendiente desde el depósito hasta el lado de impulsión de la bomba. Se debe instalar una válvula de retención en esta conexión. La figura 6 muestra dos ejemplos. Ejemplo A con interruptor de nivel Bajo y ejemplo B con válvula de nivel Bajo para arranque de la bomba.

El depósito, la bomba y la tubería de aspiración se deben mantener llenos de agua constantemente, incluso donde haya una fuga de la válvula de pie mencionada en el apartado 10.6.2.3. Si el nivel de agua del depósito bajase a 2/3 del nivel normal, la bomba debe arrancar. Alternativamente, se debe enviar una alarma a una ubicación atendida permanentemente garantizando acción inmediata.

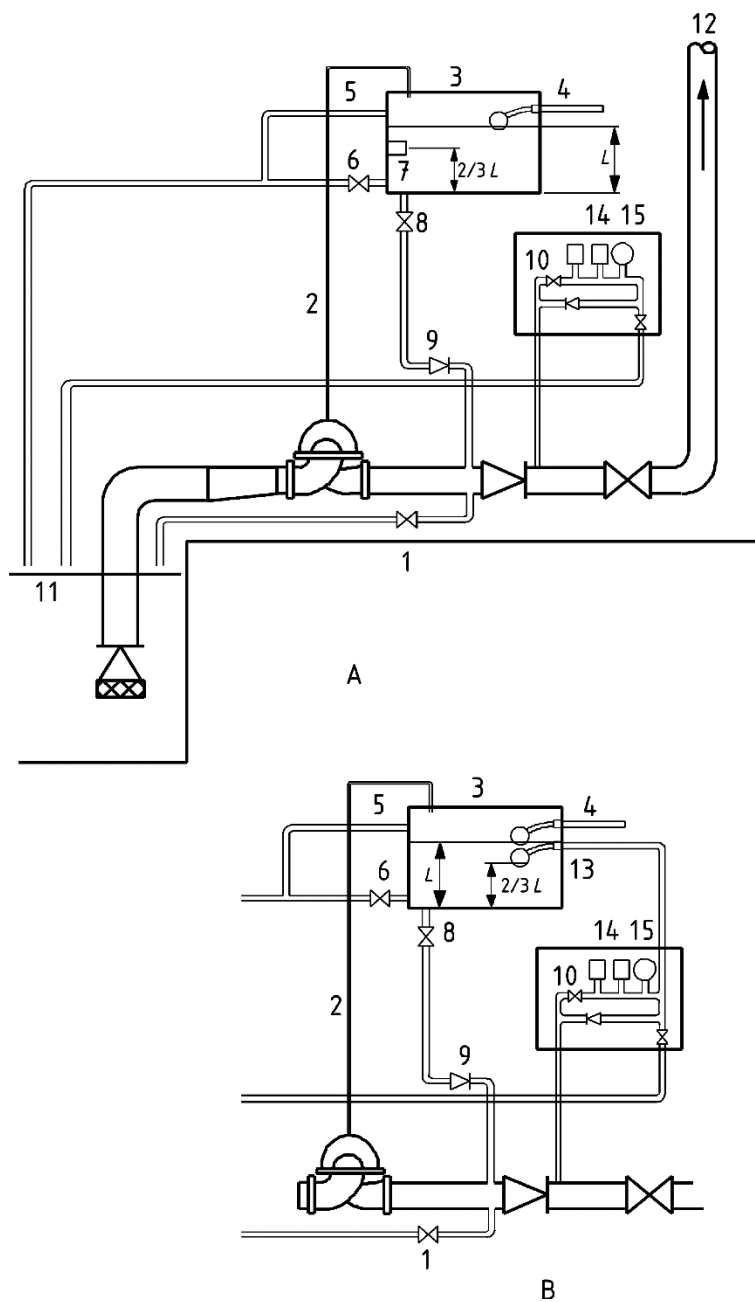
#### **10.6.2.5 Bomba mantenedora de la presión**

Una bomba mantenedora de la presión se podría instalar para evitar arrancar una de las bombas principales innecesariamente, o para mantener la presión del sistema por encima de los puestos de control en el caso de abastecimientos de agua tales como redes públicas con presión fluctuante.

NOTA Algunas compañías de agua podrían no autorizar bombas mantenedoras de la presión en sistemas con conexiones a la red pública.

La bomba mantenedora de la presión se debe dimensionar y disponer de una manera tal que no sea capaz de proporcionar suficiente caudal y presión para un único rociador abierto, y por tanto de impedir el arranque de la bomba o bombas principales.

En el caso de bombas mantenedoras de la presión instaladas con aspiración negativa, las tuberías y los accesorios de aspiración deben ser independientes de aquellos de la bomba o bombas principales.



#### Leyenda

- |   |                                                  |    |                                                  |
|---|--------------------------------------------------|----|--------------------------------------------------|
| 1 | Válvula de prueba y desagüe                      | 9  | Válvula de retención de abastecimiento de cebado |
| 2 | Venteo de bomba y línea de caudal mínimo         | 10 | Medio de arranque de bomba                       |
| 3 | Depósito de cebado de bomba                      | 11 | Depósito de aspiración                           |
| 4 | Llenado                                          | 12 | Colector general de instalación                  |
| 5 | Rebosadero                                       | 13 | Válvula de nivel bajo de arranque de bomba       |
| 6 | Válvula de desagüe                               | 14 | Presostatos de arranque de bomba                 |
| 7 | Interruptor de nivel bajo para arranque de bomba | 15 | Manómetro                                        |
| 8 | Válvula de cierre de abastecimiento de cebado    |    |                                                  |

**Figura 6 – Medio de cebado de bomba para bomba no en carga**

El tamaño del depósito y del tubo de cebado deben estar de acuerdo con la tabla 15.

**Tabla 15 – Capacidad del depósito de cebado de la bomba y tamaño del tubo**

| Clase de riesgo | Capacidad mínima de depósito<br>litros | Diámetro mínimo de tubo de cebado<br>mm |
|-----------------|----------------------------------------|-----------------------------------------|
| RL              | 100                                    | 25                                      |
| RO, REP y REA   | 500                                    | 50                                      |

## 10.7 Características de prestación

### 10.7.1 Sistemas precalculados – RL y RO

Donde las bombas toman agua de un depósito de almacenamiento, las características de los sistemas precalculados RL y RO se deben ajustar a la tabla 16.

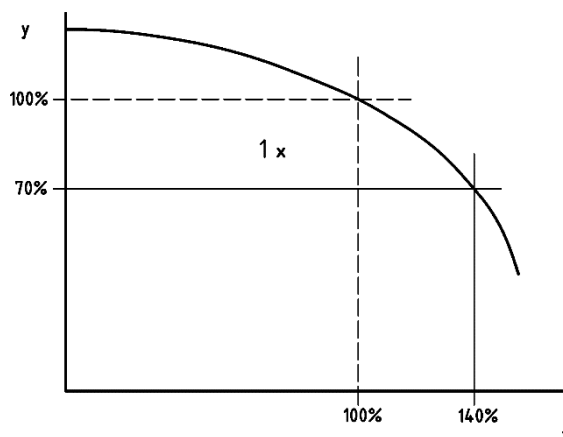
**Tabla 16 – Características mínimas de las bombas para RL y RO (sistemas precalculados)**

| Clase de riesgo                                                                                                                                                                                                      | Altura de rociador<br><i>h</i> por encima del<br>puesto o puestos<br>de control<br><br>m | Datos nominales |                 | Característica |                 |                |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                          | Presión<br>bar  | Caudal<br>l/min | Presión<br>bar | Caudal<br>l/min | Presión<br>bar | Caudal<br>l/min |
| RL (Mojado o acción previa)                                                                                                                                                                                          | $h \leq 15$                                                                              | 1,5             | 300             | 3,7            | 225             | –              | –               |
|                                                                                                                                                                                                                      | $15 < h \leq 30$                                                                         | 1,8             | 340             | 5,2            | 225             | –              | –               |
|                                                                                                                                                                                                                      | $30 < h \leq 45$                                                                         | 2,3             | 375             | 6,7            | 225             | –              | –               |
| RO1 Mojado o acción previa                                                                                                                                                                                           | $h \leq 15$                                                                              | 1,2             | 900             | 2,2            | 540             | 2,5            | 375             |
|                                                                                                                                                                                                                      | $15 < h \leq 30$                                                                         | 1,9             | 1 150           | 3,7            | 540             | 4,0            | 375             |
|                                                                                                                                                                                                                      | $30 < h \leq 45$                                                                         | 2,7             | 1 360           | 5,2            | 540             | 5,5            | 375             |
| RO1 Seco o alterno<br>RO2 Mojado o acción previa                                                                                                                                                                     | $h \leq 15$                                                                              | 1,4             | 1 750           | 2,5            | 1 000           | 2,9            | 725             |
|                                                                                                                                                                                                                      | $15 < h \leq 30$                                                                         | 2,0             | 2 050           | 4,0            | 1 000           | 4,4            | 725             |
|                                                                                                                                                                                                                      | $30 < h \leq 45$                                                                         | 2,6             | 2 350           | 5,5            | 1 000           | 5,9            | 725             |
| RO2 Seco o alterno<br>RO3 Mojado o acción previa                                                                                                                                                                     | $h \leq 15$                                                                              | 1,4             | 2 250           | 2,9            | 1 350           | 3,2            | 1 100           |
|                                                                                                                                                                                                                      | $15 < h \leq 30$                                                                         | 2,0             | 2 700           | 4,4            | 1 350           | 4,7            | 1 100           |
|                                                                                                                                                                                                                      | $30 < h \leq 45$                                                                         | 2,5             | 3 100           | 5,9            | 1 350           | 6,2            | 1 100           |
| RO3 Seco o alterno<br>RO4 Mojado o acción previa                                                                                                                                                                     | $h \leq 15$                                                                              | 1,9             | 2 650           | 3,0            | 2 100           | 3,5            | 1 800           |
|                                                                                                                                                                                                                      | $15 < h \leq 30$                                                                         | 2,4             | 3 050           | 4,5            | 2 100           | 5,0            | 1 800           |
|                                                                                                                                                                                                                      | $30 < h \leq 45$                                                                         | 3,0             | 3 350           | 6,0            | 2 100           | 6,5            | 1 800           |
| NOTA 1 Las presiones indicadas son las medidas en el puesto o puestos de control.                                                                                                                                    |                                                                                          |                 |                 |                |                 |                |                 |
| NOTA 2 En el caso de edificios que exceden las alturas mostradas, se debería demostrar que las características de la bomba son adecuadas para abastecer los caudales y presiones especificados en el apartado 7.3.1. |                                                                                          |                 |                 |                |                 |                |                 |

### 10.7.2 Sistemas precalculados – REP y REA sin rociadores en estanterías

El caudal y presión nominales de la bomba para sistemas precalculados REP y REA se deben ajustar al apartado 7.3.2.

Además, la bomba debe ser capaz de abastecer el 140% de este caudal a una presión de no menos del 70% de la presión al caudal de diseño de la bomba (véase la figura 7a).



Leyenda

1X Demanda de caudal y presión

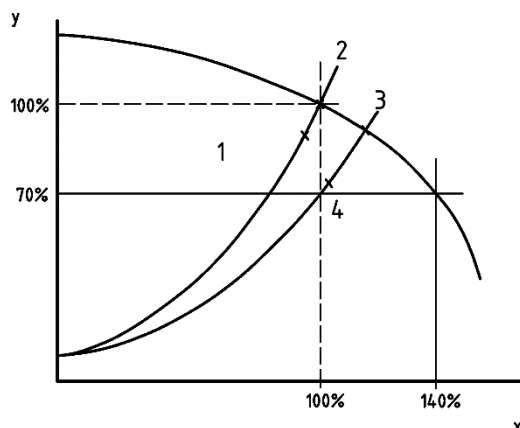
X Caudal

Y Presión

**Figura 7a – Curva de bomba típica para sistema precalculado**

### 10.7.3 Sistemas calculados

Cuando se mide mediante la instalación de prueba del suministrador, la {AC►} bomba {◄AC} debe proporcionar una presión de al menos 0,5 bar más alta que la requerida para el área más desfavorable. La {AC►} bomba {◄AC} también debe ser capaz de proporcionar el caudal y presión del área más favorable a todos los niveles de agua del abastecimiento de agua.



**Leyenda**

- 1 Área más desfavorable
- 2 Caudal de diseño de la bomba
- 3 Demanda máxima de caudal ( $Q_{m\acute{a}x.}$ ) caudal
- 4 Área más favorable

**Figura 7b – Curva de bomba típica para sistema calculado**

#### 10.7.4 Presión y capacidad de agua de redes públicas con bombas auxiliares

Se debe llevar a cabo una prueba para mostrar que el abastecimiento sin bomba auxiliar proporciona un caudal igual al caudal de demanda máxima más el 20%, a una presión de al menos 0,5 bar, como se mida en la entrada de la bomba. Esta prueba se debe llevar a cabo en un momento de demanda máxima en la red.

#### 10.7.5 Presostatos

##### 10.7.5.1 Número de presostatos

Se deben proporcionar dos presostatos para arrancar cada grupo de bombeo. El tubo a los presostatos debe ser al menos de 15 mm. Se deben conectar de una forma tal que cualquier presostato arrancará la bomba.

##### 10.7.5.2 Arranque de la bomba

El primer grupo de bombeo debe arrancar automáticamente cuando la presión en el colector general caiga a un valor de no menos de  $0,8p$ , donde  $p$  es la presión en la condición de válvula cerrada. Donde estén instalados dos grupos de bombeo, la segunda bomba debe arrancar antes de que la presión caiga a un valor de no menos de  $0,6p$ . Una vez la bomba ha arrancado, debe continuar funcionando hasta que se pare manualmente.

##### 10.7.5.3 Prueba de los presostatos

Se deben proporcionar medios para probar las bombas arrancando con cada presostato. Si está instalada cualquier válvula de aislamiento en la conexión entre el colector general y cualquier presostato de arranque de bomba, se debe instalar una válvula de retención en paralelo con la válvula de aislamiento tal que una caída de presión en el colector principal se transmitirá al presostato incluso cuando la válvula de aislamiento está cerrada.

## 10.8 Grupos de bombeo accionados eléctricamente

### 10.8.1 Generalidades

**10.8.1.1** El sistema de suministro eléctrico debe estar disponible en todo momento.

**10.8.1.2** Documentación actualizada, tal como planos de instalación, diagramas del suministro principal y de transformadores y conexiones para alimentar el cuadro de arranque de la bomba, además del motor, los circuitos y señales de mando y de alarma, se debe mantener disponible en el compartimento de válvulas o bombas de rociadores.

**10.8.1.3** Después de arrancar, la bomba debe funcionar a capacidad nominal dentro de 15 s.

### 10.8.2 Suministro eléctrico

El suministro al cuadro de arranque de la bomba debe ser solamente para el uso del sistema de rociadores y debe estar separado de todas las otras conexiones. Donde lo permita la compañía eléctrica, el suministro eléctrico al cuadro de arranque de la bomba se debe tomar del lado de entrada del interruptor principal de suministro de entrada a la propiedad y, donde esto no esté permitido, de una conexión desde el interruptor principal.

Los fusibles en el cuadro de arranque de la bomba deben ser de alta capacidad de ruptura, capaces de soportar la corriente de arranque de la bomba de rociadores durante un periodo de no menos de 20 s. El cuadro de arranque de la bomba de rociadores solo debe alimentar a la propia bomba (véase la nota).

NOTA En algunos países, componentes adicionales requeridos para el funcionamiento del sistema de rociadores se pueden conectar al suministro al cuadro de arranque de la bomba de acuerdo con reglamentaciones locales.

Los cables al tablero de terminales del motor o a la conexión de bombas sumergibles se deben tender de una pieza. Los puntos de conexión fuera de la apartamenta para sistemas de rociadores y la distribución principal de baja tensión no se permiten. Se debe situar una caja de terminales en la proximidad directa del motor de la bomba, si – en el caso de dos fuentes de energía – los cables desde la apartamenta hasta el motor de la bomba de rociadores están fuera de la sala de equipo de rociadores, no enterrados y separados.

A cada cable solo se debe conectar una carga (aparamenta, equipo, etc.).

Los cables deben ser no propagadores de la llama y deben tener un comportamiento al fuego de acuerdo con la Norma EN 60332, ensayo tipo B o C. El diámetro del conductor debe ser 2,5 mm<sup>2</sup> Cu mínimo.

Los cables requeridos para el funcionamiento del sistema de rociadores se deben seleccionar y tender para así mantenerlos funcionales en el caso de un incendio.

Los cables no propagadores de la llama (véase arriba) se podrían usar sin ningunos requisitos adicionales, siempre que se tiendan como sigue:

- a) enterrados con una cobertura de 70 cm mínimo;
- b) en suelos y paredes hechos de materiales no combustibles con suficiente cobertura, por ejemplo, en hormigón con una cobertura de 10 cm;

- c) en salas de bombas de rociadores; o
- d) en las salas de funcionamiento del cuadro eléctrico principal, a condición de que esta sala esté dotada con rociadores o esté de acuerdo con el punto c) del apartado 5.1.2.

De otra forma los cables se deben tender como sigue:

- e) cables resistentes al fuego E 90 con ensayos adicionales por las autoridades, funcionalidad bajo exposición a agua y protección frente a daños mecánicos, diseñados como sigue:
  - en espacios de falso techo de acuerdo con el apartado 5.4 inmediatamente debajo del techo basto;
  - en conductos de servicio cerrados y conductos hechos de materiales no combustibles; o
  - en bandejas de cables que estén completamente encerradas en un material no combustible.

Donde se usen cables E 90, se deben tender de acuerdo con la aprobación pertinente.

Para cada cable las fijaciones aprobadas se deben usar cumpliendo con las instrucciones de instalación (véase certificado por instituto de ensayos de materiales).

Donde los sistemas de rociadores están alimentados por dos fuentes de energía eléctrica, los cables al cuadro de arranque se deberían tender a una distancia de mínimo 3 m entre sí.

### **10.8.3 Cuadro principal**

**10.8.3.1** El cuadro principal para la propiedad se debe situar en un compartimento resistente al fuego usado para ningún otro fin que para los suministros de energía eléctrica.

Las conexiones eléctricas en el cuadro principal deben ser tales que el suministro al cuadro de arranque de la bomba no se aisle cuando se aislen otras instalaciones.

**10.8.3.2** Cada interruptor en la alimentación de energía exclusiva la bomba de rociadores se debe etiquetar:

#### **SUMINISTRO A MOTOR DE BOMBA DE ROCIADORES – NO DESCONECTAR EN CASO DE INCENDIO**

Las letras en el aviso deben ser de al menos 10 mm de alto y deben ser blancas sobre un fondo rojo. El interruptor debe estar cerrado bajo llave para protegerlo contra manipulación no autorizada.

### **10.8.4 Instalación entre el cuadro principal y el cuadro de arranque de la bomba**

La corriente para calcular la dimensión correcta del cable se debe determinar tomando el 150% de la mayor corriente de carga total posible.

### **10.8.5 Cuadro de arranque de la bomba**

**10.8.5.1** El cuadro de arranque de la bomba debe ser capaz de:

- a) arrancar el motor automáticamente al recibir una señal de los presostatos;

- b) arrancar el motor por activación manual;
- c) parar el motor solo por activación manual;

El cuadro de arranque se debe equipar con un amperímetro.

En el caso de bombas sumergibles, se debe fijar una placa de identificación al cuadro de arranque de la bomba con sus características.

**10.8.5.2** Excepto en el caso de bombas sumergibles, el cuadro de arranque de la bomba se debe situar en el mismo compartimento que el motor eléctrico y la bomba.

**10.8.5.3** Los contactos se deben ajustar a la categoría de utilización AC-3 de las Normas EN 60947-1 y EN 60947-4.

## **10.8.6 Supervisión del funcionamiento de la bomba**

**10.8.6.1** Las condiciones siguientes se deben supervisar (véase el anexo I):

- energía disponible en el motor y, en el caso de CA, en las tres fases;
- bomba en demanda;
- bomba funcionando;
- fallo de arranque.

**10.8.6.2** Todas las condiciones supervisadas se deben indicar visualmente individualmente en la sala de bombas. El funcionamiento de las bombas y una alarma por fallo también se deben indicar acústica y visualmente en una ubicación atendida permanentemente por personal responsable.

**10.8.6.3** La indicación visual de fallo debe ser amarilla. Las señales acústicas deben tener un nivel sonoro de al menos 75 dB y se deben poder silenciar.

**10.8.6.4** Se debe proporcionar una prueba de lámpara para comprobar las lámparas de señal.

## **10.9 Grupos de bombeo accionados por motor diésel**

### **10.9.1 Generalidades**

El motor diésel debe ser capaz de funcionar continuamente a plena carga a la altitud del emplazamiento con una salida de potencia nominal continua de acuerdo con la Norma ISO 3046.

La bomba debe ser completamente operacional dentro de 15 s del inicio de cualquier secuencia de arranque. Las bombas horizontales deben tener un accionamiento directo.

El arranque y funcionamiento automáticos del grupo de bombeo no deben depender de ningunas fuentes de energía diferentes del motor y sus baterías.

### 10.9.2 Motores

El motor debe ser capaz de arrancar a una temperatura de la sala de motores de 5 °C.

Se debe equipar con un regulador para controlar la velocidad del motor a  $\pm 5\%$  de su velocidad nominal bajo condiciones normales de carga, y debe estar construido tal que cualquier dispositivo mecánico conectado al motor que podría impedir el arranque automático del motor, volverá a la posición inicial.

### 10.9.3 Sistema de refrigeración

Los sistemas de refrigeración deben ser uno de los tipos siguientes:

- a) Refrigeración por agua de la bomba de rociadores directamente dentro de las camisas de cilindro del motor, mediante un dispositivo de reducción de presión si es necesario, de acuerdo con la especificación del suministrador. El tubo de salida debe ser abierto para que la descarga de agua sea visible.
- b) Un intercambiador de calor, a donde se lleva el agua desde la bomba de rociadores, mediante un dispositivo de reducción de presión si es necesario, de acuerdo con la especificación del suministrador. El tubo de salida debe ser abierto para que la descarga de agua sea visible. Una bomba auxiliar accionada por el motor debe circular el agua en el circuito cerrado. Si la bomba auxiliar es accionada por correas, debe haber varias correas tal que incluso si hasta la mitad de las correas se rompen, la correa o correas restantes sean capaces de accionar la bomba. La capacidad del circuito cerrado se debe ajustar al valor especificado por el suministrador del motor.
- c) Un radiador enfriado por aire con un ventilador accionado por varias correas desde el motor. Si la mitad de las correas se rompiesen, las correas restantes deben ser capaces de accionar el ventilador. Una bomba auxiliar accionada por el motor debe circular el agua en el circuito cerrado. Si la bomba auxiliar es accionada por correas, debe haber varias correas tal que incluso si hasta la mitad de las correas se rompen, las correas restantes sean capaces de accionar la bomba. La capacidad del circuito cerrado se debe ajustar al valor especificado por el suministrador del motor.
- d) Refrigeración directa por aire del motor por medio de un ventilador accionado por varias correas. Cuando la mitad de las correas se rompan, las correas restantes deben ser capaces de accionar el ventilador.

### 10.9.4 Filtrado del aire

La toma de aire del motor se debe dotar de un filtro adecuado.

### 10.9.5 Sistema de escape

El tubo de escape se debe dotar de un silencioso adecuado y la retropresión total no debe exceder la recomendación del suministrador.

Donde el tubo de escape está más alto que el motor, se deben proporcionar medios para impedir que ningún condensado fluya de vuelta al motor. El tubo de escape se debe situar de una manera tal que se impida que los gases de escape vuelvan a entrar en la sala de bombas. Debe estar aislado e instalado tal que no cause un riesgo de ignición de incendio.

### **10.9.6 Combustible, depósito de combustible y tuberías de alimentación de combustible**

La calidad del combustible diésel usado se debe ajustar a las recomendaciones del suministrador. El depósito de combustible debe contener suficiente combustible para permitir al motor funcionar a plena carga durante:

- 3 h para RL;
- 4 h para RO;
- 6 h para REP y REA.

El depósito de combustible debe ser de acero soldado. Donde hay más de un motor, debe haber un depósito de combustible y tubo de alimentación de combustible separados para cada uno.

El depósito de combustible se debe fijar a un nivel más alto que la bomba de combustible del motor para garantizar una presión estática positiva, pero no directamente encima del motor. El depósito de combustible debe tener de un indicador de nivel de combustible robusto.

Cualesquiera válvulas en el tubo de alimentación de combustible entre el depósito de combustible y los motores, se deben situar adyacentes al depósito, deben tener un indicador y se deben bloquear en la posición abierta. Las juntas del tubo no deben ser soldadas. Se deben usar tubos metálicos para las líneas de combustible.

El tubo de alimentación se debe situar al menos 20 mm por encima del fondo del depósito de combustible. Se debe instalar una válvula de desagüe de al menos 20 mm de diámetro en la base del depósito.

El venteo del depósito de combustible se debería terminar fuera del edificio.

### **10.9.7 Mecanismo de arranque**

#### **10.9.7.1 Generalidades**

Se deben proporcionar sistemas de arranque automático y manual y deben ser independientes, excepto que el motor de arranque y las baterías podrían ser comunes a los dos sistemas.

Debe ser posible arrancar el motor diésel automáticamente, al recibir una señal de los presostatos, y manualmente por medio de un botón a presionar situado en el cuadro de arranque de la bomba. Debe ser posible parar el motor diésel solo manualmente; los dispositivos de supervisión del motor no deben causar la parada del motor.

La tensión nominal de las baterías y del motor de arranque debe ser no menos de 12 V.

#### **10.9.7.2 Sistema de arranque automático**

La secuencia de arranque automático debe hacer seis intentos para arrancar el motor, cada uno de 5 s a 10 s de duración, con una pausa máxima de 10 s entre cada intento. El dispositivo de arranque debe reponerse por sí mismo automáticamente. Debe funcionar independientemente de la línea de suministro de energía.

El sistema debe conmutar automáticamente a la otra batería después de cada intento de arranque. La tensión de control debe derivarse de ambas baterías simultáneamente. Se deben proporcionar instalaciones para impedir que una batería tenga un efecto adverso sobre la otra.

### **10.9.7.3 Sistema de arranque manual de emergencia**

Se deberían proporcionar instalaciones de arranque manual de emergencia, independientes del cuadro de control, para hacer funcionar el motor diésel manualmente. Se deben proporcionar instalaciones para impedir que una batería tenga un efecto adverso sobre la otra.

### **10.9.7.4 Instalación de prueba para el sistema de arranque manual**

Se debe proporcionar un botón de prueba de arranque manual y lámpara indicadora, para permitir la prueba periódica del sistema arranque eléctrico manual sin romper la tapa sobre el botón de las instalaciones de arranque manual de emergencia. El cuadro de arranque se debe marcar, adyacente a la lámpara, con el texto:

#### **ACTIVAR EL BOTÓN DE PRUEBA DE ARRANQUE MANUAL SI LA LÁMPARA ESTÁ ENCENDIDA**

El botón de prueba de arranque manual solo debe ser operativo después de un arranque del motor automático seguido de una parada o después de seis intentos infructuosos repetidos para arrancar automáticamente. Cualquiera de las dos condiciones debe causar que se encienda la lámpara indicadora y debe hacer operativo el botón de prueba de arranque manual en paralelo con el botón de apretar de arranque manual de emergencia.

Cuando se ha llevado a cabo una prueba de arranque manual, el circuito usado para este fin debe pasar a ser inoperable automáticamente y la lámpara indicadora debe apagarse. La instalación de arranque automático debe estar disponible, incluso cuando el botón de prueba de arranque manual se activa.

### **10.9.7.5 Motor de arranque**

El motor de arranque eléctrico debe incorporar un piñón desplazable, que engrane automáticamente con el dentado del volante de inercia. Para evitar la carga de choque, el sistema no debe aplicar la potencia total al motor de arranque hasta que el piñón esté completamente engranado. El piñón no debe desengranarse en caso de encendidos espasmódicos del motor. Debe haber un medio para impedir intentos de engrane cuando el motor esté girando.

El motor de arranque debe dejar de funcionar y debe volver a la posición de reposo si el piñón no consigue engranar con el dentado del volante de inercia. Después del primer fallo de engranar, el motor de arranque debe hacer automáticamente cinco intentos adicionales para lograr el engrane.

Cuando el motor arranca, el piñón del motor de arranque se debe retirar del dentado del volante de inercia automáticamente por medio de un sensor de velocidad. No se deben usar presostatos, por ejemplo en el sistema de lubricación del motor o en la impulsión de la bomba de agua, como un medio de desenergizar el motor de arranque.

Los sensores de velocidad deben tener un acoplamiento directo a, o ser accionados mediante engranaje por, el motor. No deben usarse acoplamientos flexibles.

### **10.9.8 Baterías del motor arranque eléctrico**

Se deben proporcionar dos suministros de energía con batería separados y se deben usar para ningún otro fin. Las baterías deben ser o celdas abiertas de níquel-cadmio, prismáticas recargables conforme a la Norma EN 60623, o baterías de plomo-ácido positivas conforme a las Normas EN 50342-1 y EN 50342-2.

El electrolito para baterías plomo-ácido debe ser conforme a las Normas EN 50342-1 y EN 50342-2.

Las baterías se deben seleccionar, usar, cargar y mantener de acuerdo con los requisitos de esta norma y con las instrucciones del suministrador.

Se debe proporcionar un hidrómetro, adecuado para comprobar la densidad del electrolito.

#### **10.9.9 Cargadores de batería**

Cada batería arrancadora se debe dotar de un cargador independiente, conectado continuamente, completamente automático, de tensión constante, como especifique el suministrador. Debe ser posible retirar cualquier cargador mientras se deja el otro operacional.

Los cargadores para baterías de plomo-ácido deberían proporcionar una tensión de flotación de  $(2,25 \pm 0,05)$  V por celda. La tensión nominal de carga debería ser adecuada para las condiciones locales (clima, mantenimiento regular, etc.). Se debería proporcionar una instalación de carga rápida para cargar a una tensión más alta no excediendo de 2,7 V por celda. La salida del cargador debería estar entre 3,5% y 7,5% de la capacidad de 10 h de la batería.

Los cargadores para baterías abiertas de níquel-cadmio prismáticas deberían proporcionar una tensión de flotación de  $(1,445 \pm 0,025)$  V por celda. La tensión nominal de carga debería ser adecuada para las condiciones locales (clima, mantenimiento regular, etc.). Se debería proporcionar una instalación carga rápida para cargar a una tensión más alta no excediendo de 1,75 V por celda. La salida del cargador debería estar entre 25% y 167% de la capacidad de 5 h de la batería.

#### **10.9.10 Emplazamiento de baterías y cargadores**

Las baterías se deben montar sobre soportes.

Los cargadores se podrían montar con las baterías. Las baterías y cargadores se deben situar en posiciones fácilmente accesibles donde la probabilidad de contaminación por combustible de aceite, humedad, agua de refrigeración del grupo de bombeo, o de daños por vibración es mínima. La batería debe estar tan cerca como sea posible del motor de arranque del motor, sometida a las restricciones anteriores, con el fin de minimizar la caída de tensión entre la batería y los bornes del motor de arranque.

#### **10.9.11 Indicación de alarma de arranque**

Las condiciones siguientes se deben indicar cada una tanto localmente como en una ubicación vigilada por personal responsable (véase el anexo I) mediante luces de aviso:

- a) el uso de cualquier interruptor que impida el arranque automático del motor;
- b) el fallo del motor para arrancar después de seis intentos;
- c) bomba funcionando;
- d) fallo en el controlador diésel.

Las luces de aviso se deben marcar apropiadamente.

### **10.9.12 Herramientas y repuestos**

Se debe proporcionar un juego normalizado de herramientas como recomienden los suministradores del motor y la bomba, junto con los repuestos siguientes:

- a) dos juegos de elementos de filtro y juntas de combustible;
- b) dos juegos de elementos de filtro y juntas de aceite de lubricación;
- c) dos juegos de correas (donde se usen);
- d) un juego completo de juntas, empaquetaduras y mangueras del motor;
- e) dos boquillas de inyección.

### **10.9.13 Pruebas y ejercicios del motor**

#### **10.9.13.1 Prueba del suministrador y certificación de resultados**

Cada motor y grupo de bombeo completos se deben probar por el suministrador durante no menos de 1,5 h al caudal nominal. Lo siguiente se debe registrar en el certificado de prueba:

- a) la velocidad del motor a caudal cero;
- b) la velocidad del motor con la bomba proporcionando agua al caudal nominal;
- c) la presión de la bomba a caudal cero;
- d) la presión estática de aspiración en la entrada de la bomba;
- e) la presión de impulsión de la bomba al caudal nominal aguas abajo de cualquier placa de orificio;
- f) la temperatura ambiente;
- g) el aumento de temperatura del agua de refrigeración al final del periodo de 1,5 h;
- h) el caudal de agua de refrigeración;
- i) el aumento de temperatura del aceite de lubricación al final del periodo de prueba;
- j) donde el motor está dotado con un intercambiador de calor, la temperatura inicial y aumento de temperatura del agua de refrigeración del circuito cerrado del motor.

#### **10.9.13.2 Prueba de puesta en marcha en el emplazamiento**

Cuando se pone en marcha una instalación, el sistema de arranque automático del motor diésel se debe activar con el suministro de combustible aislado durante los seis ciclos, cada uno de no menos de 5 s de arranque y no {AC►} más de 15 s o {◄A1} menos de 10 s de reposo. Después de finalizar los seis ciclos de arranque, la alarma de fallo de arranque debe funcionar. El suministro de combustible se debe entonces restaurar y el motor deber arrancar cuando el botón de prueba de arranque manual. Se acciona.

## **11 Tipo y tamaño de instalación**

### **11.1 Instalaciones de tubería mojada**

#### **11.1.1 Generalidades**

Excepto donde estén cubiertas por el apartado 11.1.2, las instalaciones de tubería mojada están cargadas permanentemente con agua bajo presión. Las instalaciones de tubería mojada se deben instalar solo en propiedades donde no hay posibilidad de daños a la instalación por helada, y donde la temperatura ambiente no excederá los 95 °C.

Solo se deben usar instalaciones de tubería mojada para sistemas en rejilla y anillo.

#### **11.1.2 Protección contra heladas**

##### **11.1.2.1 Generalidades**

Las partes de la instalación sometidas a congelación se podrían proteger con líquido anticongelante o calorifugación eléctrica o extensiones subsidiarias de tubería seca o alterna (véase 11.5).

##### **11.1.2.2 Protección por líquido anticongelante**

El número de rociadores en una sección cualquiera de tubería protegida con líquido anticongelante no debe exceder de 20. Donde más de dos secciones con anticongelante estén controladas por un puesto de control, el número total de rociadores en las secciones con anticongelante no debe exceder de 100. La solución anticongelante debe tener un punto de congelación por debajo de la temperatura mínima prevista para la localidad. La gravedad específica de la solución preparada se debe comprobar usando un hidrómetro adecuado. Los sistemas que se basan en líquido anticongelante se deben dotar de dispositivos de prevención de retroflujo para impedir la contaminación del agua.

##### **11.1.2.3 Protección por calorifugación eléctrica**

El sistema de calorifugación se debe supervisar contra fallo del suministro de energía y fallo del elemento o elementos o sensor o sensores de calefacción (véase el anexo I). La tubería se debe dotar de un aislamiento de Euroclase A1 o A2 o equivalente en sistemas de clasificación nacionales existentes para aislamiento.

Se deben proporcionar elementos de calefacción duplicados sobre las tuberías sin calefacción. Cada uno de los dos elementos debe ser capaz de mantener la tubería a la temperatura mínima de no menos de 4 °C. Cada circuito de calorifugación se debe supervisar eléctricamente y se debe conectar mediante circuitos independientes. La cinta de calorifugación no debe cruzar sobre otros tramos de cinta de calorifugación. Se debe fijar cinta de calorifugación en la parte del tubo situada en el lado opuesto al de las cabezas de rociadores. La cinta de calorifugación debe acabar dentro de los 25 mm desde los extremos de tubo. Toda tubería calorifugada se debe forrar con material aislante de Euroclase A1 o A2 o equivalente en sistemas de clasificación nacionales existentes para aislamiento, de no menos de 25 mm de espesor con una cobertura resistente al agua. Todos los extremos se deben sellar para impedir la entrada del agua. La cinta calorifugante debe tener una potencia máxima de 10 W/m.

#### **11.1.3 Tamaño de las instalaciones**

La superficie máxima controlada por una sola válvula de alarma mojada, incluyendo cualesquiera rociadores en una extensión subsidiaria, no debe exceder la indicada en la tabla 17.

**Tabla 17 – Superficie protegida máxima en instalaciones de tubería mojada o de acción previa**

| Clase de riesgo                                | Superficie protegida máxima por puesto de control<br>m <sup>2</sup> |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| RL                                             | 10 000                                                              |
| RO, incluyendo cualesquiera rociadores RL      | 12 000, excepto como se permite en los anexos D y F                 |
| RE, incluyendo cualesquiera rociadores RO y RL | 9 000                                                               |

## 11.2 Instalaciones de tubería seca

### 11.2.1 Generalidades

Las instalaciones de tubería seca están cargadas normalmente con aire o gas inerte bajo presión aguas abajo de la válvula de alarma seca, y con agua bajo presión aguas arriba de la válvula de alarma seca.

Se debe instalar un suministro permanente de aire/gas inerte para mantener la presión en las tuberías. La instalación se debe presurizar para estar dentro del intervalo de presiones recomendado por el suministrador de la válvula de alarma.

Las instalaciones de tubería seca se deben instalar solo donde hay una posibilidad de daños por helada o la temperatura exceda 70 °C, por ejemplo, en hornos de secado.

### 11.2.2 Tamaño de las instalaciones

El tiempo máximo entre la apertura de un único rociador y la descarga de agua no debe exceder el valor de la tabla 18. La prueba se debe llevar a cabo usando la válvula de prueba lejana especificada en el apartado 15.5.2.

Se recomienda firmemente que las instalaciones secas y alternas no se deberían usar para aplicaciones REA, pues el retraso en la llegada del agua a los primeros rociadores en funcionamiento podría perjudicar seriamente la efectividad del sistema.

NOTA La experiencia demuestra que con un acelerador, un volumen de no más de 4 m<sup>3</sup> para actividades RL o RO y un volumen de 3 m<sup>3</sup> para RE se espera que cumpla los requisitos del apartado 11.2.2.

**Tabla 18 – Tiempo máximo de entrega de agua. Instalaciones secas y alternas**

| Tiempo máximo de entrega de agua<br>s |         |
|---------------------------------------|---------|
| RL                                    | RO y RE |
| 90                                    | 60      |

## 11.3 Instalaciones alternas

### 11.3.1 Generalidades

Las instalaciones alternas incorporan bien una válvula de alarma alterna o bien un conjunto combinado que comprende una válvula de alarma mojada y una válvula de alarma seca. Durante los meses de invierno, la tubería de la instalación aguas abajo de la válvula de alarma alterna o seca se carga con aire o gas inerte bajo presión, y el resto del sistema aguas arriba de la válvula de alarma con agua bajo presión. En otras épocas del año, la instalación funciona como una instalación de tubería mojada.

### **11.3.2 Tamaño de las instalaciones**

El tiempo máximo entre la abertura de un único rociador y la descarga de agua no debe exceder el valor de la tabla 18.

## **11.4 Instalaciones de acción previa**

### **11.4.1 Generalidades**

#### **11.4.1.1 Tipos aceptables de instalación de acción previa**

Las instalaciones de acción previa deben ser de uno de los tipos siguientes:

##### **11.4.1.2 Instalación de acción previa tipo A**

Esta es una instalación de tubería seca de otra manera normal en la que el puesto de control se activa por un sistema de detección de incendios automático pero no por la operación de los rociadores.

La presión de aire/gas inerte en la instalación se debe supervisar en todo momento (véase el anexo I). Se debe instalar al menos una válvula de apertura rápida accionada manualmente en una posición apropiada para permitir la activación de la válvula de acción previa en una emergencia.

En el caso de un fallo en el sistema de detección de incendios, la instalación debe funcionar como un sistema de tubería seca ordinario.

NOTA Las instalaciones de acción previa tipo A solo se recomiendan en zonas donde podrían ocurrir daños considerables si hubiese una descarga accidental de agua.

##### **11.4.1.3 Instalación de acción previa tipo B**

Esta es una instalación de tubería seca de otra manera normal en la que el puesto de control se activa o por un sistema de detección de incendios automático o por el funcionamiento de los rociadores. Independientemente de la respuesta de los detectores, una caída de presión en la tubería causa la apertura de la válvula de alarma.

Las instalaciones de acción previa tipo B se podrían instalar dondequiera que se requiera un sistema de tubería seca y la propagación del fuego se espera que sea rápida. También se podrían usar en vez de sistemas de tubería seca ordinarios con o sin un acelerador o descargador.

##### **11.4.1.4 Sistemas de rociadores con más de una instalación de acción previa**

Cuando un sistema de rociadores incluye más de una instalación de rociadores de acción previa, se debe llevar a cabo una evaluación del riesgo para establecer si podría ocurrir el funcionamiento simultáneo de más de una instalación de acción previa. Cuando podría ocurrir la carga simultánea de instalaciones de rociadores de acción previa, se debe implementar lo siguiente:

- a) el volumen de los abastecimientos de agua almacenada se debe aumentar por el volumen de todas las instalaciones de acción previa;
- b) el tiempo entre la activación múltiple de instalaciones de acción previa y la descarga de agua desde cualquier válvula de prueba lejana en las instalaciones bajo consideración no debe exceder de 60 s.

#### **11.4.2 Sistema de detección automático**

El sistema de detección se debe instalar en todas las salas y compartimentos protegidos por el sistema de rociadores de acción previa y debe ser conforme con las partes pertinentes de la Norma EN 54 o, en su ausencia, con especificaciones apropiadas válidas en el lugar de uso del sistema de rociadores.

#### **11.4.3 Tamaño de las instalaciones**

El número de rociadores controlados por una válvula de alarma de acción previa no debe exceder aquel indicado en la tabla 17 (número de cabezas de rociador en el área dada).

### **11.5 Extensión de tubería seca o alterna subsidiaria**

#### **11.5.1 Generalidades**

Las extensiones de tubería seca o alterna subsidiarias deben ser conformes con los apartados 11.2 y 11.3 excepto que serán de extensión limitada y formarán extensiones a instalaciones mojadas normales.

Se deben instalar solo como sigue:

- a) como extensión de tubería seca o alterna a una instalación de tubería mojada en zonas pequeñas donde hay posible daño por helada en un edificio, por otro lado, calefactado adecuadamente;
- b) como una extensión de tubería seca a una instalación de tubería mojada o alterna en almacenes refrigerados y hornos de alta temperatura o estufas.

#### **11.5.2 Tamaño de extensiones subsidiarias**

El número de rociadores en cualquier extensión subsidiaria no debe exceder los 100. Cuando más de dos extensiones subsidiarias estén controladas por un puesto de control, el número total de rociadores en las extensiones subsidiarias no debe exceder los 250.

### **11.6 Extensión subsidiaria de agua pulverizada**

Estas extensiones utilizan rociadores abiertos o pulverizadores conectados a una instalación de rociadores mediante su propia válvula de actuación (válvula de diluvio o control múltiple).

Las extensiones de agua pulverizada se podrían conectar a una instalación de rociadores, a condición de que la conexión no sea mayor que 80 mm y de que la demanda adicional de agua se tenga en consideración al diseñar los abastecimientos de agua (véase capítulo 8).

Estas instalaciones se instalan donde se esperan incendios intensos con una velocidad de propagación del incendio muy rápida y donde es deseable aplicar agua sobre una zona completa en la que un incendio se podría originar y propagar.

## **12 Separación y situación de rociadores**

### **12.1 Generalidades**

**12.1.1** Todas las medidas de separación de rociadores se deben tomar en el plano horizontal excepto cuando se especifique lo contrario.

**12.1.2** Se debe mantener un espacio libre debajo del deflector de rociadores de cubierta y techo de al menos:

a) para RL y RO:

- 0,3 m para rociadores de pulverización plana;
- 0,5 m en todos los otros casos.

b) para REP y REA:

- 1,0 m.

**12.1.3** Los rociadores se deben instalar como especifique el suministrador.

Excepto cuando se usen rociadores de patrón seco colgante, los rociadores en instalaciones de tubería seca, alterna y de acción previa deben ser montantes. Los rociadores montantes se deben instalar con brazos de horquilla paralelos al tubo.

NOTA 1 Los rociadores montantes pueden ser menos susceptibles a daños mecánicos y a acumular materia extraña en los accesorios del rociador. Los rociadores en la orientación montante también facilitan el vaciado completo del agua de los conductos de agua del rociador.

NOTA 2 Los rociadores colgantes tienen el potencial para entregar mayores densidades de agua a mayor velocidad inmediatamente debajo y al lado del eje del rociador, consecuentemente los rociadores colgantes pueden tener capacidades de control de incendio mejores para algunas aplicaciones tales como protección en estanterías y protección de áreas de almacenamiento.

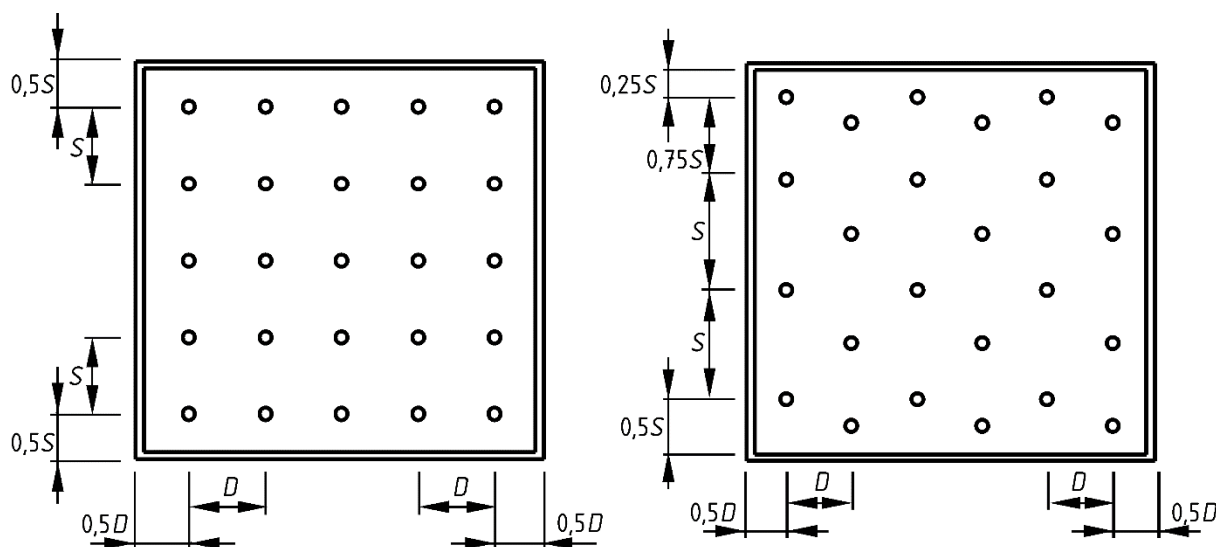
## 12.2 Superficie máxima de cobertura por rociador

La superficie máxima de cobertura por rociador se debe determinar de acuerdo con la tabla 19 para rociadores diferentes de los rociadores de pared, y en la tabla 20 para rociadores de pared.

NOTA La figura 8 se dan ejemplos donde las dimensiones *S* y *D* son la distancia entre rociadores en planos opuestos.

**Tabla 19 – Cobertura máxima y separación para rociadores diferentes de los de pared**

| Clase de riesgo | Superficie máxima por rociador | Distancias máximas como se muestran en la figura 8 |                             |     |
|-----------------|--------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------|-----|
|                 |                                | m                                                  |                             |     |
|                 |                                | Distribución normal                                | Distribución al tresbolillo |     |
|                 | m <sup>2</sup>                 | S y D                                              | S                           | D   |
| RL              | 21,0                           | 4,6                                                | 4,6                         | 4,6 |
| RO              | 12,0                           | 4,0                                                | 4,6                         | 4,0 |
| REP y REA       | 9,0                            | 3,7                                                | 3,7                         | 3,7 |



Leyenda

$S$  Distancia entre rociadores

$D$  Distancia entre rociadores

**Figura 8 – Separación para rociadores de techo**

**Tabla 20 – Cobertura y separación máximas para rociadores de pared**

| Clase de riesgo                                                                                                                                                                      | Superficie máxima por rociador m² | Separación a lo largo de paredes |                             | Anchura de sala (w) m | Longitud de sala (l) m | Filas de rociadores de pared | Patrón de separación (plano horizontal) |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------|-----------------------|------------------------|------------------------------|-----------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                      |                                   | Entre rociadores m               | Rociador a final de pared m |                       |                        |                              |                                         |
| RL                                                                                                                                                                                   | 17,0                              | 4,6                              | 2,3                         | $w \leq 3,7$          | cualquiera             | 1                            | fila única                              |
|                                                                                                                                                                                      |                                   |                                  |                             | $3,7 < w \leq 7,4$    | $\leq 9,2$             | 2                            | normal                                  |
|                                                                                                                                                                                      |                                   |                                  |                             |                       | $> 9,2$                | 2                            | al tresbolillo                          |
|                                                                                                                                                                                      |                                   |                                  |                             | $w > 7,4$             | cualquiera             | 2 (véase la nota 1)          | normal                                  |
| RO                                                                                                                                                                                   | 9,0                               | 3,4 (véase la nota 2)            | 1,8                         | $w \leq 3,7$          | cualquiera             | 1                            | fila única                              |
|                                                                                                                                                                                      |                                   |                                  |                             | $3,7 < w \leq 7,4$    | $\leq 6,8$             | 2                            | normal                                  |
|                                                                                                                                                                                      |                                   |                                  |                             |                       | $> 6,8$                | 2                            | al tresbolillo                          |
|                                                                                                                                                                                      |                                   |                                  |                             | $w > 7,4$             | cualquiera             | 2                            | normal (véase la nota 1)                |
| NOTA 1 Se requiere una fila o filas adicionales de rociadores de cubierta o techo.                                                                                                   |                                   |                                  |                             |                       |                        |                              |                                         |
| NOTA 2 Esta se puede aumentar a 3,7 m siempre que el techo tenga una resistencia al fuego de no menos de 120 min.                                                                    |                                   |                                  |                             |                       |                        |                              |                                         |
| NOTA 3 Los deflectores de rociadores se deberían situar entre 0,1 m y 0,15 m debajo del techo y entre 0,05 m y 0,15 m horizontalmente desde la pared.                                |                                   |                                  |                             |                       |                        |                              |                                         |
| NOTA 4 No debería haber ninguna obstrucción en el techo dentro de un cuadrado extendiéndose 1,0 m a lo largo de la pared en cada lado del rociador y 1,8 m perpendicular a la pared. |                                   |                                  |                             |                       |                        |                              |                                         |

### 12.3 Distancia mínima entre rociadores

Los rociadores no se deben instalar a intervalos de menos de 2 m excepto en los casos siguientes:

- cuando se tomen medidas para impedir que rociadores adyacentes se mojen entre sí. Esto se podría lograr usando pantallas de aproximadamente 200 mm × 150 mm, o usando elementos constructivos intermedios;
- rociadores intermedios en estanterías (véase 12.5.3);
- escaleras mecánicas y cajas de escaleras (véase 12.4.11).

### 12.4 Situación de rociadores en relación a la construcción del edificio

**12.4.1** La distancia máxima desde paredes y particiones a los rociadores debe ser el valor apropiado más bajo de los siguientes:

- 2,0 m para separación normal;
- 2,3 m para separación al tresbolillo;
- 1,5 m donde el techo o cubierta sea de vigas abiertas o las vigas estén expuestas;
- 1,5 m desde la fachada abierta de edificios de fachada abierta;
- 1,5 m donde las paredes exteriores son de material combustible;
- 1,5 m donde las paredes exteriores son de metal, con o sin revestimientos combustibles o materiales aislantes;
- la mitad de la distancia máxima indicada en las tablas 19 y 20.

**12.4.2** Los rociadores se deben instalar no más bajos de 0,3 m bajo la parte inferior de techos combustibles o 0,45 m bajo cubiertas o techos de Euroclase A1 o A2 o un equivalente en los sistemas de clasificación nacionales existentes.

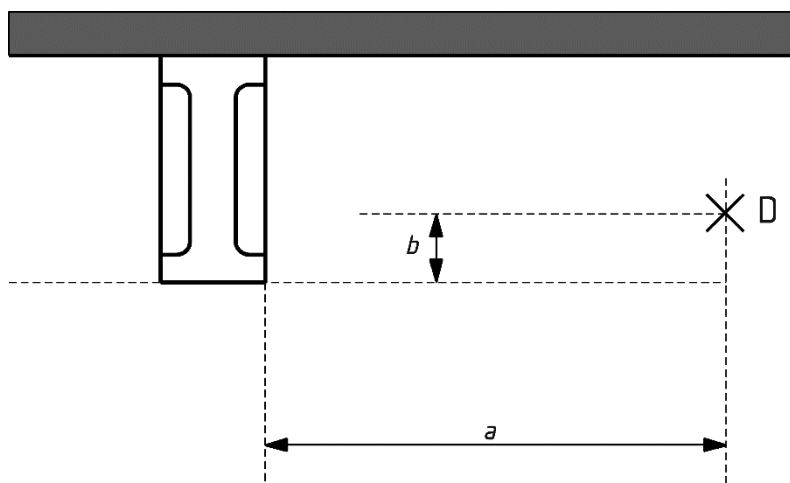
Cuando sea posible, los rociadores se deben situar con el deflector entre 0,075 m y 0,15 m bajo el techo o cubierta excepto cuando se usen rociadores semiempotrados o empotrados. Cuando las circunstancias hacen inevitable usar las distancias máximas de 0,3 m y 0,45 m, la zona involucrada debe ser tan pequeña como sea posible.

**12.4.3** Los rociadores se deben instalar con sus deflectores paralelos a la pendiente de la cubierta o techo. Cuando la pendiente es mayor que 30° respecto del plano horizontal, se debe fijar una fila de rociadores en el ápice o a no más de 0,75 m radialmente desde él.

**12.4.4** La distancia desde el borde de una campana de extracción a los rociadores más cercanos no debe exceder 1,5 m.

**12.4.5** Los tragaluces con un volumen mayor que  $1 \text{ m}^3$  medido por encima del nivel normal del techo se deben proteger con rociadores a menos que la distancia desde el nivel normal del techo hasta la parte superior del tragaluz no exceda de 0,3 m, o hay un marco con cristal muy ajustado al mismo nivel que la cubierta o techo.

#### 12.4.6 Vigas y obstrucciones similares



Leyenda

D Deflector

a Distancia desde la viga

b Distancia desde la parte inferior de la viga

**Figura 9 – Situación de rociadores relativa a vigas**

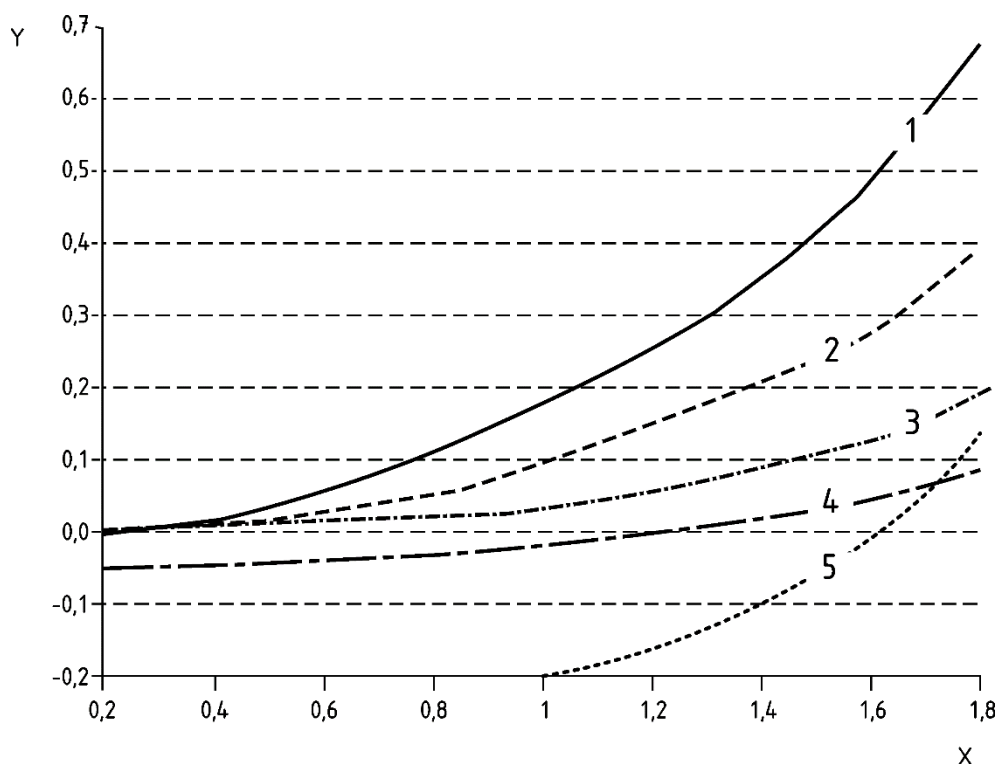
Cuando el deflector (D en la figura 9) está situado por encima del nivel de la cara inferior de vigas u obstrucciones similares, se debe adoptar una de las soluciones siguientes a fin de garantizar que la descarga eficaz de los rociadores no se perjudica:

- las dimensiones indicadas en la figura 9 deben ser conformes con los valores especificados en la figura 10;
- los requisitos de separación del apartado 12.4.7 se deben aplicar;
- los rociadores se deben instalar a cada lado como si fuese una pared.

Los rociadores se deben situar directamente por encima de jácenas o vigas no más anchas que 0,2 m, a una distancia vertical de no menos de 0,15 m.

En todos los casos, las separaciones libres de techo especificadas en el apartado 12.4.2 son aplicables.

Si ninguna de las soluciones anteriores es factible, por ejemplo porque resulta en un gran número de rociadores, se podría formar un techo plano al nivel de la parte inferior de las vigas e instalar los rociadores debajo.



#### Leyenda

- 1 Pulverizador colgante
- 2 Convencional montante
- 3 Pulverizador montante
- 4 Pulverizador plano
- 5 Convencional colgante
- X Distancia horizontal mínima (a) desde la viga al rociador, en m
- Y Altura del deflector (b) por encima (+) o por debajo (-) de la viga, en m

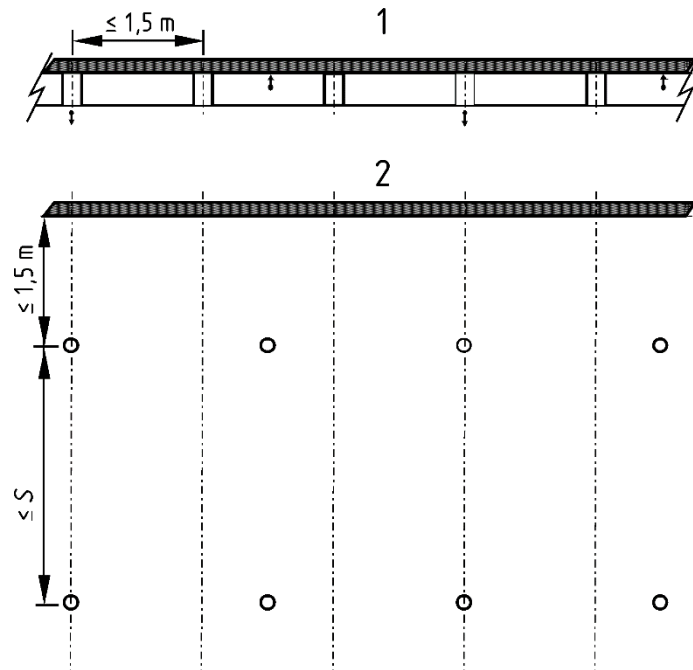
**Figura 10 – Distancia al deflector de rociador desde vigas**

#### 12.4.7 Vigas y vanos

Donde se formen vanos estrechos entre vigas separadas a no más de 1,5 m entre centros, donde las vigas son de más de 450 mm (caso de construcción no combustible A1 y A2) o 300 mm (caso de construcción combustible por encima de A2) de espesor, se debe usar la siguiente separación:

- se debe instalar una fila de rociadores en el centro de cada tercer vano, con otra fila debajo del eje de la viga que separa los dos vanos no protegidos (véanse las figuras 11 y 12);
- la distancia máxima entre rociadores en la otra dirección, es decir, a lo largo del vano (S en las figuras 11 y 12), debe estar de acuerdo con las reglas para la clase de riesgo involucrada (véase 12.2);
- los rociadores se deben instalar a una distancia no mayor que 1 m desde paredes paralelas a las vigas, y no mayor que 1,5 m desde paredes perpendiculares a las vigas;
- los rociadores instalados dentro de vanos se deben situar tal que los deflectores estén entre 0,075 m y 0,15 m debajo de la parte inferior del techo.

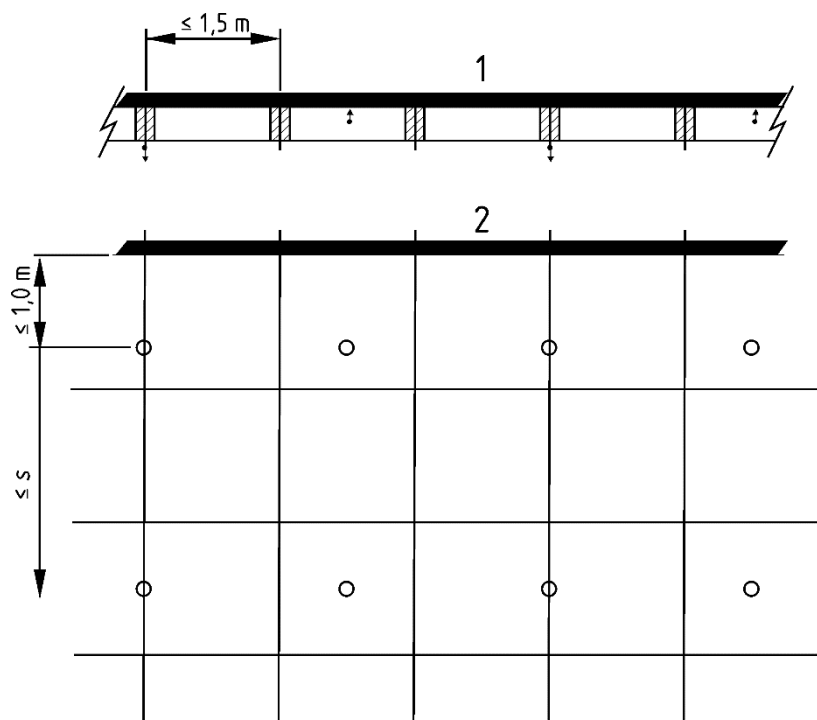
Donde el espesor de la viga está por encima de 0,7 m, el caso se debe someter a la autoridad.



Leyenda

- 1 Techo
- 2 Pared

**Figura 11 – Separación entre viga y vano (vigas solo en una dirección)**



## Leyenda

1 Techo

2 Pared

**Figura 12 – Separación entre viga y vano (vigas en ambas direcciones)****12.4.8 Cerchas de techo**

Los rociadores se deben instalar de acuerdo con una de las siguientes:

- directamente encima o debajo de la cercha donde el ala de la cercha es de no más de 0,2 m de anchura;
- a no menos de 0,3 m lateralmente desde elementos cercha donde el ala de la cercha es de no más de 0,1 m de anchura;
- a no menos de 0,6 m lateralmente desde elementos cercha donde el ala de la cercha es mayor que 0,1 m de anchura.

**12.4.9 Columnas**

Si se instalan rociadores de cubierta o techo más cerca de 0,6 m a un lado de una columna, se debe instalar otro rociador en el lado opuesto de la columna dentro de 2 m desde la columna.

**12.4.10 Plataformas, conductos, etc.**

Los rociadores se deben instalar bajo plataformas, conductos, paneles de calefacción, galerías, pasarelas, etc. que sean:

- a) rectangulares, más de 0,8 m de anchura y a menos de 0,15 m desde paredes o particiones adyacentes;
- b) rectangulares y más de 1,0 m de anchura;
- c) circulares, más de 1,0 m de diámetro y a menos de 0,15 m desde paredes o particiones adyacentes;
- d) circulares y de más de 1,2 m de diámetro.

#### **12.4.11 Escaleras mecánicas y cajas de escalera**

El número de rociadores se debe aumentar alrededor de la abertura de techo formada por escaleras mecánicas, escaleras, etc. Los rociadores no deben estar ni más de 2 m ni menos de 1,5 m alejados entre sí. Si, debido al diseño de la estructura, por ejemplo, vigas, la distancia mínima de 1,5 m no se puede mantener, se podría usar separación menor a condición de que los rociadores adyacentes no sean capaces de mojarse entre sí.

La distancia horizontal entre los rociadores y la abertura en el techo no debe exceder de 0,5 m. Estos rociadores deben ser capaces de proporcionar el caudal mínimo por rociador para el resto de la protección de techo.

Para los fines del cálculo hidráulico, solo es necesario considerar los rociadores en el lado largo de la abertura.

#### **12.4.12 Conductos verticales de servicios**

En conductos de servicios con superficies combustibles, se deben instalar rociadores en cada nivel de piso alterno y en la parte superior de cualquier sección oculta.

Se debe instalar al menos un rociador en la parte superior de todos los conductos verticales de servicios excepto cuando el conducto vertical de servicio es incombustible e inaccesible y contiene materiales de acuerdo con la Euroclase A1 o equivalente en sistemas de clasificación nacionales existentes excepto cables eléctricos.

#### **12.4.13 Techos suspendidos**

No se permite el uso de material de techo suspendido debajo de los rociadores a menos que se haya demostrado que el material no perjudica la protección por rociadores.

Cuando se instalan rociadores debajo de techos suspendidos, el material del techo debe ser de un tipo, que se haya demostrado que es estable bajo condiciones de incendio.

#### **12.4.14 Techos suspendidos de celda abierta**

Los techos suspendidos de celda abierta, es decir, techos con una construcción de celda abierta regular, se podrían usar debajo de instalaciones de rociadores RL y RO cuando se cumplan todas las condiciones siguientes:

- a) la superficie abierta en planta total del techo, incluyendo los dispositivos de alumbrado, no es menos del 70% de la superficie en planta del techo;

- b) la dimensión mínima de las aberturas de techo es no menos de 0,025 m o no menos que la profundidad del techo suspendido, lo que sea mayor;
- c) el funcionamiento del sistema de rociadores no afectará a la integridad estructural del techo y cualquier otro equipo, tal como dispositivos de alumbrado dentro del volumen por encima del techo suspendido;
- d) no hay zonas de almacenamiento bajo el techo.

En tales casos, los rociadores se deben instalar como sigue:

- la separación entre rociadores por encima del techo no debe exceder 3 m;
- la distancia vertical entre cualquier deflector de rociador convencional o pulverizador y la parte superior del techo suspendido debe ser no menos de 0,8 m para rociadores diferentes de los de pulverización plana, y no menos de 0,3 m si se usan rociadores de pulverización plana;
- se deben instalar rociadores adicionales para descargar debajo de obstrucciones (por ejemplo, dispositivos de alumbrado) excediendo de 0,8 m de anchura.

Cuando es probable que obstrucciones por encima del techo causen interferencia significativa la descarga de agua, se deben tratar como paredes para el fin de separación de rociadores.

## **12.5 Rociadores intermedios en actividades RE**

### **12.5.1 Generalidades**

Los rociadores protegiendo estanterías de fila doble se deben instalar en los espacios de las chimeneas longitudinales, preferentemente en la intersección con la chimenea transversal (véanse las figuras 13 y 14).

Cuando cualquier estantería o elemento de acero estructural es probable que interfiera significativamente con la descarga de agua de los rociadores, se deben proporcionar rociadores adicionales y se deben tener en cuenta en el cálculo del caudal.

Se debe garantizar que el agua de los rociadores funcionando en niveles intermedios pueda penetrar los artículos almacenados. La distancia entre artículos almacenados en estanterías y situados espalda contra espalda (el espacio de la chimenea longitudinal) debe ser al menos 0,15 m, y si es necesario se deben instalar topes para las palés.

La distancia entre artículos almacenados en estanterías y situados lado con lado (espacio de chimenea transversal) debe ser al menos 0,1 m.

El espacio libre entre los deflectores de rociador y la parte superior del almacenamiento debe ser no menos de 0,10 m para rociadores de pulverización plana, y 0,15 m para otros rociadores.

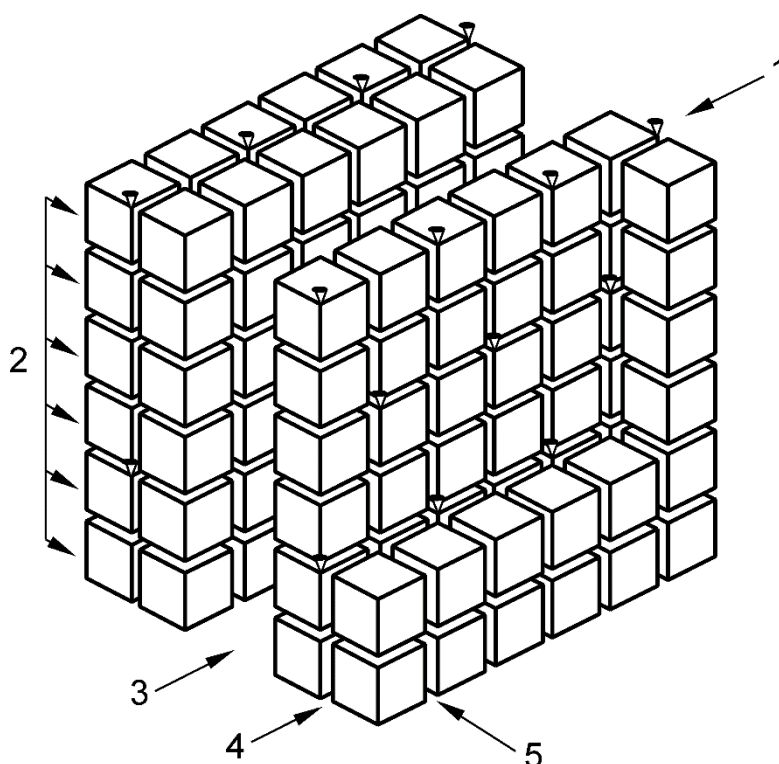
### **12.5.2 Distancia vertical máxima entre rociadores en niveles intermedios**

La distancia vertical desde el suelo al nivel intermedio más bajo y entre niveles no debe exceder 3,50 m o dos niveles, lo que sea menor, como se indica en las figuras 13 y 14. Se debe instalar un nivel intermedio por encima del nivel superior de almacenamiento excepto cuando todos los rociadores de cubierta o techo están situados a menos de 4 m por encima de la parte superior del almacenamiento.

En ningún caso se debe instalar el nivel más alto de rociadores intermedios, más bajo que un nivel debajo de la parte superior del almacenamiento.

### 12.5.3 Posición horizontal de rociadores en niveles intermedios

En el caso de artículos de Categoría I o II, los rociadores se deben instalar, cuando sea posible, en la chimenea longitudinal en la intersección con cada segunda chimenea transversal, con los rociadores al tresbolillo con respecto a la siguiente fila más alta (véase la figura 13). La distancia horizontal entre rociadores no debe exceder 3,75 m, El producto de las distancias horizontal y vertical entre rociadores no debe exceder 9,8 m<sup>2</sup>.

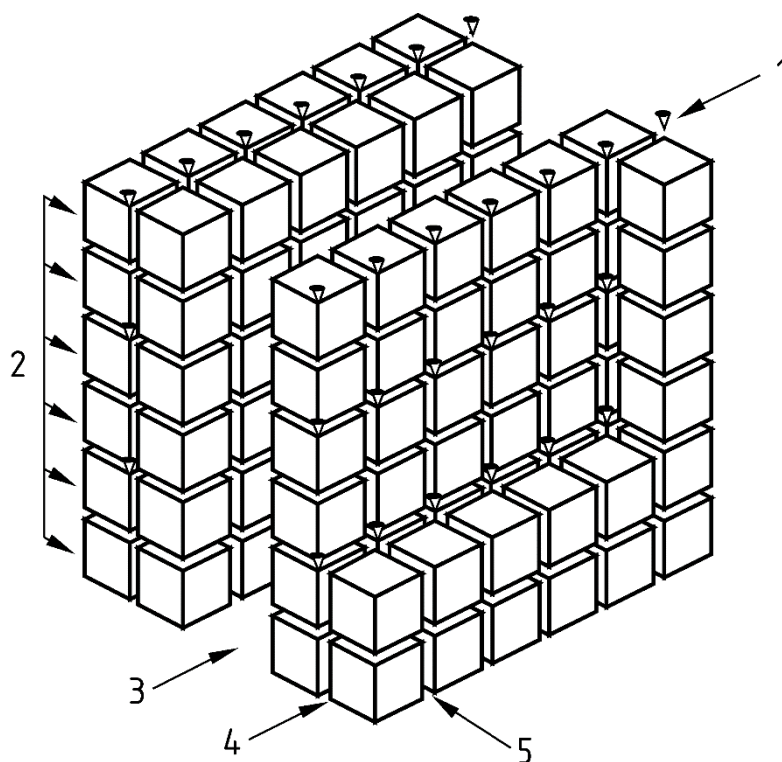


#### Leyenda

- 1 Fila de rociadores
- 2 Niveles
- 3 Pasillo

- 4 Chimenea longitudinal
- 5 Chimenea transversal

**Figura 13 – Situación de rociadores de nivel intermedio en estantería. Categoría I o II**



#### Leyenda

- 1 Fila de rociadores
- 2 Niveles
- 3 Pasillo
- 4 Chimenea longitudinal
- 5 Chimenea transversal

**Figura 14 – Situación de rociadores de nivel intermedio en estantería. Categoría III o IV**

En el caso de artículos de Categoría III o IV, los rociadores se deben instalar en la chimenea longitudinal en la intersección con cada chimenea transversal (véase la figura 14). La distancia horizontal entre rociadores no debe exceder 1,9 m, y el producto de la distancia horizontal y la distancia vertical entre rociadores no debe exceder  $4,9 \text{ m}^2$ .

#### 12.5.4 Número de filas de rociadores en cada nivel

El número de filas de rociadores por nivel se debe determinar por la anchura total de estantería. Cuando las estanterías están situadas espalda contra espalda, la anchura total se debe calcular sumando la anchura de cada estantería y la distancia entre ellas.

Se debe instalar una fila de rociadores por nivel por cada 3,2 m de anchura de estantería. Se deben instalar en los espacios de las chimeneas dondequiera que sea posible.

#### 12.5.5 Rociadores intermedios REA en estanterías abiertas

Se deben instalar rociadores intermedios para almacenamiento en estantería paletizada y almacenamiento «drive-through» de fila múltiple (véase el tipo ST4 en la figura 3 y la tabla 4) como sigue:

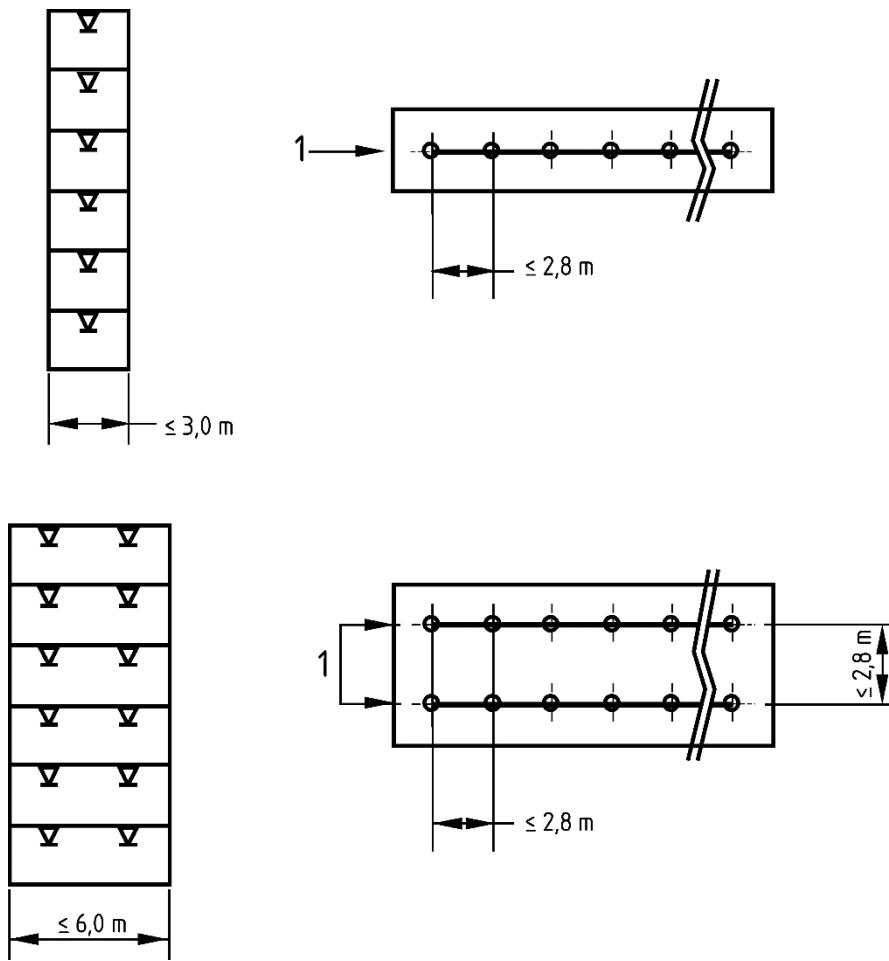
- a) las estanterías de fila única de no más de 3,2 m de anchura se deben proteger mediante filas únicas de rociadores instaladas en los niveles indicados en las figuras 13 y 14;
- b) las estanterías de fila doble de no más de 3,2 m de anchura se deben proteger mediante rociadores en el centro del espacio de la chimenea longitudinal, en los extremos de las estanterías, y en los niveles indicados en las figuras 13 y 14;
- c) las estanterías de fila doble múltiple de más 3,2 m de anchura, pero no más de 6,4 m de anchura se deben proteger mediante dos filas de rociadores instaladas separadas a no más de 3,2 m. Cada fila debe estar a la misma distancia desde el borde de estante más cercano. Los rociadores en un nivel particular en cada línea se deben situar en el mismo conjunto de chimeneas transversales.

Cuando cualquier estantería o elemento de acero estructural podría interferir significativamente con la distribución de agua desde un rociador, se debe proporcionar un rociador adicional para garantizar la distribución de agua sobre la zona donde el agua habría sido estorbada.

#### **12.5.6 Rociadores intermedios REA debajo de estantes sólidos o abiertos en estanterías (ST5 y ST6)**

Cuando se requieren rociadores intermedios, se deben instalar encima de cada estante (incluyendo el estante superior si los rociadores de cubierta o techo están a más de 4 m por encima de los artículos o el acceso del agua a los artículos está restringido), y situados como se muestra en la tabla 21 y la figura 15. La distancia vertical entre filas no debe exceder 3,5 m.

Las filas únicas de rociadores deben estar centradas encima de los estantes. Las filas dobles se deben situar tal que cada fila esté a la misma distancia desde el borde de estante más cercano.



Leyenda  
1 Fila de rociadores

**Figura 15 – Situación de rociadores intermedios en almacenamientos tipo ST5 y ST6**

La distancia desde el extremo del estante paralelo a las líneas de ramales, hasta el rociador más próximo debe ser la mitad de la separación de rociador a lo largo de las líneas de ramales o 1,4 m, lo que sea menor.

**Tabla 21 – Situación de rociadores intermedios en almacenamientos tipo ST5 y ST6**

| Anchura de estantes<br>s en m | Filas de rociadores | Distancia máxima entre rociadores a lo largo de filas<br>m | Distancia máxima entre filas de rociadores<br>m |
|-------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| ST5: $s \leq 1,0$             | 1                   | 2,8                                                        | –                                               |
| ST6: $1,0 < s \leq 3,0$       | 1                   | 2,8                                                        | –                                               |
| ST6: $3,0 < s \leq 6,0$       | 2                   | 2,8                                                        | 2,8                                             |

## 13 Dimensionado y configuración de tubería

### 13.1 Generalidades

Las dimensiones de las tuberías se deben determinar usando uno de los métodos siguientes:

- sistemas precalculados, donde los diámetros se toman parcialmente de tablas y parcialmente calculados (véase 13.3);
- sistemas calculados completamente, donde todos los diámetros se determinan por cálculo hidráulico (véase 13.4).

El proyectista podría elegir entre los dos sistemas, excepto en los casos siguientes, donde siempre se deben usar cálculos completos:

- configuraciones con rociadores REA de nivel intermedio;
- configuraciones en rejilla o anillo.

### 13.2 Cálculo de pérdidas de carga en tubería

#### 13.2.1 Pérdida por fricción

Los cálculos de pérdida de carga por fricción en tubería no deben ser menos que aquellos derivados de la fórmula de Hazen-Williams:

$$p = \frac{6,05 \times 10^5}{C^{1,85} \times d^{4,87}} \times L \times Q^{1,85} \quad (3)$$

donde

$p$  es la pérdida de carga en la tubería, en bar;

$Q$  es el caudal a través de la tubería, en litros por minuto;

$d$  es el diámetro interior medio de la tubería, en milímetros;

$C$  es una constante para el tipo y condición de la tubería (véase la tabla 22);

$L$  es la longitud equivalente de tubería y accesorios, en metros.

Los valores de  $C$  indicados en la tabla 22 se deben usar.

**Tabla 22 – Valores de C para varios tipos de tubería**

| Tipo de tubería                     | Valor de C |
|-------------------------------------|------------|
| hierro fundido                      | 100        |
| hierro dúctil                       | 110        |
| acero dulce                         | 120        |
| acero galvanizado                   | 120        |
| cemento centrifugado                | 130        |
| hierro fundido revestido de cemento | 130        |
| acero inoxidable                    | 140        |
| cobre                               | 140        |
| fibra de vidrio reforzado           | 140        |
| NOTA La lista no es exhaustiva.     |            |

La pérdida de carga debida a la velocidad se podría ignorar.

### 13.2.2 Diferencia de presión estática

La diferencia de presión estática entre dos puntos interconectados en un sistema se debe calcular de:

$$p = 0,098 h \quad (4)$$

donde

$p$  es la diferencia de presión estática, en bar;

$h$  es la distancia vertical entre los puntos, en metros.

### 13.2.3 Velocidad

La velocidad del agua no debe exceder:

- 6 m/s a través de cualquier válvula, dispositivo de supervisión de caudal o/y filtro;
- 10 m/s en cualquier otro punto en el sistema,

para la condición de caudal estabilizado para el área de operación hidráulicamente más favorable y desfavorable.

### 13.2.4 Pérdidas de carga a través de accesorios y válvulas

La pérdida de carga debida a la fricción en válvulas y en accesorios donde la dirección del flujo de agua se cambia en 45° o más, se debe calcular usando la fórmula especificada en el apartado 13.2.1. La longitud equivalente apropiada debe ser una de las siguientes:

- a) como especifique el suministrador del equipo;
- b) como se tome de la tabla 23, si la del punto a) no está disponible.

Si hay una curva, una te o una cruz donde hay un cambio de dirección de flujo y hay también un cambio de diámetro en el mismo punto, la longitud de tubería equivalente y pérdida de carga se deben determinar usando el diámetro menor.

**Tabla 23 – Longitud equivalente de accesorios y válvulas**

| Accesorios y válvulas                                                                                                                                             | Longitud equivalente de tubería recta de acero (C = 120) <sup>a</sup><br>(m) |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                   | Diámetro nominal (mm)                                                        |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                   | 20                                                                           | 25   | 32   | 40   | 50   | 65   | 80   | 100  | 150  | 200  | 250  |
| Codo roscado 90° (normalizado)                                                                                                                                    | 0,76                                                                         | 0,77 | 1,0  | 1,2  | 1,5  | 1,9  | 2,4  | 3,0  | 4,3  | 5,7  | 7,4  |
| Codo soldado 90° (r/d = 1,5)                                                                                                                                      | 0,30                                                                         | 0,36 | 0,49 | 0,56 | 0,69 | 0,88 | 1,1  | 1,4  | 2,0  | 2,6  | 3,4  |
| Codo roscado 45° (normalizado)                                                                                                                                    | 0,34                                                                         | 0,40 | 0,55 | 0,66 | 0,76 | 1,0  | 1,3  | 1,6  | 2,3  | 3,1  | 3,9  |
| T roscada normal o cruz (flujo a través de ramal)                                                                                                                 | 1,3                                                                          | 1,5  | 2,1  | 2,4  | 2,9  | 3,8  | 4,8  | 6,1  | 8,6  | 11,0 | 14,0 |
| Válvula de compuerta - de paso recto                                                                                                                              | –                                                                            | –    | –    | –    | 0,38 | 0,51 | 0,63 | 0,81 | 1,1  | 1,5  | 2,0  |
| Válvula de alarma o de retención (tipo oscilante)                                                                                                                 | –                                                                            | –    | –    | –    | 2,4  | 3,2  | 3,9  | 5,1  | 7,2  | 9,4  | 12,0 |
| Válvula de alarma o de retención (tipo seta)                                                                                                                      | –                                                                            | –    | –    | –    | 12,0 | 19,0 | 19,7 | 25,0 | 35,0 | 47,0 | 62,0 |
| Válvula de mariposa                                                                                                                                               | –                                                                            | –    | –    | –    | 2,2  | 2,9  | 3,6  | 4,6  | 6,4  | 8,6  | 9,9  |
| Válvula de esfera                                                                                                                                                 | –                                                                            | –    | –    | –    | 16,0 | 21,0 | 26,0 | 34,0 | 48,0 | 64,0 | 84,0 |
| <sup>a</sup> Estas longitudes equivalentes se podrían convertir, según sea necesario, para tuberías con otros valores C multiplicando por los siguientes factores |                                                                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Valor C                                                                                                                                                           | 100                                                                          | 110  | 120  | 130  | 140  |      |      |      |      |      |      |
| Factor                                                                                                                                                            | 0,714                                                                        | 0,85 | 1,00 | 1,16 | 1,33 |      |      |      |      |      |      |

### 13.2.5 Precisión de los cálculos

**13.2.5.1** Los cálculos se deben llevar a cabo en las unidades y con la precisión dadas en la tabla 24.

**Tabla 24 – Precisión de los cálculos hidráulicos**

| Cantidad                       | Unidad         | Exacta hasta |
|--------------------------------|----------------|--------------|
| Longitud                       | m              | 0,01         |
| Altura                         | m              | 0,01         |
| Longitud equivalente           | m              | 0,01         |
| Caudal                         | l/min          | 1,0          |
| Pérdida de carga               | mbar/m         | 1,0          |
| Presión                        | mbar           | 1,0          |
| Velocidad                      | m/s            | 0,1          |
| Superficie                     | m <sup>2</sup> | 0,01         |
| Densidad de aplicación de agua | mm/min         | 0,1          |

**13.2.5.2** Los cálculos se deben equilibrar como sigue:

- la suma algebraica de pérdidas de carga en un anillo debe ser igual a  $(0 \pm 1)$  mbar;
- donde caudales de agua se unen en una unión, el cálculo se debe equilibrar a  $\pm 1$  mbar;
- la suma algebraica de caudal de agua en una unión debe ser igual a  $(0 \pm 0,1)$  l/min.

### **13.3 Sistemas precalculados**

#### **13.3.1 Generalidades**

**13.3.1.1** Las dimensiones de tubos se deben determinar en parte de las tablas siguientes y en parte por cálculo hidráulico. Los diámetros de tubos no deben aumentar en la dirección de flujo de agua a ningún rociador.

**13.3.1.2** Las dimensiones de ramales y el número máximo de rociadores alimentados por cada tamaño de tubo en el ramal deben ser como se especifica en la tabla 30, excepto en el caso de Riesgo Ligero, donde la tabla 27 solo especifica los tubos que alimentan los tres o cuatro últimos rociadores de cada ramal.

**13.3.1.3** El tamaño de todos los tubos aguas arriba de cada punto de diseño se debe calcular como se especifica en el apartado 13.3.3.2 para Riesgo Ligero y el apartado 13.3.4.2 para Riesgo Ordinario.

**13.3.1.4** Las subidas y bajadas conectando colectores a ramales, y tubos conectando rociadores únicos, diferentes de las antenas, se deben considerar como colectores y se deben dimensionar en consecuencia.

#### **13.3.2 Situación de puntos de diseño**

**13.3.2.1** El punto de diseño debe estar en el punto de conexión de un colector horizontal a uno de los siguientes:

- un ramal;
- una subida o bajada conectando ramales a colectores;
- un tubo alimentando un solo rociador.

El número máximo de rociadores aguas abajo de cada punto de diseño debe ser como se especifica en las tablas 25 y 26.

**13.3.2.2** En instalaciones de Riesgo Ligero el punto de diseño debe estar aguas abajo del rociador identificado en la columna 3 de la tabla 25.

**Tabla 25 – Situación de puntos de diseño – RL**

| Clase de riesgo | Número de rociadores en un ramal, en una sala | Situación del punto de diseño aguas abajo del rociador $n$ -ésimo donde $n$ es |
|-----------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| RL              | $\leq 3$                                      | 3                                                                              |
|                 | $\geq 4$                                      | 4                                                                              |

**13.3.2.3** En instalaciones de Riesgo Ordinario y Riesgo Extra el punto de diseño debe estar aguas abajo de la unión de colectores y ramales de acuerdo con la columna 3 de la tabla 26.

Cuando el número de rociadores en una red, en una sala o en un solo colector, sea menor que o igual al número de rociadores para el que están diseñados los colectores (véase la columna 2 de la tabla 26), el punto de diseño debe estar aguas abajo del punto de conexión al colector del ramal o la red hidráulicamente más cercana al puesto de control.

NOTA 1 La figura 16 muestra redes de ramales típicas.

NOTA 2 En la figura 17 se dan ejemplos de configuraciones de tubería con los puntos de diseño apropiados para RL, la figura 18 para RO y las figuras 19, 20 y 21 para REP y REA.

**Tabla 26 – Situación de puntos de diseño - RO, REP y REA**

| Clase de riesgo | Número de rociadores en un colector, en una sala | Situación del punto de diseño en la unión de un colector con el ramal que contiene el rociador $n$ -ésimo donde $n$ es | Configuración de ramal     |
|-----------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| RO              | $> 16$                                           | 17                                                                                                                     | lateral con dos rociadores |
|                 | $> 18$                                           | 19                                                                                                                     | todas las otras            |
| REP y REA       | $> 48$                                           | 49                                                                                                                     | todas                      |

### 13.3.3 Riesgo Ligero - RL

**13.3.3.1** El tamaño de ramales, y colectores terminales aguas abajo del punto de diseño deben ser como se especifican en la tabla 27.

Se permite instalar un tubo de 25 mm de diámetro entre el punto de diseño y el puesto de control si un cálculo hidráulico demuestra que esto es posible. Sin embargo, si el punto de dos rociadores es el decisivo, no se debe instalar un tubo de 25 mm entre el tercer y el cuarto rociador.

**Tabla 27 – Diámetros de ramal para instalaciones RL**

| Tubos                                     | Diámetro mm | Número máximo de rociadores en ramales |
|-------------------------------------------|-------------|----------------------------------------|
| Todos los ramales y colectores terminales | 20          | 1                                      |
|                                           | 25          | 3                                      |

**13.3.3.2** Toda la tubería entre el puesto de control y el punto de diseño en cada extremo de una red se debe dimensionar por cálculo hidráulico usando los valores de las tablas 28 y 29.

**Tabla 28 – Pérdida de carga por fricción máxima entre el puesto de control y cualquier punto de diseño – RL**

| Número de rociadores en un ramal o en una sala                                                                                                                                                                                    | Pérdida de carga máxima por fricción incluyendo cambios de dirección (véase nota) bar | Para pérdida en ramal y colector, véase: |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| $\leq 3$                                                                                                                                                                                                                          | 0,9                                                                                   | columnas 2 y 3 de la tabla 29            |
| $\geq 4$                                                                                                                                                                                                                          | 0,7                                                                                   | columna 3 de la tabla 29                 |
| $\geq 3$ en una única línea, en una sala estrecha o ramal en un ápice de techo                                                                                                                                                    | 0,7                                                                                   | columna 3 de la tabla 29                 |
| NOTA En edificios con más de una planta, la pérdida de carga se puede aumentar en una cantidad equivalente a la presión estática entre el nivel de los rociadores en cuestión y el nivel de los rociadores en la planta más alta. |                                                                                       |                                          |

**13.3.3.3** Si hay más de dos rociadores en un ramal, la pérdida de carga entre el punto de dos rociadores y el colector se debe determinar usando la pérdida de carga dada en la columna 2 de la tabla 29. La pérdida de carga en el colector entre esta conexión y el puesto de control se debe determinar por la pérdida de carga por metro dada en la columna 3 de la tabla 29.

NOTA La figura 17 muestra un ejemplo de una configuración de tubería en una instalación RL con puntos de diseño desde los que la tubería se debe calcular completamente.

**Tabla 29 – Pérdida de carga para caudales de diseño en instalaciones RL**

| Diámetro mm | Pérdida de presión en tubo mbar/m |                       |
|-------------|-----------------------------------|-----------------------|
| Columna 1   | Columna 2 (100 l/min)             | Columna 3 (225 l/min) |
| 25          | 44                                | 198                   |
| 32          | 12                                | 52                    |
| 40          | 5,5                               | 25                    |
| 50          | 1,7                               | 7,8                   |
| 65          | 0,44                              | 2,0                   |

### 13.3.4 Riesgo Ordinario - RO

**13.3.4.1** Los diámetros de ramales deben ser conformes con la tabla 30, y los diámetros de colectores deben ser conformes con la tabla 31.

**Tabla 30 – Diámetros de ramal en instalaciones RO**

| <b>Ramales</b>                                                          | <b>Configuración</b>            | <b>Diámetro</b><br>mm | <b>Número máximo de<br/>rociadores<br/>alimentados</b> |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------|
| Ramales en extremo lejano de todos los colectores – dos últimos ramales | Lateral con 2 rociadores        | 25                    | 1                                                      |
|                                                                         |                                 | 32                    | 2                                                      |
| Tres últimos ramales<br>Último ramal                                    | Lateral con 3 rociadores        | 25                    | 2                                                      |
|                                                                         |                                 | 32                    | 3                                                      |
|                                                                         | Todas las otras configuraciones | 25                    | 2                                                      |
|                                                                         |                                 | 32                    | 3                                                      |
|                                                                         |                                 | 40                    | 4                                                      |
|                                                                         |                                 | 50                    | 9                                                      |
|                                                                         |                                 |                       |                                                        |
| Todos los otros ramales                                                 | Todas                           | 25                    | 3                                                      |
|                                                                         |                                 | 32                    | 4                                                      |
|                                                                         |                                 | 40                    | 6                                                      |
|                                                                         |                                 | 50                    | 9                                                      |

**Tabla 31 – Diámetros de colector en instalaciones RO**

| <b>Colectores</b>                          | <b>Configuración</b>     | <b>Diámetro mm</b>                             | <b>Número máximo de<br/>rociadores alimentados</b> |
|--------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| En los extremos de la instalación          | Lateral con 2 rociadores | 32                                             | 2                                                  |
|                                            |                          | 40                                             | 4                                                  |
|                                            |                          | 50                                             | 8                                                  |
|                                            |                          | 65                                             | 16                                                 |
|                                            | Todas las otras          | 32                                             | 3                                                  |
|                                            |                          | 40                                             | 6                                                  |
|                                            |                          | 50                                             | 9                                                  |
|                                            |                          | 65                                             | 18                                                 |
| Entre puntos de diseño y puesto de control | Todas                    | A calcular de acuerdo con el apartado 13.3.4.2 |                                                    |

Cuando los ramales discurren longitudinalmente bajo cubiertas con pendiente en un ángulo de más de 6°, el número de rociadores en un ramal no debe exceder de 6.

NOTA La figura 18 da un ejemplo de una configuración de tubería en RO con los puntos de diseño desde los que la tubería se ha de calcular completamente.

**13.3.4.2** Los diámetros de tubo entre el punto de diseño en el área más lejana de la instalación y el puesto de control se deben calcular para garantizar que la pérdida de carga total debida a la fricción con un caudal de 1 000 l/min no excede de 0,5 bar, excepto como se modifiquen en los apartados 13.3.4.3 y 13.3.4.4.

**13.3.4.3** En edificios con más de una planta o donde haya un número de niveles diferentes, por ejemplo, plataformas o altillos, la pérdida de carga de 0,5 bar desde el punto de diseño se podría aumentar en una cantidad equivalente a la presión estática debida a la diferencia de altura entre el punto del rociador más alto en el edificio y el punto de diseño del área más lejana de la planta en consideración.

En estos casos, la diferencia de altura entre el nivel del rociador más alto y el manómetro de la instalación se debe indicar en el certificado de recepción, junto con la presión requerida en el manómetro de la instalación.

**13.3.4.4** Cuando el mismo sistema incluye zonas RO3 o RO4 y REP o REA, todas conectadas a un abastecimiento de agua común, la pérdida máxima por fricción de 0,5 bar se podría aumentar en un 50% de la presión adicional disponible, como se indica en el ejemplo siguiente para RO3.

|                                                                                                                              |          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| EJEMPLO (para una instalación RO3): Presión requerida en el puesto de control excluyendo presión estática (tabla 6 para RO3) | 1,4 bar  |
| Diferencia de presión debida a la diferencia de altura entre el rociador más alto y el puesto de control                     | 1,2 bar  |
| Presión requerida en el puesto de control                                                                                    | 2,6 bar  |
| Presión disponible en el puesto de control para el caudal apropiado en RE, por ejemplo                                       | 6,0 bar  |
| Presión adicional que se podría usar:                                                                                        |          |
| 50% de (6,0 - 2,6) =                                                                                                         | 1,7 bar  |
| Las tuberías se deben dimensionar para permitir una pérdida de carga máxima de:                                              |          |
| 0,5 + 1,7 (1 000/1 350) <sup>2</sup> =                                                                                       | 1,43 bar |

### **13.3.5 Riesgo Extra - REP y REA (excepto rociadores de nivel intermedio)**

**13.3.5.1** El tubo debe dimensionarse según:

- la densidad de diseño;
- la separación de los rociadores;
- el factor K de rociador usado;
- la curva de presión/caudal del abastecimiento de agua. Ningún tubo debe tener un diámetro nominal de menos de 25 mm.

**13.3.5.2** Para instalaciones con abastecimientos de agua que son conformes a la tabla 7 (1) y con rociadores teniendo un factor K de 80, deben aplicarse los tamaños de tubo para ramales y colectores indicados en las tablas 32 y 33.

No se debe instalar más de cuatro rociadores en cualquier ramal. Los ramales no se deben conectar colectores de más de 150 mm de diámetro.

NOTA La figura 19 da un ejemplo de una configuración de tubería de acuerdo con las tablas 32 y 33 y puntos de diseño desde los que los diámetros de tubería se deben calcular completamente.

**Tabla 32 – Diámetros de ramal para instalaciones RE con características de presión y caudal como se dan en la tabla 7 (1 o 2)**

| Ramal                                                | Configuración                                                    | Diámetro mm | Número máximo de rociadores alimentados por tubo |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|
| Ramales en el extremo lejano de todos los colectores | Configuraciones laterales con 2 rociadores, dos últimos ramales  | 25          | 1                                                |
|                                                      |                                                                  | 32          | 2                                                |
|                                                      | Configuraciones laterales con 3 rociadores, tres últimos ramales | 25          | 2                                                |
|                                                      |                                                                  | 32          | 3                                                |
|                                                      | Todas las otras configuraciones, solo el último ramal            | 25          | 2                                                |
|                                                      |                                                                  | 32          | 3                                                |
|                                                      |                                                                  | 40          | 4                                                |
| Todos los otros ramales                              | Cualquiera                                                       | 25          | 3                                                |
|                                                      |                                                                  | 32          | 4                                                |

**Tabla 33 – Diámetros de colector aguas abajo del punto de diseño, en instalaciones RE, con características de presión y caudal como se dan en la tabla 7 (1)**

| Colectores                                              | Diámetro mm                                  | Número máximo de rociadores alimentados por colector |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Tubos en extremos de la instalación                     | 32                                           | 2                                                    |
|                                                         | 40                                           | 4                                                    |
|                                                         | 50                                           | 8                                                    |
|                                                         | 65                                           | 12                                                   |
|                                                         | 80                                           | 18                                                   |
|                                                         | 100                                          | 48                                                   |
| Tubos entre los puntos de diseño y el puesto de control | A calcular de acuerdo con el apartado 13.3.5 |                                                      |

**13.3.5.3** Para instalaciones con abastecimientos de agua, que son conformes a la tabla 7 (2) o como se modifica por el apartado 7.3.2.6 y con rociadores teniendo un factor K de 80, los tamaños para ramales y colectores se deben determinar a partir de las tablas 32 y 34.

No se deben instalar más de cuatro rociadores en cualquier ramal. No se debe conectar ningún ramal a un colector excediendo de 150 mm de diámetro. No se deben usar colectores de menos de 65 mm de diámetro en sistemas alimentados lateralmente con cuatro rociadores por ramal.

NOTA La figura 20 da un ejemplo de una configuración de tubo de acuerdo con las tablas 32 y 34, y puntos de diseño desde los cuales los diámetros de tubería se deben calcular completamente.

**Tabla 34 – Diámetros de colector aguas abajo del punto de diseño en instalaciones RE, con características de presión y caudal como se dan en la tabla 7 (2, 3 o 4)**

| Colectores                                              | Diámetro mm                                  | Número máximo de rociadores alimentados por colectores |
|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Tubos en los extremos del sistema                       | 50                                           | 4                                                      |
|                                                         | 65                                           | 8                                                      |
|                                                         | 80                                           | 12                                                     |
|                                                         | 100                                          | 16                                                     |
|                                                         | 150                                          | 48                                                     |
| Tubos entre los puntos de diseño y el puesto de control | A calcular de acuerdo con el apartado 13.3.5 |                                                        |

**13.3.5.4** Para instalaciones con abastecimientos de agua conforme a los requisitos mostrados en la tabla 7 (3) y con rociadores teniendo un factor K de 80, y como se muestra en la tabla 7 (4) con rociadores teniendo un factor K de 115, los tamaños para ramales y colectores se deben determinar de las tablas 34 y 35.

En una disposición lateral, no se deben instalar más de seis rociadores en cualquier ramal. En una configuración central con dos rociadores, no se deben instalar más de cuatro rociadores en cualquier ramal. Los ramales no deben conectarse a un colector de más de 150 mm de diámetro. No se deben usar colectores de menos de 65 mm de diámetro en sistemas laterales con cuatro rociadores por ramal.

NOTA La figura 21 da un ejemplo de una configuración de tubería de acuerdo con las tablas 34 y 35 y puntos de diseño desde los cuales los diámetros de los tubos se deben calcular completamente.

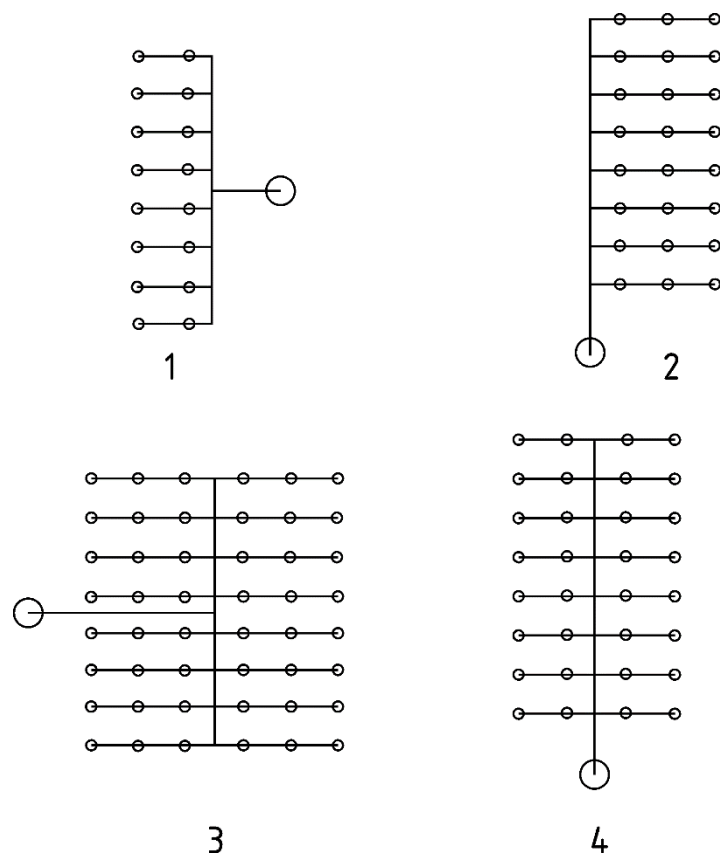
**Tabla 35 – Diámetros de ramal en instalaciones RE, con características de presión y caudal como se dan en la tabla 7 (3 o 4)**

| Ramales                                                                            | Configuración                                  | Diámetro mm | Número máximo de rociadores alimentados por tubo |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------|
| Ramales en extremo lejano de todos los colectores<br><br><br><br><br>Otros ramales | Lateral, tres últimos ramales                  | 40          | 1                                                |
|                                                                                    |                                                | 50          | 3                                                |
|                                                                                    |                                                | 65          | 6                                                |
|                                                                                    |                                                | 32          | 1                                                |
|                                                                                    |                                                | 40          | 2                                                |
|                                                                                    |                                                | 50          | 4                                                |
|                                                                                    |                                                | 65          | 6                                                |
|                                                                                    |                                                |             |                                                  |
| Ramales en extremo lejano de todos los colectores<br><br><br>Otros ramales         | Central con 2 rociadores, tres últimos ramales | 32          | 1                                                |
|                                                                                    |                                                | 40          | 2                                                |
|                                                                                    |                                                | 32          | 2                                                |
| Todos los ramales                                                                  | Central con 3 y 4 rociadores                   | 32          | 1                                                |
|                                                                                    |                                                | 40          | 2                                                |
|                                                                                    |                                                | 50          | 4                                                |

**13.3.5.5** La pérdida de carga entre los puntos de diseño y el puesto de control se debe determinar por cálculo. La pérdida de carga con los caudales mostrados en la tabla 7, más la presión necesaria en el punto de diseño, más la presión estática igual a la diferencia de altura entre el rociador más alto y el puesto de control, no debe exceder la presión disponible.

Cuando el rociador más alto está aguas arriba del punto de diseño, la parte que requiera la presión estática más alta debe tener su propio colector.

La pérdida de carga en los colectores alimentando cada sección del riesgo podría equilibrarse dimensionado adecuadamente el colector.

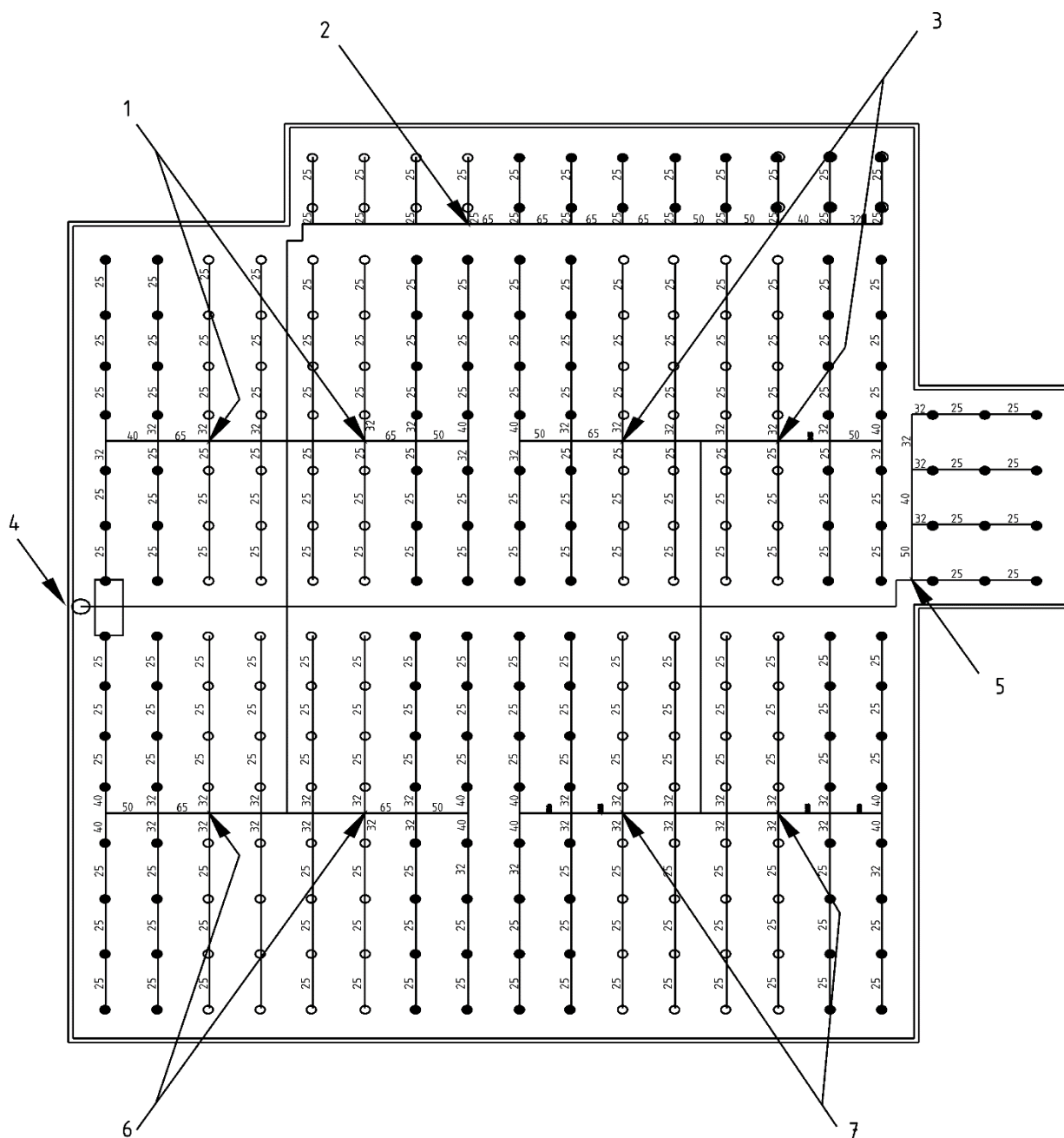
**Leyenda**

- 1 Configuración lateral con alimentación central con 2 rociadores
- 2 Configuración lateral con alimentación lateral con 3 rociadores
- 3 Configuración central con alimentación central con 3 rociadores
- 4 Configuración central con alimentación lateral con 2 rociadores

**Figura 16 - Ejemplos de redes de ramales**



Medidas en milímetros

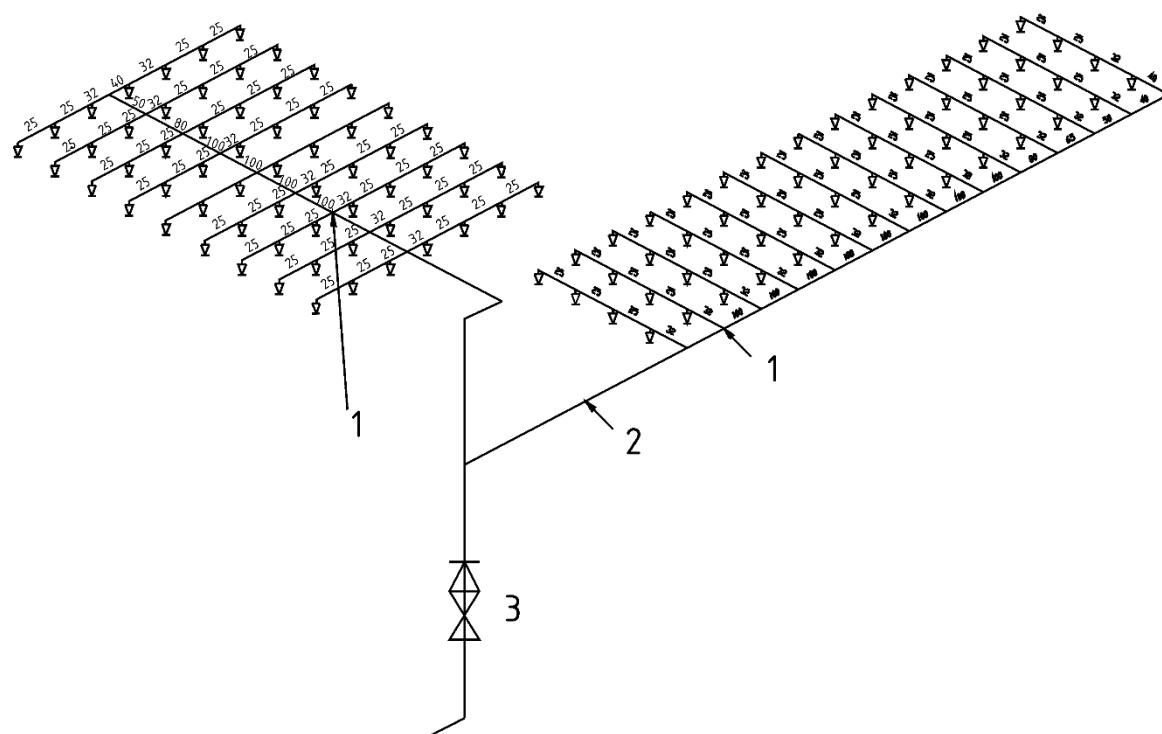


Leyenda

1, 2, 3, 5, 6 y 7    Puntos de diseño

4 Puesto de control

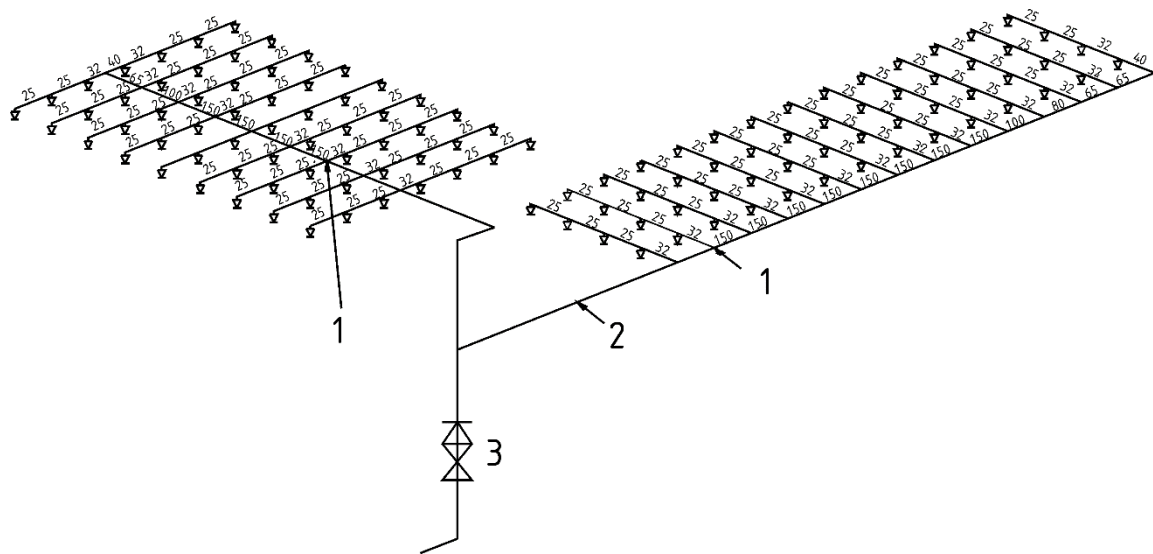
**Figura 18 - Ejemplo de aplicación de puntos de diseño (1 a 7) en una instalación RO**

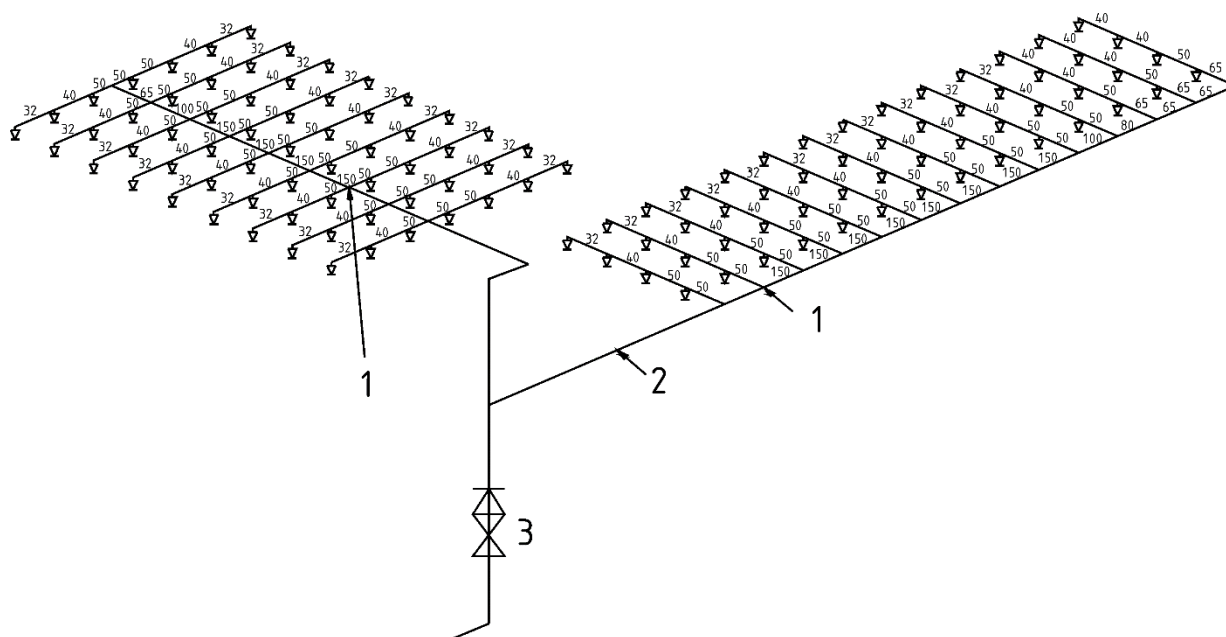


Leyenda

- 1 Punto de 48 rociadores
- 2 Subcolector
- 3 Puesto de control

**Figura 19 – Ejemplo de aplicación de puntos de diseño en una instalación de riesgo extra con tamaños de tubo de las tablas 32 y 33**





#### Leyenda

- 1 Punto de 48 rociadores
- 2 Subcolector
- 3 Puesto de control

**Figura 21 – Ejemplo de aplicación de puntos de diseño en una instalación de riesgo extra con tamaños de tubo de las tablas 34 y 35**

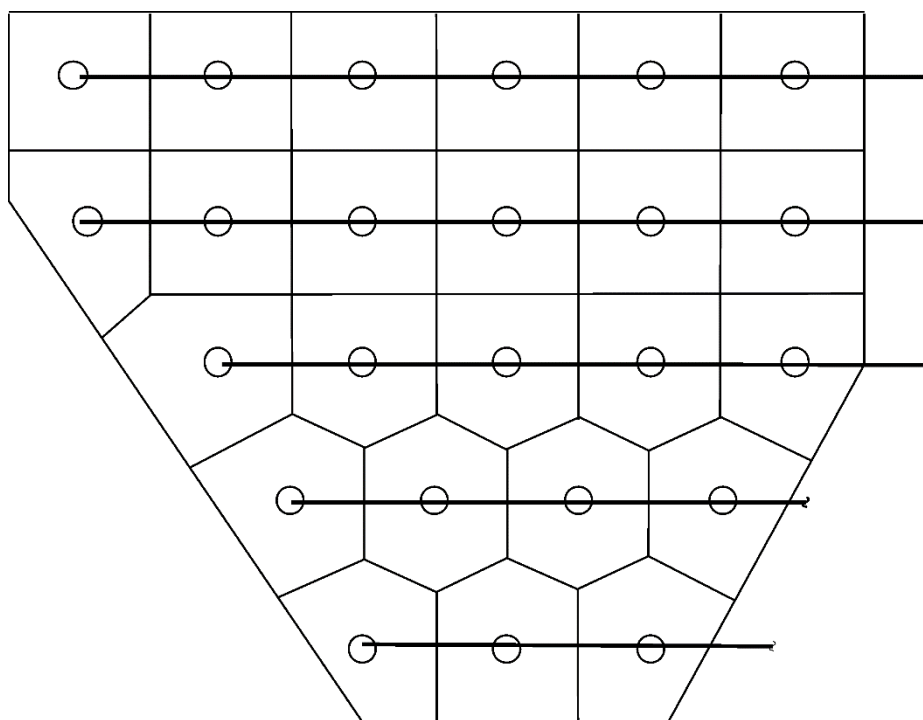
### 13.4 Sistemas calculados totalmente

#### 13.4.1 Densidad de diseño

La densidad de descarga se debe tomar como el caudal total en litros por minuto de un grupo de cuatro rociadores que están muy próximos entre sí, dividido por la superficie en metros cuadrados cubierta por los cuatro rociadores o, donde menos de cuatro rociadores están en comunicación abierta, la densidad de descarga se debe tomar como el valor más bajo del caudal de cualquier rociador dividido por la superficie cubierta por el rociador.

La densidad de descarga de cada área de operación, o toda la zona protegida, la que sea menor, considerando el grupo pertinente de cuatro rociadores, con cada abastecimiento de agua o combinación de abastecimiento disponible, debe ser no menos que la densidad de diseño especificada en el capítulo 7.

La superficie cubierta por cada rociador se debe definir por los ejes dibujados a mitad de camino entre rociadores adyacentes en ángulos rectos respecto a la línea uniendo los rociadores, y por el perímetro de la superficie cubierta o la mitad de la distancia hasta el rociador más cercano, lo que sea mayor (véase la figura 22). Cuando se instalen rociadores en estanterías, el cálculo se debe llevar a cabo teniendo en cuenta el requisito de caudal y presión simultáneos para rociadores de cubierta o techo y los rociadores de nivel intermedio.



**Figura 22 – Determinación de la superficie cubierta por rociador**

### **13.4.2 Posiciones del área de operación**

#### **13.4.2.1 Posición hidráulicamente más desfavorable**

Las variaciones en separación de rociador, configuración, altura, ejes de ramal, tamaño del orificio del rociador y tamaños de tubo, además de todas las posibles posiciones, o sobre los colectores o entre colectores cuando estos están conectados por ramales, se deben considerar al determinar la posición hidráulicamente más desfavorable del área de operación (véanse las figuras 23, 25 y 26).

La posición correcta del área de operación hidráulicamente más desfavorable en instalaciones en rejilla se debe demostrar desplazando el área de operación una separación de rociador en cada dirección a lo largo de los ramales, hasta identificar el área con la necesidad de mayor presión.

La posición correcta del área de operación hidráulicamente más desfavorable en instalaciones en anillo se debe demostrar desplazando el área de operación una separación de rociador en cada dirección a lo largo del colector, hasta identificar el área con la necesidad de mayor presión.

#### **13.4.2.2 Posición hidráulicamente más favorable**

Todas las posiciones posibles, o sobre los colectores, o entre colectores donde estos están conectados por ramales, se deben considerar al determinar la posición hidráulicamente más favorable del área de operación (véanse las figuras 23 a 26).

### **13.4.3 Forma del área de operación**

#### **13.4.3.1 Posición hidráulicamente más desfavorable**

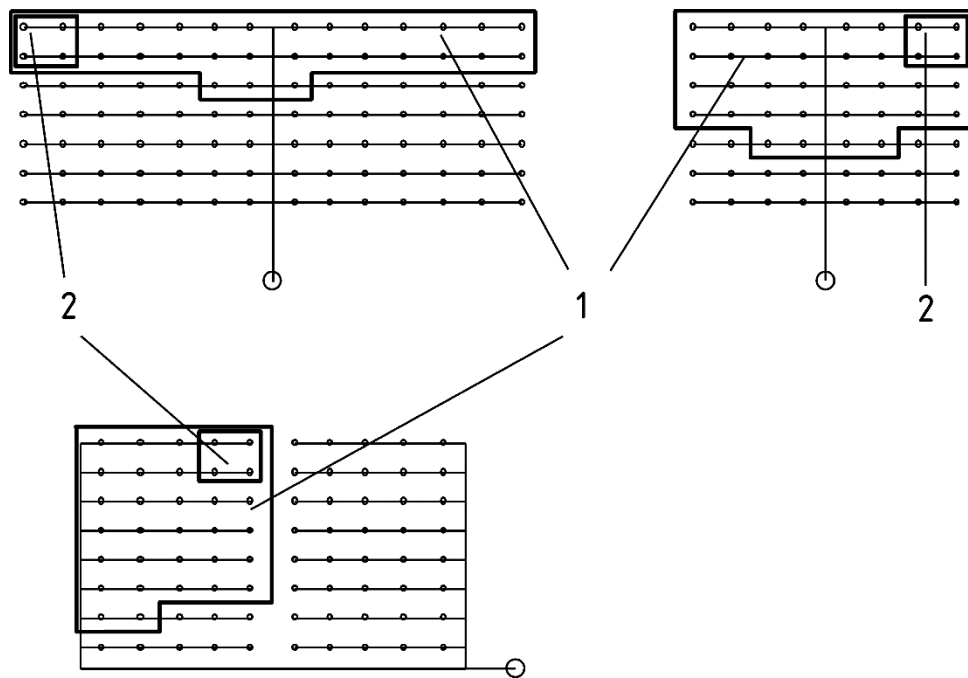
El área de operación debe ser tanto como sea posible rectangular, simétrica respecto a la configuración de rociadores (véase la figura 23), y como sigue:

- a) En el caso de configuraciones terminal y en anillo, el extremo lejano del área se debe definir por el ramal o par de ramales donde hay una configuración central. Los rociadores que no constituyan un ramal completo o par de ramales, se deben agrupar tan cerca como sea posible al colector en la siguiente fila de ramales aguas arriba del área rectangular (véanse las figuras 23 y 25).
- b) En el caso de configuraciones en rejilla donde los ramales discurren paralelos al ápice de una cubierta con pendiente mayor que  $6^\circ$ , o a lo largo de vanos formados por vigas de más de 1,0 m de profundidad, el extremo alejado del área debe tener una longitud  $L$  paralela a los ramales, tal que  $L$  sea mayor que o igual a dos veces la raíz cuadrada del área de operación.
- c) En el caso de todas las otras configuraciones en rejilla, el lado alejado del área debe tener una longitud  $L$  paralela a los ramales, tal que  $L$  sea mayor que o igual a 1,2 veces la raíz cuadrada del área de operación.

#### **13.4.3.2 Posición hidráulicamente más favorable**

El área de operación debe ser tanto como sea posible cuadrada y como sigue:

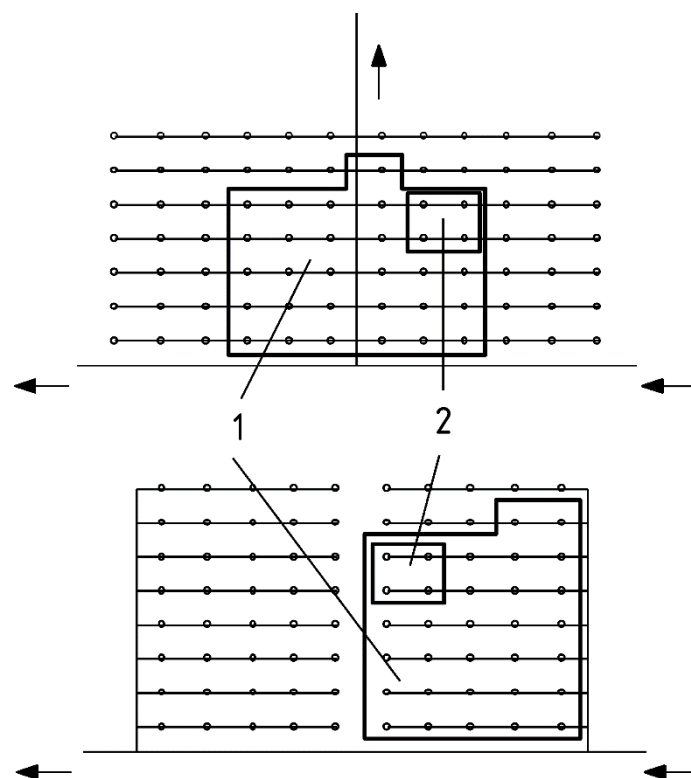
- a) En el caso de configuraciones terminal y en anillo, el área debe, donde sea posible, incluir rociadores sobre solo un colector. El número de rociadores calculados para estar funcionando en ramales, o pares de ramales en instalaciones centrales, se debe situar en cada ramal o par de ramales en la posición hidráulicamente más favorable. Los rociadores que no formen un ramal completo o par de ramales, se deben situar sobre la siguiente fila de ramales en las posiciones hidráulicamente más cercanas (véanse las figuras 24 y 26).
- b) En el caso de configuraciones en rejilla, el área se debe situar en ramales en la posición hidráulicamente más favorable. Los rociadores que no formen un ramal completo, se deben situar en la próxima fila de ramales en a las posiciones hidráulicamente más cercanas (véase la figura 23).



## Leyenda

- 1 Área más desfavorable
- 2 Cuatro rociadores bajo consideración

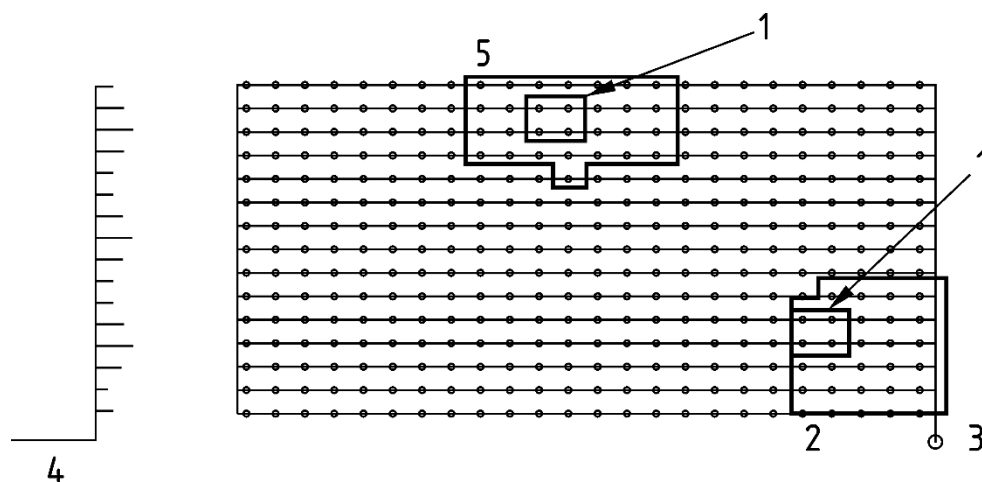
**Figura 23 - Áreas de operación más desfavorables en configuraciones de tubería por un lateral y por dos lados**



Leyenda

- 1 Área más favorable
- 2 Cuatro rociadores bajo consideración

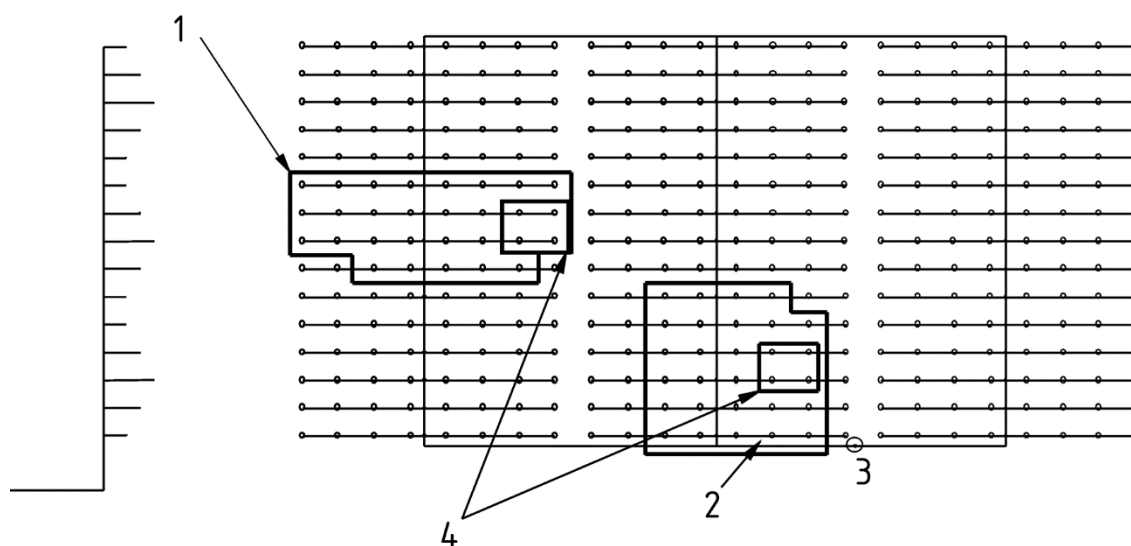
**Figura 24 – Áreas de operación más favorables en configuraciones de tubería por un lateral y por dos lados**



## Leyenda

- 1 Cuatro rociadores bajo consideración
- 2 Área más favorable
- 3 Subida
- 4 Elevación
- 5 Área más desfavorable

**Figura 25 – Áreas de operación más favorables y desfavorables en configuración de tubería en rejilla**



## Leyenda

- 1 Área más desfavorable
- 2 Área más favorable
- 3 Subida
- 4 Cuatro rociadores bajo consideración

**Figura 26 – Áreas de operación más favorables y desfavorables en una configuración de tubería en anillo**

#### 13.4.4 Presión mínima de descarga en rociador

La presión en el rociador situado hidráulicamente más desfavorable, cuando todos los rociadores en el área de operación están funcionando, debe ser no menos que aquella requerida para lograr la densidad especificada en el apartado 13.4.1, o lo siguiente, la que sea mayor:

- 0,70 bar en RL;
- 0,35 bar en RO;
- 0,50 bar en REP y REA excepto para rociadores en estantería;
- 1,00 bar para rociadores en estantería de K 115;
- 2,00 bar para rociadores en estantería de K 80.

#### 13.4.5 Diámetros mínimos de tubo

El diámetro de tubo no debe ser menos que lo mostrado en la tabla 36.

**Tabla 36 – Diámetros mínimos de tubo**

| Riesgo                                                                                         | Diámetro mm |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| RL                                                                                             | 20          |
| RO y RE tubo horizontal y montante conectando un rociador teniendo un factor K no mayor que 80 | 20          |
| Todos los otros                                                                                | 25          |

Los diámetros de tubo en el lado de la instalación del puesto de control se podrían disminuir solo en la dirección de flujo de agua, excepto en el caso de configuraciones rejilla y anillo.

Los rociadores montantes no deben conectarse a ningún tubo con un diámetro mayor que 65 mm, o 50 mm si tiene revestimiento. Los rociadores colgantes no deben conectarse directamente a ningún tubo con un diámetro mayor que 80 mm. Para diámetros mayores, se debe instalar una antena tal que la distancia desde el deflector del rociador al borde del tubo principal sea no menos de 1,5 veces el diámetro de esta tubería.

## 14 Características de diseño de rociadores y usos

### 14.1 Generalidades

NOTA Esta norma cubre solo el uso de los tipos de rociador especificados en la Norma EN 12259-1.

Solo deben usarse rociadores nuevos (es decir, no usados). No deben estar pintados excepto como se permita por la Norma EN 12259-1. No se deben modificar en ningún aspecto o tener ningún tipo de adorno o revestimiento aplicados después del envío desde la fábrica de producción, excepto como se especifica en el apartado 14.9.

## 14.2 Tipos de rociador y aplicación

### 14.2.1 Generalidades

Los rociadores se deben usar para las diferentes clases de riesgo de acuerdo con la tabla 37a, y como se especifica en los apartados 14.2.2 a 14.2.4.

**Tabla 37a – Tipos de rociador y factores K para diferentes clases de riesgo**

| Clase de riesgo                                              | Densidad de diseño<br>mm/min | Tipo de rociador                                                                                           | Factor K nominal |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| RL                                                           | 2,25                         | convencional, pulverizador, de techo, semi empotrado, pulverizador plano, empotrado, escondido, y de pared | 57               |
| RO                                                           | 5,0                          | convencional, pulverizador, de techo, semi empotrado, pulverizador plano, empotrado, escondido, y de pared | 80 o 115         |
| REP y REA rociadores de techo o cubierta                     | ≤ 10                         | convencional, pulverizador                                                                                 | 80, 115 o 160    |
|                                                              | > 10                         | convencional, pulverizador                                                                                 | 115 o 160        |
| REA rociadores intermedios en almacenamientos altos apilados |                              | convencional, pulverizador y pulverizador plano                                                            | 80 o 115         |

### 14.2.2 Patrón semiempotrado, empotrados y ocultos

Los rociadores semi empotrados, empotrados y ocultos no se deben instalar en zonas RO4, REP o REA. Los rociadores sin deflectores fijos, por ejemplo, con deflectores retraídos que bajen a la posición de funcionamiento al activarse, no se deben instalar en las situaciones siguientes:

- donde el techo está inclinado más de 45° respecto de la horizontal;
- en situaciones donde la atmósfera sea corrosiva o sea probable que tenga un alto contenido de polvo;
- en estanterías o bajo estantes.

### 14.2.3 Patrón de pared

Los rociadores de pared no se deben instalar en:

- instalaciones RE, excepto para la protección de pasillos, conductos de cables y columnas;
- zonas de almacenamiento RO;
- por encima de techos suspendido.

Solo se podrían instalar bajo techos planos.

#### 14.2.4 Patrón de pulverización plana

Los rociadores de pulverización plana solo deben usarse en espacios ocultos, por encima de techos abiertos suspendidos y en estanterías.

#### 14.3 Caudal de rociadores

El caudal de agua de un rociador se debe calcular a partir de la fórmula siguiente:

$$Q = K \times \sqrt{P}$$

donde

$Q$  es el caudal en litros por minuto;

$K$  es la constante dada en la tabla 37a;

$P$  es la presión en bar.

#### 14.4 Clasificaciones de temperatura de rociador

Los rociadores se deben escoger con una clasificación de temperatura cercana pero no menor que 30 °C por encima de la temperatura ambiente más alta prevista.

En espacios ocultos sin ventilar, bajo tragaluces o techos de cristal etc., podría ser necesario instalar rociadores con una temperatura de funcionamiento más alta, de hasta 93 °C o 100 °C. Se debe prestar consideración especial a la clasificación de rociadores en la proximidad de hornos de secado, calefactores y otro equipo que emita calor radiante.

NOTA 1 Bajo condiciones normales en climas moderados, una clasificación de 68 °C o 74 °C es adecuada.

NOTA 2 Los rociadores se codifican por color de acuerdo con la Norma EN 12259-1 para indicar su clasificación de temperatura como se especifica en la tabla 37b.

**Tabla 37b – Código de colores para rociadores**

| <b>Rociadores de ampolla de vidrio</b> |                             | <b>Rociadores de fusible</b>                               |                                               |
|----------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Temperatura de funcionamiento nominal  | Código de color del líquido | Temperatura de funcionamiento nominal dentro del intervalo | Código de color de los brazos de la horquilla |
| °C                                     |                             | °C                                                         |                                               |
| 57                                     | naranja                     | 57 a 77                                                    | sin color                                     |
| 68                                     | rojo                        | 80 a 107                                                   | blanco                                        |
| 79                                     | amarillo                    | 121 a 149                                                  | azul                                          |
| 93                                     | verde                       | 163 a 191                                                  | rojo                                          |
| 100                                    | verde                       | 204 a 246                                                  | verde                                         |
| 121                                    | azul                        | 260 a 302                                                  | naranja                                       |
| 141                                    | azul                        | 320 a 343                                                  | negro                                         |
| 163                                    | malva                       |                                                            |                                               |
| 182                                    | malva                       |                                                            |                                               |
| 204                                    | negro                       |                                                            |                                               |
| 227                                    | negro                       |                                                            |                                               |
| 260                                    | negro                       |                                                            |                                               |
| 286                                    | negro                       |                                                            |                                               |
| 343                                    | negro                       |                                                            |                                               |

## 14.5 Sensibilidad térmica de rociador

### 14.5.1 Generalidades

Debe usarse rociadores de sensibilidades diferentes de acuerdo con la tabla 38. Cuando los rociadores están situados en estanterías, los rociadores en el techo deben tener una sensibilidad igual a o de respuesta más lenta que los rociadores situados de las estanterías.

**Tabla 38 – Clasificaciones de sensibilidad de rociador**

| <b>Clasificación de sensibilidad</b>                                                                                                                                                                       | <b>En estanterías</b> | <b>Techo por encima de rociadores en estanterías</b> | <b>Sistemas secos de acción previa tipo A</b> | <b>Todos los otros</b> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------|
| Normalizada «A»                                                                                                                                                                                            | No                    | Sí                                                   | Sí                                            | Sí                     |
| Especial                                                                                                                                                                                                   | No                    | Sí                                                   | Sí                                            | Sí                     |
| Rápida                                                                                                                                                                                                     | Sí                    | Sí                                                   | No                                            | Sí                     |
| NOTA Cuando se añaden rociadores nuevos a una instalación de rociadores existente, puede ser necesario tener en cuenta el efecto de sensibilidades diferentes con el fin de evitar activaciones excesivas. |                       |                                                      |                                               |                        |

NOTA La mayoría de los tipos de rociador están clasificados, en orden descendente de sensibilidad, como uno de los tipos siguientes (véase la Norma EN 12259-1):

- respuesta rápida;
- respuesta especial;
- respuesta normalizada «A».

#### **14.5.2 Interacción con otras medidas**

Debe tenerse en cuenta la posible de interacción entre sistemas de rociadores y otras medidas. En consecuencia, la respuesta térmica de los sistemas de rociadores no se debe inhibir.

El funcionamiento eficaz de otras medidas de seguridad contra incendios podría depender del funcionamiento más eficaz del equipo de rociadores, y en tales circunstancias no se deben perjudicar las medidas de seguridad contra incendios en su conjunto. Se debe prestar atención particular a este aspecto cuando están implicados sistemas de Riesgo Extra.

El funcionamiento eficaz de los sistemas de rociadores depende de la supresión o control rápidos del incendio en sus etapas tempranas. Excepto cuando están situados en estanterías, los rociadores funcionan normalmente por el flujo horizontal de gases calientes de combustión del incendio a través de los rociadores. En consecuencia, nada debe interferir con este flujo horizontal de gases de combustión.

#### **14.6 Protectores de rociadores**

Cuando los rociadores, diferentes de los de techo o semi empotrados, se instalan en una posición de riesgo de daños mecánicos accidentales, se deben dotar de un protector metálico adecuado.

#### **14.7 Pantallas contra agua para rociador**

Los rociadores instalados en estanterías o bajo estantes, plataformas, suelos perforados, o situaciones similares donde el agua de un rociador o rociadores más altos podría causar el mojado cerca de la ampolla o elemento fusible, se deben dotar de una pantalla metálica contra el agua con un diámetro mínimo de entre 0,075 m.

Las pantallas contra agua en rociadores montantes, no se deben fijar directamente al deflector u horquilla, y cualesquiera soportes ménsula se deben diseñar para minimizar la obstrucción a la distribución de agua del rociador.

#### **14.8 Placas embellecedoras de rociador**

Las placas embellecedoras deben estar hechas de metal o plástico termoestable. Las placas embellecedoras no deben usarse para sostener techos u otras estructuras.

Ninguna parte de una placa embellecedora se debe proyectar desde el techo por debajo de la parte superior de la parte visible del elemento sensible al calor del rociador.

### **14.9 Protección contra la corrosión de rociadores**

Los rociadores instalados en propiedades donde los vapores corrosivos son dominantes, se deben proteger con un revestimiento adecuado resistente a la corrosión, aplicado por el suministrador conforme con la Norma EN 12259-1, a menos que los rociadores estén fabricados con materiales adecuados resistentes a la corrosión.

El tratamiento anticorrosión no se debe aplicar a las ampollas de los rociadores.

## **15 Válvulas**

### **15.1 Puesto de control**

Cada instalación debe tener un puesto de control de acuerdo con la Norma EN 12259-2 o la Norma EN 12259-3.

### **15.2 Válvulas de cierre**

Todas las válvulas de cierre que podrían cortar el abastecimiento de agua a los rociadores deben:

- cerrar en el sentido de las agujas del reloj;
- estar provistas de un indicador que muestre claramente si la válvula está en la posición abierta o cerrada;
- estar aseguradas en la posición correcta mediante una correa y candado o aseguradas de una forma equivalente.

Las válvulas de cierre no se deben instalar aguas abajo del puesto de control, excepto como especifique esta norma. Con el fin de facilitar las pruebas y el mantenimiento, una válvula de cierre se podría instalar aguas abajo del puesto de control si se supervisa.

### **15.3 Válvulas de seccionamiento**

Cuando los sistemas de rociadores se alimenten mediante una disposición de tubería de abastecimiento principal en anillo en la propiedad, se deben instalar válvulas de cierre para aislar el anillo en secciones, de una manera tal que ninguna sección debe incluir más de cuatro puestos de control.

### **15.4 Válvulas de desagüe**

Se deben instalar válvulas de desagüe como especifica la tabla 39 para permitir el desagüe de tuberías como sigue:

- a) inmediatamente aguas abajo del puesto de control o de su válvula de cierre aguas abajo, si está instalada;
- b) inmediatamente aguas abajo de cualquier válvula de alarma subsidiaria;
- c) inmediatamente aguas abajo de cualquier válvula de cierre subsidiaria;

- d) entre una tubería seca o puesto de control subsidiario y cualquier válvula de cierre subsidiaria instalada para pruebas;
- e) cualquier tubo, con la excepción de bajadas a un solo rociador en una instalación mojada, que no se pueda vaciar a través de otra válvula de desagüe.

Las válvulas se deben instalar en el extremo inferior de la tubería y se deben dimensionar como se especifica en la tabla 39. La salida no debe estar más de 3 m por encima del suelo y debe estar provista de un tapón adecuado.

**Tabla 39 – Tamaño mínimo de válvulas de desagüe**

| Válvula vaciando principalmente:                                                                                          | Diámetro mínimo de válvula y tubo mm |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| Instalación RL                                                                                                            | 40                                   |
| Instalación RO o REP o REA                                                                                                | 50                                   |
| Instalación subsidiaria                                                                                                   | 50                                   |
| Una zona                                                                                                                  | 50                                   |
| Coletores ocultos, diámetro $\leq 80$                                                                                     | 25                                   |
| Coletores ocultos, diámetro $> 80$                                                                                        | 40                                   |
| Ramales ocultos                                                                                                           | 25                                   |
| Tubería oculta entre válvula de alarma seca o subsidiaria y válvula de cierre subsidiaria instalada para fines de pruebas | 15                                   |

## 15.5 Válvulas de prueba

### 15.5.1 Válvulas de prueba de alarma y arranque de bomba

Se deben instalar válvulas de prueba de 15 mm, como sea apropiado, para probar lo siguiente;

- a) la alarma hidráulica y cualquier presostato eléctrico de alarma tomando agua del lado inmediatamente aguas abajo de los siguientes:
  - una válvula de alarma mojada, y cualesquiera válvulas de cierre principales aguas abajo;
  - una válvula de alarma alterna;
- b) la alarma hidráulica y cualquier presostato eléctrico de alarma, tomando agua aguas abajo de la válvula de cierre principal del abastecimiento de agua y del lado aguas arriba de:
  - una válvula de alarma alterna;
  - una válvula de alarma de tubería seca;
  - una válvula de alarma de acción previa;
- c) cualquier interruptor de flujo de agua instalado aguas abajo del puesto de control, tomando agua aguas abajo de la alarma hidráulica;

- d) un dispositivo de arranque de bomba automático;
- e) cualquier interruptor de flujo de rociadores de la caseta de bombas o del depósito de presión instalado aguas arriba del puesto de control.

### 15.5.2 Válvulas de prueba lejanas

Se debe proporcionar una instalación de prueba, incorporando una válvula de prueba con cualesquiera accesorios y tubería asociados, entregando un caudal equivalente a la descarga de un solo rociador, conectada a la ubicación hidráulicamente más alejada en un colector.

## 15.6 Conexiones de limpieza

Las conexiones de limpieza, con o sin válvulas instaladas permanentemente, se deben instalar en los extremos finales de los colectores principales.

Las conexiones de limpieza deben ser del mismo tamaño que el colector. Para tubos mayores que DN40 se podrían usar conexiones de limpieza de DN40, si se conectasen al lado más bajo del colector. Las conexiones de limpieza se deben dotar de un tapón adecuado.

Podría ser deseable en ciertos casos instalar conexiones de limpieza en ramales, por ejemplo, en la forma de una te ciega.

Además de su uso para la limpieza periódica de la tubería, las conexiones de limpieza se podrían usar para comprobar que el agua está disponible y para llevar a cabo pruebas de presión y caudal.

Una tubería, que esté totalmente llena de agua, se podría dañar por el aumento de presión debido a aumentos de temperatura. Si es probable que ocurra el venteo completo del aire en una instalación, por ejemplo, en el caso de una configuración en rejilla con conexiones de limpieza en los extremos, se debe prestar consideración a la instalación de válvulas de alivio de presión.

NOTA Excesivo aire atrapado en una instalación de tubería mojada podría causar un tiempo de activación de la alarma inaceptable y en el caso de configuraciones de tubería en rejilla, crear un desequilibrio hidráulico. Se podrían proveer medios para reducir el volumen del aire atrapado en la instalación.

## 15.7 Manómetros

### 15.7.1 Generalidades

Las divisiones de escala del manómetro no deben exceder:

- a) 0,2 bar para un valor de escala máximo menor que o igual a 10 bar;
- b) 0,5 bar para un valor de escala máximo mayor que 10 bar.

El valor de escala máximo debe ser del orden del 150% de la presión máxima.

### 15.7.2 Conexiones del abastecimiento de agua

Cada conexión a la red pública debe estar provista de un manómetro entre la válvula de cierre del tubo de abastecimiento y la válvula de retención (manómetro «A»).

Cada bomba de abastecimiento debe estar provista de un manómetro amortiguado en el tubo de abastecimiento inmediatamente aguas abajo de la válvula de retención de la impulsión y aguas arriba de cualquier válvula de cierre de la impulsión.

### **15.7.3 Puesto de control**

Se debe instalar un manómetro en cada una de las situaciones siguientes:

- a) inmediatamente aguas arriba de cada puesto de control (manómetro «B»);
- b) inmediatamente aguas abajo de cada puesto de control (manómetro «C»);
- c) inmediatamente aguas abajo de cada puesto de control subsidiario alterno o seco, pero aguas arriba de cualquier válvula de cierre.

El manómetro «B» en válvulas de alarma secas debe tener un indicador mostrando la presión máxima lograda.

### **15.7.4 Desmontaje**

Se deben proporcionar medios para permitir desmontar cada manómetro sin interrupción del abastecimiento del agua o aire a la instalación.

## **16 Alarmas y dispositivos de alarma**

### **16.1 Alarmas hidráulicas**

#### **16.1.1 Generalidades**

Cada puesto de control debe estar provisto con una alarma hidráulica de acuerdo con la Norma EN 12259-4 y un dispositivo eléctrico para indicación remota de alarma, ambos situados tan cerca como sea posible a la válvula de alarma. Se podría instalar una sola alarma hidráulica y campana común para un grupo de válvulas de alarma mojadas siempre que estas estén situadas en la misma sala de válvulas y se instale un indicador en cada válvula para indicar cuándo está funcionando.

Cada campana de alarma hidráulica se debe marcar claramente con el número de la instalación.

#### **16.1.2 Motor hidráulico y campana**

El motor hidráulico debe instalarse de una manera tal que la campana esté en la parte exterior de una pared exterior y con su eje no más alto que 6 m por encima del punto de conexión a la válvula de alarma. Se debe instalar un filtro, fácilmente accesible para limpieza, entre la boquilla del motor y la conexión de la válvula de alarma. La salida de agua se debe disponer tal que cualquier flujo de agua pueda verse.

#### **16.1.3 Tubería al motor hidráulico**

La tubería debe ser de 20 mm de diámetro de acero galvanizado o material metálico no férrico. La longitud equivalente del tubo entre la válvula de alarma y el motor hidráulico debe ser no más de 25 m, suponiendo una longitud equivalente de 2 m para cada cambio de dirección.

La tubería debe estar provista de una válvula de cierre situada dentro de la propiedad, y se debe dotar de un desagüe permanente a través de un orificio de no más de 3 mm de diámetro. La placa de orificio podría ser integral con el accesorio de tubería, y debe hacerse o de acero inoxidable o de un material no férreo.

## **16.2 Interruptores de flujo de agua y presostatos eléctricos**

### **16.2.1 Generalidades**

Los dispositivos eléctricos para detectar el funcionamiento de sistemas de rociadores deben ser o interruptores de flujo de agua de acuerdo con la Norma EN 12259-5 o presostatos

### **16.2.2 Interruptores de flujo de agua**

Los interruptores de flujo de agua solo se deben usar en instalaciones mojadas. Se debe instalar una conexión de prueba aguas abajo de cada interruptor para simular el funcionamiento de un solo rociador. Debe estar provista de un desagüe. El tubo de vaciado debe ser acero galvanizado o cobre.

La curva de presión/caudal de la válvula de prueba totalmente abierta y el tubo de desagüe debe ser igual a aquella del rociador de diámetro interior nominal más pequeño abastecido a través del interruptor de caudal. Cualquier placa de orificio debe estar en la salida del tubo y debe ser o de acero inoxidable o material no férreo.

La salida del tubo de prueba se debe situar relativa al sistema de desagüe de una manera tal que el flujo de agua se pueda ver durante las pruebas.

### **16.2.3 Sistemas secos y de acción previa**

Cada instalación se debe dotar de una alarma de baja presión de aire/gas para, para proporcionar un aviso visual y acústico de acuerdo con el anexo I.

## **16.3 Servicio de bomberos y conexión de la alarma a estación central remota**

El equipo para transmisión automática de señales de alarma desde una instalación de rociadores a un servicio de bomberos o centro vigilado remoto, debe permitir que se compruebe:

- a) la continuidad de la conexión;
- b) la continuidad de la conexión entre el interruptor de alarma y la unidad de control.

Si existe una conexión directa al servicio de bomberos, el procedimiento de pruebas se debería acordar con las autoridades con el fin de evitar llamadas falsas.

## **17 Tuberías**

### **17.1 Generalidades**

#### **17.1.1 Tubería enterrada**

Las tuberías se deben tender de acuerdo con las recomendaciones del suministrador y deben tener suficiente resistencia a la corrosión.

NOTA Se recomiendan los tipos siguientes de tubería: hierro fundido, fundición dúctil, cemento centrifugado, fibra de vidrio reforzada, polietileno de alta densidad.

Se deben tomar precauciones adecuadas para impedir daños a las tuberías, por ejemplo, por el paso de vehículos.

### **17.1.2 Tubería aérea**

Las tuberías aguas abajo de las válvulas de control deben ser de acero, cobre (véase 17.1.9) u otro material de acuerdo con especificaciones apropiadas válidas en el lugar de uso del sistema. Cuando tubos de acero con un diámetro nominal igual a o inferior a 150 mm se roscan, se ranuran por corte o se mecanizan de otra forma, deben tener un espesor de pared mínimo de acuerdo con la Norma ISO 65. Cuando los extremos del tubo de acero se forman sin reducir significativamente el espesor de pared, por ejemplo, mediante ranurado por laminación o preparación de extremo de tubo para soldadura, deben tener un espesor de pared mínimo de acuerdo con la gama D de la Norma ISO 4200.

Cuando se usen juntas de tubo mecánicas, el espesor de pared mínimo también debe estar de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

Los tubos de cobre deben estar de acuerdo con la Norma EN 1057.

Para instalaciones secas, alternas o de acción previa, se debería usar preferentemente acero galvanizado.

### **17.1.3 Soldadura de tubo de acero**

Los tubos y accesorios de menos de 50 mm de diámetro no deben soldarse en obra excepto si el instalador usa una máquina soldadora automática. En ningún caso se debe soldar, cortar con llama, soldar con soplete o realizar cualquier otro trabajo caliente *in situ*.

La soldadura de tubería de rociadores se debe llevar acabo de una manera tal que:

- todas las juntas se suelden de manera continua;
- el interior de la soldadura no interfiera con el flujo de agua;
- la tubería se desbarbe y se retire la escoria.

Los soldadores deben estar aprobados de acuerdo con la Norma EN ISO 9606-1.

### **17.1.4 Tubos y juntas flexibles**

Si es probable que ocurra el movimiento relativo entre secciones diferentes de tubería dentro del sistema de rociadores, por ejemplo, debido a juntas de dilatación o en el caso de ciertos tipos de estanterías, se debe instalar una sección o junta flexible en el punto de conexión con el colector. Debe cumplir los requisitos siguientes:

- a) antes de la instalación, debe ser capaz de resistir una presión de prueba de cuatro veces la presión de trabajo máxima o 40 bar, la que sea mayor, y no debe incluir partes que, cuando se someten al fuego, podrían perjudicar o la integridad o la prestación del sistema de rociadores;

- b) los tubos flexibles deben contener un tubo interno continuo de retención de presión de acero inoxidable o metal no férrico:
- 1) los tubos flexibles no se deben instalar en la posición completamente extendida;
  - 2) los tubos y juntas flexibles no se deben usar para compensar desalineaciones entre un colector y los tubos de alimentación a rociadores intermedios.

#### **17.1.5 Ocultación**

Los tubos se deben instalar de una manera tal que sean fácilmente accesibles para reparaciones y modificaciones. No se deben empotrar en suelos o techos de hormigón.

Dondequiera que sea posible, las tuberías no se deberían instalar en espacios ocultos, que hagan difíciles la inspección, reparaciones y modificaciones.

#### **17.1.6 Protección contra el fuego y daños mecánicos**

Las tuberías se deben instalar de una manera tal que las tuberías no estén expuestas a daños mecánicos. Cuando las tuberías se instalen por encima de pasarelas de poca altura libre, o a niveles intermedios, o en otras situaciones similares, se deben tomar precauciones frente a daños mecánicos.

Cuando sea inevitable que las tuberías de abastecimiento de agua atraviesen un edificio no protegido por rociadores, se deben instalar a nivel de suelo y se deben encerrar para protegerlas frente a daños mecánicos, con resistencia al fuego apropiada.

#### **17.1.7 Pintura**

Las tuberías férricas no galvanizadas se deben pintar si las condiciones ambientales lo hacen necesario. Las tuberías galvanizadas se deben pintar dondequiera que el revestimiento se haya dañado, por ejemplo, por roscado.

NOTA Se podría necesitar protección adicional para condiciones inusualmente corrosivas.

#### **17.1.8 Desagüe**

Se deben proporcionar medios para permitir desaguar todas las tuberías. Cuando esto no se puede hacer a través de la válvula de desagüe en el puesto de control, se deben instalar válvulas adicionales de acuerdo con el apartado 15.4.

En el caso de instalaciones secas, alternas y de acción previa, los ramales deben tener una pendiente hacia el colector de al menos 0,4%, y los colectores deben tener una pendiente hacia la válvula de desagüe apropiada de al menos 0,2%.

NOTA En climas fríos, donde son posibles condiciones de congelación severas, puede ser necesario incorporar una pendiente en sistemas mojados y aumentar la pendiente para sistemas secos.

Los ramales solo se deben conectar al lateral o parte superior de los colectores.

#### **17.1.9 Tubo de cobre**

Los tubos de cobre se podrían usar solo en sistemas de tubería mojada para RL, R01, R02 y R03 aguas abajo de cualquier tubería de acero. Los tubos de cobre se deben unir o por juntas mecánicas o por soldadura fuerte, usando accesorios de acuerdo con la Norma EN 1254.

Para soldadura fuerte, las uniones de cobre con cobre y las uniones que impliquen aleaciones de cobre y cinc (latón) o cobre, estaño y cinc (bronce de cañón) se deben hacer de acuerdo con la Norma EN ISO 3677. Las conexiones de soldadura fuerte solo se deben llevar a cabo por personal formado adecuadamente.

Las uniones de cobre a acero deben ser con bridas, utilizando tornillos de acero inoxidable. La tubería no se debe curvar en la obra. Se deben tomar precauciones para evitar la corrosión galvánica.

## **17.2 Soportes de tubo**

### **17.2.1 Generalidades**

Los soportes de tubo se deben fijar directamente al edificio o, si es necesario, a máquinas, estanterías de almacenamiento, u otras estructuras. No se deben usar para soportar ningunas otras instalaciones. Deben ser del tipo ajustable con el fin de asegurar una capacidad portante uniforme. Los soportes deben rodear el tubo completamente y no se deben soldar al tubo o a los accesorios.

La parte de la estructura a la que los soportes están asegurados debe ser capaz de soportar la tubería (véase la tabla 40). Los tubos mayores que 50 mm de diámetro no se deben soportar de chapa de acero corrugada o losas de hormigón aireado.

Los colectores y subidas deben tener un número adecuado de puntos fijos para tener en cuenta las fuerzas axiales. Ninguna parte de ningún soporte se debe hacer de material combustible. No se deben usar clavos.

Los soportes para tubos de cobre se deben dotar de un revestimiento adecuado con resistencia eléctrica suficiente, con el fin de evitar la corrosión de contacto.

### **17.2.2 Separación y situación**

Los soportes se deben separar no más de 4 m entre sí en tubo de acero y no más de 2 m entre sí en tubo de cobre, excepto en el caso de tubos de más de 50 mm de diámetro, en cuyo caso estas distancias se podrían aumentar un 50%, siempre que se cumpla una de las condiciones siguientes:

- dos soportes independientes están fijados directamente a la estructura;
- se usa un soporte que es capaz de resistir una carga 50% mayor que aquella especificada en la tabla 40.

Cuando se usan juntas mecánicas de tubo:

- debe haber al menos un soporte dentro de 1 m de cada junta;
- debe haber al menos un soporte en cada sección de tubo.

La distancia desde cualquier rociador terminal a un soporte no debe exceder:

- 0,9 m para tubería de 25 mm de diámetro;
- 1,2 m para tubería mayor que 25 mm de diámetro.

La distancia desde cualquier rociador montante a un soporte debe ser no menos que 0,15 m.

Los tubos verticales deben tener soportes adicionales en los casos siguientes:

- tubos de más de 2 m de longitud;
- tubos de más de 1 m de longitud alimentando un solo rociador.

Los tubos que están a un nivel bajo o son de otra manera vulnerables a impacto mecánico se deben soportar separadamente excepto para los casos siguientes:

- tubos horizontales de menos de 0,45 m de longitud alimentando rociadores individuales;
- tubos de bajada o subida de menos de 0,6 m de longitud alimentando rociadores individuales.

### 17.2.3 Diseño

Los soportes de tubo se deben diseñar de acuerdo con los requisitos de la tabla 40 y la tabla 41.

**Tabla 40 – Parámetros de diseño para soportes de tubo**

| Diámetro nominal de tubo ( $d$ )<br>mm                                                                                                                                   | Capacidad mínima de carga a 20 °C<br>(véase la nota 1)<br>kg | Sección transversal mínima<br>(véase la nota 2)<br>mm <sup>2</sup> | Longitud mínima de tornillo del anclaje<br>(véase la nota 3)<br>mm |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| $d \leq 50$                                                                                                                                                              | 200                                                          | 30 (M8)                                                            | 30                                                                 |
| $50 < d \leq 100$                                                                                                                                                        | 350                                                          | 50 (M10)                                                           | 40                                                                 |
| $100 < d \leq 150$                                                                                                                                                       | 500                                                          | 70 (M12)                                                           | 40                                                                 |
| $150 < d \leq 200$                                                                                                                                                       | 850                                                          | 125 (M16)                                                          | 50                                                                 |
| NOTA 1 Cuando el material se calienta a 200 °C, la capacidad portante no se debería deteriorar más del 25%.                                                              |                                                              |                                                                    |                                                                    |
| NOTA 2 La sección transversal nominal de varillas roscadas se debería aumentar tal que la sección transversal mínima todavía se consiga.                                 |                                                              |                                                                    |                                                                    |
| NOTA 3 La longitud de los tornillos de anclaje depende del tipo usado y de la calidad y tipo de material en el que se han de fijar. Los valores dados son para hormigón. |                                                              |                                                                    |                                                                    |

**Tabla 41 – Dimensión mínima de varillas planas y abrazaderas de hierro**

| Diámetro nominal de tubo ( $d$ )<br>mm | Varillas planas de hierro |                       | Abrazaderas de hierro |                       |
|----------------------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
|                                        | galvanizadas<br>mm        | no galvanizadas<br>mm | galvanizadas<br>mm    | no galvanizadas<br>mm |
| $d \leq 50$                            | 2,5                       | 3,0                   | 25 × 1,5              | 25 × 3,0              |
| $50 < d \leq 200$                      | 2,5                       | 3,0                   | 25 × 2,5              | 25 × 3,0              |

## **17.3 Tuberías en espacios ocultos**

### **17.3.1 Generalidades**

Cuando se requiere protección por rociadores en espacios ocultos tales como falsos techos y suelos, las tuberías se deben diseñar como sigue.

### **17.3.2 Falsos techos encima de actividades RO**

Los rociadores por encima del techo se podrían alimentar de los mismos ramales que los rociadores debajo del techo. En sistemas precalculados, los rociadores deben tomarse acumulativamente a fines de determinar diámetros de tubo.

### **17.3.3 Todos los otros casos**

Los rociadores en el espacio oculto se deben alimentar desde ramales separados. En el caso de sistemas precalculados, el diámetro de colectores alimentando rociadores dentro y fuera del espacio oculto debe ser no menos de 65 mm.

## **18 Señales, avisos e información**

### **18.1 Plano de conjunto**

Se debe colocar un plano de conjunto de la propiedad cerca de una entrada principal o en otro lugar, donde se pueda ver fácilmente por los servicios de bomberos u otros respondiendo a una alarma. El plano debe mostrar:

- a) el número de instalación y la situación del puesto de control y alarma hidráulica del motor correspondientes;
- b) cada zona separada de clasificación de riesgo, la clase de riesgo pertinente y, cuando sea apropiado, la altura máxima de almacenamiento;
- c) mediante sombreado o tramado de color, la superficie protegida por cada instalación y, si lo requiere el servicio de bomberos, indicación de caminos a través de la propiedad hasta aquellas zonas;
- d) la posición de cualesquiera válvulas de cierre subsidiarias.

### **18.2 Señales y avisos**

#### **18.2.1 Placa de posición**

Se debe fijar una placa de posición de material y letras resistentes a la intemperie en la parte exterior de la pared exterior tan cerca como sea práctico a la entrada más cercana al puesto o puestos de control. La placa debe tener el texto:

**«VÁLVULA DE CIERRE DE ROCIADORES»**

en letras de no menos de 35 mm de altura, y

«DENTRO»

en letras de no menos de 25 mm de altura. El texto debe estar en letras blancas sobre un fondo rojo.

### **18.2.2 Señales para válvulas de cierre**

Se debe instalar una señal cerca de las válvulas de cierre principal y cualquiera subsidiaria llevando las palabras

«PUESTO DE CONTROL DE ROCIADORES»

La señal debe ser rectangular con letras blancas de no menos de 20 mm de altura sobre un fondo rojo.

Cuando la válvula de cierre esté encerrada en una sala con una puerta, la señal se debe fijar en la parte exterior de la puerta, y una segunda señal, llevando el texto «Manténgase la puerta cerrada con llave», se debe fijar en la parte interior de la puerta. La segunda señal debe ser circular con letras blancas de no menos de 5 mm de altura, sobre un fondo azul.

### **18.2.3 Puesto de control**

#### **18.2.3.1 Generalidades**

Cuando el sistema de rociadores comprende más de una instalación, cada puesto de control se debe marcar de forma destacada con el número identificando la instalación que controla.

#### **18.2.3.2 Señal de puesto de control**

Se debe fijar un aviso duradero sobre la tubería de subida próxima a cada puesto de control. El aviso debe incluir la información siguiente:

- el número de instalación;
- la clasificación o clasificaciones de riesgo de la instalación;
- para cada zona de clase de riesgo dentro de una instalación:
  - 1) los requisitos de diseño (área de operación y densidad de descarga);
  - 2) el requisito de presión-caudal en instalaciones de prueba de caudal para las áreas de operación más desfavorable y más favorable o en el manómetro de impulsión de la bomba para las áreas de operación más desfavorable y más favorable, lo que sea aplicable.

### **18.2.4 Conexiones del abastecimiento de agua a otras instalaciones**

Debe fijarse una etiqueta a válvulas de cierre controlando abastecimientos de agua de tubos de abastecimiento o colectores generales del sistema de rociadores a otras instalaciones; debe estar marcada apropiadamente, por ejemplo, «Bocas de incendio equipadas para lucha contra incendios», «Abastecimiento de agua sanitaria», con las letras en relieve o grabadas.

## **18.2.5 Bombas de aspiración y auxiliares**

### **18.2.5.1 Generalidades**

Debe fijarse una placa a cada bomba de aspiración o auxiliar, llevando la información siguiente:

- a) presión de impulsión en bar, y la velocidad nominal y caudal en litros por minuto correspondientes, en las condiciones de aspiración y caudal nominal especificados en la tabla 16;
- b) la potencia máxima absorbida a la velocidad pertinente a cualquier valor de caudal.

### **18.2.5.2 Instalaciones calculadas totalmente**

Debe mostrarse junto a la bomba una hoja de datos del instalador, dando la información siguiente:

- a) las hojas de datos del suministrador de la bomba;
- b) una lista detallando los datos técnicos especificados en el apartado 4.4.4.4;
- c) una copia de la hoja de características de la bomba del instalador, similar en presentación a la figura 7b;
- d) la pérdida de carga, al caudal  $Q_{m\acute{a}x.}$ , entre la impulsión de la bomba y el puesto de control hidráulica-mente más lejano.

## **18.2.6 Interruptores eléctricos y cuadros de control**

### **18.2.6.1 Alarmas transmitidas al servicio de bomberos**

Cuando el caudal de agua en una instalación inicia una alarma automática al servicio de bomberos, se debe fijar un aviso a tal efecto adyacente a la válvula o válvulas de prueba de alarma.

### **18.2.6.2 Grupo de bombeo diésel**

Las alarmas especificadas en los apartados 10.8.6.1 y 10.9.11 en ambos, el cuadro de arranque de la bomba y el lugar vigilado por personal responsable, se deben marcar como sea apropiado:

- a) arrancador de la bomba de incendios diésel desconectado;
- b) bomba de incendios diésel fallo de arranque;
- c) bomba funcionando;
- d) fallo en el controlador diésel.

El mecanismo de parada accionado manualmente (véase 10.9.7.1) se debe etiquetar como sigue:

**«PARADA DE BOMBA DE ROCIADORES»**

### **18.2.6.3 Bomba de incendios accionada por motor eléctrico**

Cada interruptor en la alimentación exclusiva de energía a un motor de bomba de incendios de rociadores eléctrico se debe etiquetar como sigue:

**«ALIMENTACIÓN DE MOTOR DE BOMBA DE ROCIADORES**

**NO DESCONECTAR EN CASO DE INCENDIO»**

### **18.2.7 Dispositivos de prueba y funcionamiento**

Todas las válvulas e instrumentos usados para pruebas y funcionamiento del sistema se deben etiquetar apropiadamente. En la documentación debe aparecer la identificación correspondiente.

## **19 Puesta en marcha**

### **19.1 Pruebas de puesta en marcha**

#### **19.1.1 Tuberías**

##### **19.1.1.1 Tubería seca**

La tubería seca se debe probar neumáticamente a una presión de no menos de 2,5 bar durante no menos de 24 h. Cualquier fuga que resulte en una pérdida de presión mayor que 0,15 bar durante las 24 h se debe corregir.

Si las condiciones climáticas no permiten llevar acabo inmediatamente después de la prueba neumática, la prueba hidrostática especificada en el apartado 19.1.1.2, se debería llevar a cabo tan pronto como las condiciones lo permitan.

##### **19.1.1.2 Todas las tuberías**

Todas las tuberías de la instalación se deben probar hidrostáticamente durante no menos de 2 h, a una presión de no menos de 15 bar, o 1,5 veces la presión máxima a la que el sistema se someterá (ambas medidas en los puestos de control de la instalación), la que sea mayor.

Cualesquiera fallos descubiertos, tales como deformación permanente, rotura o fugas, se deben corregir, y la prueba se debe repetir.

Se debe tener cuidado de no someter ningunos componentes del sistema a presión mayor que aquellas recomendadas por el suministrador.

#### **19.1.2 Equipo**

El sistema se debe probar una vez como se especifica en los apartados 20.2.2 y 20.3.2 (es decir, haciendo las pruebas, que se harán en base a una rutina semanal y trimestral) y cualesquiera fallos se deben corregir.

#### **19.1.3 Abastecimientos de agua**

Los abastecimientos de agua se deben probar una vez como se especifica en el apartado 8.6, y las bombas accionadas por motor diésel se deben probar como se especifica en el apartado 20.2.2.5.

## **19.2 Certificado y documentación final**

El instalador del sistema debe proporcionar al usuario lo siguiente:

- un certificado final declarando que el sistema es conforme con todos los requisitos apropiados de esta norma, o dando detalles de cualquier desviación respecto de los requisitos;
- un juego completo de instrucciones de operación y planos «conforme a la instalación acabada», incluyendo la identificación de todas las válvulas e instrumentos usados para pruebas y funcionamiento y un programa de inspección y comprobación para el usuario (véase 20.2) y un programa de servicio y mantenimiento (véase 20.3).

A menos que existan otros requisitos en la jurisdicción de la instalación, todas las instalaciones, sean nuevas o modificadas, se deberían inspeccionar por una tercera parte después de la finalización y las autoridades deberían recibir un certificado final resultante y documentos de diseño pertinentes.

## **20 Mantenimiento**

### **20.1 Generalidades**

#### **20.1.1 Introducción**

El usuario debe designar un individuo y un sustituto quienes, después de que se les hayan dado las instrucciones necesarias, deben garantizar que el sistema se mantiene en condición de trabajo. El nombre, dirección y número de teléfono de la persona responsable del sistema, además de aquellos de su sustituto, se deben mostrar de forma destacada en la sala de válvulas de rociadores.

#### **20.1.2 Trabajo programado**

El usuario debe llevar a cabo un programa de inspección y comprobaciones (véase 20.2), organizar un programa de pruebas, servicio y mantenimiento (véase 20.3) y mantener registros, incluyendo un libro de registro que se debe guardar en la propiedad.

El usuario debe encargar la realización del programa de pruebas, servicio y mantenimiento bajo contrato, por el instalador del sistema o una compañía cualificada de forma similar.

Después de una inspección, comprobación, prueba, servicio o procedimiento de mantenimiento, el sistema y cualesquiera bombas automáticas, depósitos de presión y depósitos de gravedad, se deben devolver a la condición correcta de funcionamiento.

Si es apropiado, el usuario debería notificar a las partes interesadas de la intención de llevar a cabo pruebas y/o de los resultados.

#### **20.1.3 Precauciones durante la realización del trabajo**

Véase el anexo J para precauciones a tomar mientras el sistema no está operacional o después de un funcionamiento de los rociadores.

#### **20.1.4 Rociadores de repuesto**

Debe mantenerse una existencia de rociadores de repuesto en la propiedad como reemplazo para rociadores activados o dañados. Los rociadores de repuesto, junto con las llaves de rociadores como los suministre el suministrador, se deben alojar en un armario o armarios situados en una posición destacada y fácilmente accesible, donde la temperatura ambiente no exceda de 27 °C.

El número de rociadores de repuesto por sistema no debe ser menos de:

- a) 6 para instalaciones RL;
- b) 24 para instalaciones RO;
- c) 36 para instalaciones REP y REA.

Las existencias deben reponerse rápidamente después de que se usen repuestos.

Cuando las instalaciones contienen rociadores de alta temperatura, de pared u otras variaciones de patrón de rociador o contienen controles múltiples, también debe mantenerse un número adecuado de estos repuestos.

### **20.2 Programa de inspección y comprobación del usuario**

#### **20.2.1 Generalidades**

El instalador debe proporcionar al usuario un procedimiento de inspección y comprobación documentado para el sistema. El programa debe incluir instrucción sobre la acción a tomar respecto de fallos, funcionamiento del sistema, con mención particular del procedimiento de arranque manual de emergencia de las bombas, y detalles de la rutina semanal del apartado 20.2.2.

#### **20.2.2 Rutina semanal**

##### **20.2.2.1 Generalidades**

Cada parte de la rutina semanal se debe llevar a cabo a intervalos de no más de siete días.

##### **20.2.2.2 Comprobaciones**

Lo siguiente se debe comprobar y registrar:

- a) Todas las lecturas de manómetro de agua y aire en instalaciones, colectores generales y depósitos de presión.

La presión en la tubería en instalaciones secas, alternas y de acción previa no debería caer a una velocidad de más de 1,0 bar por semana.

- b) Todos los niveles de agua en embalses privados elevados, ríos, canales, lagos, depósitos de almacenamiento de agua (incluyendo depósitos de agua de cebado de bombas y depósitos de presión).
- c) La posición correcta de todas las válvulas de cierre principales.

##### **20.2.2.3 Prueba de la alarmas hidráulica**

Cada alarma hidráulica se debe hacer sonar durante no menos de 30 s.

#### **20.2.2.4 Prueba de arranque de bomba automática**

Las pruebas sobre bombas automáticas deben incluir lo siguiente:

- a) se deben comprobar los niveles de combustible y aceite lubricante de motor en motores diésel;
- b) se debe reducir la presión de agua en el dispositivo de arranque, simulando así la condición de arranque automático;
- c) cuando la bomba arranca, la presión de arranque se debe comprobar y registrar;
- d) la presión de aceite en bombas diésel se debe comprobar, además del flujo del agua de refrigeración a través de los sistemas de refrigeración de circuito abierto.

#### **20.2.2.5 Prueba de re arranque del motor diésel**

Inmediatamente después de la prueba de arranque de la bomba del apartado 20.2.2.4, los motores diésel se deben probar como sigue:

- a) el motor debe funcionar durante 20 min, o durante el tiempo recomendado por el suministrador. El motor se debe entonces parar e inmediatamente vuelto a arrancar usando el botón de prueba de arranque manual;
- b) el nivel de agua en el circuito primario de los sistemas de refrigeración de circuito cerrado se debe comprobar.

La presión de aceite (donde hay manómetros instalados), las temperaturas del motor y el caudal de refrigerante se deben supervisar durante toda la prueba. Las mangueras de aceite deben comprobarse y se debe hacer una inspección general para detectar fugas de combustible, refrigerante o humos de escape.

#### **20.2.2.6 Sistemas de calorifugación y de calefacción localizada**

Debe comprobarse el correcto funcionamiento de los sistemas de calefacción para impedir la congelación en el sistema de rociadores.

#### **20.2.3 Rutina mensual**

Deben comprobarse el nivel y la densidad del electrolito de todas las celdas de plomo-ácido (incluyendo las baterías de arranque de motor diésel y aquellas para suministros de energía de cuadros de control). Si la densidad es baja, el cargador de batería se debe comprobar y, si este funciona con normalidad, la batería o baterías afectadas se deben reemplazar.

### **20.3 Programa de servicio, pruebas y mantenimiento**

#### **20.3.1 Generalidades**

##### **20.3.1.1 Procedimientos**

Además del programa dado en este capítulo, se deben llevar a cabo cualesquiera procedimientos recomendados por los suministradores de componentes.

### **20.3.1.2 Registros**

Debe proporcionarse al usuario un informe firmado y fechado de la inspección, y debe incluir aviso de cualquier rectificación llevada a cabo o necesaria, y detalles de cualesquiera factores externos, por ejemplo, condiciones climáticas, que podrían haber afectado a los resultados.

### **20.3.2 Rutina trimestral**

#### **20.3.2.1 Generalidades**

Las comprobaciones e inspecciones siguientes se deben hacer a intervalos de no más de 13 semanas.

#### **20.3.2.2 Revisión del riesgo**

Debe identificarse el efecto de cualesquiera cambios de estructura, actividad, configuración de almacenamiento, calefacción, alumbrado o equipo, etc. de un edificio, sobre la clasificación de riesgo o diseño de la instalación, con el fin de que se pudieran llevar a cabo las modificaciones apropiadas.

#### **20.3.2.3 Rociadores, controles múltiples y pulverizadores**

Los rociadores, controles múltiples o pulverizadores afectados por depósitos (diferentes de los de pintura) se deben limpiar cuidadosamente. Las cabezas de rociador, controles múltiples o pulverizadores pintados o deformados se deben sustituir.

Deben comprobarse cualesquiera revestimientos de gelatina de petróleo. Cuando sea necesario, los revestimientos existentes se deben quitar y los rociadores, controles múltiples o pulverizadores se deben recubrir dos veces con gelatina de petróleo (en el caso de los rociadores de ampolla de vidrio, solo al cuerpo y horquilla del rociador).

Debe prestarse atención especial a rociadores en cabinas de pintura, donde limpieza y medidas protectoras más frecuentes podrían ser necesarias.

#### **20.3.2.4 Tuberías y soportes de tubo**

Debe comprobarse la corrosión de las tuberías y los soportes y se deben pintar según sea necesario.

La pintura con base betún sobre tubería, incluyendo los extremos roscados de tuberías galvanizadas y los soportes, se debe renovar según sea necesario.

NOTA Podría ser necesario renovar la pintura con base betún a intervalos variando de 1 año a 5 años según la severidad de las condiciones.

Las cintas de protección de tubos deben repararse según sea necesario.

Debe verificarse las conexiones de puesta a tierra eléctrica de las tuberías. Las tuberías de rociadores no se deben usar para poner a tierra de equipo eléctrico, y cualesquiera conexiones de puesta a tierra de equipo eléctrico se deben retirar y se deben realizar medidas alternativas.

#### **20.3.2.5 Abastecimientos de agua y sus alarmas**

Cada abastecimiento de agua se debe probar con cada puesto de control en el sistema. La bomba o bombas, si están instaladas en el abastecimiento, deben arrancar automáticamente y la presión de abastecimiento al caudal apropiado debe ser inferior que el valor apropiado de acuerdo con el capítulo 10, reconociendo cualesquiera cambios requeridos por el apartado 20.3.2.2.

#### **20.3.2.6 Suministros eléctricos**

Debe comprobarse el funcionamiento satisfactorio de cualesquiera suministros eléctricos secundarios de generadores diésel.

#### **20.3.2.7 Válvulas de cierre**

Todas las válvulas de cierre controlando el flujo de agua a rociadores se deben operar para garantizar que están en condiciones de funcionamiento, y vueltas a fijar firmemente en el modo correcto. Esto debe incluir las válvulas de cierre en todos los abastecimientos de agua, en la válvula o válvulas de alarma y todas las válvulas de cierre de zona u otras subsidiarias.

#### **20.3.2.8 Interruptores de flujo**

Debe comprobarse el funcionamiento correcto de los interruptores de flujo (interruptores de flujo y de presión).

#### **20.3.2.9 Repuesto**

Debe comprobarse el número y estado de las partes de reemplazo mantenidas como repuestos.

### **20.3.3 Rutina semestral**

#### **20.3.3.1 Generalidades**

Las comprobaciones e inspecciones siguientes se deben realizar a intervalos de no más de seis meses.

#### **20.3.3.2 Válvulas de alarma secas**

Las partes móviles de las válvulas de alarma secas y, cualesquiera aceleradores y descargadores, en instalaciones de tubería seca y extensiones subsidiarias se deben actuar de acuerdo con las instrucciones del suministrador.

NOTA No es necesario probar las instalaciones alternas de esta forma, pues se actúan dos veces al año como un resultado del cambio de funcionamiento de mojado a seco y viceversa.

#### **20.3.3.3 Servicio de bomberos y alarma de estación central remota**

La instalación eléctrica se debe comprobar.

### **20.3.4 Rutina anual**

#### **20.3.4.1 Generalidades**

Las comprobaciones e inspecciones siguientes se deben realizar a intervalos de no más de 12 meses.

#### **20.3.4.2 Prueba de caudal**

##### **20.3.4.2.1 Prueba de caudal de bomba automática**

Cada bomba de abastecimiento de agua en la instalación se debe probar en la condición de carga total (por medio de la conexión de línea de prueba, acoplada al ramal de impulsión de la bomba, aguas abajo de la válvula de retención de la impulsión de la bomba) y debe dar los valores de presión/caudal declarados en la placa de características.

Se deben hacer tolerancias apropiadas para pérdidas de carga en el tubo de abastecimiento y válvulas entre la fuente y cada puesto de control.

#### **20.3.4.2.2 Prueba de caudal donde no hay bomba instalada**

Cada abastecimiento de agua en la instalación se debe probar en la condición de carga total por medio de la conexión de línea de prueba acoplada al abastecimiento de agua, aguas arriba del puesto de control y debe cumplir los valores de presión/caudal requeridos.

Se deben hacer tolerancias apropiadas para pérdidas de carga en el tubo de abastecimiento y válvulas entre el abastecimiento de agua y cada puesto de control.

#### **20.3.4.3 Prueba de fallo de arranque del motor diésel**

La alarma de fallo de arranque se debe probar para estar de acuerdo con el apartado 10.9.7.2.

Inmediatamente después de esta prueba el motor se debe arrancar usando el sistema de arranque manual.

#### **20.3.4.4 Válvulas de flotador en depósitos de almacenamiento de agua**

Las válvulas de flotador en depósitos de almacenamiento de agua deben comprobarse para garantizar que funcionan correctamente.

#### **20.3.4.5 Cámaras y filtros de aspiración de bomba**

Los filtros y las cámaras de sedimentación de aspiración de bombas y sus pantallas se deben inspeccionar al menos anualmente y se deben limpiar según sea necesario.

### **20.3.5 Rutina de tres años**

#### **20.3.5.1 Generalidades**

Las comprobaciones e inspecciones siguientes se deben hacer a intervalos de no más de tres años.

#### **20.3.5.2 Depósitos de almacenamiento y presión**

Con la excepción de depósitos diseñados para no necesitar mantenimiento en 10 años (véase 9.6.2 b), todos los depósitos se deben inspeccionar internamente y si es necesario, se deben vaciar y limpiar. Se deben examinar para detectar corrosión en base a las recomendaciones del fabricante, y todos los depósitos deben repintarse y/o la protección contra corrosión restaurada, según sea necesario.

#### **20.3.5.3 Válvulas de cierre, alarma y retención del abastecimiento de agua**

Todas las válvulas de cierre, alarma y retención del abastecimiento de agua se deben examinar y sustituir o revisar, según sea necesario.

### **20.3.6 Rutina de 10 años**

A intervalos de no más de 10 años, todos los depósitos de almacenamiento se deben limpiar y examinar internamente y se debe cuidar el tejido según sea necesario.

NOTA La limpieza de depósitos usualmente requiere vaciarlos, pero podrían ser aceptables soluciones alternativas para ahorrar agua.

## **21 {A1►} Inspección periódica del sistema**

El sistema de rociadores se debe inspeccionar periódicamente por una persona cualificada al menos una vez al año (véase el anexo Q). El informe de inspección debe evaluar si el sistema cumple con esta norma en lo que respecta, entre otros, al mantenimiento, el funcionamiento y la idoneidad para el riesgo involucrado. Se debe emitir una lista de desviaciones para tomar medidas. {◄A1}

## Anexo A (Normativo)

### Clasificación de riesgos típicos

Las tablas A.1, A.2 y A.3 contienen listas de clasificación mínima de riesgos. También se deben usar como guía para actividades no mencionadas específicamente. Se deben leer juntamente con el apartado 6.2.

**Tabla A.1 – Actividades de Riesgo Ligero**

|                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Escuelas y otras instituciones educativas (ciertas áreas) véase el apartado 6.2.2 |
| Oficinas (ciertas áreas) véase el apartado 6.2.2                                  |
| Prisiones                                                                         |

**Tabla A.2 – Actividades de Riesgo Ordinario**

| Actividad              | Grupo de riesgo ordinario                                                                                                       |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                      |                                                                                                          |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                        | R01                                                                                                                             | R02                                                                                                                                                                                        | R03                                                                                                                                  | R04                                                                                                      |
| Vidrio y cerámica      |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                            | Fábricas de vidrio                                                                                                                   |                                                                                                          |
| Productos químicos     | Cementeras                                                                                                                      | Fábricas de película fotográfica                                                                                                                                                           | Tintorerías<br>Fábricas de jabón<br>Laboratorios fotográficos<br>Talleres de pintura con pintura a base de agua                      |                                                                                                          |
| Ingeniería             | Fábricas de productos de chapa metálica                                                                                         | Elaboración de metal                                                                                                                                                                       | Fábricas de productos electrónicos<br>Fábricas de equipos de radio<br>Fábricas de lavadoras<br>Talleres de reparación de automóviles |                                                                                                          |
| Alimentación y bebidas |                                                                                                                                 | Mataderos, industrias de productos cárnicos<br>Panaderías<br>Fábricas de galletas<br>Fábricas de cerveza<br>Fábricas de chocolate<br>Industria pastelera<br>Industrias lácteas<br>Fábricas | Fábricas de piensos para animales<br>Molinos de harina<br>Fábricas de vegetales deshidratados y de sopas<br>Fábricas de azúcar       | Destilerías de alcohol                                                                                   |
| Varias                 | Hospitales<br>Hoteles<br>Bibliotecas (excluyendo librerías)<br>Restaurantes<br>Escuelas (véase 6.2.2)<br>Oficinas (véase 6.2.2) | Laboratorios (físicos)<br>Lavanderías<br>Aparcamientos de vehículos<br>Museos                                                                                                              | Estudios de radiodifusión (pequeños)<br>Estaciones ferroviarias<br>Sala (técnica) de máquinas<br>Construcciones agrícolas            | Cines y teatros<br>Salas de conciertos<br>Fábricas de tabaco<br>Estudios de producción de películas y TV |

| Actividad                                                                                                                        | Grupo de riesgo ordinario                                                                                              |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                  | R01                                                                                                                    | R02                           | R03                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | R04                                                                                       |
| Papel                                                                                                                            |                                                                                                                        |                               | Talleres de encuadernación de libros<br>Fábricas de cartón<br>Fábricas de papel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Reciclaje de papel                                                                        |
| Comercios y oficinas                                                                                                             | Tratamiento de datos (salas de ordenadores, excluido el almacenamiento de cintas)<br>Oficinas, véase el apartado 6.2.2 |                               | Grandes almacenes<br>Centro comercial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Salas de exposiciones <sup>a</sup>                                                        |
| Textiles y vestuario                                                                                                             |                                                                                                                        | Fábricas de artículos de piel | Fábricas de moquetas (excluyendo caucho y espumas plásticas)<br>Fábricas de tejidos y de ropa<br>Fábricas de paneles de fibra<br>Fábricas de calzado (excluyendo plásticos y caucho)<br>Fábricas de géneros de punto<br>Fábricas de lencería<br>Fábricas de colchones (excluyendo las espumas plásticas)<br>Fábricas de confección<br>Tejedurías<br>Confección de artículos de lana y estambre | Fábricas de algodón<br>Plantas de preparación de lino<br>Plantas de preparación de cáñamo |
| Madera de construcción y madera                                                                                                  |                                                                                                                        |                               | Carpinterías<br>Fábricas de muebles (sin espuma plásticas)<br>Tiendas de muebles<br>Fábricas de tapicería (sin espumas plásticas)                                                                                                                                                                                                                                                              | Serrerías<br>Fábricas de paneles de madera aglomerada                                     |
| NOTA Cuando hay pintura u otras zonas de similar carga de fuego alta en una actividad de R01 o R02, se deberían tratar como R03. |                                                                                                                        |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                           |
| <sup>a</sup> Se debe tener en consideración el espacio libre excesivo.                                                           |                                                                                                                        |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                           |

**Tabla A.3 – Actividades de Riesgo Extra Proceso**

| REP1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | REP2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | REP3                                                                                                                                                                                                                          | REP4                               |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| Fabricación de tejido para suelo y linóleo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Fabricación de encendedores                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Fabricación de nitrato de celulosa                                                                                                                                                                                            | Fabricación de fuegos artificiales |
| <p>Fabricación de resina, negro de humo y aguarrás</p> <p>Fabricación de caucho sintético</p> <p>Fabricación de lana de madera</p> <p>Fabricación de cerillas</p> <p>Talleres de aplicación de pintura con disolvente</p> <p>Fábricas de frigoríficos</p> <p>Imprentas</p> <p>Fábricas de cables de PP/PE/PS o de características de combustión similares distintas de RO3</p> <p>Moldeo por inyección (plásticos) de PP/PE/PS o de características de combustión similares distintas de RO3</p> <p>Fábricas de plásticos y artículos plásticos (excluyendo espumas plásticas) de PP/PE/PS o de características de combustión similares distintas de RO3</p> <p>Fábricas de artículos de caucho</p> <p>Fábricas de fibras sintéticas (excluyendo acrílicas)</p> <p>Fábricas de cordajes</p> <p>Fábricas de moquetas, incluyendo plásticos no expandidos</p> <p>Fábricas de calzado, incluyendo plásticos y caucho</p> | <p>Destilación de alquitrán</p> <p>Depósitos de autobuses, camiones y vagones de ferrocarril descargados</p> <p>Fábricas de cera y parafina para velas</p> <p>Salas de máquinas de papel</p> <p>Fábricas de moquetas incluyendo caucho y espumas plásticas</p> <p>Serrería</p> <p>Fabricación de paneles de aglomerado {A1►} (véase NOTA) {◄A1}</p> <p>Fabricación de pinturas, tintes y barnices</p> | <p>Neumáticos de caucho para coches y camiones</p> <p>Fabricación de material de factor m3 (véase la tabla B.1), espumas plásticas, espumas de caucho y artículos de espuma de caucho (excluyendo m4, véase la tabla B.1)</p> |                                    |
| NOTA Podría ser necesaria protección adicional de objetos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                               |                                    |

## **Anexo B (Normativo)**

### **Metodología para categorización de artículos almacenados**

#### **B.1 Generalidades**

NOTA El riesgo de incendio total de artículos almacenados (definidos como un producto y su embalaje) es una función de la velocidad de liberación de calor (kW), que a su vez es una función de su calor de combustión (kJ/kg) y su velocidad de combustión (kg/s).

El calor de combustión se determina por el material o mezcla de materiales en los artículos. La velocidad de combustión se determina por ambos, los materiales involucrados y la configuración del material.

El material debe analizarse para determinar un factor de material. Cuando sea necesario, el factor de material debe modificarse de acuerdo con la configuración de los artículos para determinar la categoría. Si no se requiere ninguna modificación, el factor de material debe ser el único determinante de la categoría.

#### **B.2 Factor de material (M)**

##### **B.2.1 Generalidades**

La figura B.1 debe usarse para determinar el factor de material cuando los artículos consisten de mezclas de materiales. Cuando se use la figura B.1, se debe considerar que los artículos almacenados incluyen todo el material de embalaje y palés. Para los fines de esta evaluación, el caucho debe tratarse de la misma manera que el plástico.

Los cuatro factores de material siguientes se deben usar para determinar la categoría:

##### **B.2.2 Factor de Material 1**

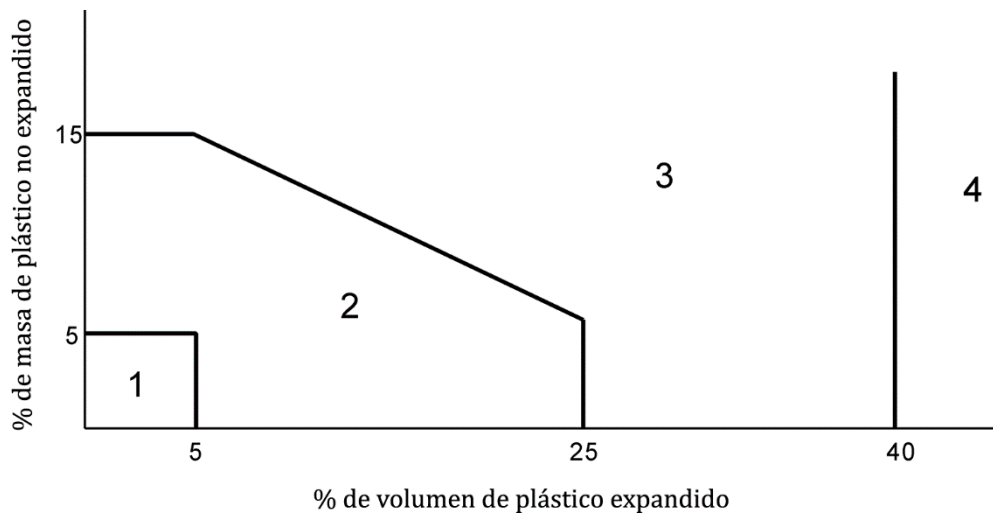
Productos no combustibles en embalaje combustible, y productos de combustibilidad baja o media en embalaje combustible/no combustible. Productos teniendo poco contenido de plástico como se definen debajo:

- contenido de plásticos no expandidos menos del 5% de masa (incluyendo la palé);
- contenido de plásticos expandidos menos del 5% de volumen.

##### **EJEMPLO**

- partes metálicas con/sin embalaje de cartón sobre palés de madera;
- alimentos en polvo en sacos;
- alimentos enlatados;
- tela no sintética;
- artículos de cuero;
- productos de madera;

- cerámica en cajas de cartón/madera;
- herramientas metálicas en embalaje de cartón/madera;
- botellas de plástico o vidrio de líquidos no inflamables, en cajas de cartón;
- electrodomésticos grandes (con poco embalaje).



#### Leyenda

- 1 Factor de material 1
- 2 Factor de material 2
- 3 Factor de material 3
- 4 Factor de material 4

x% De volumen de plástico expandido

y% De masa de plástico no expandido

**Figura B.1 – Factor de material**

### B.2.3 Factor de material 2

Artículos teniendo un contenido de energía mayor que los artículos de Factor de material 1, por ejemplo aquellos conteniendo plásticos en mayores cantidades como se definen en la figura B.1.

#### EJEMPLO

- muebles de madera o metal con asientos de plástico;
- equipos eléctricos con partes o embalaje de plástico;
- cables eléctrico en bobinas o en cartones;
- tejidos sintéticos.

### B.2.4 Factor de material 3

Materiales que son predominantemente de plástico no expandido (véase la figura B.1) o materiales de un contenido de energía similar.

#### EJEMPLO

- baterías de automóvil sin electrolito;
- carteras de plástico;
- ordenadores personales;
- vajillas y cubertería de plástico no expandido.

### B.2.5 Factor de material 4

Materiales que son predominantemente de plástico expandido (más del 40% de volumen) o materiales de un contenido de energía similar (véase la figura B.1).

#### EJEMPLO

- colchones de espuma;
- embalaje de poliestireno expandido;
- tapicería de espuma.

## B.3 Configuración de almacenamiento

### B.3.1 Efecto de la configuración de almacenamiento

Después de determinar el factor de material, debe consultarse la configuración de almacenamiento mostrada en la columna 1 de la tabla B.1 para determinar la categorización más apropiada. Si también se da una categoría apropiada en la tabla C.1, se debe usar el mayor de los dos valores.

**Tabla B.1 – Categorías como una función de la configuración de almacenamiento**

| Configuración de almacenamiento                                                                      | Factor de material |                 |                 |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-----------------|-----------------|---------|
|                                                                                                      | 1                  | 2               | 3               | 4       |
| Recipiente de plástico expuesto con contenido no combustible                                         | Cat. I, II, III    | Cat. I, II, III | Cat. I, II, III | Cat. IV |
| Superficie de plástico expuesta – no expandido                                                       | Cat. III           | Cat. III        | Cat. III        | Cat. IV |
| Superficie de plástico expuesta - expandido                                                          | Cat. IV            | Cat. IV         | Cat. IV         | Cat. IV |
| Estructura abierta                                                                                   | Cat. II            | Cat. II         | Cat. III        | Cat. IV |
| Material en bloques sólidos                                                                          | Cat. I             | Cat. I          | Cat. II         | Cat. IV |
| Material en grano o en polvo                                                                         | Cat. I             | Cat. II         | Cat. II         | Cat. IV |
| Sin configuración especial                                                                           | Cat. I             | Cat. II         | Cat. III        | Cat. IV |
| NOTA Véanse los apartados B.3.2 a B.3.8 para explicaciones de las configuraciones de almacenamiento. |                    |                 |                 |         |

Las configuraciones de almacenamiento en la tabla son como sigue:

### B.3.2 Recipiente de plástico expuesto con contenido no combustible

Esto se aplica solo a recipientes de plástico conteniendo líquidos o sólidos no combustibles en contacto directo con el recipiente.

NOTA Esta configuración no se aplica a partes metálicas en cajas de almacenamiento de plástico.

Categoría I: Recipientes con líquidos no combustibles.

Categoría II: Recipientes pequeños ( $\leq 50$  l) con sólidos no combustibles.

Categoría III: Recipientes grandes ( $> 50$  l) con sólidos no combustibles.

#### EJEMPLO

- botellas de plástico de refrescos o líquidos con menos del 20% de alcohol;
- bidones o tambores de plástico de polvo inerte tal como el talco.

NOTA El contenido no combustible actúa como colector de calor y reduce la velocidad de combustión de los recipientes. Los líquidos son más eficaces que los sólidos puesto que conducen el calor más eficientemente.

### B.3.3 Superficie de plástico expuesta - no expandido

La categoría se debe aumentar a III o IV cuando la mercancía tiene superficies de plástico expuestas comprendiendo uno o más lados o más del 25% del área superficial.

#### EJEMPLO

- partes metálicas en contenedores de almacenamiento de PVC;
- alimentos enlatados envasados al vacío.

Para contenedores de almacenamiento de polipropileno y polietileno, véase el capítulo G.8.

### B.3.4 Superficie de plástico expuesta - expandido

Los plásticos expandidos expuestos son más peligrosos que los plásticos no expuestos. Se deben tratar como Categoría IV.

### B.3.5 Estructura abierta

Los materiales que tienen estructuras muy abiertas generalmente presentan un riesgo mayor que materiales con una estructura cerrada. La elevada área superficial junto con el alto acceso del aire, fomentan la combustión rápida.

El aumento de riesgo puede ser muy sustancial, especialmente con combustibles ordinarios.

#### EJEMPLO

- el cartón tiene un factor de material de 1;

- en láminas de cartulina es Categoría I;
- en cajas vacías montadas es Categoría II (debido al fácil acceso del aire);
- en rollos almacenados verticalmente es o Categoría III o mayor (Riesgo Especial) dependiendo del método de almacenamiento (almacenamiento compacto, con o sin banda metálica etc.).

### **B.3.6 Materiales en bloque sólido**

Los materiales en forma de bloque sólido tienen una baja relación área superficial a volumen/masa. Esto disminuye la velocidad de combustión y permite una reducción en la categoría.

#### **EJEMPLO**

- bloques de caucho sólido, baldosas de suelo de vinilo almacenadas en bloques.

NOTA Esta configuración no se aplica a bloques de plástico expandido (Categoría IV).

### **B.3.7 Materiales en grano o en polvo**

NOTA 1 Los materiales en grano, excluyendo los plásticos expandidos que se derramarán durante un incendio, tienden a sofocar el fuego y son por tanto menos peligroso que su contrapartida de material básico.

#### **EJEMPLO**

- gránulos de plástico usados para el moldeado por inyección, almacenados en cajas de cartón.

NOTA 2 Esta configuración no se aplica a almacenamiento en estantería.

### **B.3.8 Sin configuración especial**

Sin configuración especial, son artículos que no tienen ninguna de las características anteriores, por ejemplo, artículos en cajas de cartón.

## Anexo C (Normativo)

### Listado alfabético<sup>2)</sup> de productos almacenados y categorías

La tabla C.1 se debe usar para determinar la categoría de productos almacenados donde cualquier embalaje, con o sin palés, no tiene más riesgo que una caja de cartón o una simple capa de envoltorio de cartón corrugado.

**Tabla C.1 – Productos almacenados y categorías**

| Producto                      | Categoría | Comentarios                                                         |
|-------------------------------|-----------|---------------------------------------------------------------------|
| Adhesivos                     | III       | Con disolventes inflamables se requiere protección especial         |
| Adhesivos                     | I         | Sin disolvente                                                      |
| Papel asfaltado               | II        | En rollos horizontales                                              |
| Papel asfaltado               | III       | En rollos verticales                                                |
| Baterías, celda seca          | II        | –                                                                   |
| Baterías, celda mojada        | II        | Los acumuladores de plástico vacíos necesitan protección especial   |
| Cerveza                       | I         | –                                                                   |
| Cerveza                       | II        | Contenedores en cajas de madera                                     |
| Libros                        | II        | –                                                                   |
| Velas                         | III       | –                                                                   |
| Lona, impregnada de brea      | III       | –                                                                   |
| Negro de humo                 | III       | –                                                                   |
| Cartón (todos los tipos)      | II        | Almacenado en plano                                                 |
| Cartón (excepto corrugado)    | II        | Rollos almacenados horizontalmente                                  |
| Cartón (excepto corrugado)    | III       | Rollos almacenados verticalmente                                    |
| Cartón (corrugado)            | III       | Rollos almacenados horizontalmente                                  |
| Cartón (corrugado)            | IV        | Rollos almacenados verticalmente                                    |
| Cajas de cartón               | III       | Cajas compuestas, vacías, pesadas                                   |
| Cajas de cartón               | II        | Cajas compuestas, vacías, ligeras                                   |
| Losetas de moqueta            | III       | –                                                                   |
| Moquetas, sin plástico        | II        | El almacenamiento en estanterías requiere rociadores en estanterías |
| Cartones, encerados, planos   | II        | –                                                                   |
| Cartones, encerados, montados | III       | –                                                                   |
| Celulosa                      | II        | Empaquetada, sin nitrito ni acetato                                 |

2) NOTA NACIONAL: Este índice alfabético es del término en inglés para mayor trazabilidad con la Norma EN 12845.

| Producto                  | Categoría | Comentarios                                                                          |
|---------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Pulpa de celulosa         | II        | –                                                                                    |
| Cerámicas                 | I         | –                                                                                    |
| Cereales                  | II        | En cajas                                                                             |
| Carbón vegetal            | II        | Excluyendo el carbón vegetal impregnado                                              |
| Tejido sintético          | III       | Almacenado en plano                                                                  |
| Tejido, lana o algodón    | II        | –                                                                                    |
| Ropa                      | II        | –                                                                                    |
| Esteras de fibra de coco  | II        | –                                                                                    |
| Pastelería                | II        | –                                                                                    |
| Corcho                    | II        | –                                                                                    |
| Algodón en balas          | II        | Podrían ser necesarias medidas especiales, tales como un área de operación aumentada |
| Loza                      | I         | –                                                                                    |
| Aparatos eléctricos       | I         | Construcción predominantemente metálica con ≤ 5% de masa de plástico                 |
| Aparatos eléctricos       | III       | Otros                                                                                |
| Cables o hilos eléctricos | III       | Almacenamiento en estanterías requiere rociadores en estanterías                     |
| Esparto                   | III       | Suelto o en balas                                                                    |
| Fertilizante, sólido      | II        | Podría requerir medidas especiales                                                   |
| Tablero de fibra          | II        | –                                                                                    |
| Encendedores (barbacoa)   | III       | –                                                                                    |
| Lino                      | II        | Podrían ser necesarias medidas especiales, tales como un área de operación aumentada |
| Harina                    | II        | En sacos o bolsas de papel                                                           |
| Alimentos, enlatados      | I         | En cajas y bandejas de cartón                                                        |
| Alimentos                 | II        | En sacos                                                                             |
| Muebles, tapizados        | II        | Con fibras y materiales naturales, pero excluyendo plásticos                         |
| Muebles, de madera        | II        | –                                                                                    |
| Pieles                    | II        | En plano en cajas                                                                    |
| Fibra de vidrio           | I         | Sin trabajar                                                                         |
| Artículos de cristal      | I         | Vacíos                                                                               |
| Grano                     | I         | En sacos                                                                             |
| Cáñamo                    | II        | Podrían ser necesarias medidas especiales, tales como un área de operación aumentada |
| Cuero                     | II        | –                                                                                    |
| Yute                      | II        | –                                                                                    |

| Producto                     | Categoría | Comentarios                                                                                          |
|------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Géneros de punto             | II        | Véase Ropa                                                                                           |
| Tablero laminado             | II        | –                                                                                                    |
| Artículos de piel            | II        | –                                                                                                    |
| Tela de lino                 | II        | –                                                                                                    |
| Linóleo                      | III       | –                                                                                                    |
| Cerillas                     | III       | –                                                                                                    |
| Colchones                    | IV        | Con plástico expandido                                                                               |
| Colchones                    | II        | Distintos de los de plástico expandido                                                               |
| Carne                        | II        | Refrigerada o congelada                                                                              |
| Artículos metálicos          | I         | –                                                                                                    |
| Leche en polvo               | II        | En bolsas o en sacos                                                                                 |
| Material de oficina          | III       | –                                                                                                    |
| Pinturas                     | I         | A base de agua                                                                                       |
| Papel                        | II        | Hojas almacenadas horizontalmente                                                                    |
| Papel                        | III       | Masa < 5 kg/100 m <sup>2</sup> (por ejemplo, papel seda), rollos almacenados horizontalmente         |
| Papel                        | IV        | Masa < 5 kg/100 m <sup>2</sup> (por ejemplo, papel tisú), rollos almacenados verticalmente           |
| Papel                        | III       | Masa ≥ 5 kg/100 m <sup>2</sup> (por ejemplo, papel de periódico), rollos almacenados verticalmente   |
| Papel                        | II        | Masa ≥ 5 kg/100 m <sup>2</sup> (por ejemplo, papel de periódico), rollos almacenados horizontalmente |
| Papel, bituminado            | III       | –                                                                                                    |
| Pulpa de papel               | II        | En rollos o en balas                                                                                 |
| Papel, residuo               | III       | Podrían ser necesarias medidas especiales, tales como un área de operación aumentada                 |
| Almohadas                    | II        | De pluma o plumón                                                                                    |
| Trapos                       | II        | Sueltos o embalados                                                                                  |
| Resinas                      | III       | Excluyendo líquidos inflamables                                                                      |
| Filtro para techos en rollos | II        | Almacenamiento horizontal                                                                            |
| Filtro para techos en rollos | III       | Almacenamiento vertical                                                                              |
| Cuerda sintética             | II        | –                                                                                                    |
| Zapatos                      | II        | ≤ 5% de masa de plástico                                                                             |
| Zapatos                      | III       | Con plástico > 5% de masa                                                                            |
| Jabón, soluble en agua       | II        | –                                                                                                    |
| Alcohol                      | I         | ≤ 20% de grado alcohólico                                                                            |
| Alcohol                      | III       | > 20% de grado alcohólico solo en botella. Otros casos véase el anexo G                              |

| Producto                               | Categoría | Comentarios                                                                         |
|----------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| Cordel/cuerda de fibras naturales      | II        | –                                                                                   |
| Azúcar                                 | II        | En bolsas o en sacos                                                                |
| Textiles                               | –         | Véase Ropa                                                                          |
| Madera de construcción, serrada        | III       | En pilas ventiladas                                                                 |
| Madera de construcción, serrada        | II        | En pilas sin ventilar                                                               |
| Madera de construcción, sin serrar     | II        | –                                                                                   |
| Tabaco                                 | II        | Hojas y artículos acabados                                                          |
| Neumáticos almacenados horizontalmente | IV        | Los neumáticos almacenados horizontalmente están cubiertos en el anexo P            |
| Fibras vegetales                       | II        | Podrían ser necesarias medidas especiales tales como un área de operación aumentada |
| Cera (parafina)                        | IV        | –                                                                                   |
| Trabajos de mimbre                     | III       | –                                                                                   |
| Madera                                 | –         | Véase Madera de construcción                                                        |
| Madera, conglomerada, contrachapada    | II        | Almacenada plana, excluyendo pilas ventiladas                                       |
| Pulpa de madera                        | II        | En balas                                                                            |
| Láminas de chapa de madera             | III       | –                                                                                   |
| Lana de madera                         | IV        | En balas                                                                            |

## **Anexo D (Normativo)**

### **Zonificación de instalaciones de rociadores**

#### **D.1 Generalidades**

Este anexo especifica requisitos especiales para la protección por rociadores de edificios cuando se adopta la zonificación. Se aplica solo a instalaciones de rociadores RO de tipo tubería mojada.

NOTA La zonificación es opcional excepto donde se requiere en otra parte de esta norma (véase el anexo E y el anexo F).

#### **D.2 Zonificación de instalaciones**

Las instalaciones de rociadores de Riesgo Ordinario de tubería mojada se podrían zonificar o no zonificar.

La superficie de suelo protegida a controlar por cualquier puesto de control mojado en Riesgo Ordinario podría exceder aquella mostrada en la tabla 17, con las restricciones siguientes:

- a) la superficie de suelo protegida a controlar por cualquier puesto de control mojado sobre cualquier suelo no debe exceder 12 000 m<sup>2</sup>;
- b) la instalación se debe zonificar de acuerdo con el capítulo D.3;
- c) las instalaciones zonificadas no deben incluir ningún riesgo mayor que R03;
- d) los aparcamientos de coches y zonas implicando la descarga y almacenamiento de artículos deben estar en una instalación separada no zonificada;
- e) el edificio se debe proteger con rociadores por completo en todas las plantas;
- f) la superficie de suelo protegida a controlar por cualquier puesto de control no debe exceder 120 000 m<sup>2</sup>.

#### **D.3 Requisitos para instalaciones zonificadas**

##### **D.3.1 Extensión de las zonas**

La superficie de suelo protegida por zona no debe ser mayor de 6 000 m<sup>2</sup>.

##### **D.3.2 Válvulas de cierre subsidiarias de zona**

Cada zona debe controlarse independientemente por una sola válvula de cierre subsidiaria de zona, instalada en una posición de fácil acceso a nivel de la planta de la zona que controla. Cada válvula se debe asegurar abierta y se debe etiquetar para identificar el área de protección que controla.

### **D.3.3 Válvulas de limpieza**

Cada zona debe dotarse de una válvula de no menos de 20 mm de diámetro nominal, o en el extremo del colector hidráulicamente más alejado del abastecimiento de agua, o en el extremo de cada subcolector, según sea apropiado. La salida de la válvula debe tener un tapón de latón.

### **D.3.4 Supervisión**

Las instalaciones de rociadores zonificadas se deben dotar de dispositivos a prueba de manipulación no autorizada para supervisar el estado de:

- a) cada válvula de cierre (es decir, totalmente abierta o no totalmente abierta), incluyendo válvulas de cierre subsidiarias capaces de interrumpir el flujo de agua a los rociadores;
- b) flujo de agua en cada zona inmediatamente aguas abajo de cada válvula de cierre subsidiaria de zona, para indicar el funcionamiento de cada zona, mediante un interruptor de flujo capaz de detectar un caudal igual a o mayor que el de cualquier rociador solo;
- c) flujo de agua a través de cada en cada puesto de control de la instalación principal.

### **D.3.5 Instalaciones de pruebas y desagüe para zonas**

Deben proporcionarse instalaciones de prueba y desagüe permanentes inmediatamente aguas abajo del interruptor de flujo de cada zona. La instalación de pruebas debe simular el funcionamiento de una sola cabeza de rociador. Se debe hacer provisión adecuada para la disposición del agua usada.

### **D.3.6 Puesto de control de la instalación**

El puesto de control de una instalación de rociadores zonificada debe tener dos válvulas de cierre, una en cada lado de una válvula de alarma sola, con una conexión de derivación del mismo diámetro interior nominal alrededor de las tres válvulas, instalada con una válvula de cierre normalmente cerrada, (véase la figura D.1). Cada una de las tres válvulas de cierre se debe dotar de dispositivos a prueba de manipulación no autorizada para supervisar su estado.

### **D.3.7 Supervisión y alarmas de la instalación**

Los dispositivos de supervisión requeridos por los apartados D.3.4 y D.3.6 deben conectarse eléctricamente a una central de control e indicación, instalada en una localización accesible en la propiedad, donde se deben dar las indicaciones y avisos siguientes:

- a) indicadores visuales verdes para indicar que cada válvula de cierre supervisada está en su posición de funcionamiento correcta;
- b) dispositivos acústicos e indicadores visuales ámbar para indicar que uno o más puestos de control no están totalmente abiertos;
- c) dispositivos acústicos e indicadores visuales ámbar para indicar que una o más válvulas de cierre subsidiarias de zona no están totalmente abiertas;

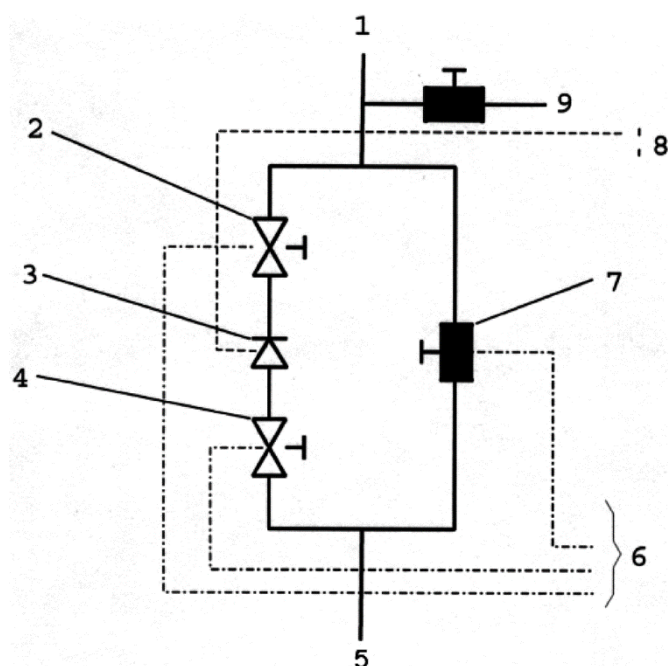
- d) dispositivos acústicos e indicadores visuales ámbar para indicar que la presión estática en cualquier colector general abasteciendo al sistema ha caído a un valor de 0,5 bar o más por debajo de la presión estática normal;
- e) dispositivos acústicos e indicadores visuales rojos para indicar que el agua fluyendo dentro de la instalación;
- f) dispositivos acústicos e indicadores visuales rojos para indicar que el agua fluyendo dentro de una o más zonas. Se deben proporcionar instalaciones en la central de indicación para silenciar las alarmas acústicas pero los indicadores visuales deben continuar funcionando hasta que la instalación se restaure a la condición de espera normal.

Las señales de incendio y fallo deben indicarse en un lugar permanentemente vigilado (véase el anexo I).

Cualquier cambio en la indicación de alarma o fallo de la central después de silenciada la alarma acústica, debe causar que vuelva a sonar hasta que se silencie otra vez o se reinicie la central a la condición de espera normal.

#### **D.4 Plano de conjunto**

Cuando las instalaciones están distribuidas en zonas, el plano de conjunto del local debe indicar además las posiciones de las válvulas de control de zona.



Leyenda

- |   |                                 |   |                                         |
|---|---------------------------------|---|-----------------------------------------|
| 1 | Hacia la instalación            | 6 | Sistema de vigilancia de la instalación |
| 2 | Válvulas de cierre aguas abajo  | 7 | Válvula de cierre de la derivación      |
| 3 | Válvulas de alarma              | 8 | Dispositivos de alarma                  |
| 4 | Válvulas de cierre aguas arriba | 9 | Conexión de prueba                      |
| 5 | Desde abastecimiento de agua    |   |                                         |

**Figura D.1 – Disposición de la derivación de puesto de control para instalaciones de edificio zonificado**

## **Anexo E (Normativo)**

### **Requisitos especiales para sistemas de gran altura**

#### **E.1 Generalidades**

Los requisitos de este anexo se deben aplicar a la protección con rociadores de edificios de varias plantas con una diferencia de altura entre el rociador más alto y el más bajo excediendo 45 m.

Los requisitos son aplicables a edificios previstos para usar con actividades donde el riesgo está clasificado como no mayor que R03. Se necesitan soluciones de ingeniería de incendios especiales para sistemas de gran altura con riesgos mayores que R03, y debería buscarse asesoramiento especializado.

#### **E.2 Criterios de diseño**

##### **E.2.1 Grupo de riesgo**

Los sistemas de rociadores de gran altura deben ser conformes con los requisitos para protección de Riesgo Ordinario Grupo III.

##### **E.2.2 Subdivisión de sistemas de rociadores de gran altura**

Los sistemas de rociadores de gran altura se deben subdividir en instalaciones de rociadores tal que la diferencia de altura entre el rociador más alto y el más bajo en cualquier instalación no exceda 45 m (véanse las figuras E.1 y E.2).

##### **E.2.3 Presión de reposo en válvulas de retención y de alarma**

La presión de reposo mínima en cualquier entrada de válvula de retención o alarma no debe ser menos de 1,25 veces la diferencia de presión estática entre la válvula y el rociador más alto de la instalación.

Las válvulas de retención controlando el caudal de la instalación deben funcionar correctamente con una relación de presión de servicio a presión de instalación no excediendo de 1,16:1, medida por la operación de la válvula y el equilibrio de presión aguas arriba de la válvula de retención.

##### **E.2.4 Cálculo de tuberías de distribución para sistemas precalculados**

Los colectores principales, incluyendo subidas y bajadas, entre el punto de diseño más alto en una instalación y la válvula de cierre subsidiaria de zona en el mismo nivel de planta se deben dimensionar por cálculos hidráulicos. La pérdida de carga por fricción máxima no debe exceder 0,5 bar a un caudal de 1 000 l/min (véase 13.3.4.2).

Cuando la protección con rociadores está en varios niveles de planta en una instalación, la pérdida de carga permisible entre los puntos de diseño y las válvulas de cierre subsidiarias de zona en niveles más bajos, se podría aumentar en una cantidad igual a la ganancia de diferencia de presión estática entre los rociadores en el nivel correspondiente y el rociador más alto en la instalación.

### **E.2.5 Presiones de agua**

Las tuberías, accesorios, válvulas y otro equipo deben ser capaces de resistir la presión máxima que es probable que se pueda encontrar.

Para superar el problema de presiones en exceso de 12 bar, las campanas de alarma hidráulicas se podrían accionar mediante una válvula reductora de presión o desde un abastecimiento de agua secundario tal como una red pública, controladas por una válvula de diafragma conectada a la toma de alarma principal de la válvula de control de la instalación.

## **E.3 Abastecimientos de agua**

### **E.3.1 Tipos de abastecimiento de agua**

El sistema debe tener al menos un abastecimiento de agua sencillo superior.

### **E.3.2 Requisitos de presión y caudal para instalaciones precalculadas**

El abastecimiento de agua debe diseñarse para lograr una condición mínima de presión y caudal en la salida de la válvula de cierre subsidiaria de zona como se especifica en la tabla 6, tomando  $P_s$  como la diferencia de presión equivalente a la altura del rociador más alto por encima de la válvula de cierre subsidiaria de zona de la instalación.

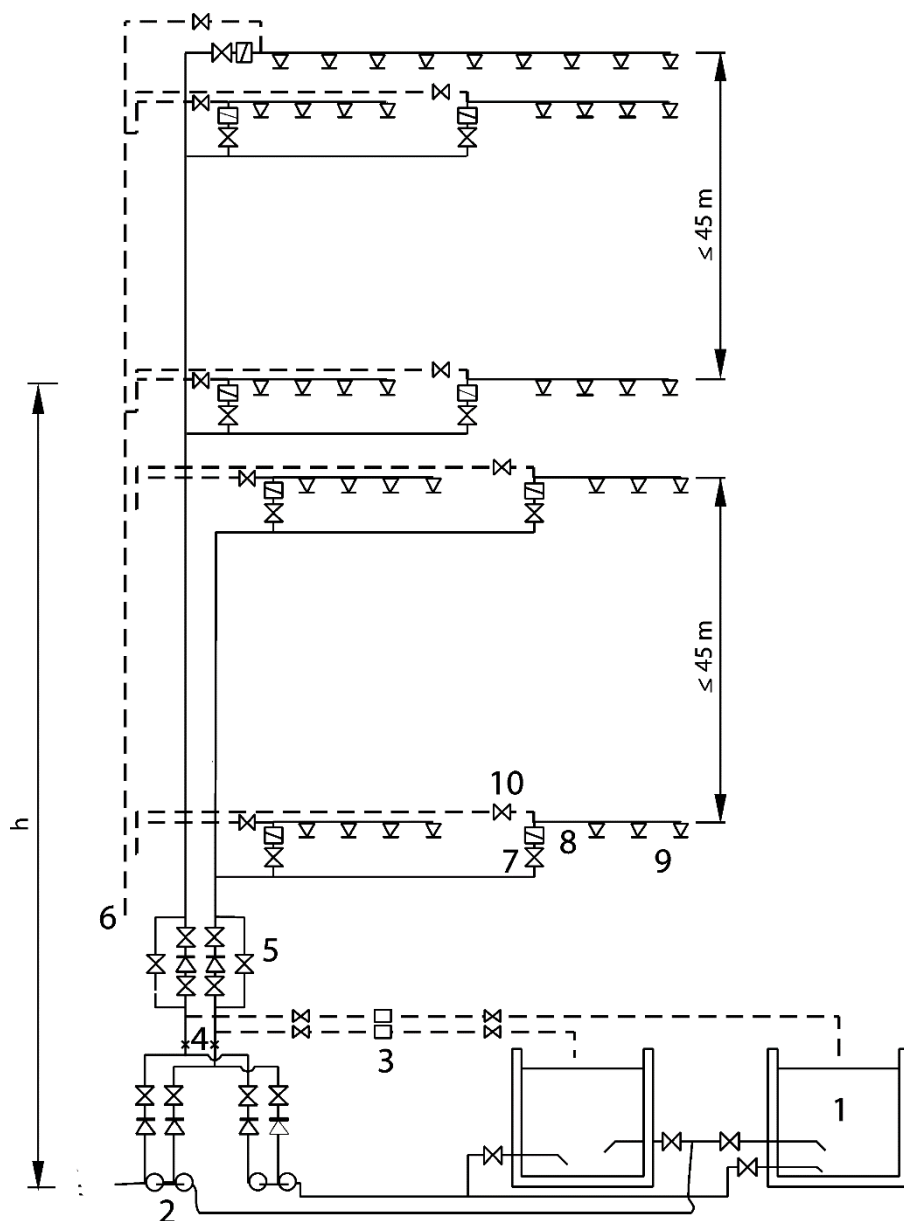
### **E.3.3 Características del abastecimiento de agua para instalaciones precalculadas**

Las características del abastecimiento de agua se deben determinar mediante un cálculo hidráulico de las tuberías aguas arriba de la salida de la válvula de cierre subsidiaria de zona, a los caudales superior e inferior especificados en la tabla 6, y debe incluir cálculos en el punto de referencia del abastecimiento de agua.

### **E.3.4 Prestación de la bomba para instalaciones precalculadas**

Las bombas automáticas deben tener características de acuerdo con la tabla 16.

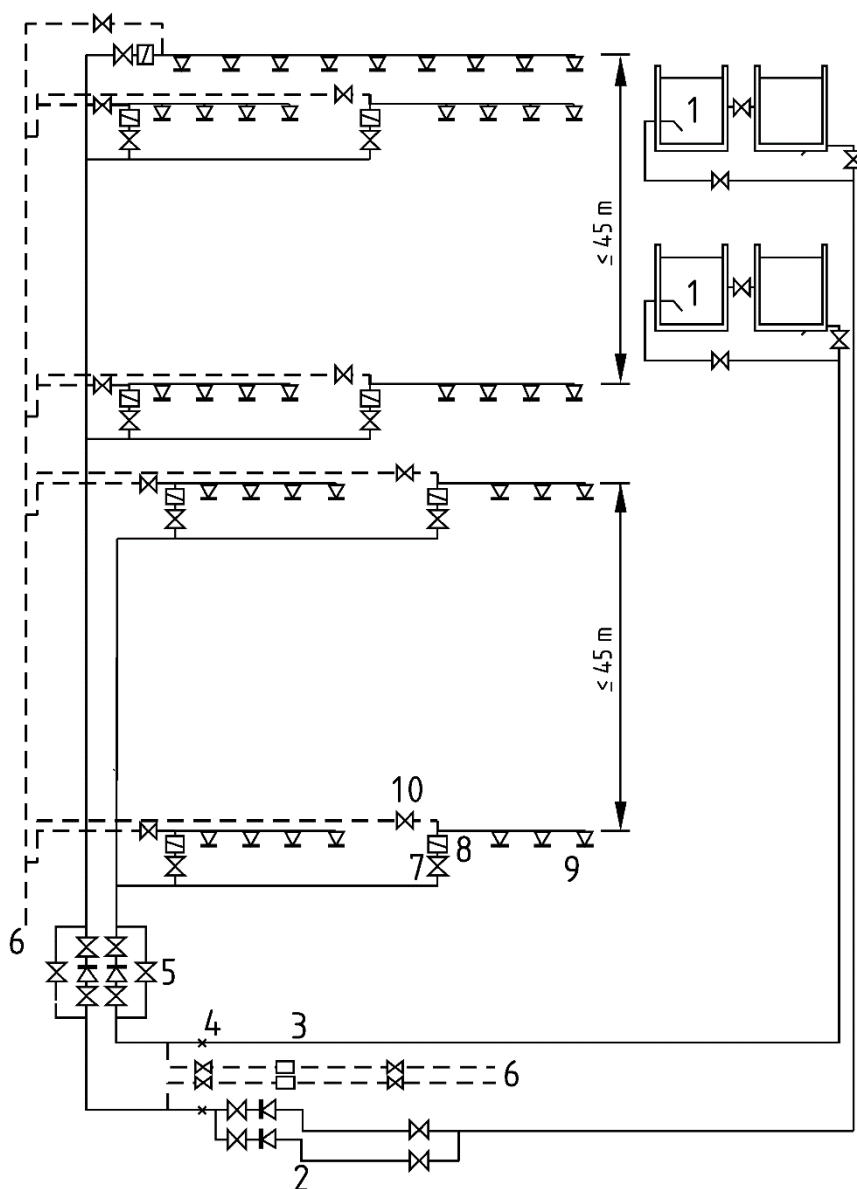
NOTA Las presiones se toman en la impulsión de la bomba o en la etapa pertinente de bombas multietapa en el lado de suministro de cualquier placa de orificio.



## Leyenda

- |                                                     |                                                                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 1 Depósito de almacenamiento                        | 6 Prueba de caudal y desagüe de zona                                 |
| 2 Bomba multietapa                                  | 7 Válvula de cierre subsidiaria de zona                              |
| 3 Caudalímetro                                      | 8 Interruptor de flujo                                               |
| 4 Punto de referencia del abastecimiento de agua    | 9 Cabeza de rociador                                                 |
| 5 Puesto de control (con disposición de derivación) | 10 Interruptor de flujo, válvula de reposo y válvula desagüe de zona |

**Figura E.1 – Configuración típica de sistema de gran altura con abastecimiento por bomba**



Leyenda

|   |                                                   |    |                                                                   |
|---|---------------------------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------|
| 1 | Depósito de almacenamiento                        | 6  | Prueba de caudal y desagüe de zona                                |
| 2 | Bomba multietapa                                  | 7  | Válvula de cierre subsidiaria de zona                             |
| 3 | Caudalímetro                                      | 8  | Interruptor de flujo                                              |
| 4 | Punto de referencia del abastecimiento de agua    | 9  | Cabeza de rociador                                                |
| 5 | Puesto de control (con disposición de derivación) | 10 | Interruptor de flujo, válvula de reposo y válvula desagüe de zona |

**Figura E.2 – Configuración típica de sistema de gran altura con depósitos de gravedad y bombas auxiliares**

## **Anexo F (Normativo)**

### **Medidas adicionales para mejorar la fiabilidad y disponibilidad del sistema**

#### **F.1 Generalidades**

Cuando se requiera por reglamentaciones nacionales, se deben aplicar los capítulos siguientes.

#### **F.2 Subdivisión en zonas**

Con el fin de minimizar la zona no desprotegida en caso de deterioro, las instalaciones se deben subdividir en zonas, de acuerdo con el anexo D, con un máximo de 2 400 m<sup>2</sup> de superficie de suelo protegida.

Este requisito se aplica solo con RL y RO.

#### **F.3 Instalaciones de tubería mojada**

Las instalaciones de rociadores deben ser del tipo tubería mojada y cualquier extensión de tubería seca o alterna subsidiaria debe cumplir con el apartado 11.5.

#### **F.4 Tipo y sensibilidad de rociador**

Se deben usar rociadores de respuesta rápida, excepto que respuesta normalizada «A» y respuesta especial se podrían usar en salas de no menos de 500 m<sup>2</sup> de área o no menos de 5 m de altura.

#### **F.5 Puesto de control**

Durante el servicio y mantenimiento de las válvulas de alarma de la instalación, la instalación de rociadores debe estar totalmente operacional en todos los aspectos.

NOTA En algunos países se requieren puestos de control de la instalación dobles.

#### **F.6 Abastecimientos de agua**

El sistema debe tener al menos un abastecimiento de agua sencillo superior.

NOTA En algunos países se requieren abastecimientos dobles.

## **F.7 Medidas adicionales para teatros**

En teatros con escenarios separados (es decir, donde hay un telón de seguridad entre el escenario y el auditorio) el telón de seguridad se debe dotar de una línea de «drenchers» controlada por una válvula de apertura rápida (por ejemplo, una válvula de tapón) instalada en una posición accesible. El abastecimiento de agua para los «drenchers» se debe tomar aguas arriba de cualquier puesto de control. El escenario se debe proteger mediante una instalación de pulverización de agua con activación automática y manual. Alternativamente, escenarios con una altura total no mayor que 12 m se podrían proteger por rociadores.

Todos los talleres, camerinos, decorado, almacenes y espacios debajo del escenario deben protegerse con rociadores.

## **F.8 Precauciones adicionales para mantenimiento**

Solo una zona de una instalación multi zona se debe cerrar a la vez. Una instalación o zona se debe cerrar durante el tiempo mínimo necesario para mantenimiento.

El cierre parcial o completo de una instalación de rociadores se debe evitar dondequiera que sea posible. Solo la parte más pequeña de la instalación necesaria se debe aislar.

Cuando una zona (o zonas) se carga o recarga con agua después del desagüe, se debe usar el lavado de válvula o válvulas (véase D.3.3) para comprobar que el agua está disponible en la zona (o zonas).

Las válvulas de alarma individuales en un puesto de control doble, cuando se requieran, se deben someter a servicio por separado, a condición de que el abastecimiento de agua a la instalación se mantenga.

El procedimiento siguiente debe seguirse antes de someter a servicio puestos de control dobles:

- las válvulas de cierre del puesto de control doble se deben abrir. Las válvulas de cierre de la válvula de alarma a someter a servicio se deben cerrar y se debe llevar a cabo inmediatamente una prueba de alarma (véase 20.2.2.3) sobre la otra válvula de alarma;
- si el agua no está disponible, la válvula de cierre se debe abrir inmediatamente y el fallo se debe rectificar antes de proceder.

## Anexo G (Normativo)

### Protección de riesgos especiales

#### G.1 Generalidades

Los requisitos adicionales de este anexo deben aplicarse a la protección de los productos especificados.

#### G.2 Aerosoles

El diseño de protección siguiente (véase la tabla G.1) se debe usar cuando los productos de aerosol se segreguen de otros tipos de producto y estén contenidos en jaulas.

NOTA La protección por rociadores podría no ser eficaz cuando dichos productos no se contienen en jaulas.

**Tabla G.1 – Criterios de protección para almacenamiento de aerosol**

|                                                        | Altura máxima de almacenamiento o nivel |                   | Temperatura de rociadores de techo | Densidad                          | Área de operación |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|------------------------------------|-----------------------------------|-------------------|
|                                                        | m                                       |                   | °C                                 | mm/min                            | m²                |
|                                                        | base alcohol                            | base hidrocarbano |                                    |                                   |                   |
| ST1<br>almacenamiento libre y almacenamiento en bloque | 1,5                                     | –                 | 141                                | 12,5                              | 260               |
|                                                        | –                                       | 1,5               | 141                                | 25,0                              | 300               |
| ST4 Estantería paletizada                              | niveles ≤ 1,8                           | –                 | 141                                | 12,5 más rociadores en estantería | 260               |
|                                                        | –                                       | niveles ≤ 1,8     | 141                                | 25,0 más rociadores en estantería | 300               |

Los rociadores en estantería deben ser del tipo de respuesta rápida con una temperatura de acuerdo con el apartado 14.4.

#### G.3 Ropa en almacenamiento colgado múltiple de prendas

##### G.3.1 Generalidades

Este anexo contiene requisitos especiales para la protección de almacenes intensivos de cuelgue de prendas teniendo filas múltiples o estanterías de prendas en dos o más niveles. Podrían tener sistemas de reparto, selección o transporte de prendas, automáticos o semiautomáticos. El acceso a niveles elevados de almacenamiento de prendas dentro del almacén es usualmente mediante pasarelas y rampas. Una característica común del almacenamiento de prendas colgadas es que no hay separación resistente al fuego entre los niveles. Las pasarelas, pasillos, rampas y estanterías de prendas crean una obstrucción significativa a la protección por rociadores a nivel de techo. La protección de prendas colgadas almacenadas en carruseles o en bloques verticales sin pasillos, y de otras configuraciones distintas de las descritas en el capítulo G.3, están más allá del campo de aplicación de este anexo.

### G.3.2 Categorización

Los requisitos de este anexo se deben aplicar a todos los tipos de prendas, independientemente de su categoría de almacenamiento.

### G.3.3 Protección por rociadores diferente de la de techo

La protección por rociadores debe estar de acuerdo con los requisitos para rociadores en estanterías.

Cada estantería de prendas se debe limitar a dos filas de prendas colgadas (una al lado de la otra) y a una altura de almacenamiento de 3,5 m entre niveles intermedios de rociadores. Cada estantería se debe separar por un pasillo de al menos 0,8 m de anchura. Las estanterías de prendas se deben proteger por una sola fila de rociadores. La separación entre las filas de rociadores no debe exceder 3,0 m.

Los rociadores instalados directamente encima de las estanterías de prendas se deben separar al tresbolillo en el plano vertical, a intervalos horizontales de no más de 2,8 m a lo largo de la longitud de la estantería. Debe haber un rociador a no más de 1,4 m del final de la estantería. La separación libre entre la parte superior de las prendas y el deflector del rociador debe ser al menos 0,15 m (véase la figura G.1).

Excepto como se modifica abajo, cada fila de rociadores protegiendo estanterías de prendas se debe rematar mediante una pantalla horizontal sólida continua de al menos la longitud y anchura de la fila de prendas. La pantalla debe ser de un material Euroclase A1 o A2 o una equivalente en sistemas de clasificación nacionales existentes.

El nivel más alto de protección de estantería por rociadores y la pantalla se podrían omitir siempre que la separación libre entre la parte superior de las prendas y los deflectores de los rociadores de techo no exceda 3 m de altura.

Se deben instalar rociadores bajo todas las rampas de acceso, pasillos principales, pasarelas y rutas de transporte, con la excepción de pasillos, que no excedan de 1,2 m de anchura, entre filas de almacenamiento de prendas protegidas por rociadores.

### G.3.4 Rociadores en funcionamiento

El número de rociadores de estantería supuestos en funcionamiento debe ser como sigue:

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Filas:               | 3        |
| Niveles:             | $\leq 3$ |
| Rociadores por fila: | 3        |

Donde hay más de tres niveles de protección por rociadores, se debe suponer que funcionan tres filas de tres rociadores en tres niveles protegidos. Donde hay tres niveles o menos, se debe suponer que funcionan tres filas de tres rociadores en todos los niveles protegidos.

### G.3.5 Rociadores de techo

Los rociadores de techo se deben diseñar para proporcionar una densidad de 7,5 mm/min sobre un área de operación de 260 m<sup>2</sup>, a condición de que el nivel más alto de estanterías esté rematado y protegido por rociadores de estantería.

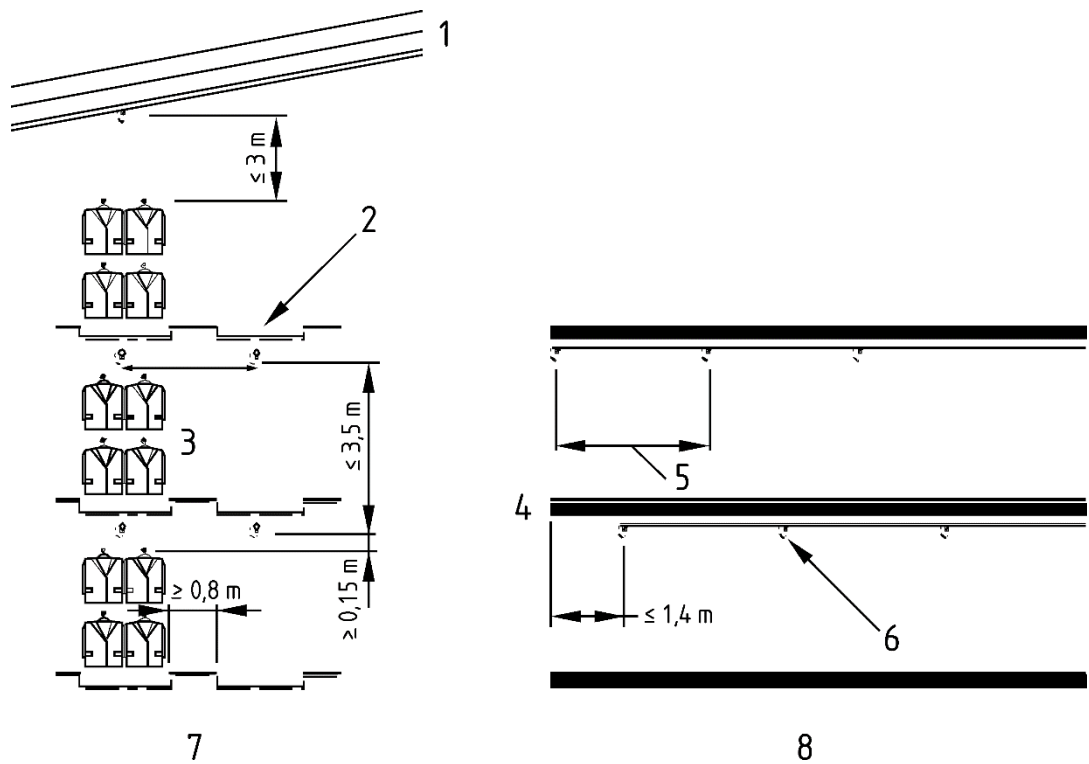
Si se omite el nivel más alto o la pantalla, los rociadores de techo se deben diseñar en base de al menos de artículos de Categoría III. La altura de estantería se debe medir desde encima del nivel más alto de rociadores intermedios hasta la parte superior de las prendas colgadas.

G.3.6 Parada automática

El funcionamiento del sistema de rociadores debe parar automáticamente todos los sistemas de distribución automatizados dentro del almacén.

G.3.7 Puesto de control

Todas las instalaciones deben ser de tipo tubería mojada.



Leyenda

- |   |                       |   |                                   |
|---|-----------------------|---|-----------------------------------|
| 1 | Techo                 | 5 | Distancia máxima entre rociadores |
| 2 | Pantalla              | 6 | Cabeza de rociador                |
| 3 | Pasillo               | 7 | Vista desde el extremo            |
| 4 | Extremo de estantería | 8 | Vista desde el pasillo            |

Figura G.1 – Protección de rociadores típica de estanterías de prendas

G.4 Almacenamiento de líquido inflamable

Los líquidos inflamables se deben clasificar en cuatro clases de acuerdo a su punto de destello (FP) y punto de ebullición (BP), como se muestra en las tablas G.2, G.3 y G.4.

**Tabla G.2 – Líquidos inflamables en bidones metálicos (ST1) con una capacidad de > 20 l y ≤ 208 l**

| Clase | Propiedades<br>°C | Orientación<br>del bidón | Almacenamiento<br>permitido                     | Rociadores de techo |                                        |
|-------|-------------------|--------------------------|-------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|
|       |                   |                          |                                                 | Densidad<br>mm/min  | Área de<br>operación<br>m <sup>2</sup> |
| 1     | FP ≥ 100          | horizontal<br>vertical   | ≤ 12 bidones de altura<br>≤ 6 bidones de altura | 10                  | 450                                    |
| 2     | FP < 100          | horizontal<br>vertical   | ≤ 6 bidones de altura<br>≤ 2 bidones de altura  | 25                  | 450                                    |
| 3     | FP < 35           | horizontal<br>vertical   | ≤ 3 bidones de altura<br>≤ 1 bidón de altura    | 25                  | 450                                    |
| 4     | FP < 21 y BP < 35 | horizontal o vertical    | 1 bidón de altura                               | 25                  | 450                                    |

**Tabla G.3 – Líquidos inflamables en bidones metálicos (ST4) con una capacidad de > 20 l y ≤ 208 l**

| Clase                                                                               | Propiedades<br>°C | Orientación<br>del bidón | Niveles de<br>rociadores<br>intermedios  | Rociadores de techo |                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|--------------------------|------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
|                                                                                     |                   |                          |                                          | Densidad<br>mm/min  | Área de operación<br>m <sup>2</sup> |
| 1                                                                                   | FP ≥ 100          | horizontal<br>vertical   | cada 12° nivel<br>cada 6° nivel          | 10<br>10            | 450                                 |
| 2                                                                                   | FP < 100          | horizontal<br>vertical   | cada 6° nivel<br>cada nivel              | 25<br>10            | 450                                 |
| 3                                                                                   | FP < 35           | horizontal<br>vertical   | cada 3 <sup>er</sup> nivel<br>cada nivel | 25<br>10            | 450                                 |
| 4                                                                                   | FP < 21 y BP < 35 | horizontal o vertical    | cada nivel                               | 25                  | 450                                 |
| NOTA Esta tabla se aplica a bidones almacenados a una altura de un bidón por nivel. |                   |                          |                                          |                     |                                     |

**Tabla G.4 – Líquidos inflamables en bidones metálicos (ST1, ST5, ST6) con una capacidad de  $\leq 20$  l**

| Clase | Propiedades<br>°C | Tipo de<br>almacenamiento | Altura máxima de<br>almacenamiento<br>permitida<br>m | Rociadores de techo |                                        |
|-------|-------------------|---------------------------|------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------|
|       |                   |                           |                                                      | Densidad<br>mm/min  | Área de<br>operación<br>m <sup>2</sup> |
| 1     | FP $\geq 100$     | ST1                       | 5,5                                                  | 10                  | 450                                    |
|       |                   | ST5/6                     | 4,6                                                  | 7,5                 |                                        |
| 2     | FP < 100          | ST1                       | 4,0                                                  | 12,5                | 450                                    |
|       |                   | ST5/6                     | 4,6                                                  |                     |                                        |
| 3     | FP < 35           | ST1                       | 1,5                                                  | 12,5                | 450                                    |
| 4     | FP < 21 y BP < 35 | ST5/6                     | 2,1                                                  | 12,5                | 450                                    |

## G.5 Palés vacías

Los palés vacíos almacenados en bloques sólidos o sobre palés se deben proteger con rociadores de techo de acuerdo con la tabla G.5. Los palés almacenados en estanterías se deben proteger con rociadores de techo y de estantería de acuerdo con la tabla G.6.

**Tabla G.5 – Protección de palés vacíos (ST1)**

| Tipo de palé                           | Altura máxima de<br>almacenamiento<br>permitida<br>m | Rociadores de techo<br>(véase la tabla 4) | Requisitos especiales                                      |
|----------------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Palés de madera y material de celulosa | 3,8                                                  | Como para Categoría IV                    |                                                            |
| Palés de plástico                      | 3,3                                                  | 25 mm/min sobre 300 m <sup>2</sup>        | Almacenamiento en compartimento resistente al fuego 60 min |

**Tabla G.6 – Protección de almacenamiento en estantería de palés (ST4, ST5, ST6)**

| Tipo de palé                                                                                                 | Rociadores en estantería                                                                                                                                | Rociadores de techo<br>(véase la tabla 4)                        | Requisitos especiales                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Palés de madera y material de celulosa. Palés de polietileno no expandido de alta densidad, con suelo sólido | Categoría IV                                                                                                                                            | Como para Categoría IV. Rociadores clasificados a 93 °C o 100 °C | Compartimento resistente al fuego 60 min cuando altura de almacenamiento > 3,8 m |
| Todas las otras palés plásticas                                                                              | Categoría IV, incluyendo un nivel de rociadores por encima del nivel más alto de almacenamiento con K = 115 y presión mínima de funcionamiento de 3 bar | 25 mm/min sobre 300 m <sup>2</sup>                               | Almacenamiento en compartimento resistente al fuego 60 min                       |

## G.6 Licores alcohólicos en barriles de madera

Los barriles se podrían almacenar hasta una altura no excediendo 4,6 m solo con rociadores de techo. Para alturas de almacenamiento mayores deben instalarse rociadores intermedios de acuerdo con los requisitos de Categoría III/IV. En ambos casos, los rociadores del techo deben instalarse para dar una densidad de pulverización de 15 mm/min sobre un área de operación de 360 m².

Se deberían proporcionar desagües o diques para limitar la extensión de los derrames líquidos.

NOTA Para los fines de esta norma, un licor alcohólico se define como aquel conteniendo más del 20% de alcohol.

## G.7 Tela sintética no tejido

### G.7.1 Almacenamiento libre

Deben instalarse rociadores de techo usando los criterios mostrados en la tabla G.7.

NOTA Para alturas de almacenamiento por encima de 4,1 m se podría prestar consideración al uso de rociadores de tecnología especial (véase el anexo L).

**Tabla G.7 – Tela sintética no tejido – criterios de diseño solo con protección en cubierta o techo**

| Configuración de almacenamiento                                                                                                                   | Altura máxima de almacenamiento permitida (véase la NOTA 1) | Densidad de diseño mínima | Área de operación (sistema mojado o de acción previa) (véase la NOTA 2) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                   | m                                                           | mm/min                    | m²                                                                      |
| ST1<br>Libre o almacenamiento en bloques                                                                                                          | 1,6                                                         | 10,0                      | 260                                                                     |
|                                                                                                                                                   | 2,0                                                         | 12,5                      |                                                                         |
|                                                                                                                                                   | 2,3                                                         | 15,0                      |                                                                         |
|                                                                                                                                                   | 2,7                                                         | 17,5                      |                                                                         |
|                                                                                                                                                   | 3,0                                                         | 20,0                      | 300                                                                     |
|                                                                                                                                                   | 3,3                                                         | 22,5                      |                                                                         |
|                                                                                                                                                   | 3,6                                                         | 25,0                      |                                                                         |
|                                                                                                                                                   | 3,8                                                         | 27,5                      |                                                                         |
|                                                                                                                                                   | 4,1                                                         | 30,0                      |                                                                         |
|                                                                                                                                                   |                                                             |                           |                                                                         |
| NOTA 1 La distancia vertical desde el suelo a los deflectores de rociador, menos 1 m, o el valor más alto mostrado en la tabla, el que sea menor. |                                                             |                           |                                                                         |
| NOTA 2 Se deberían evitar las instalaciones secas y alternas.                                                                                     |                                                             |                           |                                                                         |

### G.7.2 Almacenamiento en estanterías

Los rociadores en estanterías deben usarse de acuerdo con los requisitos de Categoría IV. Los rociadores de techo deben tener una densidad de diseño mínima de 12,5 mm/min sobre 260 m².

## **G.8 Contenedores de polipropileno o polietileno**

### **G.8.1 Generalidades**

Los requisitos siguientes se deben cumplir a menos que otros tipos de protección por rociadores muestren que son válidos mediante ensayos de fuego apropiados.

### **G.8.2 Clasificación**

Los recipientes de almacenamiento de polipropileno y polietileno se deben clasificar como REA Categoría IV:

### **G.8.3 Almacenamiento en estantería paletizada (ST4)**

Los rociadores en estantería deben tener una separación horizontal no excediendo 1,5 m. La distancia vertical entre rociadores en estantería no debe exceder 2 m. Los rociadores de techo deben tener una clasificación de sensibilidad de «Especial» y los rociadores en estantería deben tener una sensibilidad de «Especial» o «Rápida».

### **G.8.4 Todo otro almacenamiento**

La altura máxima de almacenamiento no debe exceder 3 m. Solo se deben usar palés no inflamables, por ejemplo palés de acero. La altura de almacenamiento por palé no debe exceder 1 m, y el recipiente de almacenamiento más alto sobre cada palé debe estar cerrado con una tapa. Los rociadores deben tener una clasificación de sensibilidad de «Especial» o «Rápida».

### **G.8.5 Espumógeno**

Se debe añadir al agua de los rociadores una espuma formadora de película adecuada, usada de acuerdo con la recomendación del suministrador.

NOTA En ensayos de fuego a tamaño completo, la AFFF (espuma formadora de película acuosa) ha mostrado ser eficaz.

## **Anexo H (Normativo)**

### **Supervisión de sistemas de rociadores**

#### **H.1 Generalidades**

El objetivo de supervisar sistemas de rociadores es garantizar la operabilidad continua de las funciones principales del sistema, es decir aquellas cuyo fallo podría perjudicar el funcionamiento automático correcto del sistema en caso de incendio, y la activación de una alarma de supervisión para permitir que tomar medidas correctoras. Este anexo especifica requisitos, que son adicionales a aquellos en otras partes de esta norma.

Todos los dispositivos usados para supervisión deben tener una protección al menos IP 54 como se especifica en la Norma EN 60529. No deben conectarse más de 15 dispositivos de alarma de supervisión no direccionables a un dispositivo de indicación común.

Todos los circuitos de señalización y alarma deben supervisarse completamente y se debe dar una alarma de fallo en el caso de un cortocircuito o circuito abierto donde esto corresponda a un fallo.

El equipo de control e indicación debe estar de acuerdo con cualesquiera disposiciones válidas en el país de uso.

#### **H.2 Funciones a supervisar**

##### **H.2.1 Generalidades**

Lo siguiente se debe supervisar, además de todos los requisitos de supervisión especificados en otras partes de esta norma (véase el anexo I):

##### **H.2.2 Válvulas de cierre controlando el flujo de agua a rociadores**

Sebe supervisarse la posición de todas las válvulas de cierre, cuyo cierre podría impedir el flujo adecuado de agua a los rociadores, incluyendo las válvulas de abastecimiento de agua, puestos de control, válvulas subsidiarias y válvulas de sección.

Para válvulas normalmente abiertas, la alarma se debe activar una vez que la válvula comienza a cerrarse.

##### **H.2.3 Otras válvulas de cierre**

Debe supervisarse la posición de todas las válvulas de cierre, cuyo cierre podría impedir el funcionamiento correcto de una alarma o dispositivo de indicación, por ejemplo un presostato, alarma hidráulica o interruptor de flujo.

Para válvulas normalmente abiertas, la alarma se debe activar una vez que la válvula comienza a cerrarse.

#### **H.2.4 Niveles de líquido**

Todos los niveles de líquido críticos, incluyendo depósitos de almacenamiento de agua y de combustible de motor. Se debe dar una señal antes de que un nivel de almacenamiento de agua caiga más del 10% por debajo de su nivel de llenado nominal, o antes de que un nivel de combustible caiga más del 25% por debajo de su nivel de llenado nominal. En el caso de depósitos de presión, se debe dar una señal adicional antes de que el nivel alcance el 10% por encima de su nivel de llenado nominal.

#### **H.2.5 Presiones**

Presiones, incluyendo en abastecimientos de agua y aguas abajo de todos los puestos de control secos y alternos. En los abastecimientos de redes públicas se debe dar una señal si la presión estática cae por debajo de la presión dinámica calculada.

En todos los otros casos se debe dar una señal cuando la presión estática caiga en más del 20% por debajo del nivel probado.

#### **H.2.6 Energía eléctrica**

El suministro de energía a grupos de bombeo eléctricos u otro equipo eléctrico crítico. Se debe dar una señal si una o más fases fallan en cualquier punto de la red pública, o en el circuito de control o un controlador de bomba eléctrica o diésel, o en cualquier otro equipo de control crítico.

#### **H.2.7 Temperatura**

Temperatura mínima de la sala de válvulas y bomba de rociadores. Debe darse una señal si la temperatura cae por debajo del nivel mínimo requerido.

## Anexo I (Normativo)

### Transmisión de alarmas

#### I.1 Funciones a supervisar

Las alarmas, como se especifica en esta norma, deben conectarse a un cuadro de alarma en la sala de control de rociadores o sala de bombas y se deben transmitir hacia delante dependiendo de la importancia de la alarma.

Las alarmas se deben transmitir a un lugar permanentemente vigilado, en la propiedad o fuera de ella, y las alarmas de tipo B (alarmas técnicas) además se podrían transmitir a una persona responsable (véase 20.1) de una manera tal que se puedan tomar medidas correctoras inmediatas. Si existe una conexión directa al servicio de bomberos, el procedimiento de transmisión de alarma se debería acordar con las autoridades.

**Tabla I.1 – Tipo de alarma para transmisión**

| Alarma                                         | Apartado | Tipo de alarma |
|------------------------------------------------|----------|----------------|
| Alarma de flujo de agua                        | 16.1.1   | A              |
| Baja presión en la red pública                 | 9.2      | B              |
| Detector de flujo de agua en la sala de bombas | 10.3.2   | A              |
| Nivel bajo depósito de cebado                  | 10.6.2.4 | B              |
| Grupo de bombeo eléctrico                      | 10.8.6.1 |                |
| – en demanda                                   |          | B              |
| – fallo de arranque                            |          | B              |
| – funcionando                                  |          | A              |
| – energía no disponible                        |          | B              |
| Grupo de bombeo diésel                         | 10.9.11  |                |
| – modo automático desconectado                 |          | B              |
| – fallo de arranque                            |          | B              |
| – funcionando                                  |          | A              |
| – fallo en el controlador                      |          | B              |
| Circuitos de calorifugación                    | 11.1.2.3 | B              |
| Presión baja                                   |          |                |
| – sistema de acción previa tipo A              | 11.4.1.2 | B              |
| – sistemas de tubería seca y acción previa     | 16.2.3   | B              |

| Alarma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Apartado | Tipo de alarma             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------------------|
| Sistemas zonificados <ul style="list-style-type: none"><li>– válvula de control abierta</li><li>– válvula de control parcialmente cerrada</li><li>– válvula subsidiaria parcialmente abierta</li><li>– baja presión en la red pública</li><li>– flujo de agua en la instalación</li><li>– flujo de agua en la zona</li></ul> | D.3.7    | B<br>B<br>B<br>B<br>A<br>A |
| Sistemas de rociadores supervisados <ul style="list-style-type: none"><li>– válvulas de cierre parcialmente cerradas</li><li>– niveles de líquido</li><li>– presión baja</li><li>– corte de suministro eléctrico</li><li>– temperatura baja en sala de bombas</li></ul>                                                      | Anexo H  | B<br>B<br>B<br>B<br>B      |

## I.2 Niveles de alarma

Las señales de alarmas de flujo de agua y/o válvulas de alarma se deben mostrar como alarmas de incendio (nivel de alarma A en la tabla I.1). Sometida a las condiciones locales, una señal indicando que la bomba de rociadores está funcionando se puede tratar alternativamente como una alarma de problema. Los fallos técnicos, tales como un corte de suministro eléctrico, que podrían impedir el correcto funcionamiento del sistema en caso de incendio, se deben mostrar como alarmas de problema (nivel de alarma B en la tabla I.1).

## **Anexo J (Informativo)**

### **Precauciones y procedimientos cuando un sistema no está completamente operacional**

#### **J.1 Minimizar los efectos**

El mantenimiento, las modificaciones y reparaciones de sistemas que no sean completamente operacionales se deberían llevar a cabo de forma tal para minimizar el tiempo y alcance del no funcionamiento.

Cuando una instalación se deje inoperativa, el usuario debería implementar las medidas siguientes:

- a) se debería informar a las autoridades y a cualquier puesto de vigilancia central;
- b) las modificaciones y reparaciones de una instalación o su abastecimiento de agua (excepto donde se haya aplicado el anexo F) se deberían llevar a cabo durante las horas normales de trabajo;
- c) el personal de supervisión en las áreas afectadas se debería notificar y el área se debería patrullar continuamente;
- d) cualquier trabajo caliente se debería someter a un sistema de permisos. Fumar y las luces sin pantalla se deberían prohibir en áreas afectadas durante el progreso del trabajo;
- e) cuando una instalación permanece inoperativa fuera de las horas de trabajo, todas las puertas y cortinas cortafuego se deberían mantener cerradas;
- f) los dispositivos de extinción de incendios se deberían mantener listos, con personal formado disponible para emplearlos;
- g) tanto como sea posible de la instalación, se debería mantener en condición operativa, cegando las tuberías que alimenten la parte o partes donde el trabajo esté teniendo lugar;
- h) en el caso de locales de fabricación, cuando las modificaciones o reparaciones sean extensas, o sea necesario desconectar un tubo excediendo de 40 mm de diámetro nominal, o revisar o quitar una válvula de cierre principal, una válvula de alarma o válvula de retención, se debería hacer todo lo posible para llevar a cabo el trabajo mientras la maquinaria está parada;
- i) cualquier bomba que esté fuera de servicio se debería aislar mediante las válvulas proporcionadas;
- j) donde sea posible, las partes de las instalaciones se deberían reincorporar para proporcionar alguna protección durante la noche mediante el uso de bridas y placas ciegas en las tuberías – las bridas y placas ciegas se deberían dotar con etiquetas indicadoras visibles, numeradas y registradas para facilitar su retirada oportuna.

## **J.2 Cierre programado**

Solo el usuario debería dar permiso para el cierre de una instalación o zona de rociadores por cualquier razón diferente de una emergencia.

Antes de que un sistema se cierre total o parcialmente, cada parte de la propiedad se debería comprobar para garantizar que no hay indicación de un incendio.

Si las propiedades están subdivididas en actividades separadas constituyendo edificios en comunicación o en riesgo, protegidas por sistemas o instalaciones de rociadores comunes, se debería avisar a todos los ocupantes de que el agua se va a cerrar.

Se debería prestar atención especial a situaciones donde las tuberías de la instalación pasan a través de paredes o techos donde estos podrían alimentar rociadores en zonas necesitando consideración especial.

## **J.3 Cierre no programado**

Cuando una instalación se deje inoperativa por una cuestión de emergencia o por accidente, se deberían observar las precauciones del capítulo J.1, tanto como sean aplicables, con el menor retraso posible. Las autoridades competentes también deberían ser notificadas tan pronto como sea posible.

## **J.4 Acción a continuación del funcionamiento de los rociadores**

### **J.4.1 Generalidades**

A continuación del cierre después del funcionamiento de una instalación, las cabezas de rociador activadas se deberían sustituir por cabezas del tipo y clasificación de temperatura correctos, y se debería restablecer el abastecimiento de agua. Los rociadores no abiertos alrededor del área en la que tuvo lugar el funcionamiento se deberían comprobar para detectar daños por el calor u otra causa, y sustituirse si es necesario.

El agua a una instalación o zona de una instalación que haya funcionado no se debería cerrar hasta que el fuego se haya extinguido.

La decisión de cerrar una instalación o zona que haya funcionado debido a un incendio, solo se debería tomar por el servicio de bomberos.

El usuario debería guardar los componentes retirados del sistema para posible examen por una autoridad.

### **J.4.2 Instalaciones protegiendo almacenes refrigerados (refrigeración por circulación de aire)**

La instalación se debería desmontar para su secado después de cada funcionamiento.

## Anexo K (Informativo)

### Inspección cada 25 años

Después de 25 años los tubos y rociadores se deberían inspeccionar.

Las tuberías se deberían limpiar a fondo y se deberían probar hidrostáticamente a una presión igual a la presión estática máxima o 12 bar, la que sea mayor.

Las tuberías se deberían inspeccionar interna y externamente. Se debería inspeccionar al menos un metro de ramal por cada 100 rociadores. Se deberían inspeccionar dos secciones de tubo de al menos un metro de longitud de cada diámetro de tubo.

Todos los defectos que podrían afectar adversamente a la prestación del sistema se deberían eliminar.

En el caso de sistemas de tubería mojada, al menos se debería comprobar una instalación de rociadores por edificio. Si hay instalados varios puestos de control mojados en un edificio, solamente es necesario inspeccionar el 10%. En el caso de sistemas de tubería seca, no se permite dicha reducción del número de instalaciones a comprobar.

Se debería quitar y probar un número de rociadores para garantizar que son totalmente funcionales. La tabla K.1 especifica el alcance del muestreo como una función del número total de rociadores instalados.

**Tabla K.1 – Número de rociadores de cada tipo disponible a probar**

| Número total de rociadores instalados | Número de rociadores a inspeccionar |
|---------------------------------------|-------------------------------------|
| ≤ 5 000                               | 20                                  |
| ≤ 10 000                              | 40                                  |
| ≤ 20 000                              | 60                                  |
| ≤ 30 000                              | 80                                  |
| ≤ 40 000                              | 100                                 |

Los rociadores se deberían evaluar para lo siguiente:

- a) funcionamiento;
- b) temperatura de funcionamiento;
- c) variación del factor K;
- d) obstáculos a la pulverización;
- e) orificio;
- f) sensibilidad térmica.

## **Anexo L (Informativo)**

### **Tecnología especial**

Esta norma europea cubre solo los tipos de rociador especificados en la Norma EN 12259-1. Durante los años anteriores a la preparación de esta norma se venían desarrollando nuevas tecnologías para aplicaciones especiales, incluyendo en particular las siguientes:

- rociadores de aplicación a almacenamiento específico;

Rociadores residenciales;

- rociadores de cobertura ampliada;
- rociadores en estanterías, especiales.

La ingeniería de dichas aplicaciones está actualmente muy especializada. Está previsto que sean incluidas en futuras ediciones de esta norma.

## **Anexo M (Informativo)**

### **Organismo de certificación independiente**

Es usual en países europeos, que las compañías responsables del diseño, la instalación y el mantenimiento de sistemas de rociadores de acuerdo con esta actual norma europea, sean certificadas en este campo por un organismo de certificación independiente.

## Anexo N (Normativo)

### Rociadores de aplicación específica para el modo control<sup>3)</sup>: CMSA

#### N.1 Introducción

##### N.1.1 Generalidades

Los rociadores de aplicación específica para el modo control tienen factores K iguales a o mayores que K160. Estos rociadores se pueden aplicar para riesgo de almacenamiento especial o para riesgos de riesgo extra.

Estos rociadores que operan en modo control para aplicaciones específicas, conocidos como rociadores CMSA, podrían también ser conocidos como rociadores de gota gorda. El término rociador CMSA o protección CMSA se usará en este anexo.

Los rociadores CMSA se usan principalmente para controlar incendios dentro de riesgos de almacenamiento. Se puede prever que con el diseño adecuado el techo experimentará una temperatura media durante 3 min de menos de 300 °C, para garantizar que estructuras de acero sin proteger no colapsarán. Hay poco margen para error en el diseño e instalación de estos sistemas de rociadores; los principios de diseño y las características de funcionamiento son significativamente diferentes de la protección por rociadores normalizados. Los rociadores CMSA podrían no ser capaces de hacer frente a características de diseño adversas y no conformidades, que podrían ser práctica común cuando se instala protección por rociadores normalizados. Es por tanto esencial que todos los requisitos de este anexo se cumplan, sin excepción, cuando se aplica protección CMSA.

La protección de configuraciones de almacenamiento diferentes de aquellas mencionadas en este anexo, se han de demostrar mediante ensayos de fuego a tamaño completo.

Toda la Norma EN 12845 se aplica, excepto aquellas partes que tratan con demandas de agua y abastecimientos de agua y otras materias o modificaciones específicamente tratadas en este anexo.

Este anexo especifica requisitos y recomendaciones para el diseño e instalación de sistemas de rociadores CMSA en edificios. La protección de aerosoles, líquidos inflamables y combustibles, almacenamiento enrejado de neumáticos de caucho y el almacenamiento de velas no están incluidos en este anexo.

##### N.1.2 Definiciones

Rociador, aplicación específica para el modo control (*rociador CMSA*).

Un rociador con un factor K mínimo de 160, colgante o montante que es capaz de proporcionar grandes cantidades de agua para penetrar el penacho de humo con gran momento.

Todas las otras definiciones se deben ajustar a esta norma europea.

---

3) NOTA NACIONAL: Control Mode Specific Application Sprinkles, CMSA.

### N.1.3 Generalidades

Todos los rociadores CMSA se deben aprobar por las autoridades.

### N.1.4 Tipo y clasificación de temperatura de rociador

Ambos rociadores CMSA colgantes y montantes de respuesta normalizada, podrían usarse.

Donde la temperatura ambiente lo permita (véase 14.4), para sistemas mojados deben usarse rociadores con una clasificación de temperatura de 68 °C a 74 °C.

En sistemas secos se deben usar rociadores con una clasificación de temperatura de 141 °C.

### N.1.5 Demanda de agua

Se diseñan los sistemas de rociadores CMSA para proporcionar el número de rociadores a la presión especificada mínima para la actividad específica.

La situación de los rociadores a abastecer simultáneamente se debe determinar cómo se define en los apartados 13.4.3.1 y 13.4.3.2.

## N.2 Situación de rociadores

### N.2.1 Separación de rociadores

Se limita el área de rociadores CMSA a un mínimo de 7,5 m<sup>2</sup> y un máximo de 9 m<sup>2</sup>. Se limita la distancia entre ramales y entre rociadores en ramales a no más de 3,7 m, no menos de 2,4 m. Para construcción de viga abierta, se limita la distancia máxima a 3,0 m.

### N.2.2 Tamaños de ramales

El diámetro nominal de un ramal (incluyendo boquillas de subidas) no debe ser menos que DN32.

Donde se usan rociadores CMSA montantes, el diámetro nominal del ramal no debe ser mayor que 50 mm, excepto piezas de inicio, que podrían ser de un diámetro nominal de DN65.

Los ramales con un diámetro nominal de DN65 y superior son aceptables cuando las boquillas de subida se proporcionan para elevar los deflectores de rociadores por encima del eje del tubo de acuerdo con la tabla N.1.

**Tabla N.1 – Distancia mínima desde el deflector de rociador CMSA montante a ramal**

| Diámetro nominal ramal<br>mm | Distancia mínima<br>mm |
|------------------------------|------------------------|
| 65                           | 330                    |
| 80                           | 380                    |
| 100                          | 460                    |

### N.2.3 Espacio libre mínimo debajo de rociadores

Se mantiene al menos 1 m entre los deflectores de rociadores de techo y la parte superior del almacenamiento.

### N.2.4 Espacio libre excesivo

Como las tablas de diseño N.5 a N.10 proporcionan ambas altura de techo máxima y altura de almacenamiento máxima, la preocupación por el espacio libre ya está incluida en los criterios de diseño y, por consiguiente, el apartado 7.2.2.3 no se aplica.

### N.2.5 Distancia de rociadores bajo techo

Se sitúan los rociadores de acuerdo con la tabla N.2.

NOTA La distancia preferida bajo techo es 180 mm.

**Tabla N.2 – Distancias mínima y máxima de deflectores bajo techo para varios tipos de construcción**

| Tipo de construcción                                                             | Distancia mínima<br>mm | Distancia máxima<br>mm |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Techo liso (techo libre de irregularidades significativas)                       | 150                    | 200                    |
| Vigueta, viga y jácena, Hormigón T                                               | 150                    | 300                    |
| Techo con vanos de un máximo de 25 m <sup>2</sup> de tamaño (construcción panel) | 150                    | 360                    |

### N.2.6 Situación de rociadores en viga y jácena, construcción de hormigón T y panel

Bajo construcción de viga y jácena, hormigón T y bajo construcción panel, las líneas de ramales podrían discurrir a través de las vigas, pero los rociadores se sitúan en los vanos y no bajo las vigas. Se limita la distancia máxima por encima de la parte inferior de las vigas a los valores especificados en la tabla N.3. Al mismo tiempo, la distancia máxima al techo basada en la tabla N.2 se debe aplicar. Una construcción panel existe cuando vigas o viguetas crean vanos más pequeños que 25 m<sup>2</sup>.

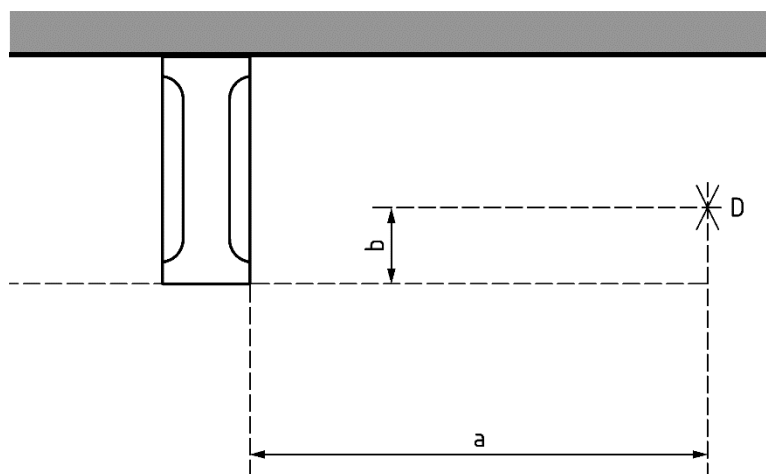
### N.2.7 Obstrucciones a distribución de rociadores

#### N.2.7.1 Generalidades

La protección eficaz requiere ataque directo y temprano sobre el combustible ardiendo por la descarga del rociador. Los rociadores se deben situar para garantizar que los elementos de edificación no crean obstrucciones a la distribución de rociadores.

#### N.2.7.2 Obstrucciones situadas en el techo

Donde los deflectores de rociador están situados por encima de la parte inferior de vigas, jácenas, conductos, dispositivos de alumbrado fluorescente, u otras obstrucciones situadas en el techo, se sitúan los rociadores tal que la distancia máxima desde la parte inferior de la obstrucción a los deflectores no exceda el valor especificado en la tabla N.3. Se usa la figura N.1 juntamente con la tabla N.3 para situar los deflectores de rociador.



Leyenda

- D Deflector
- a Distancia desde la viga/vigueta
- b Distancia desde el lado inferior de la viga/vigueta

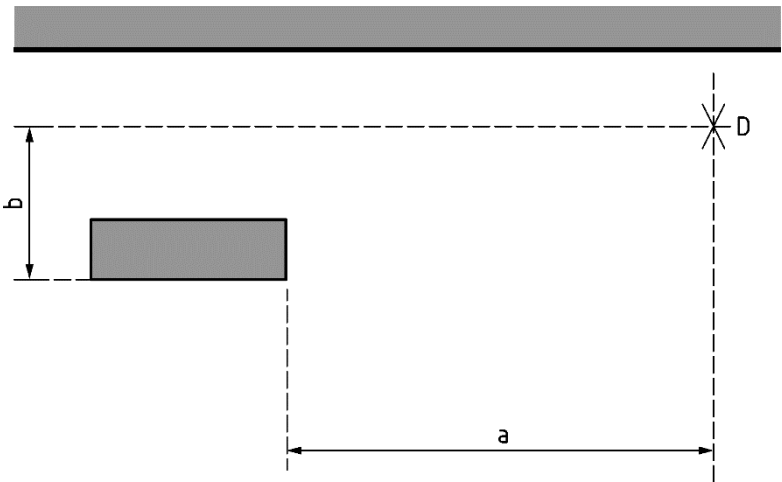
**Figura N.1 – Posición de deflector cuando está situado por encima de la parte inferior de viga u otra obstrucción situada en el techo**

**Tabla N.3 – Posición de deflector cuando está situado por encima de la parte inferior de viga, viga, viga u otra obstrucción**

| Distancia (a)          | Distancia máxima desde lado inferior de viga/vigueta (b) |
|------------------------|----------------------------------------------------------|
| Menos de 0,3 m         | 0 mm                                                     |
| 0,3 m a menos de 0,5 m | 40 mm                                                    |
| 0,5 m a menos de 0,6 m | 80 mm                                                    |
| 0,6 m a menos de 0,8 m | 140 mm                                                   |
| 0,8 m a menos de 0,9 m | 200 mm                                                   |
| 0,9 m a menos de 1,1 m | 250 mm                                                   |
| 1,1 m a menos de 1,2 m | 300 mm                                                   |
| 1,2 m a menos de 1,4 m | 380 mm                                                   |
| 1,4 m a menos de 1,5 m | 460 mm                                                   |
| 1,5 m a menos de 1,7 m | 560 mm                                                   |
| 1,7 m a menos de 1,8 m | 660 mm                                                   |
| 1,8 m                  | 780 mm                                                   |

N.2.7.3 Obstrucciones situadas debajo de los rociadores

Se sitúan los rociadores con respecto a dispositivos de alumbrado fluorescente, conductos, y otras obstrucciones situadas totalmente debajo de los rociadores tal que la distancia horizontal mínima desde el lado próximo de la obstrucción al centro del rociador no es menos que el valor especificado en la tabla N.4, como se muestra en la figura N.2. Si la obstrucción es combustible y los rociadores están situados tal que la obstrucción combustible no está protegida, se proporciona protección adicional. Para este fin se permiten rociadores de factor K menor con la misma clasificación de temperatura.



- Leyenda
- D Deflector
  - a Distancia al lado de la obstrucción
  - b Distancia del deflector por encima de la parte inferior de la obstrucción

Figura N.2 – Posición de rociador en relación a obstrucciones situadas totalmente debajo de los rociadores

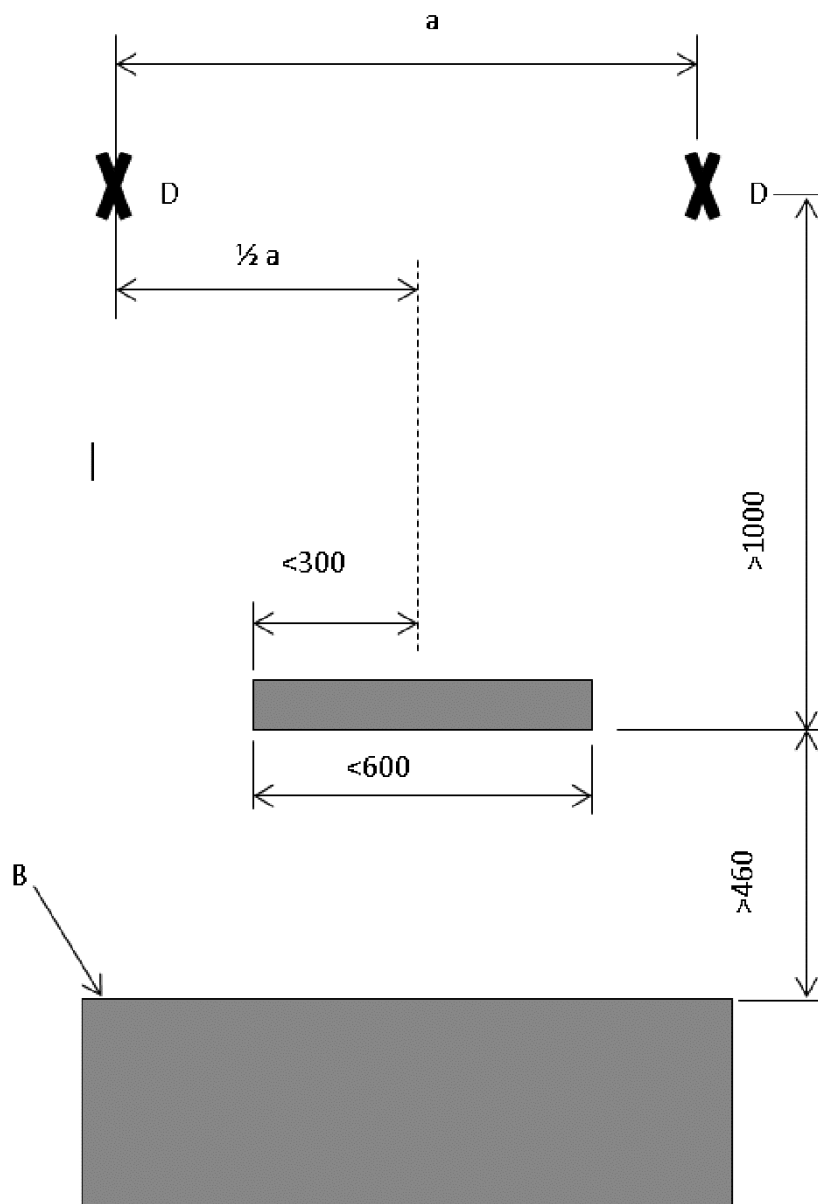
Tabla N.4 – Posición de rociadores en relación a obstrucciones situadas totalmente debajo de los rociadores

| Distancia del deflector por encima de la parte inferior de la obstrucción | Distancia mínima al lado de la obstrucción |
|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Menos de 150 mm                                                           | 0,5 m                                      |
| 150 mm a menos de 300 mm                                                  | 0,9 m                                      |
| 300 mm a menos de 460 mm                                                  | 1,2 m                                      |
| 460 mm a menos de 610 mm                                                  | 1,5 m                                      |
| 610 mm a menos de 760 mm                                                  | 1,7 m                                      |
| 760 mm a menos de 910 mm                                                  | 1,8 m                                      |

Cuando la parte inferior de la obstrucción está situada 0,91 m o más bajo los deflectores de rociadores, se sitúan rociadores tal que la obstrucción esté centrada entre rociadores adyacentes, como se muestra en la figura N.3.

Para obstrucciones de menos de 600 mm de anchura, la extensión a cada lado del punto medio entre rociadores no podría exceder 300 mm. Se mantiene un espacio libre de al menos 460 mm entre la parte superior del almacenamiento y la parte inferior de la obstrucción. Si la extensión a cada lado del punto medio entre rociadores excede 300 mm, se instala una o más líneas de rociadores bajo las obstrucciones.

Para obstrucciones de 600 mm de anchura y superior, se instala una o más líneas de rociadores bajo las obstrucciones.



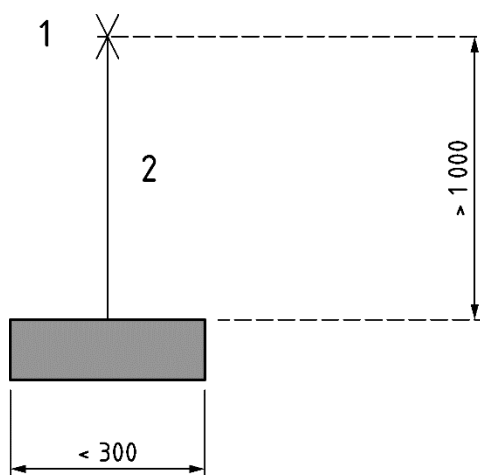
Leyenda

- B Parte superior del almacenamiento
- D Deflector
- a Distancia entre rociadores

**Figura N.3 – Posición de rociadores en relación a obstrucciones situadas 1 000 mm o más debajo de deflectores**

#### N.2.7.4 Obstrucciones paralelas a y directamente debajo de ramal

En el caso especial de una obstrucción discurriendo paralela a y directamente debajo de un ramal, se sitúa el rociador al menos 1 m por encima de la parte superior de la obstrucción, como se muestra en la figura N.4. Se limita la obstrucción a una anchura de menos de 300 mm y a una extensión máxima de 150 mm a cada lado del eje del ramal.



Leyenda

- 1 Rociador
- 2 Eje del ramal

**Figura N.4 – Posición de rociadores en relación a obstrucciones discurriendo paralelas a y directamente debajo de ramales**

### N.3 Diseño

El diseño de sistemas de rociadores CMSA se basa en el factor K y temperaturas nominales. Las ventilaciones de humo deben ser solo de operación manual. No se permite interpolación entre altura de almacenamiento y criterios de diseño pues el espacio libre ya está considerado en el diseño.

Los criterios de diseño deben estar de acuerdo con las tablas N.5 a N.10.

**Tabla N.5 – Protección de almacenamiento interior ST1 de palés de madera vacías**

| Factor K nominal | Altura de almacenamiento máxima<br>m | Altura de techo máxima<br>m | Tipo de sistema | Número de rociadores de diseño por presión mínima en bar |         |         |         | Duración<br>min | Temperatura |
|------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|---------|---------|---------|-----------------|-------------|
|                  |                                      |                             |                 | 1,5 bar                                                  | 1,7 bar | 2,1 bar | 3,5 bar |                 |             |
| 160              | 6,1                                  | 10,7                        | Mojado          |                                                          |         |         | 15      | 90              | 68 °C       |
|                  |                                      |                             | Seco            |                                                          |         |         | 25      | 120             | 141 °C      |
| 240              | 6,1                                  | 10,7                        | Mojado          | 15                                                       |         |         |         | 90              | 68 °C       |
|                  |                                      |                             | Seco            | 25                                                       |         |         |         | 120             | 141 °C      |
| 280              | 6,1                                  | 10,7                        | Mojado          |                                                          | 15      |         |         | 90              | 68 °C       |
| 280              | 6,1                                  | 12,2                        | Mojado          |                                                          |         | 15      |         | 90              | 141 °C      |

**Tabla N.6 – Protección de palés de plástico vacías (ST1)**

| Factor K nominal | Altura de almacenamiento máxima<br>m | Altura de techo máxima<br>m | Tipo de sistema | Número de rociadores de diseño por presión mínima en bar |         | Duración<br>min | Temperatura |
|------------------|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|---------|-----------------|-------------|
|                  |                                      |                             |                 | 1,5 bar                                                  | 3,5 bar |                 |             |
| 160              | 3,0                                  | 7,6                         | Mojado          |                                                          | 25      | 120             | 68 °C       |
| 240              | 3,0                                  | 7,6                         | Mojado          | 25                                                       |         | 120             | 68 °C       |

**Tabla N.7 – Criterios de diseño para almacenamiento libre (ST1)  
de REA1, REA2 y REA3 excluyendo plásticos**

| Mercancía                                                                                     | Altura<br>almacenamiento<br>máx.<br><br>m | Techo<br>máx.<br><br>m | Factor<br>K | Tipo   | Número<br>de<br>rociadores | Presión<br><br>bar | Duración<br><br>min | Temperatur<br>a |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|-------------|--------|----------------------------|--------------------|---------------------|-----------------|
| REA1/REA2                                                                                     | 7,6                                       | 9,1                    | 280         | Mojado | 15                         | 1,1                | 90                  | 68 °C           |
|                                                                                               | 9,1                                       | 10,7                   |             |        |                            | 1,7                |                     |                 |
|                                                                                               | 10,7                                      | 12,2                   |             |        |                            | 2,1                |                     |                 |
| REA1/REA2                                                                                     | 9,1                                       | 12,2                   | 160         | Mojado | 15                         | 1,7                | 90                  | 68 °C           |
|                                                                                               |                                           |                        |             | Seco   | 25                         | 1,7                | 120                 | 141 °C          |
|                                                                                               |                                           |                        | 240         | Mojado | 15                         | 1,0                | 90                  | 68 °C           |
|                                                                                               |                                           |                        |             | Seco   | 25                         | 1,0                | 120                 | 141 °C          |
| REA3 <sup>a</sup>                                                                             |                                           |                        | 160         | Mojado | 20                         | 3,5                | 120                 | 68 °C           |
|                                                                                               |                                           |                        |             | Seco   | 25                         | 3,5                | 120                 | 141 °C          |
|                                                                                               |                                           |                        | 240         | Mojado | 20                         | 1,5                | 120                 | 68 °C           |
|                                                                                               |                                           |                        |             | Seco   | 25                         | 1,5                | 120                 | 141 °C          |
| a Menos del 5% de plástico expandido y no expandido (PE, PS, PP) por unidad de almacenamiento |                                           |                        |             |        |                            |                    |                     |                 |

**Tabla N.8 – Criterios de diseño para almacenamiento libre (ST1) de REA3 y RE4**

| Mercancía                                     | Altura<br>almacenamiento<br>máx.<br>m | Altura<br>de techo<br>máx.<br>m | Factor K | Tipo   | Número de<br>rociadores | Presión<br>en bar | Duración<br>min | Temperatura |
|-----------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|----------|--------|-------------------------|-------------------|-----------------|-------------|
| REA3                                          | 6,1                                   | 12,2                            | 160      | Mojado | 15                      | 3,5               | 90              | 68 °C       |
|                                               |                                       |                                 |          | Seco   | 25                      | 3,5               | 120             | 141 °C      |
|                                               |                                       |                                 | 240      | Mojado | 15                      | 1,5               | 90              | 68 °C       |
|                                               |                                       |                                 |          | Seco   | 25                      | 3,5               | 120             | 141 °C      |
| REA3                                          | 7,6                                   | 9,1                             | 160      | Mojado | 20                      | 3,5               | 120             | 68 °C       |
|                                               |                                       |                                 |          | Seco   | 30                      | 3,5               | 120             | 141 °C      |
|                                               |                                       |                                 | 240      | Mojado | 15                      | 1,5               | 90              | 68 °C       |
|                                               |                                       |                                 |          | Seco   | 25                      | 1,5               | 120             | 141 °C      |
| REA3<br>excluyendo<br>plástico<br>expandido   | 6,1                                   | 9,1                             | 280      | Mojado | 15                      | 1,1               | 90              | 68 °C       |
|                                               | 6,1                                   | 10,7                            |          |        |                         | 1,7               |                 |             |
|                                               | 6,1                                   | 12,2                            |          |        |                         | 2,1               |                 |             |
|                                               | 7,6                                   | 9,1                             |          |        |                         | 1,1               |                 |             |
|                                               | 7,6                                   | 10,7                            |          |        |                         | 1,7               |                 |             |
|                                               | 7,6                                   | 12,2                            |          |        |                         | 2,1               |                 |             |
|                                               | 9,1                                   | 10,7                            |          |        |                         | 1,7               |                 |             |
|                                               | 10,7                                  | 12,2                            |          |        |                         | 2,1               |                 |             |
| REA4<br>excluyendo<br>neumáticos<br>de caucho | 6,1                                   | 9,1                             | 160      | Mojado | 25                      | 3,5               | 120             | 68 °C       |
|                                               |                                       |                                 | 240      | Mojado | 25                      | 1,5               | 120             | 68 °C       |
| REA4<br>excluyendo<br>neumáticos<br>de caucho | 4,6                                   | 10,7                            | 160      | Mojado | 25                      | 3,5               | 120             | 68 °C       |
|                                               |                                       |                                 | 240      | Mojado | 25                      | 1,5               | 120             | 68 °C       |

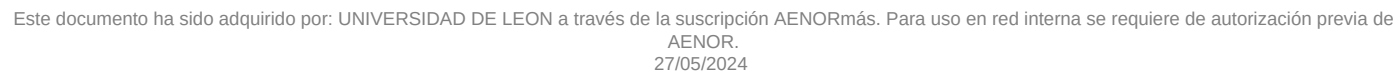
**Tabla N.9 – Criterios de diseño para estanterías de fila simple, doble, y múltiple para almacenamiento en estantería paletizada (ST4) de mercancías REA1, REA2 y REA3 excluyendo plásticos**

| Mercancía                                                                                      | Altura<br>almacenamiento<br>máx.<br>m | Altura<br>de techo<br>máx.<br>m | Factor K | Tipo   | Número de<br>rociadores | Presión<br>bar | Duración<br>min | Temperatura |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------|----------|--------|-------------------------|----------------|-----------------|-------------|
| REA1                                                                                           | 6,1                                   | 12,2                            | 160      | Mojado | 15                      | 1,7            | 90              | 68 °C       |
|                                                                                                |                                       |                                 |          | Seco   | 25                      | 1,7            | 120             | 141 °C      |
|                                                                                                |                                       |                                 | 240      | Mojado | 15                      | 1,0            | 90              | 68 °C       |
|                                                                                                |                                       |                                 |          | Seco   | 25                      | 1,0            | 120             | 141 °C      |
|                                                                                                | 7,6                                   | 13,7                            | 160      | Mojado | 20                      | 2,8            | 120             | 68 °C       |
|                                                                                                |                                       |                                 |          | Seco   | 30                      | 2,8            | 120             | 141 °C      |
|                                                                                                |                                       |                                 | 240      | Mojado | 20                      | 1,4            | 120             | 68 °C       |
|                                                                                                |                                       |                                 |          | Seco   | 30                      | 1,4            | 120             | 141 °C      |
|                                                                                                | 10,7                                  | 12,2                            | 160      | Mojado | 36 <sup>a</sup>         | 3,8            | 120             | 68 °C       |
|                                                                                                |                                       |                                 |          | Seco   | 36 <sup>a</sup>         | 3,8            | 120             | 141 °C      |
|                                                                                                |                                       |                                 | 240      | Mojado | 36 <sup>a</sup>         | 1,5            | 120             | 68 °C       |
|                                                                                                |                                       |                                 |          | Seco   | 36 <sup>a</sup>         | 1,5            | 120             | 141 °C      |
| REA2                                                                                           | 6,1                                   | 12,2                            | 160      | Mojado | 15                      | 1,7            | 90              | 68 °C       |
|                                                                                                |                                       |                                 |          | Seco   | 25                      | 1,7            | 120             | 141 °C      |
|                                                                                                |                                       |                                 | 240      | Mojado | 15                      | 1,0            | 90              | 68 °C       |
|                                                                                                |                                       |                                 |          | Seco   | 25                      | 1,0            | 120             | 141 °C      |
|                                                                                                | 7,6                                   | 12,2                            | 160      | Mojado | 20                      | 3,5            | 120             | 68 °C       |
|                                                                                                |                                       |                                 |          | Seco   | 25                      | 3,5            | 120             | 141 °C      |
|                                                                                                |                                       |                                 | 240      | Mojado | 20                      | 1,5            | 120             | 68 °C       |
|                                                                                                |                                       |                                 |          | Seco   | 25                      | 1,5            | 120             | 141 °C      |
| REA2                                                                                           | 7,6                                   | 9,1                             | 280      | Mojado | 15                      | 1,1            | 90              | 68 °C       |
|                                                                                                | 9,1                                   | 10,7                            |          |        |                         | 1,7            |                 |             |
|                                                                                                | 10,7                                  | 12,2                            |          |        |                         | 2,1            |                 |             |
| REA3 <sup>b</sup>                                                                              | 6,0                                   | 7,6                             | 160      | Mojado | 15                      | 3,5            | 90              | 68 °C       |
|                                                                                                |                                       |                                 |          | Seco   | 25                      | 3,5            | 120             | 141 °C      |
|                                                                                                |                                       |                                 | 240      | Mojado | 15                      | 1,5            | 90              | 68 °C       |
|                                                                                                |                                       |                                 |          | Seco   | 25                      | 1,5            | 120             | 141 °C      |
|                                                                                                | 7,6                                   | 9,0                             | 240      | Mojado | 25                      | 1,5            | 120             | 68 °C       |
|                                                                                                |                                       |                                 |          | Seco   | 40                      | 1,5            | 120             | 141 °C      |
| a Este diseño se basa en los seis rociadores más alejados en los ramales más alejados.         |                                       |                                 |          |        |                         |                |                 |             |
| b menos del 5% de plástico expandido y no expandido (PE, PS, PP) por unidad de almacenamiento. |                                       |                                 |          |        |                         |                |                 |             |

**Tabla N.10 – Criterios de diseño para estanterías de fila simple, doble, y múltiple para estantería paletizada (ST4) para REA3 y REA4**

| Mercancía                      | Altura almacenamiento máx. | Altura de techo máx. | Factor K | Tipo   | Número de rociadores | Presión | Duración | Temperatura |
|--------------------------------|----------------------------|----------------------|----------|--------|----------------------|---------|----------|-------------|
|                                | m                          | m                    |          |        |                      | bar     | min      |             |
| REA3                           | 6,1                        | 7,6                  | 160      | Mojado | 15                   | 3,5     | 90       | 68 °C       |
|                                |                            |                      |          | Seco   | 25                   | 3,5     | 120      | 141 °C      |
|                                |                            |                      | 240      | Mojado | 15                   | 1,5     | 90       | 68 °C       |
|                                |                            |                      |          | Seco   | 25                   | 1,5     | 120      | 141 °C      |
| REA3 excepto plástico expuesto | 6,1                        | 9,1                  | 280      | Mojado | 15                   | 1,1     | 90       | 68 °C       |
|                                | 6,1                        | 10,7                 |          |        |                      | 1,7     |          |             |
|                                | 6,1                        | 12,2                 |          |        |                      | 2,1     |          |             |
|                                | 7,6                        | 9,1                  |          |        |                      | 1,1     |          |             |
|                                | 7,6                        | 10,7                 |          |        |                      | 1,7     |          |             |
|                                | 7,6                        | 12,2                 |          |        |                      | 2,1     |          |             |
|                                | 9,1                        | 10,7                 |          |        |                      | 1,7     |          |             |
|                                | 10,7                       | 12,2                 |          |        |                      | 2,1     |          |             |
| REA4                           | 3,0                        | 7,6                  | 160      | Mojado | 25                   | 3,5     | 120      | 68 °C       |
|                                |                            |                      |          | Seco   | 40                   | 3,5     | 120      | 141 °C      |
|                                |                            |                      | 240      | Mojado | 25                   | 1,5     | 120      | 68 °C       |
|                                |                            |                      |          | Seco   | 40                   | 1,5     | 120      | 141 °C      |

## Ejemplo de P&ID



## **Anexo P (Normativo)**

### **Protección por rociadores ESFR<sup>4)</sup>**

#### **P.1 Introducción**

Los rociadores ESFR (respuesta rápida supresión temprana) son rociadores de techo que tienen la capacidad de suprimir incendios dentro de riesgos de almacenamiento. Hay poco margen para el error en el diseño e instalación de sistemas de rociadores ESFR; los principios de diseño y las características de operación son significativamente diferentes de la protección por rociadores normalizados. Los rociadores ESFR podrían no ser capaces de hacer frente a características de diseño adversas y no conformidades, que podrían ser práctica común cuando se instala protección por rociadores normalizados. Desviaciones en el diseño e instalación respecto de esta norma podrían no solo resultar en una eficacia reducida, sino más bien en un fallo total del sistema. Es por tanto esencial que todos los requisitos de este anexo se cumplan, sin excepción, cuando se aplica protección ESFR.

#### **P.2 Campo de aplicación**

Este anexo especifica requisitos y recomendaciones para el diseño e instalación de sistemas de rociadores ESFR en edificios. Cubre actividades, disposiciones de almacenamiento, diseño de instalación, requisitos de edificación y la gestión de edificios protegidos que es esencial para garantizar la prestación satisfactoria de sistemas de rociadores ESFR.

La protección de aerosoles, líquidos inflamables y combustibles, almacenamiento enrejado de neumáticos de caucho y el almacenamiento de velas están fuera del campo de aplicación de este anexo.

#### **P.3 Definiciones**

##### **P.3.1 Rociador, patrón ESFR**

Un dispositivo termosensible diseñado para reaccionar a una temperatura predeterminada mediante descarga automática de un chorro de agua y distribuyéndolo en un patrón y densidad especificados sobre un área designada para proporcionar supresión temprana de un incendio cuando se instala en la tubería de rociador apropiada con un abastecimiento de agua adecuado.

##### **P.3.2 Modo supresión**

El modo supresión se logra, si se ha logrado el equilibrio entre la mercancía ardiendo y la descarga del rociador tal que la temperatura a nivel del techo no aumente y la propagación horizontal del incendio se haya eliminado y el fuego sobre superficies verticales de la mercancía ardiendo se ha suprimido.

---

4) NOTA NACIONAL: Early Supression Fast Response, ESFR.

### P.3.3 Clasificación de artículos

Para el diseño de sistemas de rociadores ESFR el sistema de clasificación normalizado en la Norma EN 12845 se ha sustituido por cuatro categorías diferentes de plásticos:

- no expandido en cajas de cartón;
- no expandido expuesto;
- expandido en cajas de cartón;
- expandido expuesto.

Para artículos no conteniendo plásticos en absoluto, o cantidades muy pequeñas de plástico (es decir, Categoría I y II), se deben usar los criterios de diseño para plásticos no expandidos en cajas de cartón.

Si la mercancía protegida contiene más del 15% de peso, o más del 25% de volumen, de una categoría requiriendo demandas de diseño mayores, se debe usar esta categoría mayor.

Se podrían permitir números menores de cargas de palés simples de una categoría de diseño mayor en el área protegida sin cambiar los criterios de diseño. Sin embargo, si más de 15 cargas de palé de una categoría mayor se almacenan en 9 000 m<sup>2</sup>, el diseño se debe basar en esta categoría mayor.

### P.3.4 Altura de techo

La altura de techo se debe tomar como la distancia vertical máxima medida desde el suelo hasta el lado inferior del techo. En el caso de techos metálicos corrugados con una profundidad de menos de 75 mm, la medición se puede hacer al punto más bajo de la ondulación.

### P.3.5 Almacenamiento de neumáticos enrejados

El almacenamiento de neumáticos, a menudo en palés, donde los neumáticos se almacenan en capas inclinadas respecto de la horizontal tal que capas alternas encajan juntas, en una combinación compacta, véase la figura P.1.

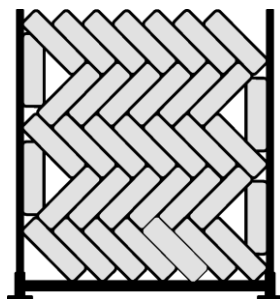


Figura P.1 – Almacenamiento de neumáticos enrejados

### P.3.6 Categorías de papel, basadas en peso

- Pesado:  $\geq 100$  g/m<sup>2</sup>.

- Peso medio:  $\geq 50 \text{ g/m}^2$  y  $< 100 \text{ g/m}^2$ .
- Ligero:  $< 50 \text{ g/m}^2$ .

## P.4 Disposiciones de contrato

Antes de la instalación la autoridad pertinente debe revisar la documentación de diseño de todos los sistemas ESFR, a menos que los sistemas de certificación del instalador, válidos en el lugar de la instalación del sistema en cuestión, permitan métodos alternativos. Se debe proporcionar documentación de acuerdo con los apartados 4.3 y 4.4 a la autoridad pertinente.

La información proporcionada en esta etapa preliminar o de presupuesto debería incluir una evaluación para establecer la capacidad para adecuarse a requisitos críticos.

## P.5 Generalidades

**P.5.1** Todos los rociadores ESFR se deben aprobar por las autoridades.

**P.5.2** La protección por rociadores ESFR solo debe usarse en edificios donde la propiedad, los sistemas de almacenamiento y el contenido estén controlados mediante sistemas de gestión apropiados. La documentación del sistema de gestión debe incluir procedimientos para al menos lo siguiente:

- a) los controles de evaluación del riesgo para artículos recibidos;
- b) la comprobación rutinaria y procedimientos de inspección;
- c) el contrato de mantenimiento del sistema de rociadores con una compañía cualificada;
- d) el mantenimiento de una especificación general para el edificio y la protección contra incendios con un registro de cualesquiera cambios que podrían influir la prestación del sistema de rociadores;
- e) la revisión regular de métodos de almacenamiento;
- f) la revisión regular del riesgo;
- g) la revisión regular del cumplimiento con los requisitos de instalación ESFR;
- h) el tratamiento de no conformidades.

La revisión crítica del riesgo y de los métodos de almacenamiento especificados en los puntos (a), (b), (d), (e), (f) y (g) anteriores debería, al menos, estar de acuerdo con el capítulo 20.

La revisión regular de los riesgos debería incluir comprobar que los pasillos y las chimeneas en los almacenamientos se ajustan a los requisitos respectivos.

Los procedimientos escritos deberían abarcar acciones a tomar si ocurren no conformidades importantes y deberían incluir informar a las autoridades pertinentes tales como las autoridades de protección contra incendios y las compañías aseguradoras principales.

## **P.6 Actividades y riesgos de incendio**

Los rociadores ESFR se podrían usar para proteger almacenamientos de acuerdo con las tablas P.2 a P.16. La tabla P.1 proporciona una guía de referencia para las tablas P.2 a P.16.

Los rociadores ESFR no se deben usar para proteger áreas donde uno de los siguientes esté presente:

- a) mercancías y configuraciones de almacenamiento que no han sido evaluadas o ensayadas por la autoridad apropiada para protección con protección por rociadores ESFR;
- b) recipientes abiertos en su parte superior que podrían retener agua;
- c) ventilación automática de calor y humo;
- d) estantes sólidos mayores que 2 m<sup>2</sup> por estante.

NOTA La protección por rociadores ESFR se podría usar juntamente con sistemas de ventilación de humos operados manualmente, adecuados solo para fines de ventilación de calor y humo, operados por el servicio de bomberos.

## **P.7 Almacenamiento en estanterías, estantes y palés autoportantes**

### **P.7.1 Chimeneas longitudinales y transversales**

Los almacenamientos deben tener chimeneas longitudinales y transversales, que sean:

- a) continuas durante toda la altura de cada bloque de almacenamiento;
- b) alineadas verticalmente;
- c) libres de artículos almacenados;
- d) separadas regularmente y teniendo dimensiones como sigue:
  - las chimeneas transversales deben ser de al menos 0,15 m de anchura, y
  - las chimeneas longitudinales deben ser de al menos 0,15 m de anchura.

NOTA Véanse la figura 13 y la figura 14.

### **P.7.2 Estantes**

Las estanterías de estantes de fila simple y doble deben cumplir una de las siguientes:

- a) los estantes abiertos deben tener áreas de estante abierto, uniformemente separadas entre sí, de al menos el 50% del área en planta del estante. La distancia entre aberturas no debe exceder 0,15 m; o
- b) los estantes de tipo emparrillado o malla deben tener aberturas uniformes de al menos el 50% del área en planta del estante. La distancia horizontal entre aberturas no debe exceder 0,15 m;

- c) los estantes menos abiertos que los definidos en los puntos a) y b) se deben considerar como estantes sólidos.

### P.7.3 Rociadores en estanterías para sistemas ESFR

En algunos casos se requieren rociadores adicionales en estanterías. Esto significa que la protección solo en el techo no es capaz de enfriar y/o controlar la propagación del incendio. En estos casos se debe proporcionar una línea de rociadores en estanterías cercana a 1/2 de la altura de almacenamiento de la estantería. Los rociadores en estantería se deben situar en cada intersección de la chimenea transversal y longitudinal. Es necesario situar los rociadores dentro de 150 mm del eje de la chimenea. Se necesita proteger todas las chimeneas.

### P.7.4 Requisitos de diseño

La presión de funcionamiento mínima para los rociadores ESFR incluidos en el área de diseño, véase el apartado P.10.5, se debe tomar de las tablas apropiadas P.2 a P.16. Para guía sobre la tabla apropiada, véase la tabla P.1.

**Tabla P.1 – Guía para usar rociadores ESFR**

| Método de almacenamiento                  |                     |         |      |     |
|-------------------------------------------|---------------------|---------|------|-----|
|                                           | ST1                 | ST2/ST3 | ST4  | ST5 |
| Mercancía                                 | Referencia de tabla |         |      |     |
| Plásticos                                 |                     |         |      |     |
| No expandido en cajas de cartón           | P.2                 | P.3     | P.3  | P.2 |
| No expandido expuesto                     | P.4                 | P.5     | P.5  | P.4 |
| Expandido en cajas de cartón              | P.6                 | P.7     | P.7  | P.6 |
| Expandido expuesto                        | P.8                 | P.9     | P.9  | P.8 |
| Neumáticos de caucho                      |                     | P.14    | P.14 |     |
| Rollos de papel almacenados verticalmente |                     |         |      |     |
| Peso medio                                | P.10                | –       | –    | –   |
| Papel seda                                | P.11                |         |      |     |
| Pesado                                    | P.12                | –       | –    | –   |
| Pesado recubierto de plástico             | P.13                | –       | –    | –   |
| Mercancías almacenadas bajo entreplantas  | P.15                | P.16    | P.16 | –   |

**Tabla P.2 – Plástico no expandido en cajas de cartón, almacenamiento ST1 o ST5**

| <b>Aplicaciones de almacenamiento:</b>                      |                                 |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|------|------|
| ST1 Almacenamiento libre o en bloques                       |                                 |      |      |      |
| ST5 Estantes                                                |                                 |      |      |      |
| <b>Mercancías:</b>                                          |                                 |      |      |      |
| Plásticos: No expandidos en cajas de cartón                 |                                 |      |      |      |
| Altura de<br>almacenamiento<br>máxima<br><br>m              | Altura de techo máxima<br><br>m |      |      |      |
|                                                             | 9,1                             | 10,7 | 12,2 | 13,7 |
| <b>Presión de funcionamiento mínima de rociador<br/>bar</b> |                                 |      |      |      |
| <b>Rociador colgante ESFR factor K nominal 200</b>          |                                 |      |      |      |
| 7,6                                                         | 3,5                             | 5,2  | 5,2  | 6,2  |
| 9,1                                                         | †                               | 5,2  | 5,2  | 6,2  |
| 10,7                                                        | †                               | †    | 5,2  | 6,2  |
| <b>Rociador colgante ESFR factor K nominal 240</b>          |                                 |      |      |      |
| 7,6                                                         | 2,4                             | 3,6  | 3,6  | 4,3  |
| 9,1                                                         | †                               | 3,6  | 3,6  | 4,3  |
| 10,7                                                        | †                               | †    | 3,6  | 4,3  |
| <b>Rociador montante ESFR factor K nominal 200</b>          |                                 |      |      |      |
| 7,6                                                         | 3,5                             | 5,2  | †    | †    |
| 9,1                                                         | †                               | 5,2  | †    | †    |
| <b>Rociador montante ESFR factor K nominal 240</b>          |                                 |      |      |      |
| 7,6                                                         | 2,4                             | 3,6  | †    | †    |
| 9,1                                                         | †                               | 3,6  | †    | †    |
| <b>Rociador colgante ESFR factor K nominal 320</b>          |                                 |      |      |      |
| 7,6                                                         | 1,7                             | 2,4  | 3,1  | 3,5  |
| 9,1                                                         | †                               | 2,4  | 3,1  | 3,5  |
| 10,7                                                        | †                               | †    | 3,1  | 3,5  |
| 12,2                                                        | †                               | †    | †    | 3,5  |
| <b>Rociador colgante ESFR factor K nominal 360</b>          |                                 |      |      |      |
| 7,6                                                         | 1,4                             | 2,1  | 2,7  | 3,5  |
| 9,1                                                         | †                               | 2,1  | 2,7  | 3,5  |
| 10,7                                                        | †                               | †    | 2,7  | 3,5  |
| 12,2                                                        | †                               | †    | †    | 3,5  |
| † No aplicable.                                             |                                 |      |      |      |

Tabla P.3 – Plástico no expandido en cajas de cartón, almacenamiento ST2, ST3 o ST4

| <b>Aplicaciones de almacenamiento:</b>                      |                             |      |      |                                |
|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|------|--------------------------------|
| ST2/ST3 Palés autoportantes                                 |                             |      |      |                                |
| ST4 Estantería paletizada                                   |                             |      |      |                                |
| <b>Mercancías:</b>                                          |                             |      |      |                                |
| Plásticos: No expandidos en cajas de cartón                 |                             |      |      |                                |
| Altura de almacenamiento máxima<br>m                        | Altura de techo máxima<br>m |      |      |                                |
|                                                             | 9,1                         | 10,7 | 12,2 | 13,7                           |
| <b>Presión de funcionamiento mínima de rociador<br/>bar</b> |                             |      |      |                                |
| <b>Rociador colgante ESFR factor K nominal 200</b>          |                             |      |      |                                |
| 7,6                                                         | 3,5                         | 5,2  | 5,2  | 6,2 + 1 nivel de en estantería |
| 9,1                                                         | †                           | 5,2  | 5,2  | 6,2 + 1 nivel de en estantería |
| 10,7                                                        | †                           | †    | 5,2  | 6,2 + 1 nivel de en estantería |
| 12,2                                                        | †                           | †    | †    | 6,2 + 1 nivel de en estantería |
| <b>Rociador colgante ESFR factor K nominal 240</b>          |                             |      |      |                                |
| 7,6                                                         | 2,4                         | 3,6  | 3,6  | 4,3 + 1 nivel de en estantería |
| 9,1                                                         | †                           | 3,6  | 3,6  | 4,3 + 1 nivel de en estantería |
| 10,7                                                        | †                           | †    | 3,6  | 4,3 + 1 nivel de en estantería |
| 12,2                                                        | †                           | †    | †    | 4,3 + 1 nivel de en estantería |
| <b>Rociador montante ESFR factor K nominal 200</b>          |                             |      |      |                                |
| 7,6                                                         | 3,5                         | 5,2  | †    | †                              |
| 9,1                                                         | †                           | 5,2  | †    | †                              |
| <b>Rociador montante ESFR factor K nominal 240</b>          |                             |      |      |                                |
| 7,6                                                         | 2,4                         | 3,6  | †    | †                              |
| 9,1                                                         | †                           | 3,6  | †    | †                              |
| <b>Rociador colgante ESFR factor K nominal 320</b>          |                             |      |      |                                |
| 7,6                                                         | 1,7                         | 2,4  | 3,1  | 3,5                            |
| 9,1                                                         | †                           | 2,4  | 3,1  | 3,5                            |
| 10,7                                                        | †                           | †    | 3,1  | 3,5                            |
| 12,2                                                        | †                           | †    | †    | 3,5                            |
| <b>Rociador colgante ESFR factor K nominal 360</b>          |                             |      |      |                                |
| 7,6                                                         | 1,4                         | 2,1  | 2,7  | 3,5                            |
| 9,1                                                         | †                           | 2,1  | 2,7  | 3,5                            |
| 10,7                                                        | †                           | †    | 2,7  | 3,5                            |
| 12,2                                                        | †                           | †    | †    | 3,5                            |
| † No aplicable.                                             |                             |      |      |                                |

**Tabla P.4 – Plástico no expandido expuesto, almacenamiento ST1 o ST5**

| <b>Aplicaciones de almacenamiento:</b>                      |                                 |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|------|------|
| ST1 Almacenamiento libre o en bloques                       |                                 |      |      |      |
| ST5 Estantes sólidos o abiertos                             |                                 |      |      |      |
| <b>Mercancías:</b>                                          |                                 |      |      |      |
| Plásticos: No expandidos expuestos                          |                                 |      |      |      |
| Altura de<br>almacenamiento<br>máxima<br><br>m              | Altura de techo máxima<br><br>m |      |      |      |
|                                                             | 9,1                             | 10,7 | 12,2 | 13,7 |
| <b>Presión de funcionamiento mínima de rociador<br/>bar</b> |                                 |      |      |      |
| <b>Rociador colgante ESFR factor K nominal 200</b>          |                                 |      |      |      |
| 7,6                                                         | 3,5                             | 5,2  | 5,2  | 6,2  |
| 9,1                                                         | †                               | 5,2  | 5,2  | 6,2  |
| 10,7                                                        | †                               | †    | 5,2  | 6,2  |
| <b>Rociador colgante ESFR factor K nominal 240</b>          |                                 |      |      |      |
| 7,6                                                         | 2,4                             | 3,6  | 3,6  | 4,3  |
| 9,1                                                         | †                               | 3,6  | 3,6  | 4,3  |
| 10,7                                                        | †                               | †    | 3,6  | 4,3  |
| <b>Rociador montante ESFR factor K nominal 200</b>          |                                 |      |      |      |
| 7,6                                                         | 3,5                             | †    | †    | †    |
| <b>Rociador montante ESFR factor K nominal 240</b>          |                                 |      |      |      |
| 7,6                                                         | 2,4                             | †    | †    | †    |
| <b>Rociador colgante ESFR factor K nominal 320</b>          |                                 |      |      |      |
| 7,6                                                         | 2,4                             | 3,5  | 3,5  | 4,3  |
| 9,1                                                         | †                               | 3,5  | 3,5  | 4,3  |
| 10,7                                                        | †                               | †    | 3,5  | 4,3  |
| <b>Rociador colgante ESFR factor K nominal 360</b>          |                                 |      |      |      |
| 7,6                                                         | 2,4                             | 3,5  | 3,5  | 4,3  |
| 9,1                                                         | †                               | 3,5  | 3,5  | 4,3  |
| 10,7                                                        | †                               | †    | 3,5  | 4,3  |
| † No aplicable.                                             |                                 |      |      |      |

**Tabla P.5 – Plástico no expandido expuesto, almacenamiento ST2, ST3 o ST4**

| <b>Aplicaciones de almacenamiento:</b>                      |                                 |      |      |                                |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------|------|------|--------------------------------|
| ST2/ST3 Palés autoportantes                                 |                                 |      |      |                                |
| ST4 Estantería paletizada                                   |                                 |      |      |                                |
| <b>Mercancías:</b>                                          |                                 |      |      |                                |
| Plásticos: No expandidos expuestos                          |                                 |      |      |                                |
| Altura de almacenamiento máxima<br><br>m                    | Altura de techo máxima<br><br>m |      |      |                                |
|                                                             | 9,1                             | 10,7 | 12,2 | 13,7                           |
| <b>Presión de funcionamiento mínima de rociador<br/>bar</b> |                                 |      |      |                                |
| <b>Rociador colgante ESFR factor K nominal 200</b>          |                                 |      |      |                                |
| 7,6                                                         | 3,5                             | 5,2  | 5,2  | 6,2 + 1 nivel de en estantería |
| 9,1                                                         | †                               | 5,2  | 5,2  | 6,2 + 1 nivel de en estantería |
| 10,7                                                        | †                               | †    | 5,2  | 6,2 + 1 nivel de en estantería |
| 12,2                                                        | †                               | †    | †    | 6,2 + 1 nivel de en estantería |
| <b>Rociador colgante ESFR factor K nominal 240</b>          |                                 |      |      |                                |
| 7,6                                                         | 2,4                             | 3,6  | 4,1  | 4,3 + 1 nivel de en estantería |
| 9,1                                                         | †                               | 3,6  | 4,1  | 4,3 + 1 nivel de en estantería |
| 10,7                                                        | †                               | †    | 4,1  | 4,3 + 1 nivel de en estantería |
| 12,2                                                        | †                               | †    | †    | 4,3 + 1 nivel de en estantería |
| <b>Rociador colgante ESFR factor K nominal 320</b>          |                                 |      |      |                                |
| 7,6                                                         | 2,4                             | 3,5  | 4,1  | 4,3 + 1 nivel de en estantería |
| 9,1                                                         | †                               | 3,5  | 4,1  | 4,3 + 1 nivel de en estantería |
| 10,7                                                        | †                               | †    | 4,1  | 4,3 + 1 nivel de en estantería |
| 12,2                                                        | †                               | †    | †    | 4,3 + 1 nivel de en estantería |
| <b>Rociador colgante ESFR factor K nominal 360</b>          |                                 |      |      |                                |
| 7,6                                                         | 2,4                             | 3,5  | 4,1  | 4,3 + 1 nivel de en estantería |
| 9,1                                                         | †                               | 3,5  | 4,1  | 4,3 + 1 nivel de en estantería |
| 10,7                                                        | †                               | †    | 4,1  | 4,3 + 1 nivel de en estantería |
| 12,2                                                        | †                               | †    | †    | 4,3 + 1 nivel de en estantería |
| † No aplicable.                                             |                                 |      |      |                                |

**Tabla P.6 – Plástico expandido en cajas de cartón, almacenamiento ST1 o ST5**

| <b>Aplicaciones de almacenamiento:</b><br>ST1 Almacenamiento libre o en bloques<br>ST5 Estantes sólidos |                                                            |             |             |             |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| <b>Mercancías:</b><br>Plásticos: Expandidos en cajas de cartón                                          |                                                            |             |             |             |
| <b>Altura de<br/>almacenamiento<br/>máxima</b><br><br>m                                                 | <b>Altura de techo máxima</b><br><br>m                     |             |             |             |
|                                                                                                         | <b>9,1</b>                                                 | <b>10,7</b> | <b>12,2</b> | <b>13,7</b> |
|                                                                                                         | <b>Presión de funcionamiento mínima de rociador</b><br>bar |             |             |             |
|                                                                                                         | <b>Rociador colgante ESFR factor K nominal 200</b>         |             |             |             |
| <b>7,6</b>                                                                                              | 3,5                                                        | †           | †           | †           |
|                                                                                                         | <b>Rociador colgante ESFR factor K nominal 240</b>         |             |             |             |
| <b>7,6</b>                                                                                              | 2,4                                                        | †           | †           | †           |
|                                                                                                         | <b>Rociador montante ESFR factor K nominal 200</b>         |             |             |             |
| <b>7,6</b>                                                                                              | 3,5                                                        | †           | †           | †           |
|                                                                                                         | <b>Rociador montante ESFR factor K nominal 240</b>         |             |             |             |
| <b>7,6</b>                                                                                              | 2,4                                                        | †           | †           | †           |
|                                                                                                         | <b>Rociador colgante ESFR factor K nominal 320</b>         |             |             |             |
| <b>7,6</b>                                                                                              | 2,4                                                        | †           | †           | †           |
|                                                                                                         | <b>Rociador colgante ESFR factor K nominal 360</b>         |             |             |             |
| <b>7,6</b>                                                                                              | 2,4                                                        | †           | †           | †           |
| † No aplicable.                                                                                         |                                                            |             |             |             |

**Tabla P.7 – Plástico expandido en cajas de cartón, almacenamiento ST2, ST3 o ST4**

| <b>Aplicaciones de almacenamiento:</b>   |                                                            |      |      |      |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ST2/ST3 Palés autoportantes              |                                                            |      |      |      |
| ST4 Estantería paletizada                |                                                            |      |      |      |
| <b>Mercancías:</b>                       |                                                            |      |      |      |
| Plásticos: Expandidos en cajas de cartón |                                                            |      |      |      |
| Altura de almacenamiento máxima<br><br>m | Altura de techo máxima<br><br>m                            |      |      |      |
|                                          | 9,1                                                        | 10,7 | 12,2 | 13,7 |
|                                          | <b>Presión de funcionamiento mínima de rociador</b><br>bar |      |      |      |
|                                          | <b>Rociador colgante ESFR factor K nominal 200</b>         |      |      |      |
| 7,6                                      | 3,5                                                        | †    | †    | †    |
|                                          | <b>Rociador colgante ESFR factor K nominal 240</b>         |      |      |      |
| 7,6                                      | 2,4                                                        | †    | †    | †    |
|                                          | <b>Rociador montante ESFR factor K nominal 200</b>         |      |      |      |
| 7,6                                      | 3,5                                                        | †    | †    | †    |
|                                          | <b>Rociador montante ESFR factor K nominal 240</b>         |      |      |      |
| 7,6                                      | 2,4                                                        | †    | †    | †    |
|                                          | <b>Rociador colgante ESFR factor K nominal 320</b>         |      |      |      |
| 7,6                                      | 2,4                                                        | †    | †    | †    |
|                                          | <b>Rociador colgante ESFR factor K nominal 360</b>         |      |      |      |
| 7,6                                      | 2,4                                                        | †    | †    | †    |
| † No aplicable.                          |                                                            |      |      |      |

**Tabla P.8 – Plástico expandido expuesto, almacenamiento ST1 o ST5**

| <b>Aplicaciones de almacenamiento:</b>         |                                                            |     |      |      |
|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----|------|------|
| ST1 Almacenamiento libre o en bloques          |                                                            |     |      |      |
| ST5 Estantes sólidos                           |                                                            |     |      |      |
| <b>Mercancías:</b>                             |                                                            |     |      |      |
| Plásticos: Expandidos expuestos                |                                                            |     |      |      |
| Altura de<br>almacenamiento<br>máxima<br><br>m | Altura de techo máxima<br>m                                |     |      |      |
|                                                | 7,6                                                        | 9,1 | 10,7 | 12,2 |
|                                                | <b>Presión de funcionamiento mínima de rociador</b><br>bar |     |      |      |
|                                                | <b>Rociador colgante ESFR factor K nominal 200</b>         |     |      |      |
| 6,1                                            | 3,5                                                        | 6,9 | †    | †    |
| 7,6                                            | †                                                          | 6,9 | †    | †    |
|                                                | <b>Rociador colgante ESFR factor K nominal 240</b>         |     |      |      |
| 6,1                                            | 2,4                                                        | 6,9 | †    | †    |
| 7,6                                            | †                                                          | 6,9 | †    | †    |
|                                                | <b>Rociador colgante ESFR factor K nominal 320</b>         |     |      |      |
| 6,1                                            | 1,7                                                        | 4,8 | †    | †    |
| 7,6                                            | †                                                          | 4,8 | †    | †    |
|                                                | <b>Rociador colgante ESFR factor K nominal 360</b>         |     |      |      |
| 6,1                                            | 1,4                                                        | 4,8 | †    | †    |
| 7,6                                            | †                                                          | 4,8 | †    | †    |
|                                                | <b>Rociador montante ESFR factor K nominal 200</b>         |     |      |      |
| 6,1                                            | 3,5                                                        | †   | †    | †    |
|                                                | <b>Rociador montante ESFR factor K nominal 240</b>         |     |      |      |
| 6,1                                            | 2,4                                                        | †   | †    | †    |
| † No aplicable.                                |                                                            |     |      |      |

**Tabla P.9 – Plástico expandido expuesto, almacenamiento ST2, ST3 o ST4**

| <b>Aplicaciones de almacenamiento:</b>   |                                                            |     |      |      |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----|------|------|
| ST2/ST3 Palés autoportantes              |                                                            |     |      |      |
| ST4 Estantería paletizada                |                                                            |     |      |      |
| <b>Mercancías:</b>                       |                                                            |     |      |      |
| Plásticos: Expandidos expuestos          |                                                            |     |      |      |
| Altura de almacenamiento máxima<br><br>m | Altura de techo máxima<br>m                                |     |      |      |
|                                          | 7,6                                                        | 9,1 | 10,7 | 12,2 |
|                                          | <b>Presión de funcionamiento mínima de rociador</b><br>bar |     |      |      |
|                                          | <b>Rociador colgante ESFR factor K nominal 200</b>         |     |      |      |
| 6,1                                      | 5,2                                                        | 6,9 | †    | †    |
| 7,6                                      | †                                                          | 6,9 | †    | †    |
|                                          | <b>Rociador colgante ESFR factor K nominal 240</b>         |     |      |      |
| 6,1                                      | 3,6                                                        | 4,8 | †    | †    |
| 7,6                                      | †                                                          | 4,8 | †    | †    |
|                                          | <b>Rociador colgante ESFR factor K nominal 320</b>         |     |      |      |
| 6,1                                      | 3,6                                                        | 4,8 | †    | †    |
| 7,6                                      | †                                                          | 4,8 | †    | †    |
|                                          | <b>Rociador colgante ESFR factor K nominal 360</b>         |     |      |      |
| 6,1                                      | 3,6                                                        | 4,8 | †    | †    |
| 7,6                                      | †                                                          | 4,8 | †    | †    |
| † No aplicable.                          |                                                            |     |      |      |

**Tabla P.10 – Rollos de papel peso medio en vertical, almacenamiento ST1**

| <b>Aplicaciones de almacenamiento:</b><br>ST1 Almacenamiento libre o en bloques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                            |             |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| <b>Mercancías:</b><br>Rollos de papel almacenados verticalmente – Papel peso medio <sup>a, b, c, d</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                            |             |             |
| <b>Altura de<br/>almacenamiento<br/>máxima</b><br><br>m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | <b>Altura de techo máxima</b><br>m                         |             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>9,1</b>                                                 | <b>10,7</b> | <b>12,2</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Presión de funcionamiento mínima de rociador</b><br>bar |             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Rociador colgante ESFR factor K nominal 200</b>         |             |             |
| <b>6,1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,1                                                        | 6,1         | 6,1         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Rociador colgante ESFR factor K nominal 240</b>         |             |             |
| <b>6,1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,4                                                        | 5,2         | 5,2         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Rociador colgante ESFR factor K nominal 320</b>         |             |             |
| <b>6,1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,7                                                        | †           | †           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Rociador colgante ESFR factor K nominal 360</b>         |             |             |
| <b>6,1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1,4                                                        | 2,1         | 2,7         |
| † No aplicable.<br>a Papel peso medio – papel no absorbente o cartón con una superficie dura o lisa pesando más de 49 g/m <sup>2</sup> y menos de 98 g/m <sup>2</sup> .<br>b Protección no adecuada para papel ligero pesando menos de 49 g/m <sup>2</sup> tal como papel higiénico o papel de toallas.<br>c Adecuada para rollos de papel con o sin bandas de acero o cables de acero para impedir que el papel se desenrolle.<br>d No adecuada para proteger almacenamientos de rollos de papel donde las estanterías de los rollos están separadas en ambas direcciones por 100 mm o más. |                                                            |             |             |

**Tabla P.11 – Rollos de papel seda en vertical, almacenamiento ST1 <sup>f</sup>**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                            |  |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|------------------|
| <b>Aplicaciones de almacenamiento:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                            |  |                  |
| ST1 Almacenamiento libre o en bloques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                            |  |                  |
| <b>Mercancías:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |  |                  |
| Rollos de papel almacenados verticalmente – Papel tisú <sup>a, b, c</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                            |  |                  |
| <b>Altura de almacenamiento máxima</b><br><br>m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Altura de techo máxima</b><br>m                         |  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9,1                                                        |  | 12,2             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Presión de funcionamiento mínima de rociador</b><br>bar |  |                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Rociador colgante ESFR factor K nominal 200</b>         |  |                  |
| <b>7,6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5,1 <sup>d</sup>                                           |  | 5,1 <sup>e</sup> |
| <p>a Papel seda – papel ligero pesando menos de 49 g/m<sup>2</sup> tal como papel higiénico o papel de toallas.</p> <p>b Adecuada para rollos de papel con o sin bandas de acero o cables de acero para impedir que el papel se desenrolle.</p> <p>c No adecuada para proteger almacenamientos de rollos de papel donde las estanterías de los rollos están separadas en ambas direcciones por 100 mm o más.</p> <p>d Presión de funcionamiento mínima para el número requerido de rociadores ESFR incluidos en el diseño, es decir, 16 rociadores.</p> <p>e Presión de funcionamiento mínima para el número requerido de rociadores ESFR incluidos en el diseño, es decir, 25 rociadores.</p> <p>f Este esquema de protección ESFR particular no se diseña para supresión, sino más bien para control de un incendio.</p> |                                                            |  |                  |

**Tabla P.12 – Rollos de papel pesado almacenados en vertical, almacenamiento ST1**

| <b>Aplicaciones de almacenamiento:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                            |             |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| ST1 Almacenamiento libre o en bloques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                            |             |             |
| <b>Mercancías:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                            |             |             |
| Rollos de papel almacenados verticalmente – papel pesado <sup>a, b</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                            |             |             |
| <b>Altura de<br/>almacenamiento<br/>máxima</b><br><br>m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | <b>Altura de techo máxima</b><br>m                         |             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>9,1</b>                                                 | <b>10,7</b> | <b>12,2</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Presión de funcionamiento mínima de rociador</b><br>bar |             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Rociador colgante ESFR factor K nominal 200</b>         |             |             |
| <b>7,6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 3,4                                                        | 5,2         | 5,2         |
| <b>9,1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | †                                                          | 5,2         | 5,2         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | <b>Rociador colgante ESFR factor K nominal 240</b>         |             |             |
| <b>7,6</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2,4                                                        | 3,6         | 3,6         |
| <b>9,1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | †                                                          | 3,6         | 3,6         |
| † No aplicable.<br>a Papel pesado – papel no absorbente o cartón pesando 98 g/m <sup>2</sup> o más.<br>b Donde las estanterías de rollos de papel están separadas en ambas direcciones por 100 mm o más, los rollos de papel deben tener bandas de acero o cables de acero para impedir que el papel se desenrolle, de otra forma, protección adecuada para rollos de papel con o sin bandas de acero o cables de acero. |                                                            |             |             |

**Tabla P.13 – Papel pesado recubierto de plástico, almacenamiento ST1**

| <b>Aplicaciones de almacenamiento:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                            |             |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|-------------|
| ST1 Almacenamiento libre o en bloques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                            |             |             |
| <b>Mercancías:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                            |             |             |
| Rollos de papel almacenados verticalmente – papel pesado recubierto de plástico <sup>a, b</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                            |             |             |
| <b>Altura de<br/>almacenamiento<br/>máxima</b><br><br>m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <b>Altura de techo máxima</b><br>m                         |             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>9,1</b>                                                 | <b>10,7</b> | <b>12,2</b> |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Presión de funcionamiento mínima de rociador</b><br>bar |             |             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Rociador colgante ESFR factor K nominal 200</b>         |             |             |
| <b>6,1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,4                                                        | 5,2         | 5,2         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Rociador colgante ESFR factor K nominal 240</b>         |             |             |
| <b>6,1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,4                                                        | 3,6         | 3,6         |
| <p>a Papel pesado – papel no absorbente o cartón pesando 98 g/m<sup>2</sup> o más.</p> <p>b Donde las estanterías de rollos de papel están separadas en ambas direcciones por 100 mm o más, los rollos de papel deben tener bandas de acero o cables de acero para impedir que el papel se desenrolle, de otra forma, protección adecuada para rollos de papel con o sin bandas de acero o cables de acero.</p> |                                                            |             |             |

**Tabla P.14 – Neumáticos de caucho, almacenamiento ST3 o ST4**

| <b>Aplicaciones de almacenamiento:</b>                                                               |                                                            |             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------|
| ST3 Palés autoportantes en filas múltiples <sup>a</sup>                                              |                                                            |             |
| ST4 Estantería paletizada <sup>a</sup>                                                               |                                                            |             |
| <b>Mercancías:</b>                                                                                   |                                                            |             |
| Neumáticos de caucho                                                                                 |                                                            |             |
| <b>Altura de almacenamiento<br/>máxima</b><br><br>m                                                  | <b>Altura de techo máxima</b><br>m                         |             |
|                                                                                                      | <b>9,1</b>                                                 | <b>12,2</b> |
|                                                                                                      | <b>Presión de funcionamiento mínima de rociador</b><br>bar |             |
|                                                                                                      | <b>Rociador colgante ESFR factor K nominal 200</b>         |             |
| <b>7,6</b>                                                                                           | 3,5 <sup>b</sup>                                           | †           |
|                                                                                                      | <b>Rociador colgante ESFR factor K nominal 240</b>         |             |
| <b>7,6</b>                                                                                           | 2,4 <sup>b</sup>                                           | †           |
|                                                                                                      | <b>Rociador colgante ESFR factor K nominal 320</b>         |             |
| <b>7,6</b>                                                                                           | 1,7 <sup>b</sup>                                           | †           |
|                                                                                                      | <b>Rociador colgante ESFR factor K nominal 360</b>         |             |
| <b>7,6</b>                                                                                           | 1,4 <sup>b</sup>                                           | †           |
| <b>9,1</b>                                                                                           | †                                                          | 5,2         |
| † No aplicable <sup>5)</sup> .                                                                       |                                                            |             |
| a Solo sistemas de almacenamiento con la parte inferior abierta.                                     |                                                            |             |
| b Los neumáticos se podrían almacenar en horizontal o sobre la banda de rodadura, pero no enrejados. |                                                            |             |

5) NOTA NACIONAL: Se ha incorporado esta línea respecto a la norma EN porque se considera que en esta norma hay un error editorial que ha eliminado esta aclaración.

**Tabla P.15 – Mercancías varias en entreplantas, almacenamiento ST1**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Aplicaciones de almacenamiento:</b><br>Entreplantas con:<br>ST1 Almacenamiento libre o en bloques                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                            |
| <b>Mercancías:</b><br>Plásticos: no expandidos en cajas de cartón<br>Plásticos: no expandidos expuestos<br>Plásticos: expandidos en cajas de cartón<br>Plásticos: expandidos expuestos<br>Rollos de papel almacenados verticalmente – Papel de peso medio <sup>a, b, c, d</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                            |
| <b>Altura de almacenamiento máxima</b><br><br>m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Altura de techo máxima</b><br><br>m                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | $\leq 4,5$                                                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Presión de funcionamiento mínima de rociador</b><br>bar |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Rociador colgante ESFR factor K nominal 200</b>         |
| e                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 3,5                                                        |
| a Papel peso medio – papel no absorbente o cartón con una superficie dura o lisa pesando más de 49 g/m <sup>2</sup> y menos de 98 g/m <sup>2</sup> .<br>b Protección no adecuada para papel ligero pesando menos de 49 g/m <sup>2</sup> tal como papel higiénico o papel de toallas.<br>c Adecuada para rollos de papel con o sin bandas de acero o cables de acero para impedir que el papel se desenrolle.<br>d No adecuada para proteger almacenamientos de rollos de papel donde las estanterías de los rollos están separadas en ambas direcciones por 100 mm o más.<br>e Altura de almacenamiento máxima no mayor que la altura de la cubierta o techo menos un metro. |                                                            |

**Tabla P.16 – Mercancías varias en entreplantas, almacenamiento ST3 y ST4**

|                                                                                                                                                                                        |                                                            |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| <b>Aplicaciones de almacenamiento:</b><br>Entreplantas con:<br>ST3 Palés autoportantes en filas múltiples <sup>a</sup><br>ST4 Estantería paletizada                                    |                                                            |
| <b>Mercancías:</b><br>Plásticos: no expandidos en cajas de cartón<br>Plásticos: no expandidos expuestos<br>Plásticos: expandidos en cajas de cartón<br>Plásticos: expandidos expuestos |                                                            |
| <b>Altura de almacenamiento máxima</b><br><br>m                                                                                                                                        | <b>Altura de techo máxima</b><br><br>m<br><br><b>≤ 4,5</b> |
|                                                                                                                                                                                        | <b>Presión de funcionamiento mínima de rociador</b><br>bar |
|                                                                                                                                                                                        | <b>Rociador colgante ESFR factor K nominal 200</b>         |
| a                                                                                                                                                                                      | 3,7                                                        |
|                                                                                                                                                                                        | <b>Rociador colgante ESFR factor K nominal 240</b>         |
| a                                                                                                                                                                                      | 2,4                                                        |
| a Altura de almacenamiento máxima no mayor que la altura de la cubierta o techo menos un metro.                                                                                        |                                                            |

## P.8 Requisitos de edificación

### P.8.1 Pendiente de la cubierta o techo

La pendiente de la cubierta o techo no debe exceder  $9\frac{1}{2}^{\circ}$  (170 mm/m).

### P.8.2 Medidas requeridas para corregir la pendiente excesiva de la cubierta o techo

Donde las pendientes de cubierta o techo excedan  $9\frac{1}{2}^{\circ}$ , la cubierta o techo deben cubrirse por debajo con un techo suspendido. El techo suspendido debe ser de construcción no combustible, teniendo una pendiente aceptable. Los rociadores ESFR se deben distribuir debajo del techo suspendido. Se debe emplear protección por rociadores normalizados en el espacio de la cubierta o techo de acuerdo con los capítulos pertinentes de esta norma.

**NOTA** La pendiente del techo influye en el movimiento de los gases calientes a través del techo y por lo tanto, influye en el funcionamiento de las cabezas de rociador durante un incendio. Pendiente de techo excesiva podría resultar en el funcionamiento de rociadores alejados del incendio mientras se retrasa el funcionamiento de rociadores en proximidad cercana al incendio.

### P.8.3 Resistencia del techo

Los techos y cualesquiera subtechos deben estar firmemente asegurados y deben ser capaces de resistir un empuje vertical hacia arriba de 50 N/m<sup>2</sup>.

NOTA Los materiales de techo considerados adecuados son placas de yeso de 10 mm, acero corrugado y en chapa y placas minerales.

### P.8.4 Tragaluces

Los tragaluces deben estar a nivel con el techo o cegados a nivel del techo. Los tragaluces deben ser capaces de resistir una temperatura de 300 °C durante un periodo de al menos 5 min.

Es necesario instalar rociadores adicionales en tragaluces con un volumen mayor que 1 m<sup>3</sup>, medido por encima del nivel de techo normal, cuando la distancia desde el nivel de techo normal o suspendido hasta la parte superior del deflector excede la distancia permisible máxima entre el rociador ESFR y el techo, véase la tabla P.19. Cualquier rociador adicional debe ser también del tipo ESFR.

### P.8.5 Ventilación motorizada

Se coordina la situación de los rociadores y el diseño de la calefacción, ventilación y aire acondicionado motorizados para edificios protegidos mediante rociadores modo supresión, tal que la velocidad del aire en los rociadores no exceda 1,52 m/s (5 pies/s).

Si no es posible cumplir este requisito, al menos una de las medidas siguientes se debe adoptar en este caso, para mitigar los efectos del movimiento del aire sobre los rociadores ESFR en el caso de un incendio:

- a) donde se emplee ventilación motorizada, los edificios se deben proteger mediante una instalación de alarma de incendios aprobada por la autoridad pertinente. La ventilación motorizada se debe parar y cualesquiera compuertas se deben cerrar automáticamente en respuesta a la alarma del sistema de detección de incendios; o
- b) la distancia horizontal entre los artículos almacenados y el perímetro de las aberturas del ventilador de extracción no debe ser menos que  $L$  (en m) dada por la fórmula:

$$L = \frac{1}{2} S + d \quad (\text{P.1})$$

donde

$S$  es la separación de rociadores (en m);

$d$  es el diámetro del conducto de ventilación (en m).

o

- c) se instala un subtecho horizontal debajo de las aberturas del ventilador de extracción. Los rociadores ESFR se deben situar debajo del subtecho de acuerdo con los requisitos de separación normales, véase la figura P.2. El subtecho debe tener un diámetro o dimensión de sección transversal  $W$  mínimo dado por cualquiera de las fórmulas (P.2) y (P.3).

Si se conoce el caudal de aire del ventilador:

$$W = Q/283 h \quad (\text{P.2})$$

Si no se conoce el caudal de aire del ventilador:

$$W = 2,6 A^*/h \quad (\text{P.3})$$

donde

$Q$  es el caudal de aire del ventilador (en  $\text{m}^3/\text{min}$ );

$A^*$  es el área de la abertura del ventilador (en  $\text{m}^2$ );

$h$  es la distancia vertical entre el techo y la parte superior del subtecho (m).

Los rociadores de techo deben estar a una distancia horizontal de al menos 0,7 veces la separación del rociador respecto del perímetro del subtecho.

Los ventiladores motorizados y las compuertas cortafuego se deberían parar preferentemente antes de que funcione el primer rociador. Los sistemas de detección de incendios deberían ser o:

- (i) detectores de humo por aspiración instalados en todos los conductos de ventilación extrayendo del riesgo protegido con ESFR; o
- (ii) un sistema de detección de incendios de prestación de detección equivalente a un sistema de detección de humo por aspiración.

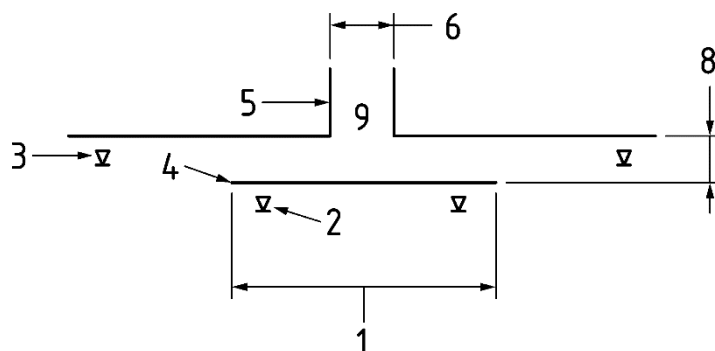
Si el caudal de aire a través de los ventiladores no se conoce, entonces la velocidad del conducto se debería medir usando un dispositivo adecuado tal como un tubo Pitot y micromanómetro. El caudal de aire  $Q$  (en  $\text{m}^3/\text{min}$ ) a través de un conducto de sección circular se podría calcular usando la fórmula:

$$Q = 49/60 \times A \times V$$

donde

$A$  es el área de sección transversal de un conducto circular (en  $\text{m}^2$ );

$V$  es la velocidad máxima a través del conducto (en  $\text{m}/\text{min}$ ).



#### Leyenda

- 1 Dimensión del subtecho – W (en m)
- 2 Rociador de subtecho
- 3 Rociador de cubierta o techo
- 4 Sub techo
- 5 Ventilador
- 6 Diámetro de ventilador – D (en m)
- 7 Techo
- 8 Distancia vertical entre subtecho y ventilador – h (en m)
- 9 Caudal de aire del ventilador – Q (en m<sup>3</sup>/min)

**Figura P.2 – Sub techo con rociadores debajo de un ventilador**

### P.8.6 Pasarelas y transportadores

Las pasarelas y los transportadores, no excediendo 3,0 m de anchura, deben protegerse por debajo mediante una única fila situada centralmente de rociadores ESFR o rociadores de patrón de pulverización. Los rociadores se deben separar no más de 3,0 m entre sí. Las pasarelas y transportadores excediendo 3,0 m de anchura se deben tratar como entreplantas.

### P.8.7 Protección por rociadores debajo de entreplantas

Donde la altura de las entreplantas por encima del suelo exceda 4,5 m, el lado inferior de la entreplanta se debe proteger mediante rociadores ESFR. Donde la altura de las entreplantas por encima del suelo es 4,5 m o menos, se podría emplear protección ESFR o rociadores de patrón de pulverización apropiada.

Donde las entreplantas tengan aberturas hacia el edificio protegido, el almacenamiento bajo la entreplanta no debe estar más cerca de la cara abierta que:

- a) la línea exterior de rociadores debajo de la entreplanta, si no hay cortina de humo vertical de al menos 600 mm de profundidad; o
- b) dentro de los límites de una cortina de humo de 600 mm de profundidad.

Donde se use protección por rociadores de patrón de pulverización debajo de entreplantas bajas, se debería ajustar completamente a los capítulos apropiados de la Norma EN 12845. Véase también el apartado P.10.4.

## P.9 Diseño de la instalación de rociadores ESFR

### P.9.1 Tipo de instalación

Las instalaciones de rociadores deben ser del tipo tubería mojada.

### P.9.2 Factor K nominal de rociador

Los rociadores usados deben estar de acuerdo con la tabla P.17.

**Tabla P.17 – Factor K de rociador**

| Factor K nominal de rociador<br>L/min <sup>-1</sup> .bar <sup>-1/2</sup> | Patrón de rociador |
|--------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| 115                                                                      | Pulverización      |
| 200 y 242                                                                | ESFR               |
| 320 y 360                                                                | ESFR               |

### P.9.3 Clasificaciones de temperatura, sensibilidad térmica y códigos de color

Los rociadores ESFR y cualesquiera rociadores de patrón de pulverización debajo de pasarelas y entreplantas deben tener una clasificación de sensibilidad térmica rápida. Todos los rociadores deben tener una de las clasificaciones de temperatura dadas en la tabla P.18 y se deben codificar por color correspondientemente.

**Tabla P.18 – Clasificaciones de temperatura y códigos de color de rociadores ESFR**

| Rociadores de ampolla de vidrio    |                                 | Rociadores de fusible              |                                     |
|------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
| Clasificación de temperatura<br>°C | Color del líquido de la ampolla | Clasificación de temperatura<br>°C | Color de los brazos de la horquilla |
| 68                                 | Rojo                            | 68 a 74                            | Sin color                           |
| 93                                 | Verde                           | 93 a 100                           | Blanco                              |

### P.9.4 Situación de rociador ESFR relativa a obstrucciones en o cerca de techo o cubierta

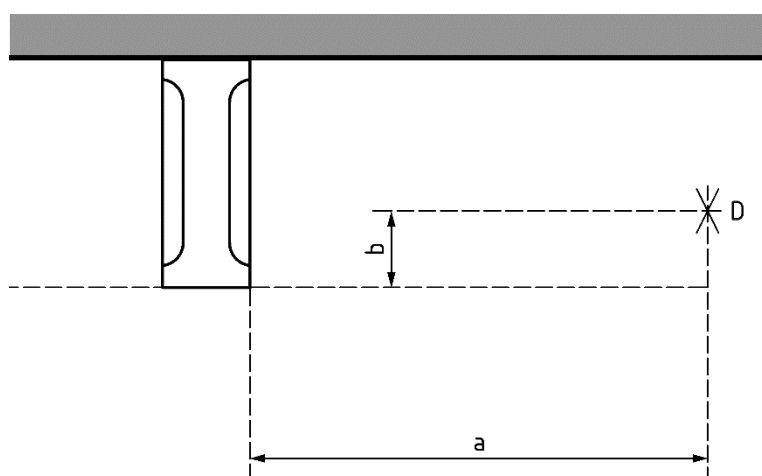
Los rociadores ESFR colgantes se deben situar a la distancia horizontal apropiada desde obstrucciones en el techo o cubierta, tales como vigas, conductos, viguetas, colectores, ramales o dispositivos de alumbrado como se dan en la tabla P.19.

Los rociadores ESFR se deberían situar no más cerca de 0,1 m horizontalmente desde el borde del lado inferior cercano de viguetas, cerchas u obstrucciones similares. En algunos casos podría ser ventajoso variar las separaciones de rociadores ESFR a través del techo para evitar obstrucciones a la distribución de agua del rociador.

**Tabla P.19 – Situación de rociadores ESFR relativa a obstrucciones de techo tales como vigas o viguetas**

| Distancia «a» <sup>1</sup>                                              |           | Distancia «b» <sup>1</sup>                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Distancia horizontal mínima desde eje de rociador a lado de obstrucción |           | Altura máxima del deflector de rociador ESFR por encima (+) de la parte inferior de la obstrucción |
| Mayor que                                                               | Menos que | mm                                                                                                 |
| 100                                                                     | 300       | 0                                                                                                  |
| 300                                                                     | 500       | 40                                                                                                 |
| 500                                                                     | 600       | 75                                                                                                 |
| 600                                                                     | 800       | 140                                                                                                |
| 800                                                                     | 900       | 200                                                                                                |
| 900                                                                     | 1 100     | 250                                                                                                |
| 1 100                                                                   | 1 200     | 300                                                                                                |
| 1 200                                                                   | 1 400     | 380                                                                                                |
| 1 400                                                                   | 1 500     | 460                                                                                                |
| 1 500                                                                   | 1 700     | 560                                                                                                |
| 1 700                                                                   | 1 800     | 660                                                                                                |
| 1 800                                                                   | 1 850     | 790                                                                                                |

NOTA Véase la figura P.3.



**Leyenda**

- D Deflector
- a Distancia desde la viga/vigueta
- b Distancia desde el lado inferior de la viga/vigueta

**Figura P.3 – Posición del deflector cuando se sitúa por encima de la parte inferior de la viga u otra obstrucción situada en el techo**

**P.9.5** Los rociadores ESFR montantes se deben situar a la distancia horizontal apropiada desde obstrucciones en el techo o cubierta tales como vigas, conductos, viguetas, colectores, ramales o dispositivos de alumbrado. Véanse listados individuales para cada tipo de rociador.

**P.9.6** Los rociadores ESFR se deben permitir para usar en edificios con todos los tipos de construcción de techo. Donde la profundidad de elementos estructurales sólidos (vigas, varillas, etc.) exceda 300 mm, los rociadores ESFR se deben instalar en cada vano formado por los elementos estructurales sólidos. La separación entre rociadores y el área de cobertura mínimas deben cumplir con los requisitos de la tabla P.20.

## **P.10 Dimensionado de tubo**

### **P.10.1 Generalidades**

Las instalaciones de rociadores ESFR se deben calcular hidráulicamente completamente.

NOTA Cualquier distribución de tubo se podría usar, sujeta a los requisitos de separación y distribución de rociadores. No se han hecho provisiones para determinar tamaños de tubo usando tablas de dimensionado de tubo precalculadas.

### **P.10.2 Tamaños de tubo mínimos**

El diámetro interior nominal de colectores y ramales no debe ser menos de 25 mm.

### **P.10.3 Presión de caudal mínima para rociador ESFR**

La presión de descarga calculada de cualquier rociador ESFR, cuando todos los rociadores de diseño a nivel del techo más cualesquiera rociadores adicionales bajo obstrucciones están funcionando, no debe ser menos que como se da en las tablas P.2 a P.16.

### **P.10.4 El número de rociadores supuestos en funcionamiento**

El número de rociadores ESFR de cubierta o techo supuestos en funcionamiento debe ser doce (12) donde la altura del techo excede 4,5 m. Para alturas de techo bajas, tales como entreplantas donde la altura es 4,5 m o menos, el número de rociadores ESFR supuestos en funcionamiento debe ser seis (6). Cualesquiera rociadores bajo obstrucciones, o un número especificado de rociadores en estantería debajo del área de operación supuesta de rociadores ESFR de cubierta o techo se deben incluir en los cálculos hidráulicos si se alimentan desde la misma instalación que los rociadores de cubierta o techo bajo consideración.

### **P.10.5 Forma del área de rociadores de diseño**

Para determinar la capacidad del abastecimiento de agua y para fines de dimensionado de tubo, la forma del área de rociadores de diseño se debe tomar como cuatro rociadores adyacentes funcionando en cada uno de tres ramales adyacentes, más cualesquiera rociadores adicionales como se especifica en el apartado P.10.4. Donde se usen rociadores ESFR para proteger áreas de almacenamiento bajo entreplantas y donde el número de rociadores de diseño se reduce a seis rociadores ESFR, entonces se debe suponer que tres rociadores funcionan en cada uno de dos ramales.

Donde los ramales tienen menos que el número diseñado de rociadores ESFR por ramal, todos los rociadores se deberían suponer en funcionamiento, y el número de ramales implicados se debería aumentar para compensar.

### P.10.6 Rociadores bajo obstrucciones

Cualesquiera rociadores ESFR adicionales bajo obstrucciones dentro del área de diseño, se deben suponer en funcionamiento, a no menos que la presión de caudal de rociador ESFR especificada como se define en las tablas P.2 a P.16.

NOTA Véase también el apartado P.7.3 para requisitos para rociadores intermedios adicionales.

## P.11 Separación y situación de rociadores

### P.11.1 Área de cobertura de rociador ESFR

El área de cobertura y la separación de rociadores ESFR se debe ajustar a la tabla P.20.

**Tabla P.20 – Separación de rociadores ESFR**

| Altura de techo<br>m | Distancia entre rociadores |             | Área de cobertura por rociador |                          |
|----------------------|----------------------------|-------------|--------------------------------|--------------------------|
|                      | Mínima<br>m                | Máxima<br>m | Mínima<br>m <sup>2</sup>       | Máxima<br>m <sup>2</sup> |
| ≤ 9                  | 2,4                        | 3,7         | 6,0                            | 9                        |
| > 9 ≤ 13,7           | 2,4                        | 3           | 6,0                            | 9                        |

### P.11.2 Obstrucciones

La eliminación de obstrucciones es crítica para el éxito de rociadores modo supresión. Puede haber casos donde una ligera extensión en la separación de rociadores y la cobertura en áreas aisladas puedan eliminar obstrucciones. Si aumentar la separación entre dos cabezas adyacentes en ramales o entre dos ramales adyacentes puede eliminar obstrucciones, entonces las extensiones siguientes son permisibles:

- En edificios de hasta 9,1 m de altura, la separación máxima de 3,7 m y el área de cobertura se podrían aumentar hasta 10,7 m<sup>2</sup> para aquellos rociadores que necesitan ser movidos con el fin de estar al menos 300 mm alejados de viguetas.
- En edificios de más de 9,1 m y hasta 12,2 m de altura, la separación máxima de 3,0 m se podría aumentar hasta 3,4 m, con un área máxima de cobertura de 10,2 m<sup>2</sup>, para aquellos rociadores que necesitan ser movidos con el fin de estar al menos 300 mm alejados de viguetas de celosía.

NOTA Estas extensiones se aplican solo a un máximo de dos rociadores adyacentes en ramales o dos ramales adyacentes.

### P.11.3 Situación de rociador relativa a cubierta y techos

Los rociadores se deben situar debajo del techo de acuerdo con la tabla P.21.

**Tabla P.21 – Distancia de rociador desde el lado inferior del techo**

| Factor K nominal de rociador<br>l.min-1.bar-1/2 | Patrón de rociador | Distancia vertical desde el lado inferior del techo hasta el deflector del rociador |               |
|-------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|                                                 |                    | No menos que mm                                                                     | No más que mm |
| 115                                             | Pulverización      | 75                                                                                  | 150           |
| 200 y 240 – colgante                            | ESFR               | 150                                                                                 | 360           |
| 200 y 240 – montante                            | ESFR               | 75                                                                                  | 150           |
| 320 y 360                                       | ESFR               | 150                                                                                 | 460           |

**P.11.4 Orientación de rociador relativa al suelo o tuberías**

Los rociadores ESFR se deben instalar con los ejes de la vía de agua perpendiculares al techo.

**P.11.5 Espacio libre bajo rociadores**

A través de toda el área protegida, el espacio libre bajo rociadores ESFR (incluyendo cualesquiera entreplantas) debe ser al menos 1,0 m.

**P.11.6 Ubicación de rociador relativa a cortinas de aire o humo**

Donde están instaladas cortinas de aire o humo al nivel del techo, formando vanos, la cortina de aire o humo se debe tratar como un límite.

**P.11.7 Situación de rociadores ESFR relativa a cortinas de aire o humo**

Donde las autoridades de protección contra incendios requieren cortinas de aire o humo dentro de las redes de rociadores ESFR, los rociadores a cada lado de la cortina de aire o humo deberían estar a la misma distancia ( $\pm 200$  mm), desde la cortina de humo.

NOTA La distancia de rociadores desde la cortina de aire o humo podría variar a lo largo de la longitud de la cortina de aire o humo si hay cambios en la separación de rociador.

**P.11.8 Protección de rociadores ESFR adyacente a zonas protegidas mediante rociadores normalizados**

Donde la protección por rociadores ESFR es adyacente a zonas protegidas mediante rociadores normalizados, se debe cumplir con las medidas siguientes:

- donde rociadores ESFR y no ESFR adyacentes están a la misma altura de techo o donde rociadores ESFR están instalados a una altura de techo mayor que rociadores no ESFR, se deben instalar cortinas de humo en el techo separando los rociadores ESFR y no ESFR. Las cortinas de humo deben ser de al menos 600 mm de profundidad y se deben situar en el punto medio entre rociadores ESFR y no ESFR. La cortina de humo se debe hacer de material no combustible.
- se debe mantener un pasillo de 1,2 m de anchura, libre de todo artículo almacenado, entre zonas protegidas ESFR y aquellas protegidas por rociadores no ESFR. El centro del pasillo debe coincidir con el punto medio entre los rociadores ESFR y no ESFR.

## **P.12 Abastecimientos de agua**

### **P.12.1 Accionamiento de bomba y disposiciones de energía**

Véase el apartado 10.1.

### **P.12.2 Selección de bomba**

Para cada sistema ESFR debe haber:

- a) al menos dos bombas de aspiración de capacidad total, una de las cuales debe ser accionada por diésel. Cada bomba cuando funcione sola debe proporcionar no menos que  $Q_{m\acute{a}x.}$  para el número de rociadores de diseño, a presiones de funcionamiento de cabeza de rociador de no menos que aquella especificada en las tablas P.2 a P.16, más cualquier caudal necesario para refrigerar la bomba. Las bombas deben tener curvas presión-caudal compatibles tal que cuando funcionen en paralelo, ninguna bomba se deba sobrecargar en ningún punto dentro del intervalo especificado de caudales de salida; o
- b) tres bombas de aspiración de media capacidad, dos de las cuales deben ser accionadas por diésel. Cada bomba debe tener curva de presión-caudal compatible tal que cuando funcione en paralelo no se sobrecargue en ningún punto dentro del intervalo especificado de caudales de salida. Un caudal de  $Q_{m\acute{a}x.}$  para el número de rociadores de diseño, a presión de funcionamiento de cabeza de rociador de no menos que aquella especificada en las tablas P.2 a P.16, más cualquier caudal necesario para refrigerar la bomba, se debe proporcionar por cualquier combinación de dos bombas funcionando en paralelo.

Donde el abastecimiento de agua está proporcionando protección para almacenamientos conteniendo artículos de alto valor o su pérdida sería crítica, o donde hay múltiples edificios o almacenamientos, se debería considerar capacidad de bombeo adicional.

### **P.12.3 Duración**

La fuente de agua para rociadores ESFR debe tener una capacidad de diseño del sistema de no menos que 60 min de duración basada en  $Q_{m\acute{a}x.}$

## **Anexo Q (Informativo)**

### **{A1►} Inspección periódica del sistema**

Cuando se realice una inspección periódica, se recomienda que las inspecciones del sistema las realice un organismo independiente, por ejemplo, una persona que no sea el propietario del sistema, el ocupante del edificio, el instalador del sistema (o instalador de la competencia) o el proveedor del servicio y mantenimiento (o proveedor del servicio y mantenimiento de la competencia).

La persona cualificada es una persona designada, debidamente formada, competente por sus conocimientos y experiencia práctica y con la formación necesaria para permitir que se lleven a cabo los ensayos y exámenes. {◄A1}

## **Bibliografía**

EN 671 (todas las partes), *Fixed fire fighting systems. Hose systems.*

EN ISO 9001, *Quality management systems. Requirements (ISO 9001).*

EN ISO 17769-1, *Liquid pumps and installation. General terms, definitions, quantities, letter symbols and units. Part 1: Liquid pumps (ISO 17769-1).*

Para información relacionada con el desarrollo de las normas contacte con:

Asociación Española de Normalización  
Génova, 6  
28004 MADRID-España  
Tel.: 915 294 900  
info@une.org  
www.une.org

Para información relacionada con la venta y distribución de las normas contacte con:

AENOR INTERNACIONAL S.A.U.  
Tel.: 914 326 000  
normas@aenor.com  
www.aenor.com



organismo de normalización español en:

